DOOSAN

협동로봇 초급 교육



강의 시작 전 안내

- ✓ 50분 강의 + 10분 휴식으로 진행됩니다. (점심시간은 11:30 ~ 12:30)
- ✓ 질문이 있으시면 손을 들어 표해주세요.
- ✓ 휴대전화는 진동 또는 무음으로 변경해주세요.
- ✓ 건물 내 흡연은 불가능합니다.

강의 학습 목표

1. 두산 협동 로봇의 구성을 이해하고 라인업의 차이점을 이해한다.
2. 두산 협동 로봇의 안전 시스템을 이해하고 등록한 Tool과 Skill을 사용한 Pick & Place 공정을 설치할 수 있다.
3. 로봇의 이상동작 발생 시 안전복구 할 수 있다.

DOOSAN

Table of Contents

1 두산 협동로봇 소개

2 제품 설치

3 시스템 설정

4 시작하기

5 기초조작

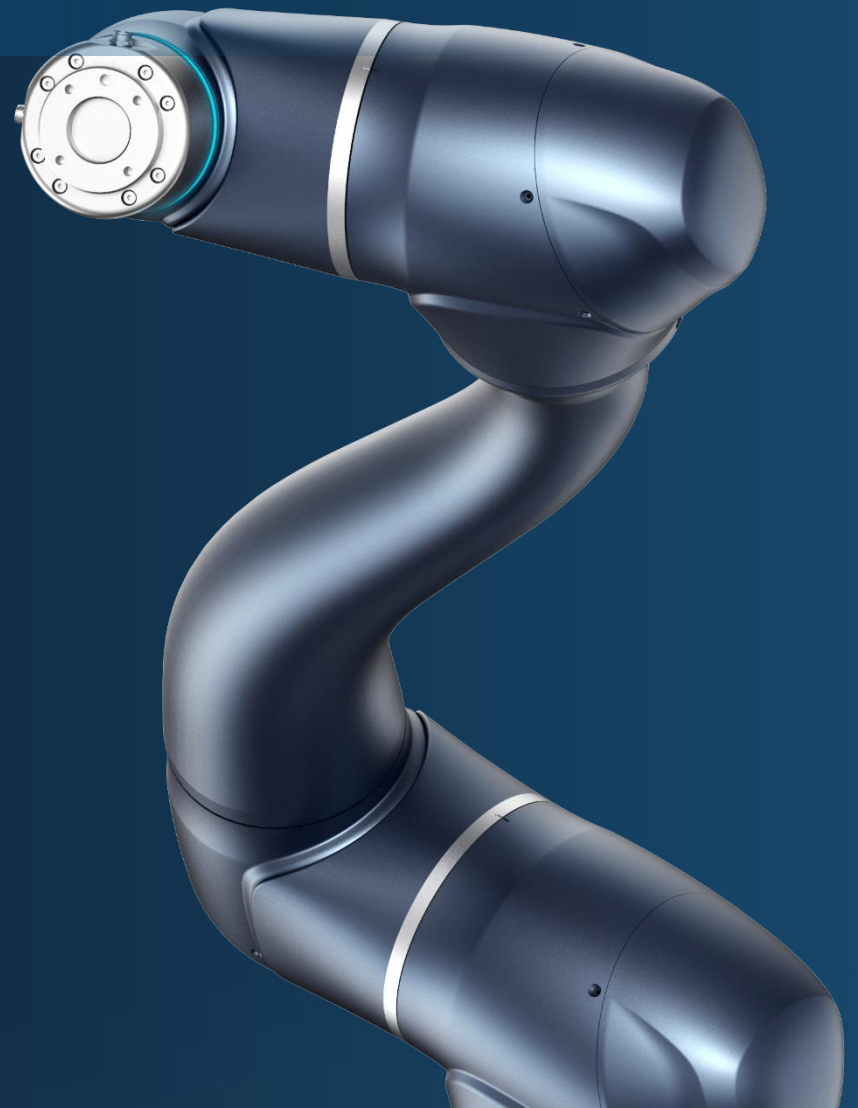
6 인터페이스

7 툴 설정

8 프로그램 기초

9 안전영역 설정

10 문제 해결 방법



협동로봇(Cobot)이란?

- ✓ **사람과 같은 공간에서 작업**하면서 사람과 물리적으로 상호작용 할 수 있는 로봇
- ✓ 이러한 특징은 대부분의 산업용 로봇이 사람과는 독립된 공간에서 작동하도록 설계된 점과 대조되는 점이다.



협동로봇 자동화 vs 비협동로봇 자동화

✓ **협동로봇 정의** (ISO 10218-1, 2022년 기준)

인간과 로봇이 같은 공간에서 작업하기 위한 협동 운영 조건을 충족하는 산업용 로봇

협동로봇 자동화



협동로봇과 작업자가
같은 공간 사용 (상호 접촉 발생)

비협동로봇 자동화



비협동 로봇은 작업자 안전을 위해
펜스로 보호되어야 함

협동로봇의 특징 : 안전한 외관

✓ 로봇 외관을 부드럽게 하여 충돌에 의한 상해 위험을 낮추고, 사람의 신체 끼임이 최소화 되도록 설계



협동로봇

외관의 위험요소 제거

신체 끼임의 최소화



산업용 로봇

모터 및 가동부가 노출되어 접촉 발생시 치명적 사고 가능성 높음

협동로봇의 특징 : 경량 설계



구분	협동 로봇 (H2515)	산업용 로봇 (K사)
Payload	25 kg	
로봇 팔 무게	70 kg	270 kg
Reach	1,500 mm	1,885 mm

협동로봇

경량화 → 충돌 시 위험 최소화
2~3 인의 작업자가 쉽게 설치

산업용 로봇

충돌 시 상해 발생 위험 높음
크레인을 사용한 설치

두산 협동로봇의 차별화된 안전기능

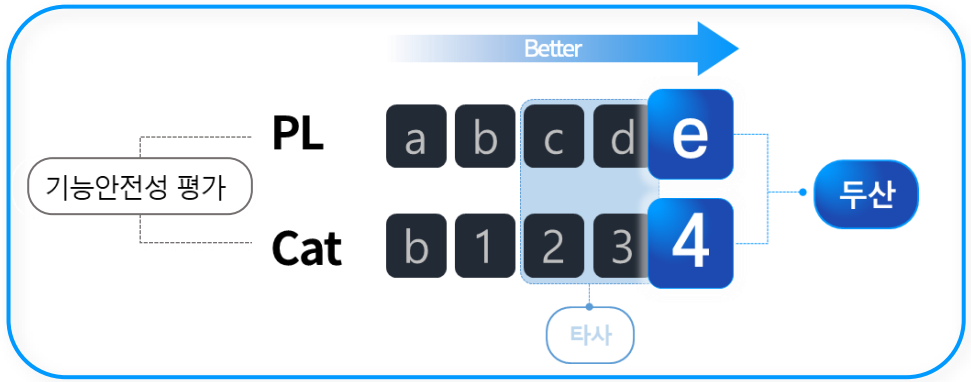
✓ 업계 최고 수준의 국제 안전인증 획득

Functional Safety

PL e · Cat 4

최고 수준의 기능안전 (Functional Safety) 인증 획득

"업계 최고 수준의 국제 안전인증 획득"



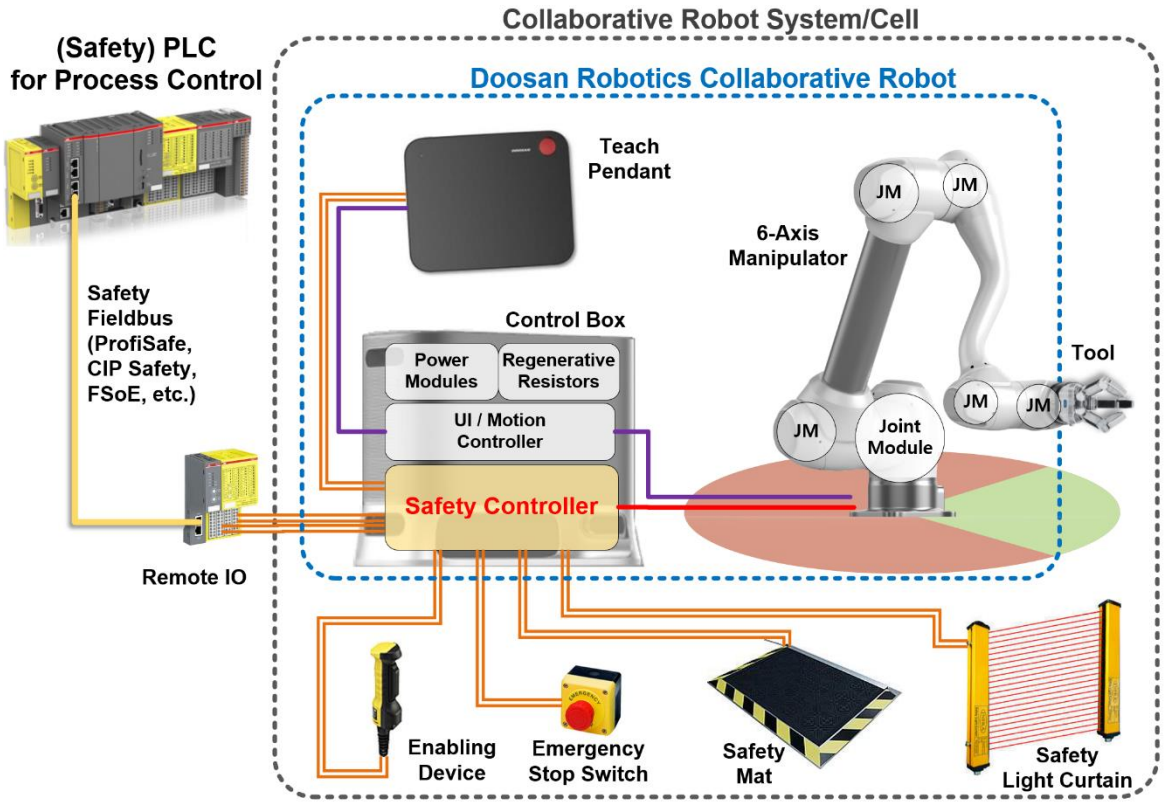
STO (Safe Torque Off) · EMG (Emergency Stop) 부분

Collision Sensitivity



- 고성능 토크센서 (0.2N Resolution) 장착으로 업계 최고의 충돌 민감도 보유
- A시리즈의 경우에도 전류기반 충돌감지기능 강화

작업장 안전인증



- 로봇의 안전 인증과 별개로 응용**(공정)**을 위해 구성한 로봇 시스템은 관련법에 의거 위험성평가 및 위험저감조치를 수행해야 한다. (한국 Ver. 해외 Ver. Or ISO 기준?)
- 펜스 등의 안전 방책이 없는 협동로봇 사용을 위해 로봇시스템 사용자는 설치단계에서 하기 2가지 중 하나 수행 필요

✓ 협동로봇 설치 작업장 안전인증 (로봇사용자 협회)

✓ 한국산업표준에서 정한 안전기준에 부합한 조치

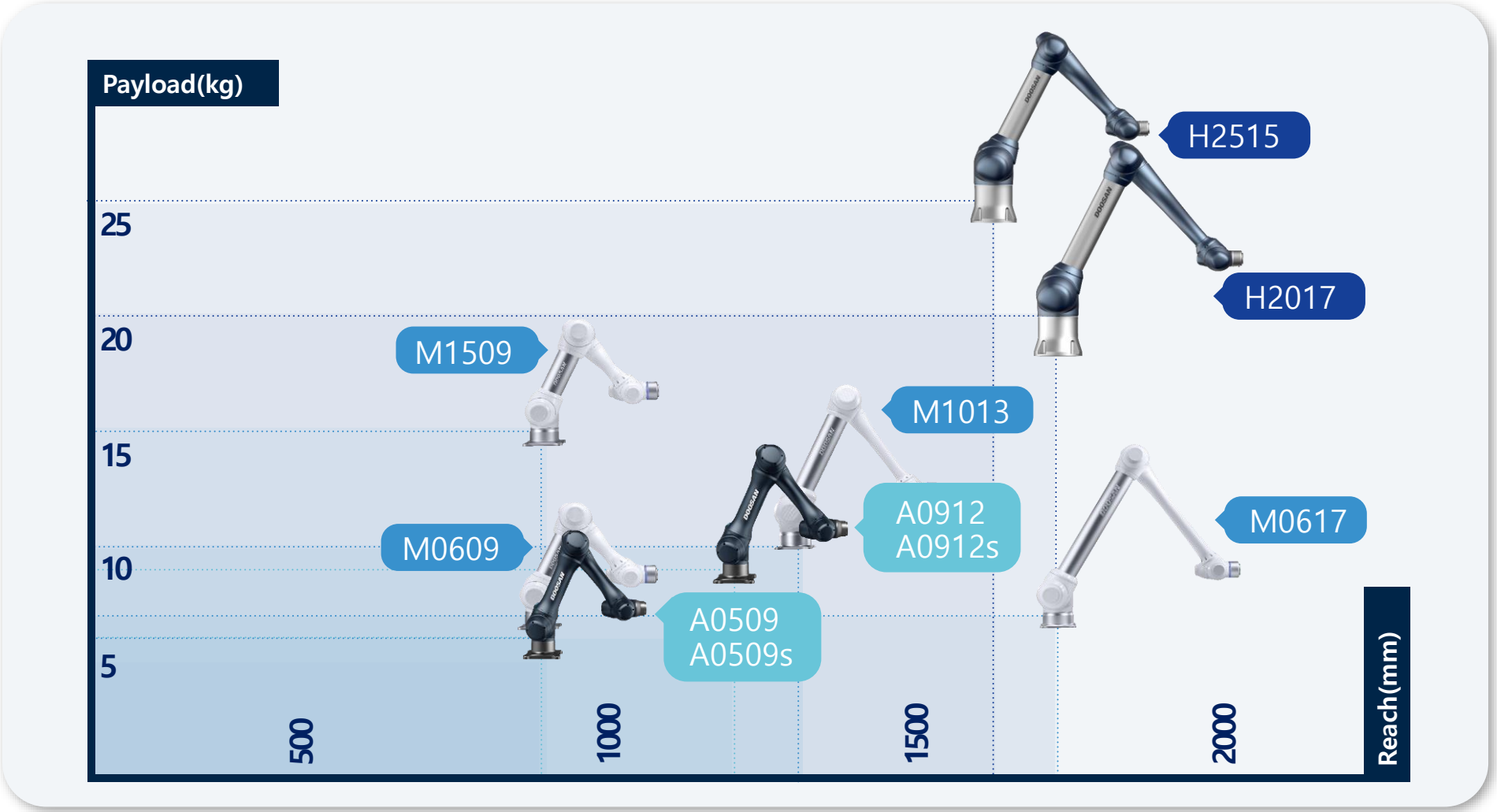
- 안전보건공단 - 자료마당 - 통합자료실 - 안전보건자료실 – 전체자료보기에서 다운로드

' [2022-산업안전보건인증원-415]_산업용 로봇의 협동작업 안전 가이드.pdf '

- 산업용 로봇(협동로봇 포함) 시스템은 사용단계에서 주기적인 산업용 로봇 안전검사 필요
- 두산 협동로봇은 위험 저감 조치로 활용될 수 있는 다양한 안전기능과 안전기기 연결 인터페이스를 제공

두산 협동로봇 라인업

총 10종의 라인업 보유

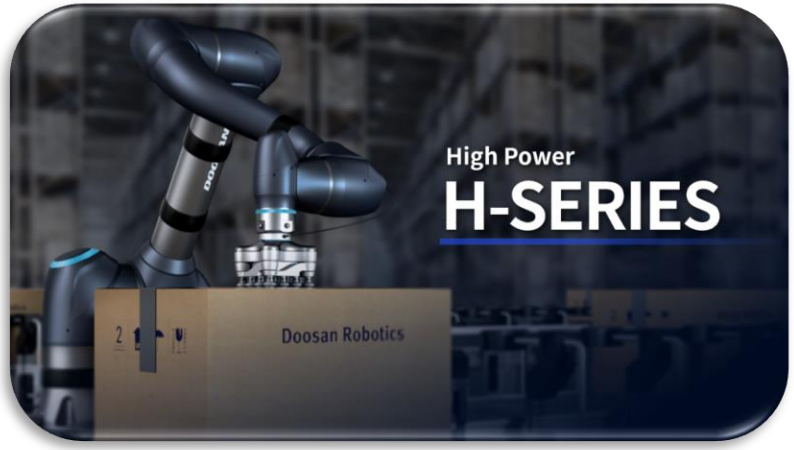


두산 협동로봇 SERIES별 특징



Masterpiece
M-SERIES

- 각 축에 장착된 JTS기반의 힘제어
  *JTS : Joint Torque 센서
- 바닥/천장/벽 마운트
- 반복정밀도 최소 0.05 mm
- 업계 최고성능 충돌 민감도



High Power
H-SERIES

- 각 축에 장착된 JTS기반의 힘제어
  *JTS : Joint Torque 센서
- 바닥 마운트
- 반복정밀도 최소 0.1 mm
- High Payload, High Reach



Almighty
A-SERIES

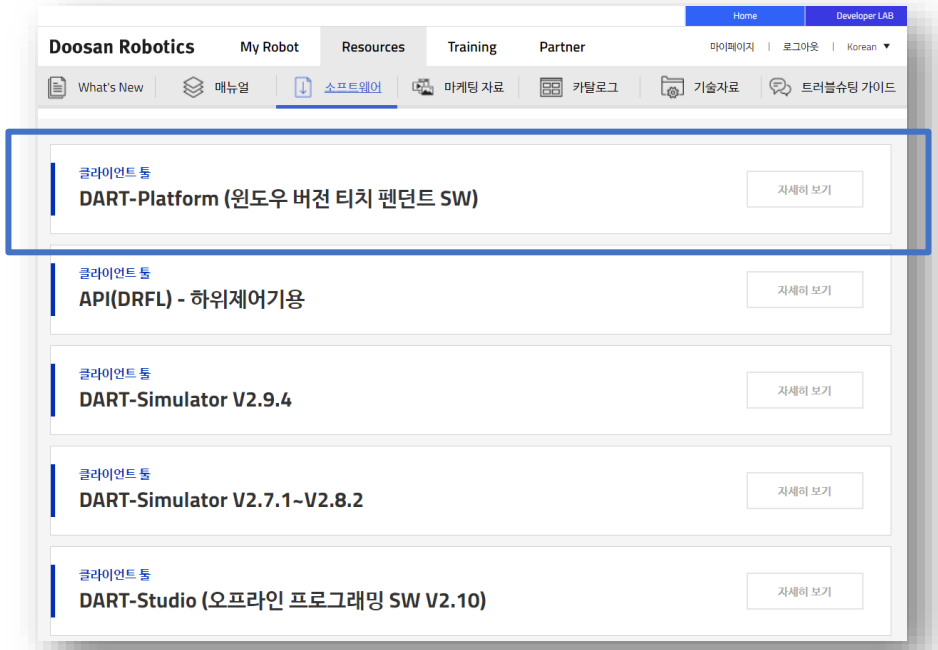
- 전류제어기반 또는 FTS기반의 힘제어
  *FTS : 6자유도의 Force Torque 센서
- 바닥/천장/벽 마운트
- 반복정밀도 최소 0.03 mm
- 4~6축 각속도 최대 360 °/s

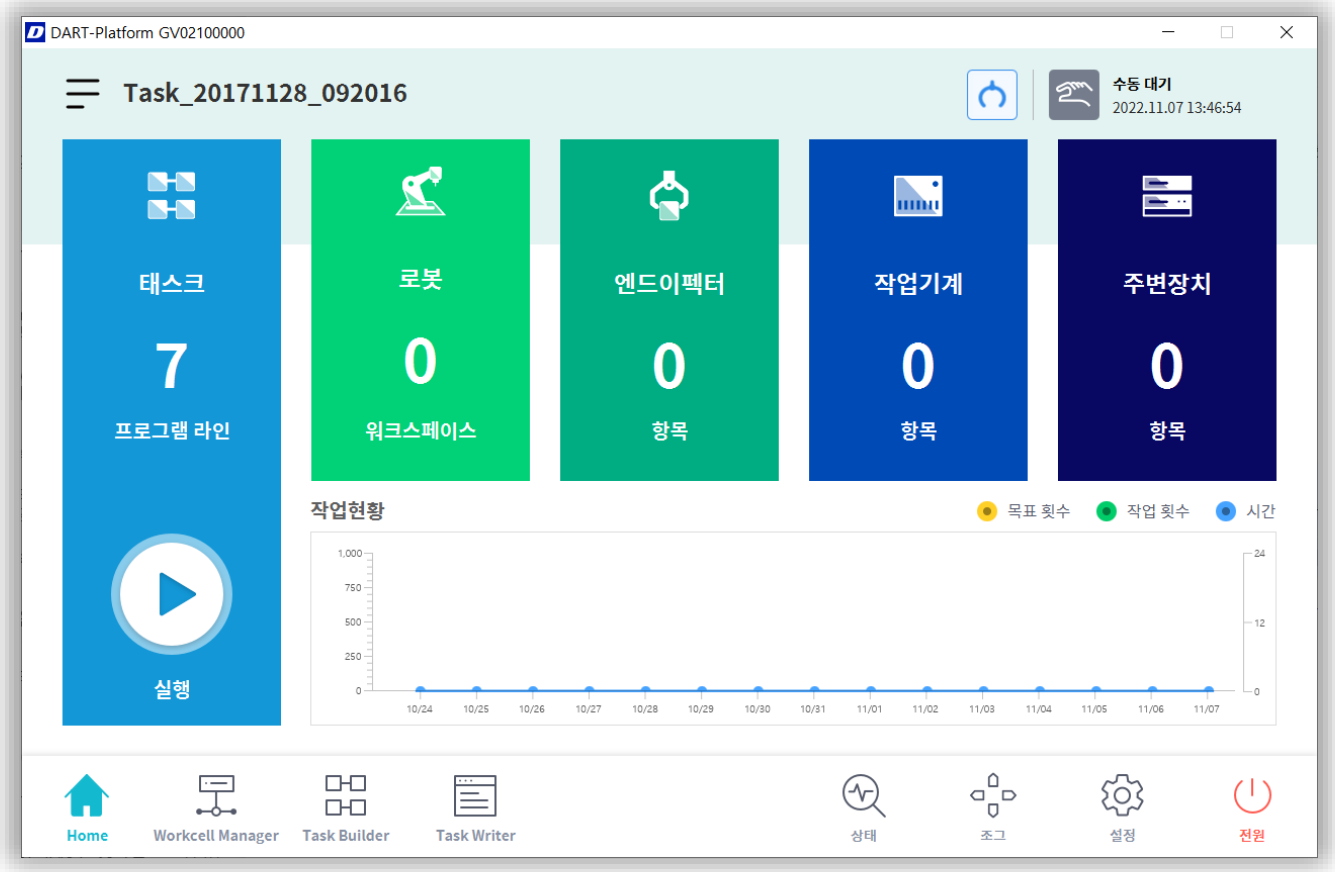
토크센서 기능비교

	M Series (JTS 기반)	H Series (JTS 기반)	A Series (FTS 기반)	A Series (전류제어 기반)
직접 교시 (자율이동)	O	O	O (전류제어 기반)	O
직접 교시 (구속모션)	O	O	O	X
충돌 감지	O	O	O (전류제어 기반)	O
설치 자세 측정	O	바닥설치만 가능	O	X
툴 COG 자동 계산	O	O	O	X
작업물 무게 측정	O	O	O	X
Nudge	O	O	X	X
Force Control	O	O	O	O (회전방향 제외)
Compliance Control	O	O	O	O (회전방향 제외)
Force 모니터링 (DART-Studio)	O	O	O	O
Force 모니터링 (Teach pendant)	O	O	O	X

윈도우 버전 티치펜던트 SW

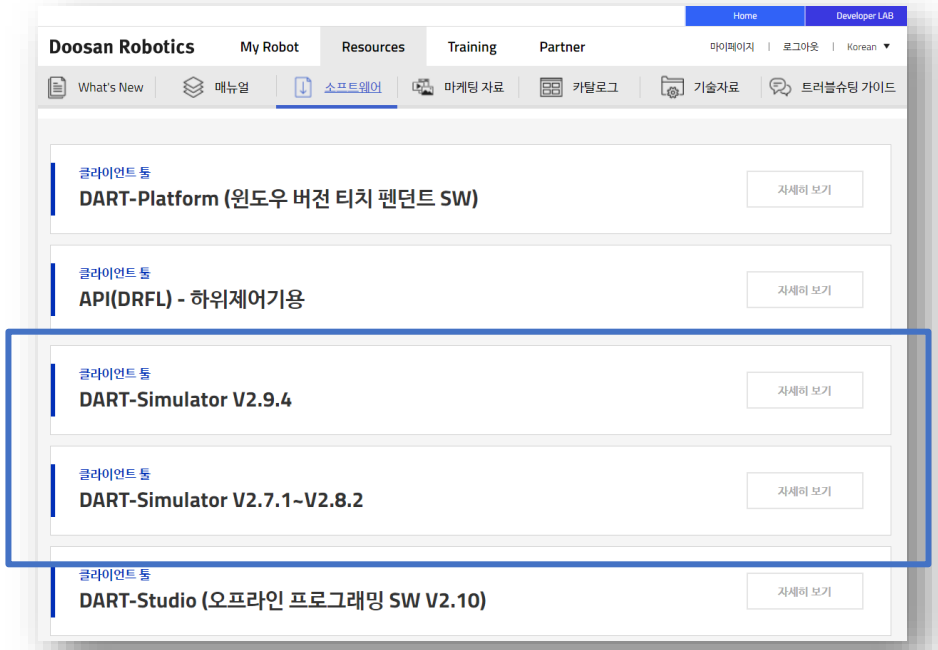
- 'Doosan Robot Lab – Resources – 소프트웨어' 에서 일반회원 또는 구매회원 가입 후 다운로드
- M/A/H-SERIES 전 모델 사용 가능
- 로봇 버전과 동일한 SW 설치

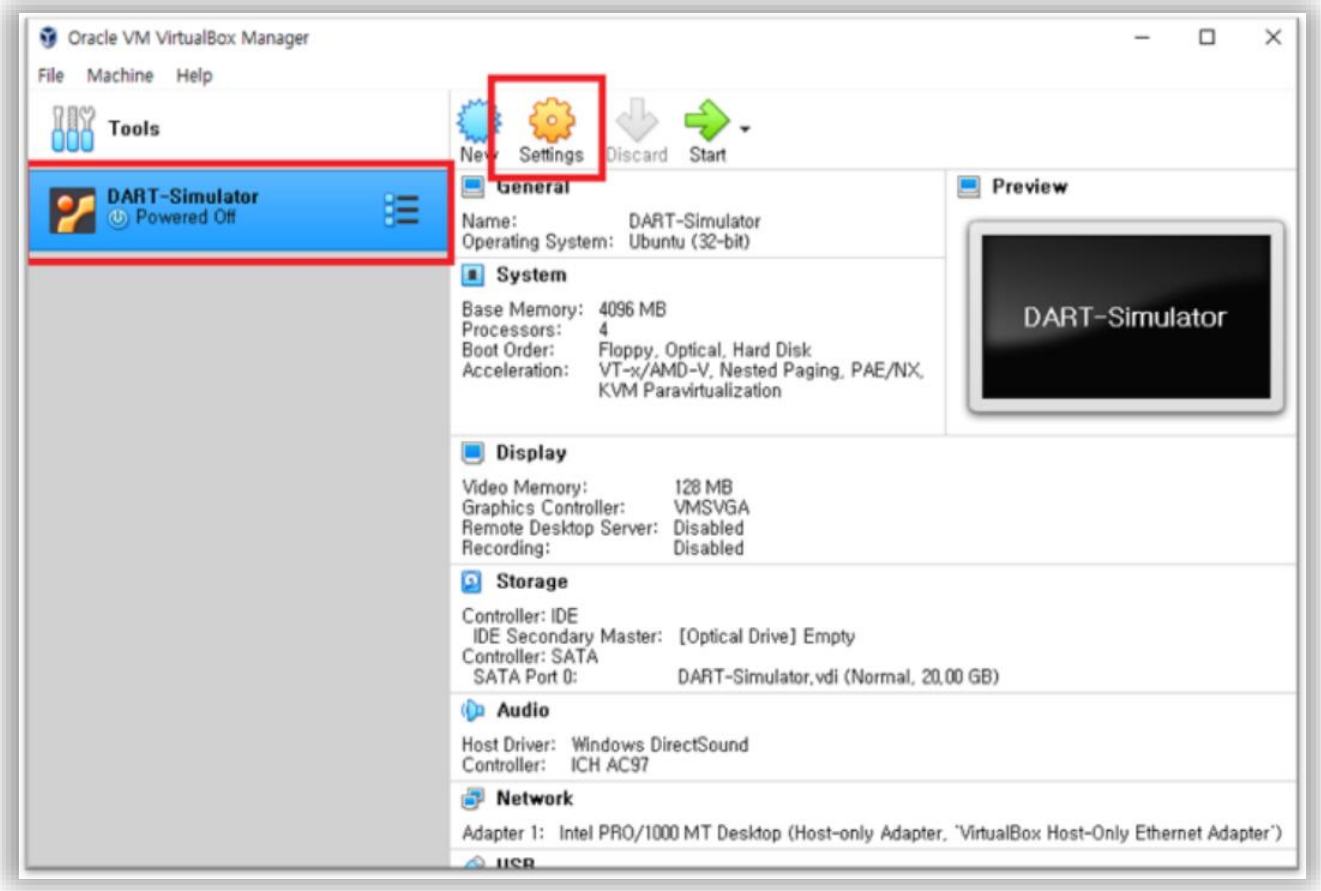




윈도우 버전 티치펜던트 시뮬레이터 SW

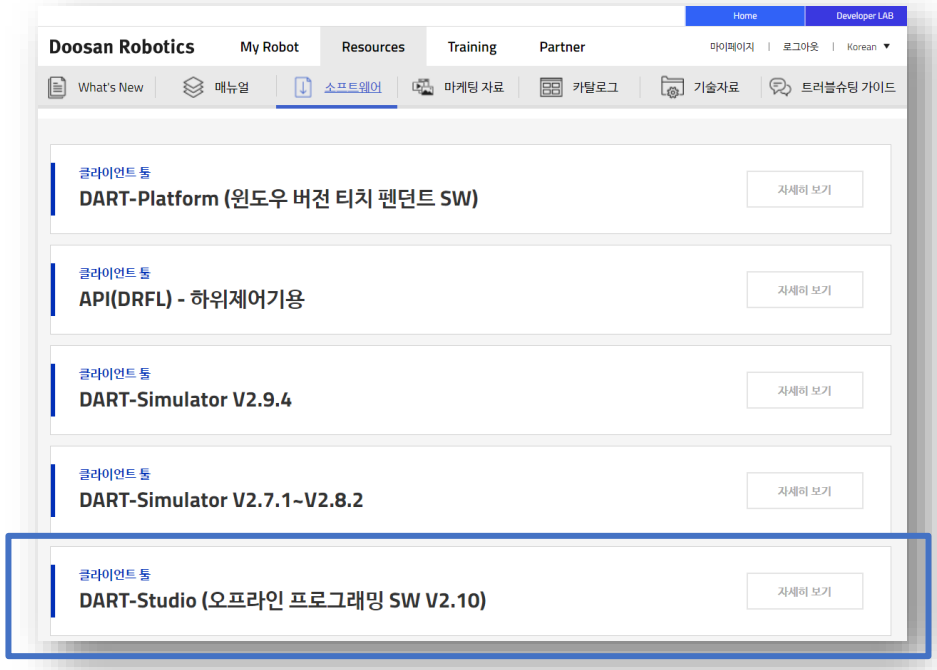
- '[Doosan Robot Lab – Resources – 소프트웨어](#)' 에서 일반회원 또는 구매회원 가입 후 다운로드
- Virtual Box 를 통해 로봇 실물 없이 두산 로봇 UI의 사용을 체험할 수 있다. (일부 기능 사용은 제한됨)

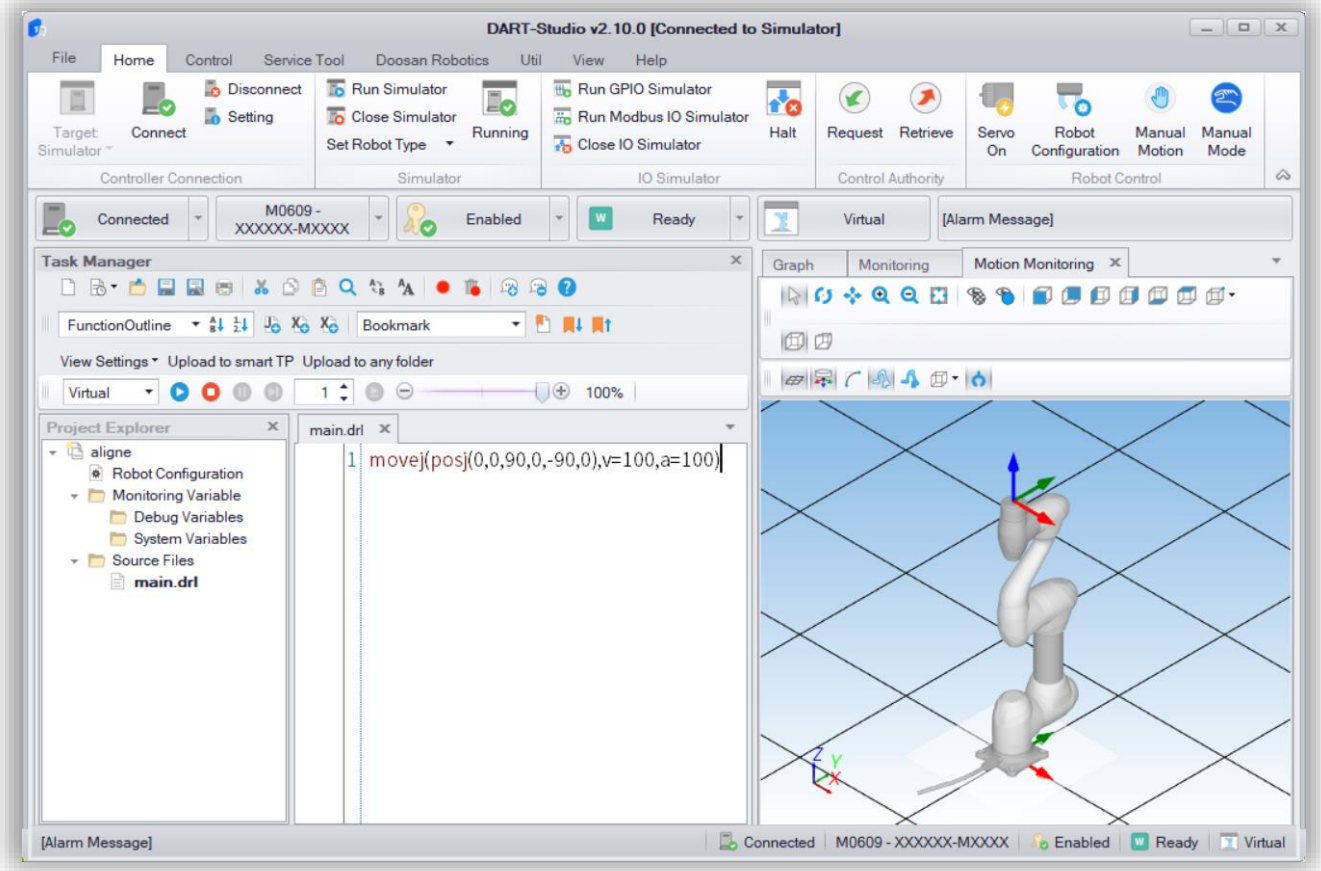




오프라인 Script 프로그래밍 SW

- '[Doosan Robot Lab – Resources – 소프트웨어]' 에서 일반회원 또는 구매회원 가입 후 다운로드
- M/A/H-SERIES 전 모델 사용 가능





DOOSAN

Table of Contents

1 두산 협동로봇 소개

2 제품 설치

3 시스템 설정

4 시작하기

5 기초조작

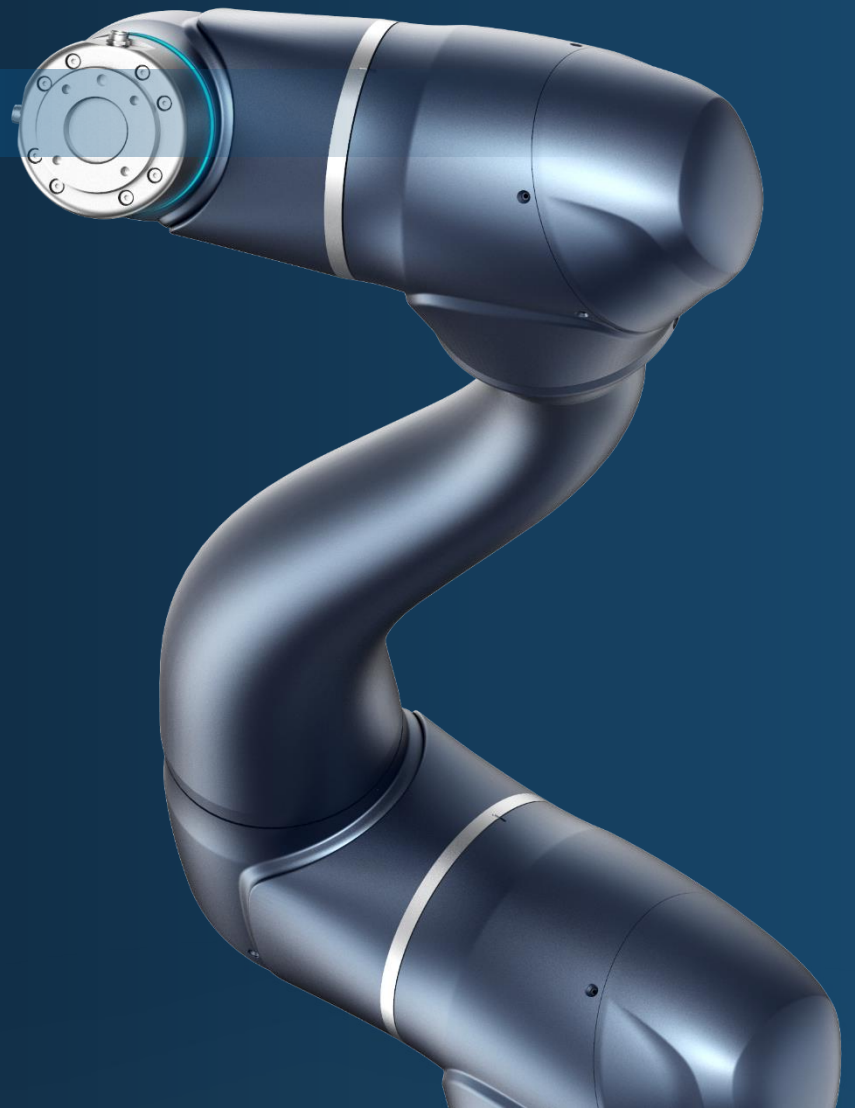
6 인터페이스

7 툴 설정

8 프로그램 기초

9 안전영역 설정

10 문제 해결 방법

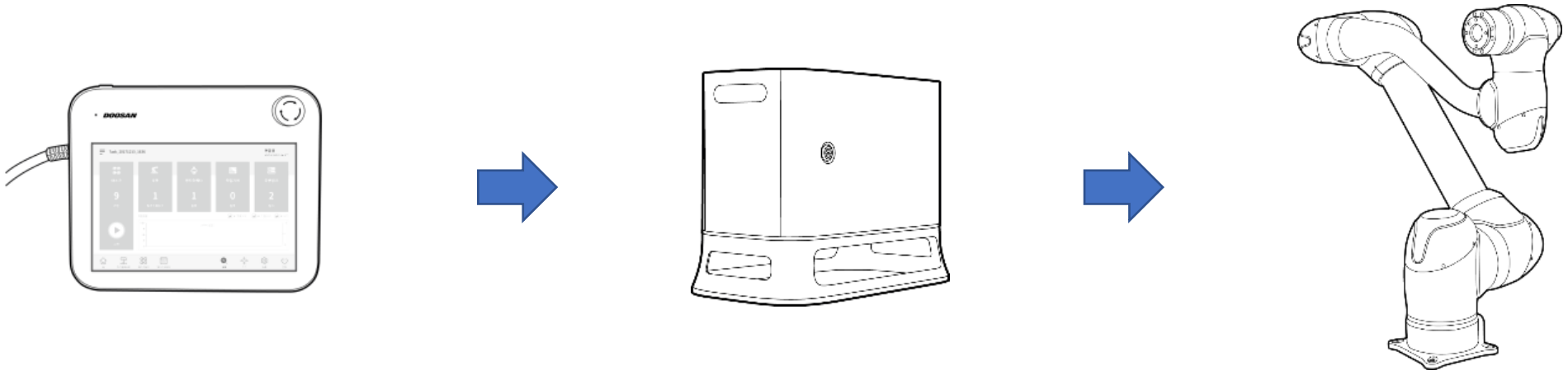


주요 구성품 소개

- **티치펜던트** : 터치스크린, 비상정지 스위치, 전원 스위치, 직접교시 버튼이 포함된 입출력 장치
  로봇의 자세를 저장하거나 안전설정을 변경하는 등을 수행하며 컨트롤러에 연결하여 사용한다

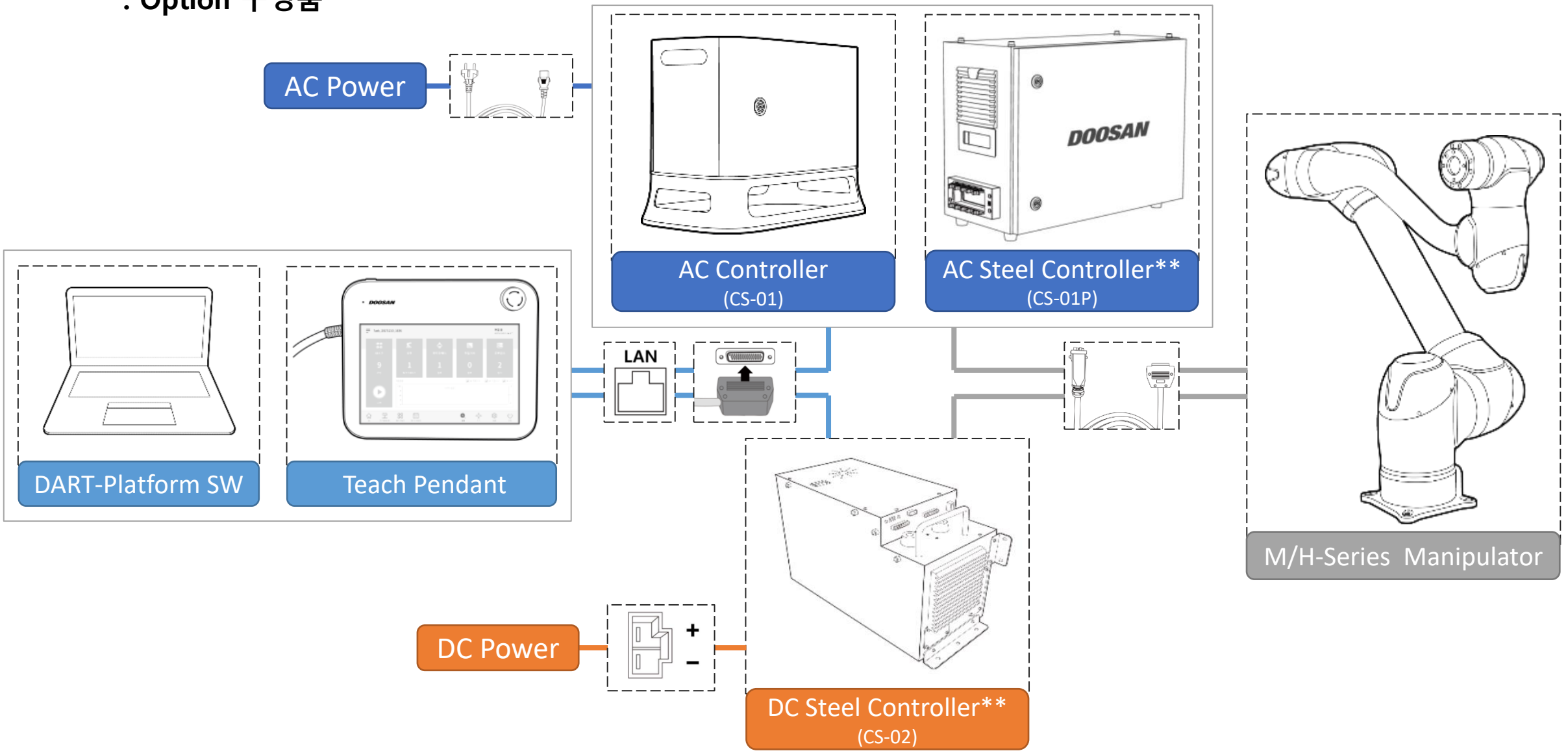
- **컨트롤러** : 티치펜던트에서 설정한 작업에 따라 로봇의 움직임을 제어
  다양한 입출력 포트를 갖추고 있으며 외부장비와 통신한다

- **매니퓰레이터** : 작업물을 운반하거나 부품을 조립하는데 이용되는 로봇 팔
  다양한 툴을 부착하고 자유로운 모션을 구사하여 사용할 수 있는 6축 다관절 로봇이다



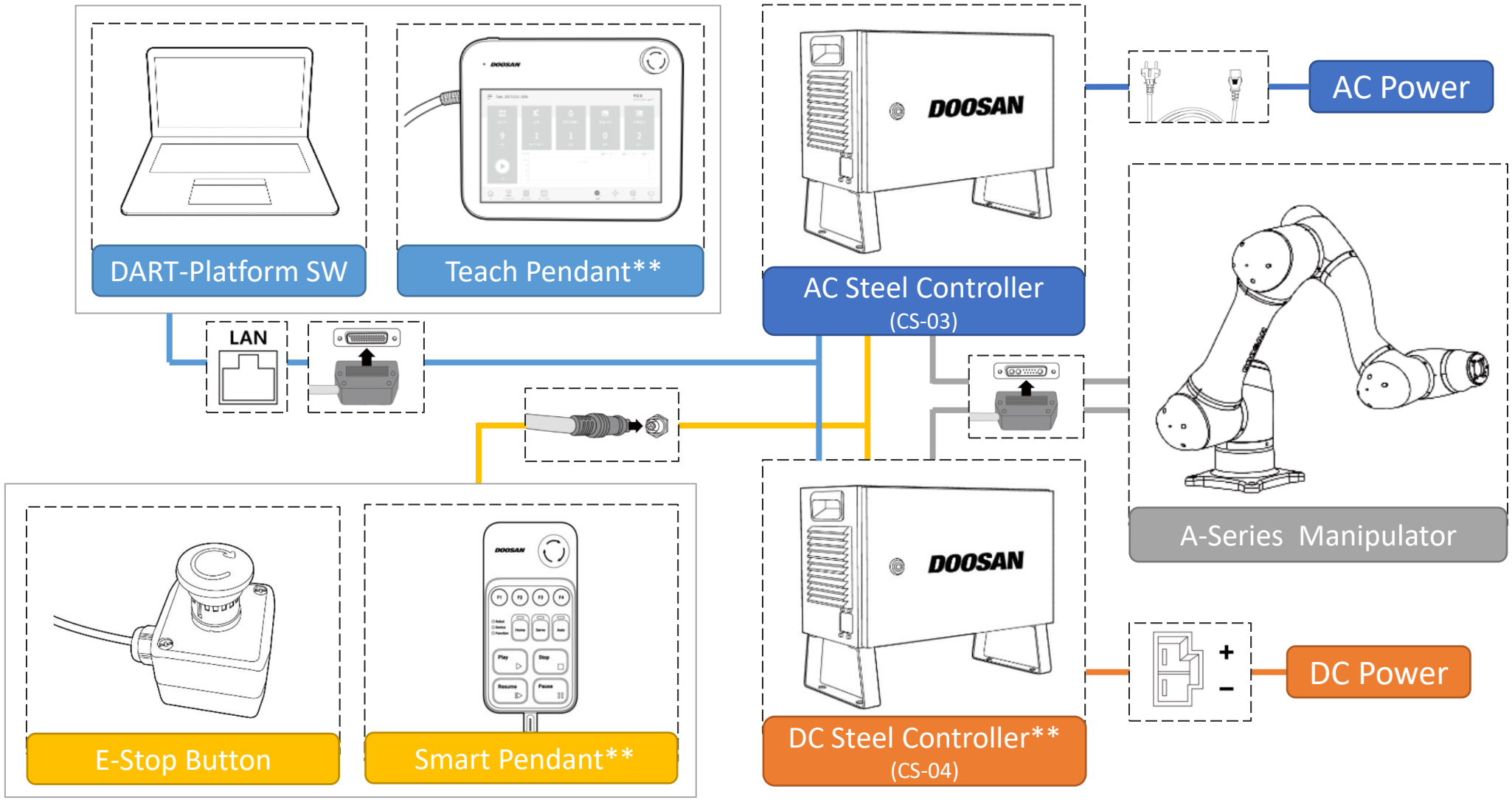
하드웨어 구성도 (M/H-SERIES)

** : Option 구성품

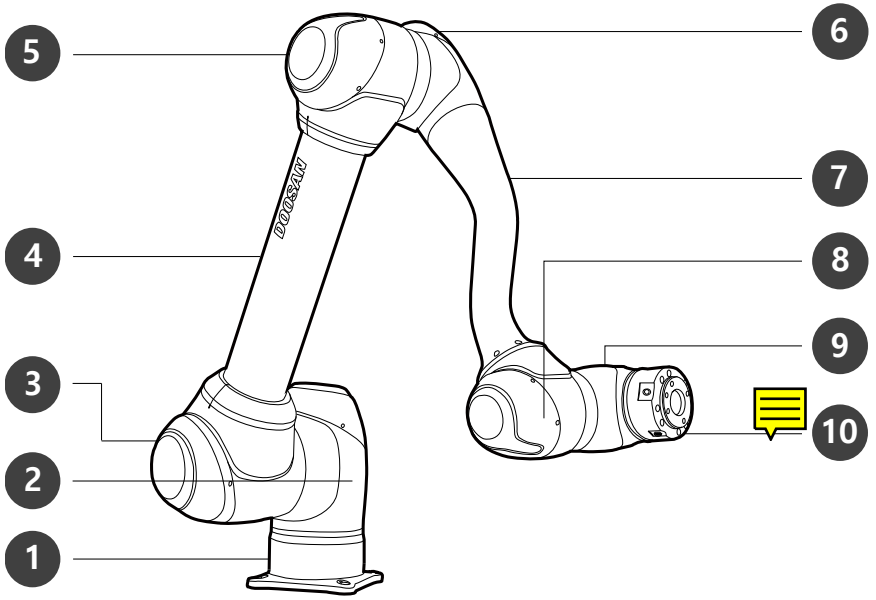


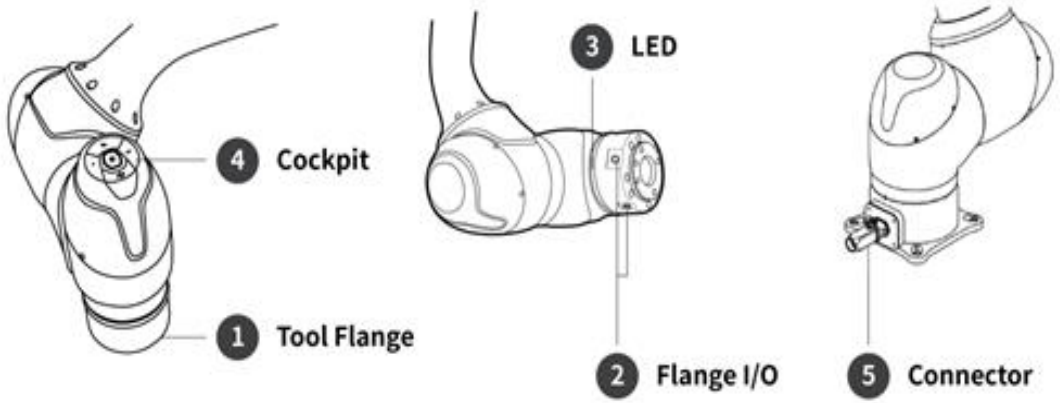
하드웨어 구성도 (A-SERIES)

** : Option 구성품



매니퓰레이터 각 부 명칭 (M-SERIES)

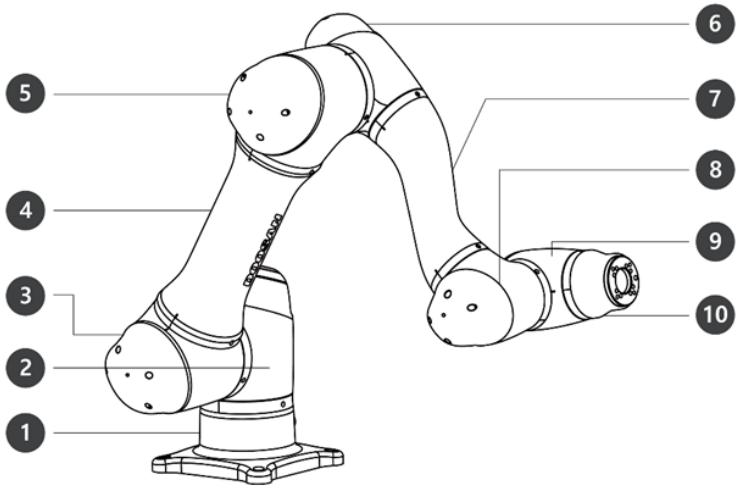




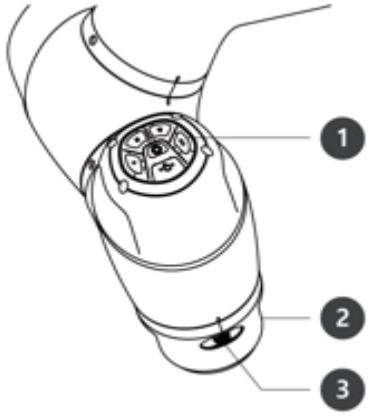
번호	이름	번호	이름
1	베이스(Base)	6	J4
2	J1	7	Link2
3	J2	8	J5
4	Link1	9	J6
5	J3	10	툴 플랜지(Tool Flange)

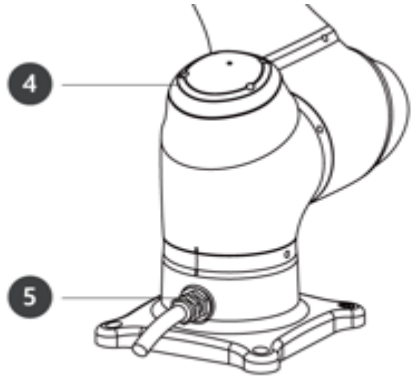
번호	항목	설명
1	툴 플랜지(Tool Flange)	툴 장착 부위
2	플랜지 I/O	툴 제어를 위한 입출력 포트
3	플랜지 LED	로봇의 상태를 색상으로 표시
4	콕핏(Cockpit)	직접 교시를 위한 콘트롤 장치
5	커넥터	로봇의 전원 인가 및 통신에 사용

매니퓰레이터 각 부 명칭 (A-SERIES)



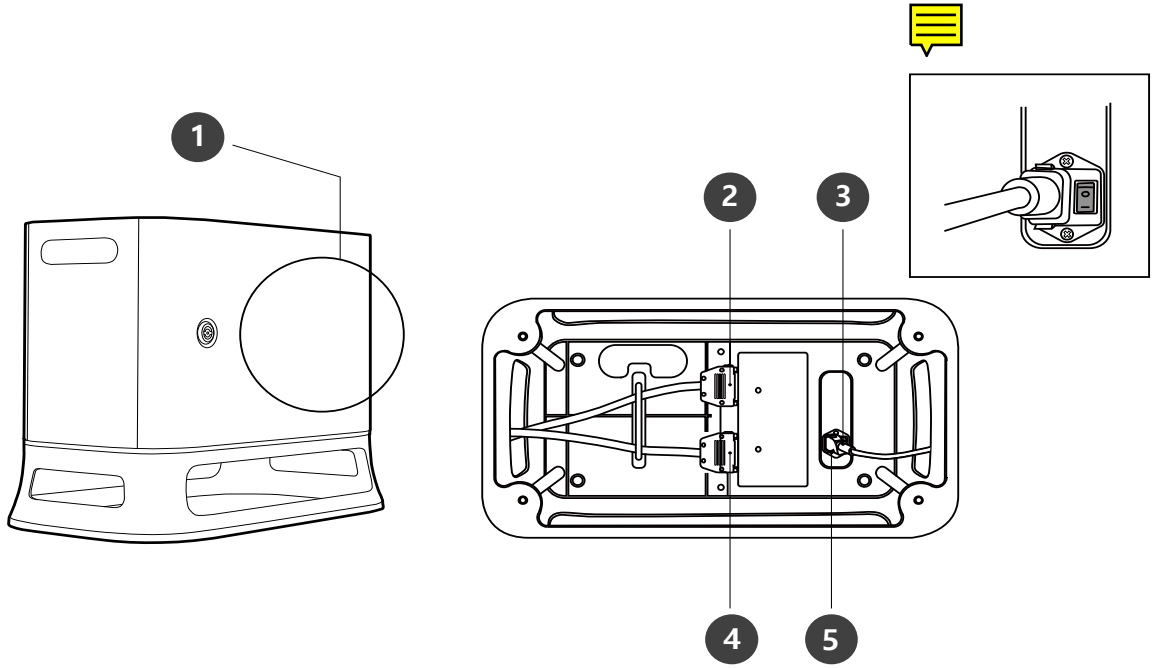
번호	이름	번호	이름
1	베이스(Base)	6	J4
2	J1	7	Link2
3	J2	8	J5
4	Link1	9	J6
5	J3	10	툴 플랜지(Tool Flange)





번호	항목	설명
1	콕핏(Cockpit)	직접 교시를 위한 콘트롤 장치
2	툴 플랜지(Tool Flange)	툴 장착 부위
3	플랜지 I/O	툴 제어를 위한 입출력 포트
4	1축 LED	로봇의 상태를 색상으로 표시
5	커넥터	로봇의 전원 인가 및 통신에 사용

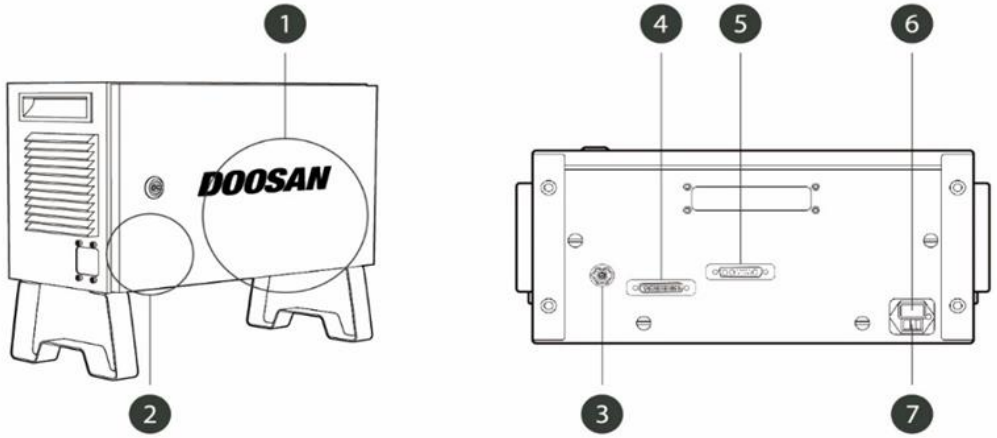
컨트롤러 각 부 명칭 (M/H-SERIES)

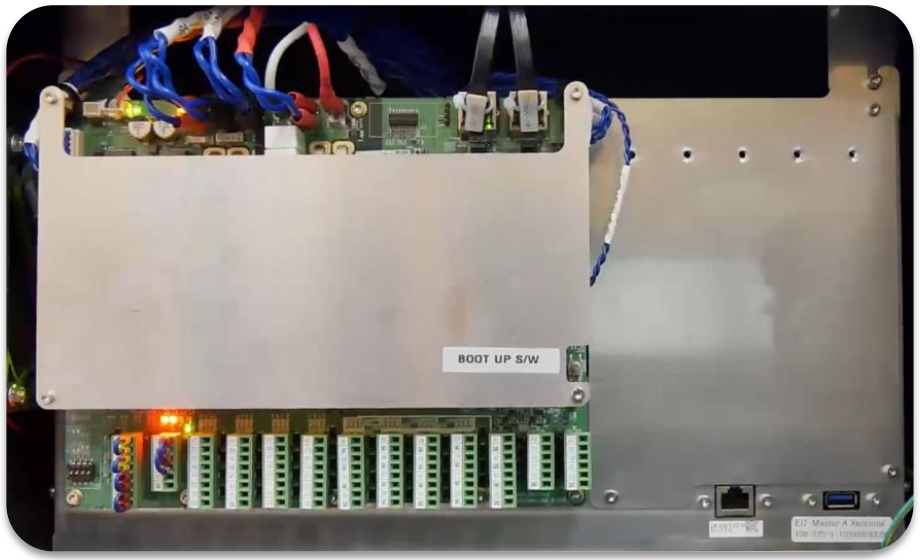




번호	항목	설명
1	I/O 연결 단자 (내부)	다른 로봇의 컨트롤박스나 주변 기기와 연결할 수 있습니다.
2	티치펜던트 케이블 연결 단자	티치펜던트의 케이블을 컨트롤박스와 연결합니다.
3	전원 스위치	컨트롤박스의 주 전원을 켜거나 끌 수 있습니다.
4	로봇 케이블 연결 단자	로봇의 케이블을 컨트롤박스와 연결합니다.
5	전원 연결 단자	컨트롤박스의 전원을 연결합니다.

컨트롤러 각 부 명칭 (A-SERIES)



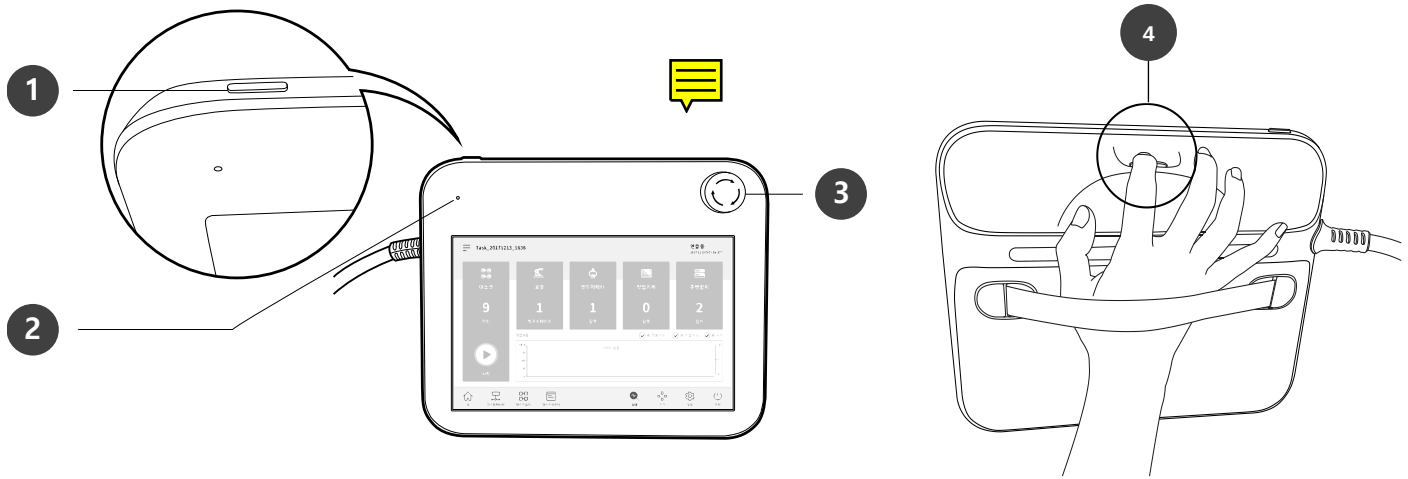


번호	항목	설명
1	I/O 연결 단자 (내부)	다른 로봇의 컨트롤박스나 주변 기기와 연결할 수 있습니다.
2	비상 정지버튼 등 설정 스위치	티치펜던트, 스마트 펜던트 또는 비상 정지버튼 사용을 위해 반드시 스위치를 실제 구성에 맞게 설정해야 합니다.
3	비상 정지버튼 및 스마트 펜던트 연결단자	비상정지 버튼 또는 스마트 펜던트의 케이블을 컨트롤박스와 연결합니다.
4	티치펜던트 케이블 연결단자	티치펜던트의 케이블을 컨트롤박스와 연결합니다.
5	로봇 케이블 연결 단자	로봇의 케이블을 컨트롤박스와 연결합니다
6	전원 연결 단자	컨트롤박스의 전원을 연결합니다.
7	전원 스위치	컨트롤박스의 주 전원을 켜거나 끌 수 있습니다.

컨트롤러 비교 영상



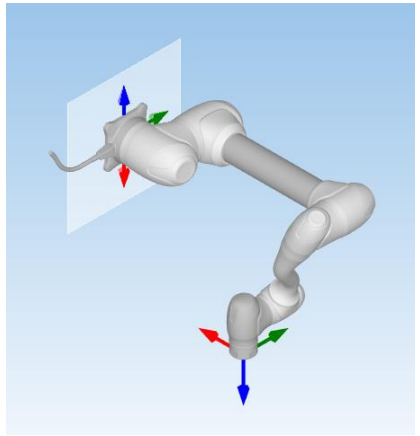
티치펜던트 각 부 명칭



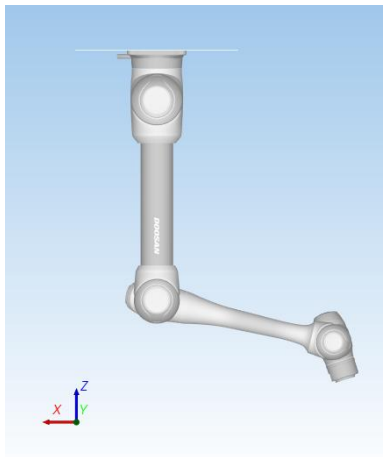
번호	항목	설명
1	전원 버튼	티치펜던트의 주 전원을 켜거나 끌 수 있습니다.
2	전원 LED	전원이 들어오면 불이 켜집니다.
3	비상 정지 버튼	긴급한 상황이 발생한 경우 버튼을 눌러 로봇의 작동을 멈출 수 있습니다.
4	핸드 가이딩 버튼	버튼을 누른 상태로 로봇을 잡고 원하는 자세로 움직일 수 있습니다.

로봇의 설치 자세

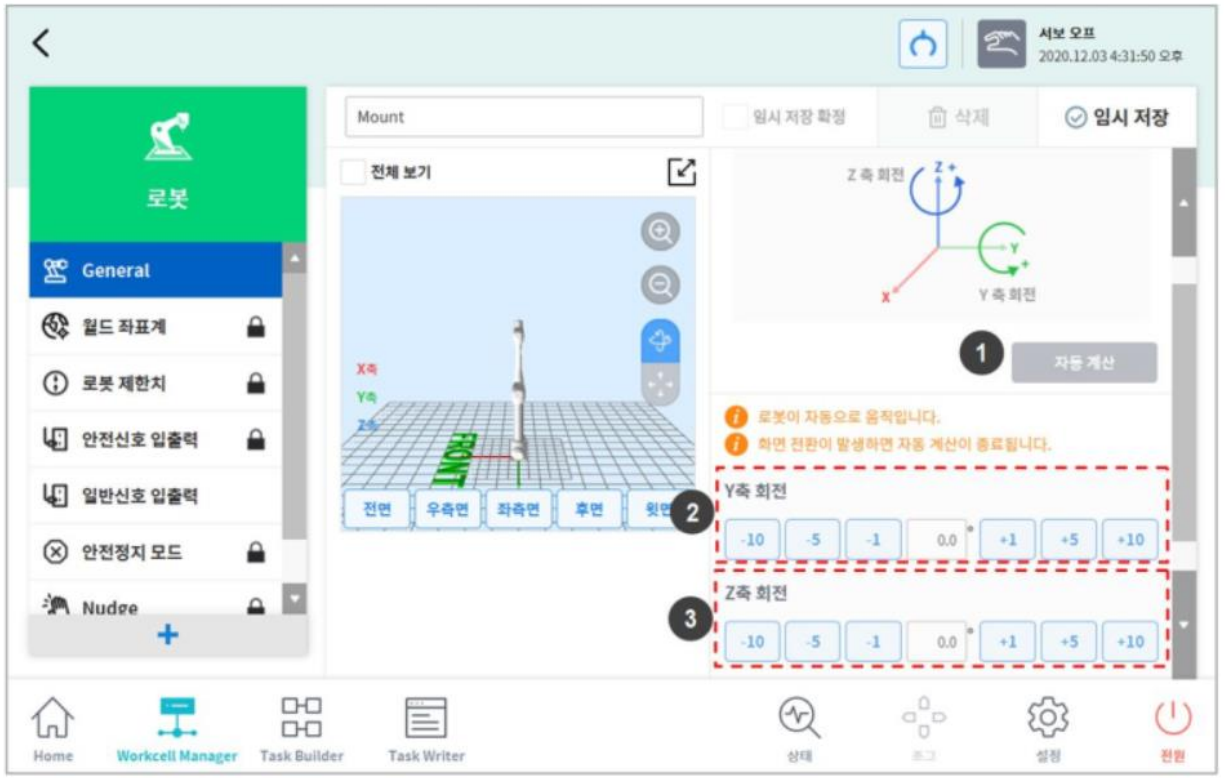
- M/A 시리즈는 모든 각도로 설치 가능
- 지면과 5도 이상 기울어진 상태로 설치 시 자동 계산 기능을 제공
- H 시리즈 모델은 중력보상장치로 인해 반드시 항상 지면과 평행하게 설치



<벽 설치>



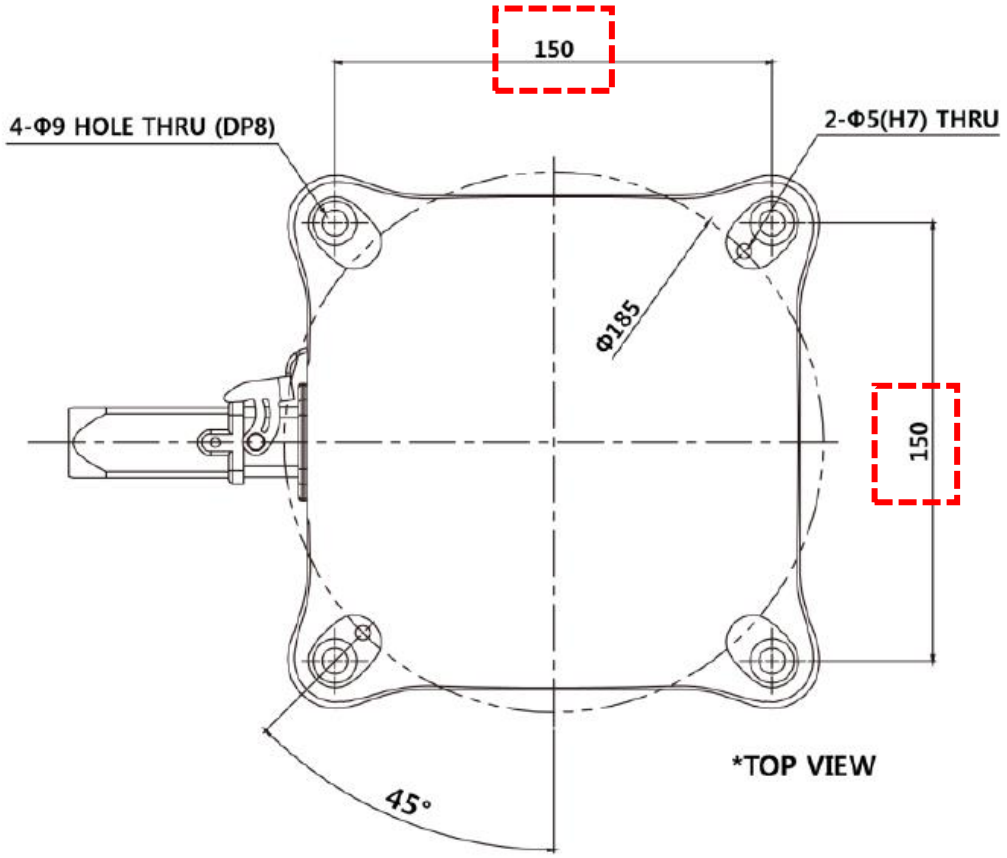
<천장 설치>

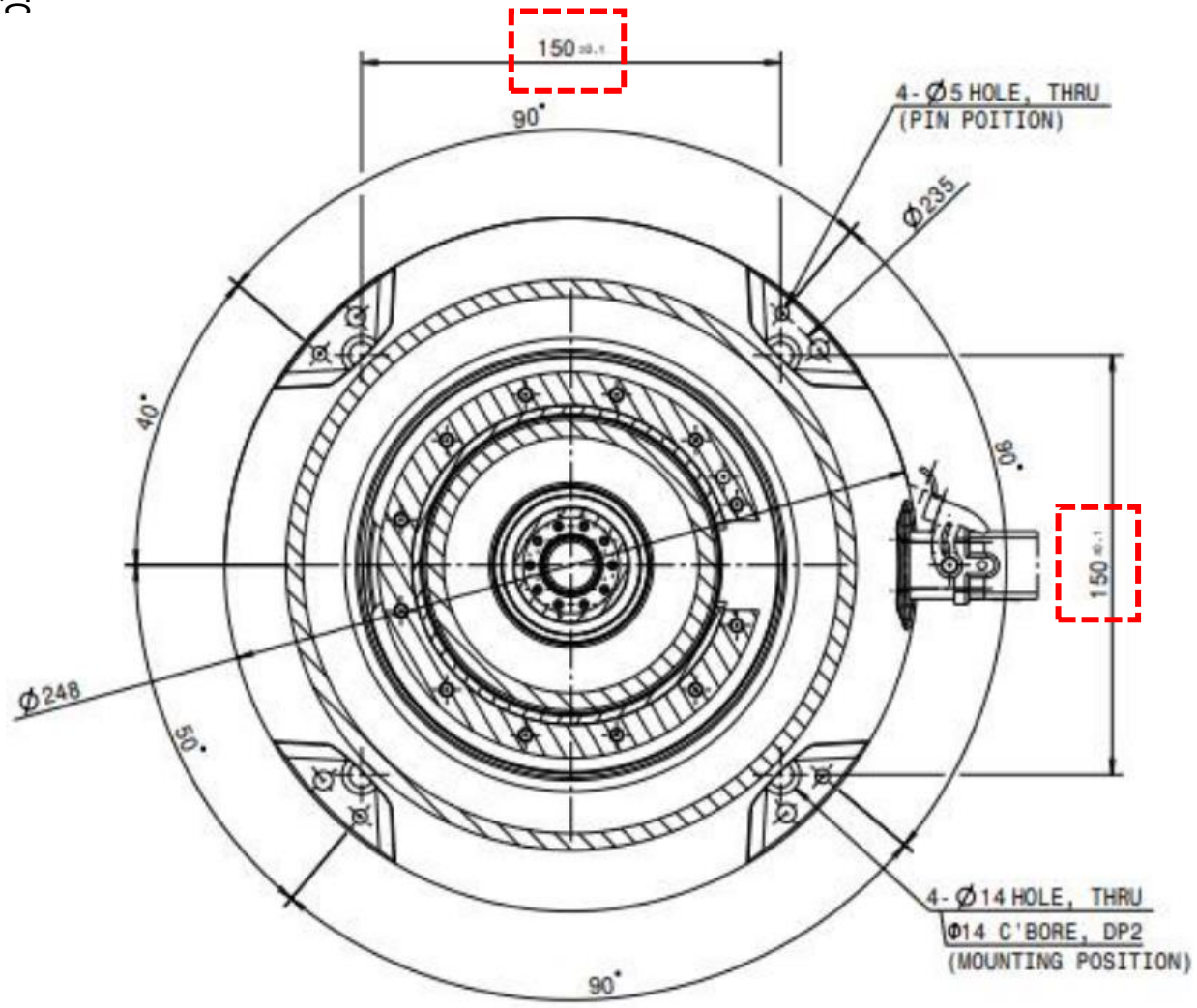


<설치 자세 설정>

로봇 고정하기

- M8 렌치볼트 4개를 이용하여 20Nm의 토크로 고정 (4-M8 TAP, □150mm)
- 정확한 위치 고정을 위해 Φ5의 가이드 핀 사용 권장
- 풀림방지를 위해 스프링와셔와 평와셔 사용 권장

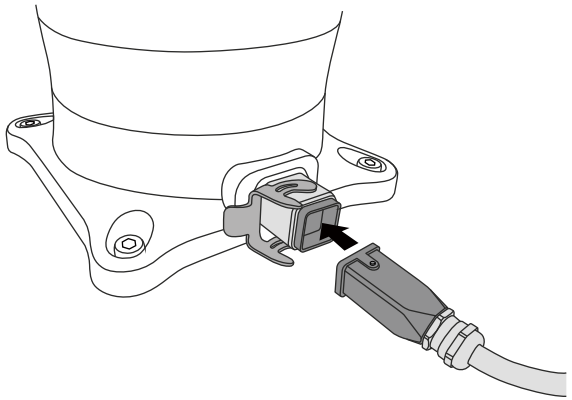




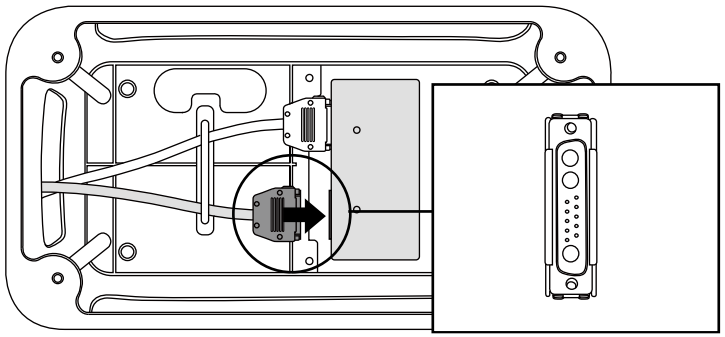
매니퓰레이터 케이블 연결

- M-SERIES의 경우 로봇 커넥터와 로봇 케이블 분리형

1 로봇 케이블 연결 후 고정용 고리 체결

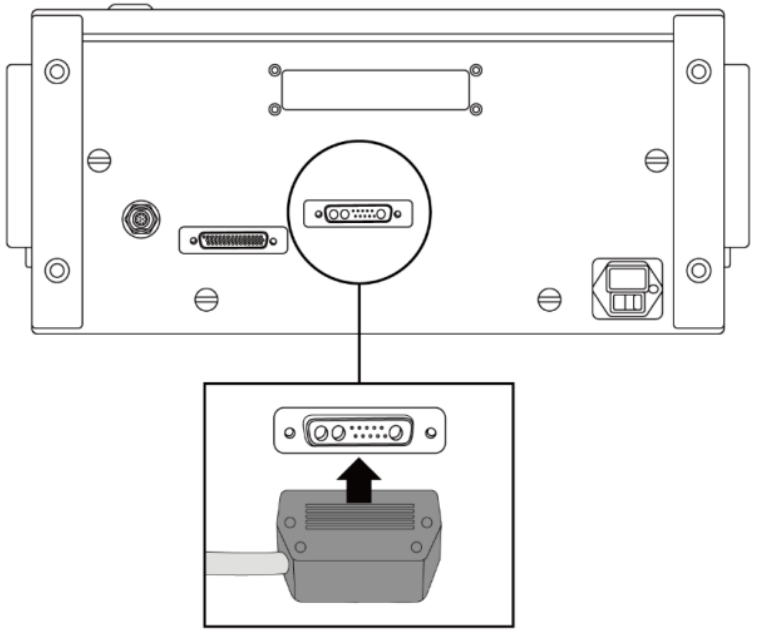


2 로봇 케이블의 반대편 끝을 컨트롤러에 연결



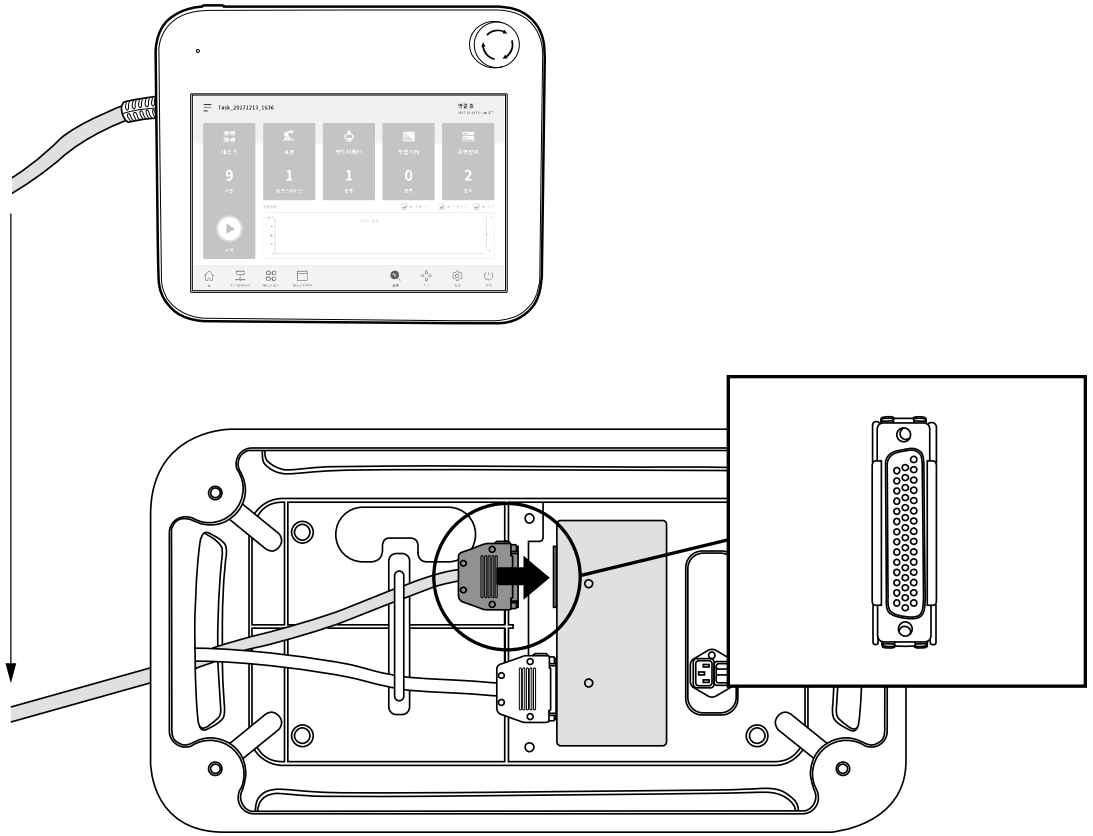
- A-SERIES의 경우 로봇 커넥터와 로봇 케이블 일체형

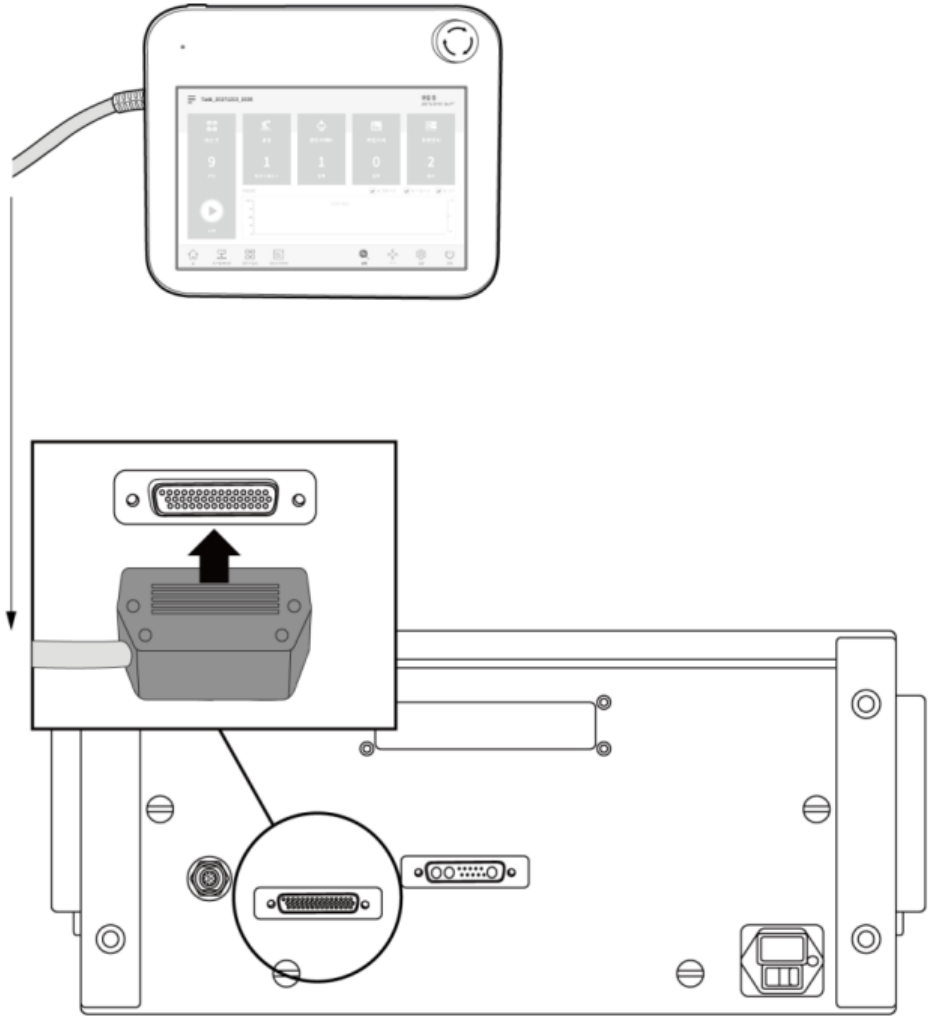
1 로봇 케이블을 컨트롤박스에 연결



티치펜던트 케이블 연결

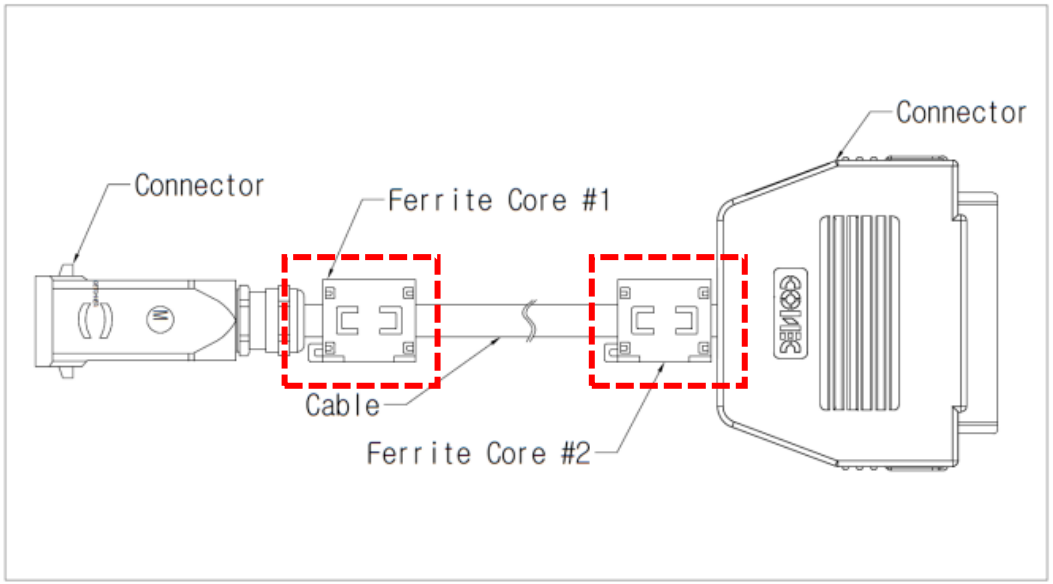
- 티치펜던트 케이블은 일체형으로 제작
- 신규 티치펜던트는 Ferrite Core 일체형 커넥터 적용

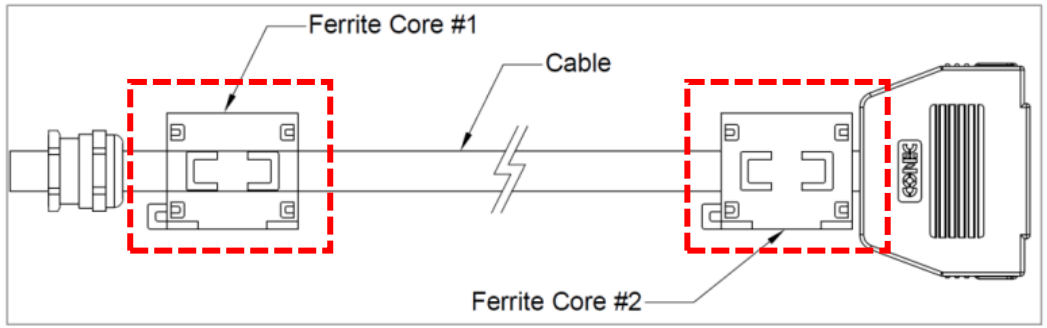


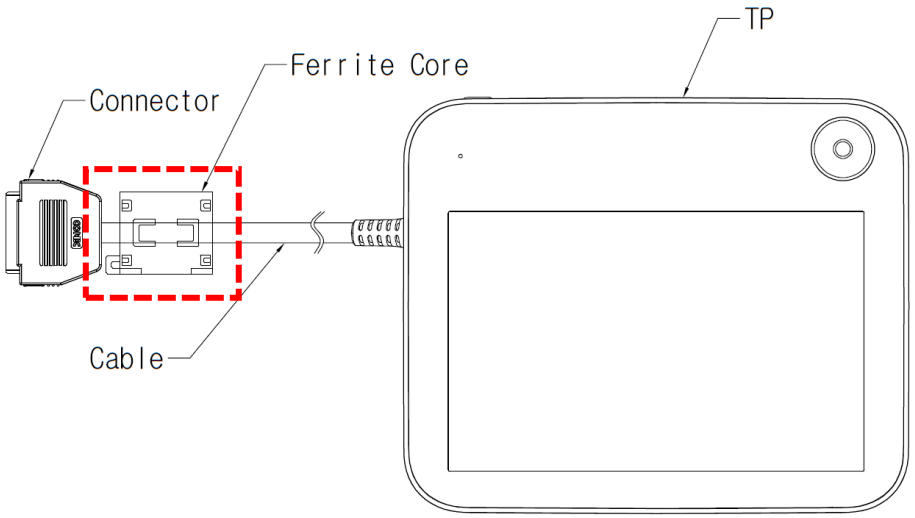


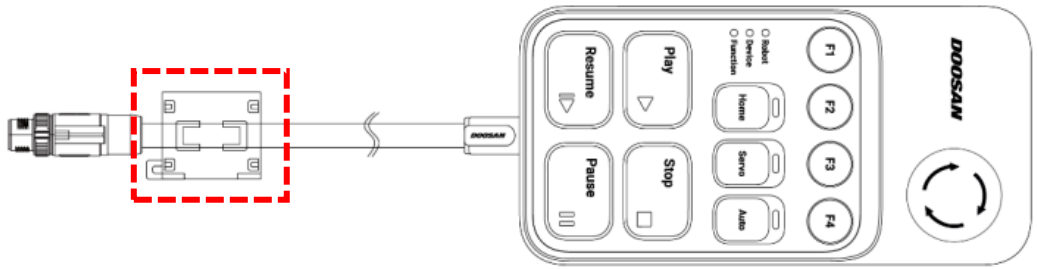
페라이트코어 연결

- 노이즈를 방지하기 위해 Ferrite Core를 장착 (매니퓰레이터 케이블 앞/뒤, 스마트펜던트)
- 신규 티치펜던트는 Ferrite Core 일체형 커넥터 적용

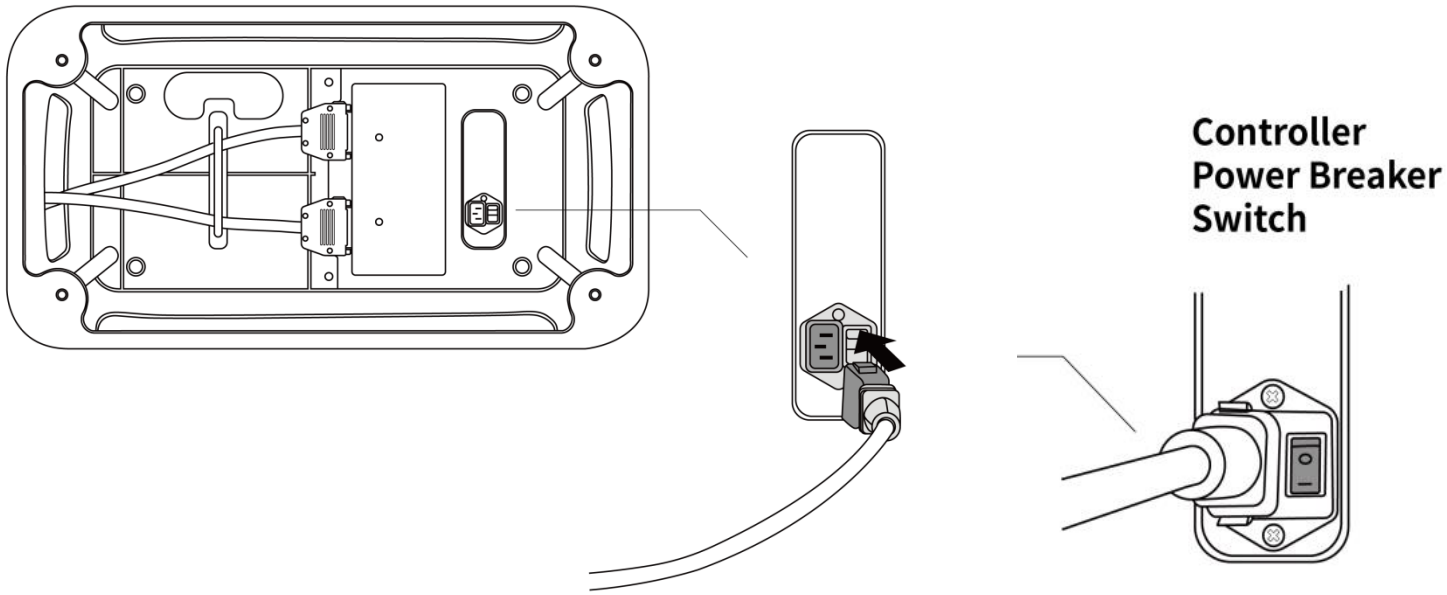






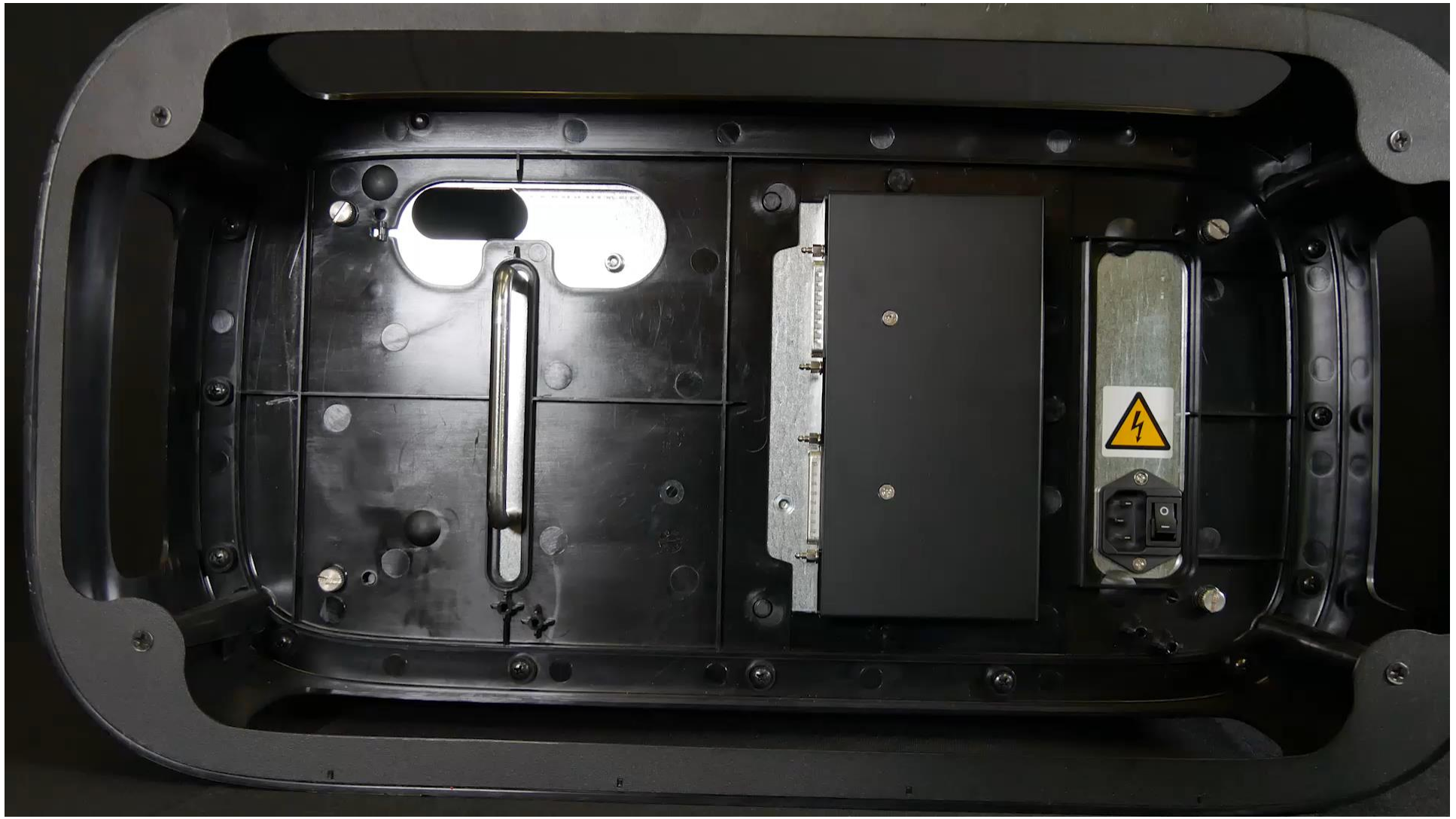


전원 케이블 연결



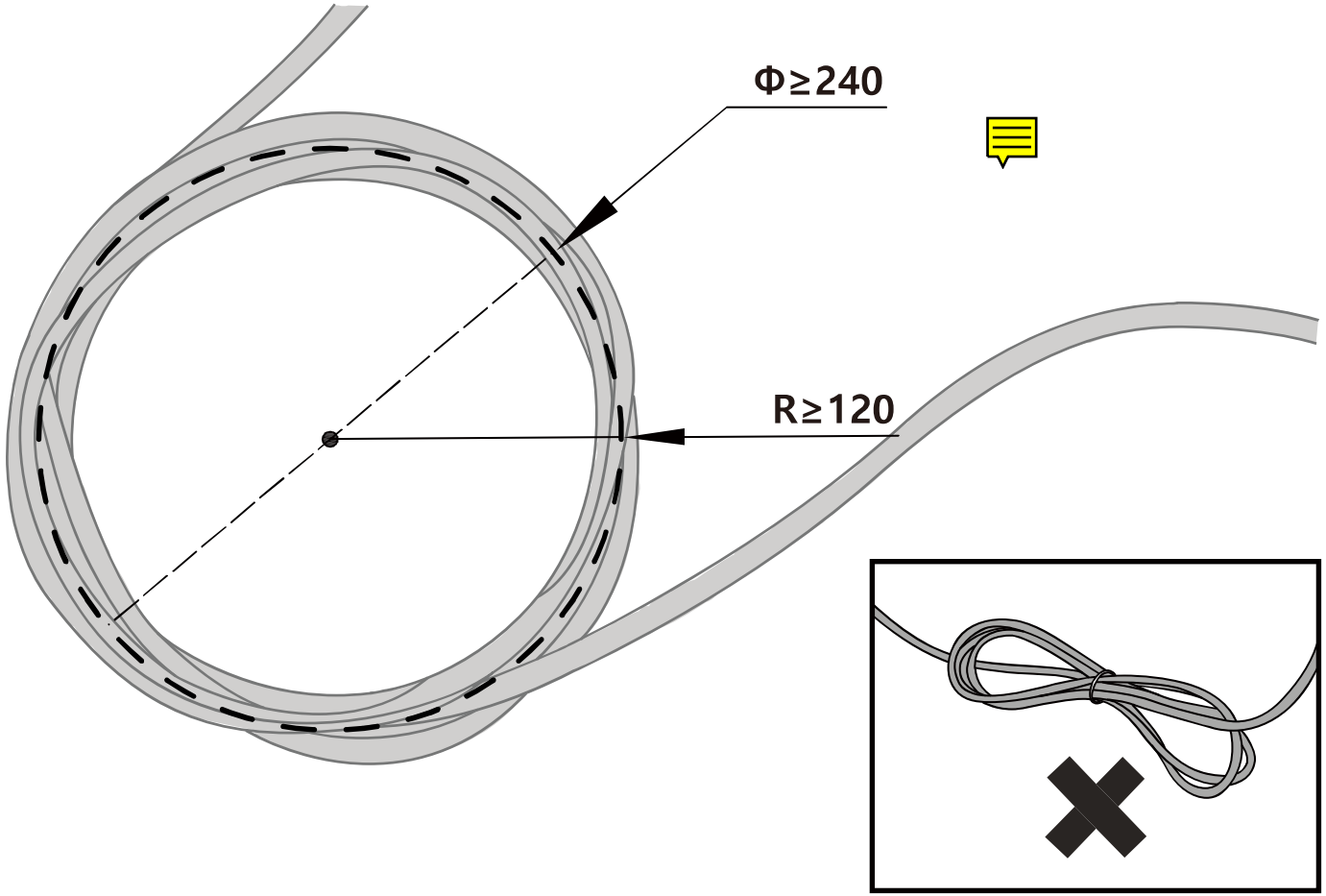
Parameter	Specification
Input voltage	100 – 240 VAC
Input power fuse (@ 100–240 V)	15 A
Input frequency	47 – 63 Hz

케이블 연결 영상 (M-SERIES)



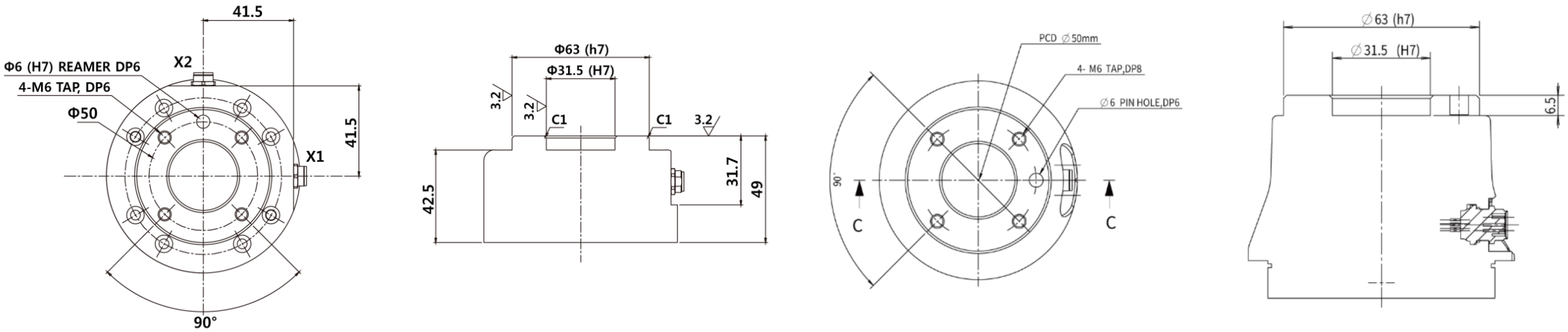
매니퓰레이터 및 티치펜던트 케이블 배치하기

- 케이블은 최소 곡률반경(120mm) 이상이 되도록 배치해야 한다.
- 급격한 케이블의 굴절은 케이블의 단선 또는 제품 파손의 원인이 될 수 있다.



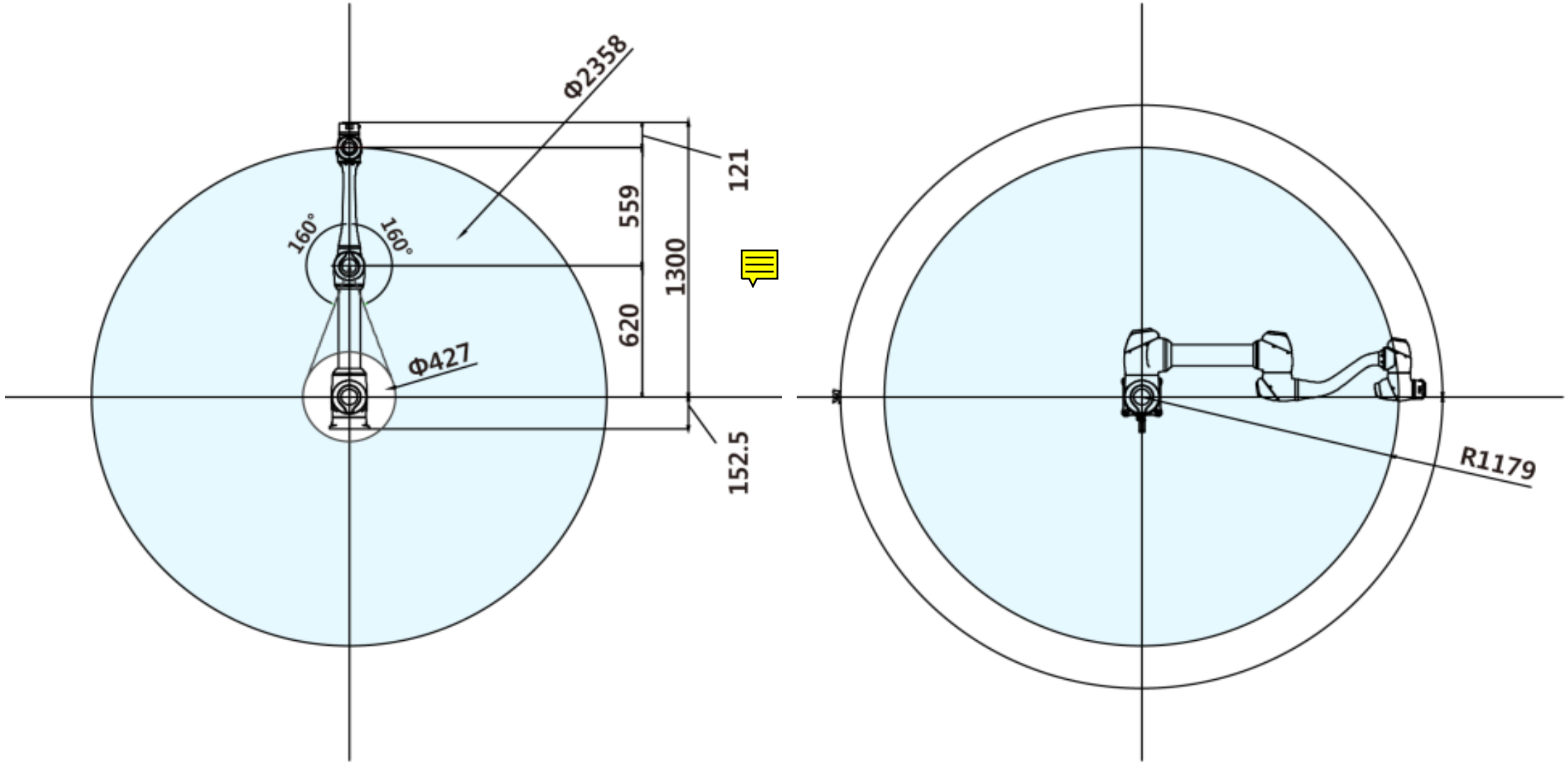
툴 고정하기

- M6 볼트 4 개를 이용하여 9Nm의 토크로 고정 (볼트 길이 선정에 주의 필요)
- 정확한 위치 고정을 위해 Φ6의 가이드 핀 사용 권장
- 툴 출력 플렌지 < ISO 9409-1-50-4-M6 >

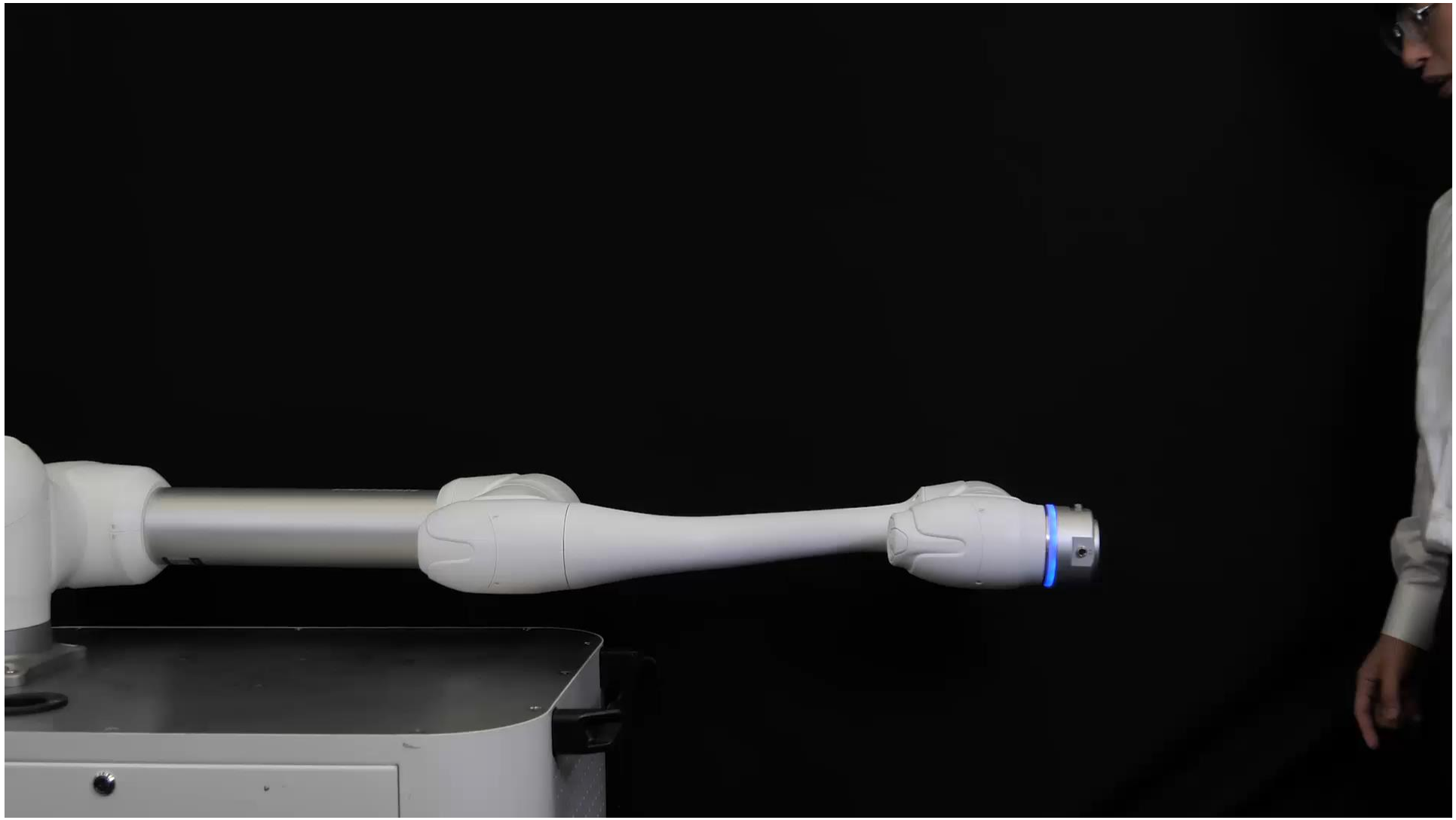


<M/H-Series (좌), A-Series (우) >

작업영역 (M1013 기준)

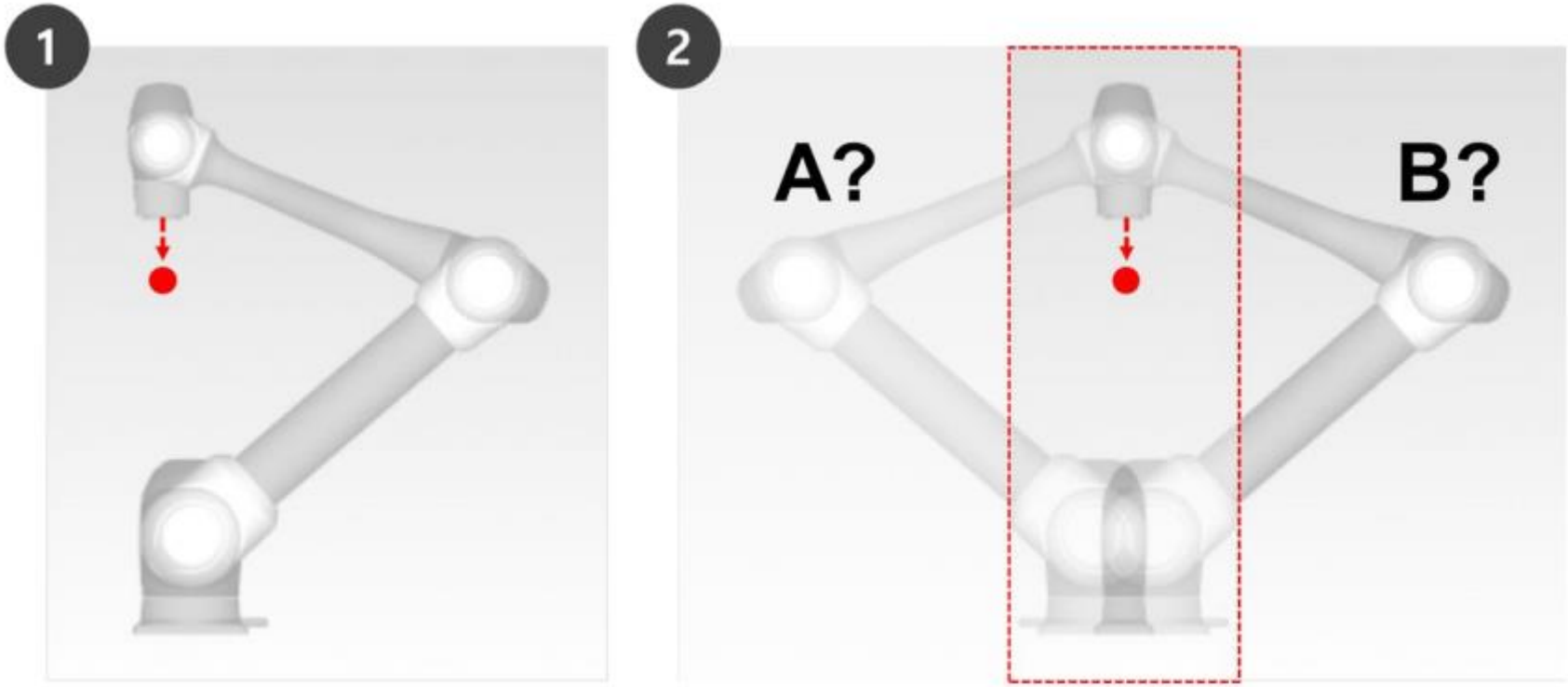


작업영역 (최대 도달거리 vs 유효 작업반경)



특이점 (Singularity) 영역이란?

- 다관절 로봇에서 특이점(Singularity)이란 로봇이 이동 중 다음 자세를 계산하기 어려운 자세(또는 점)이다.
- 선형이동(Move L) 중 특이점 자세를 지나갈 때에 부자연스러운 움직임과 급격한 속도 및 자세 변화로 인하여, 조인트 각도 제한 위반(Joint Angle Limit Violation) 또는 조인트 속력 제한 위반(Joint Speed Limit Violation) 에러가 발생할 수 있다.

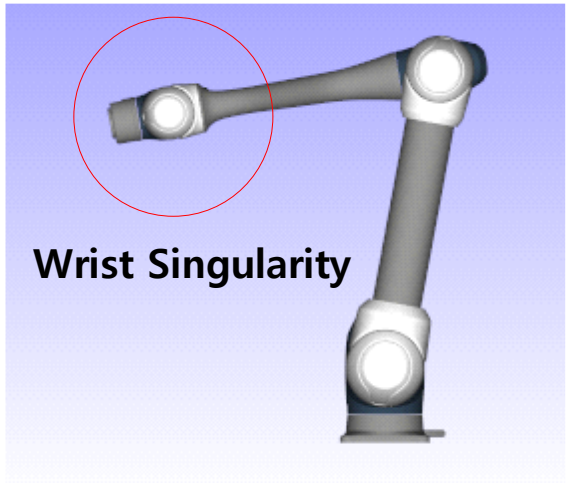


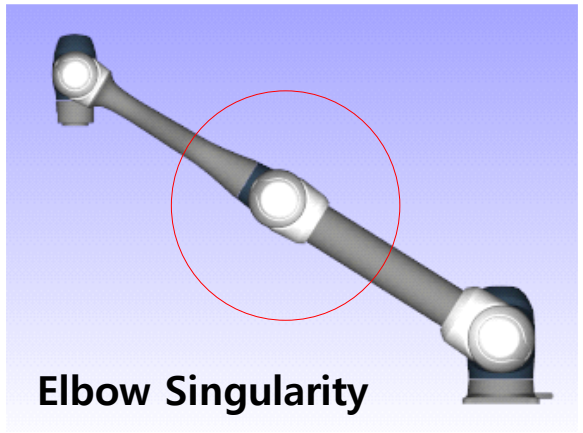
특이점 (Singularity) 종류

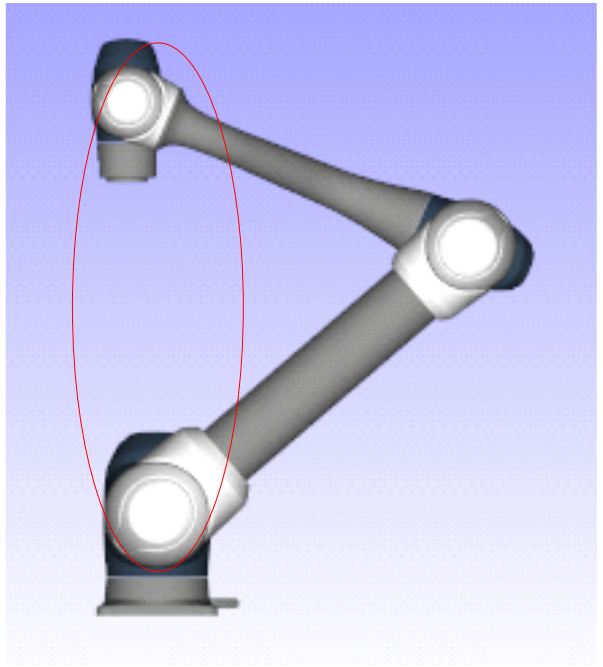
① Elbow Singularity : 3축이 0°에 근접한 경우

② Wrist Singularity : 5축이 0°에 근접한 경우

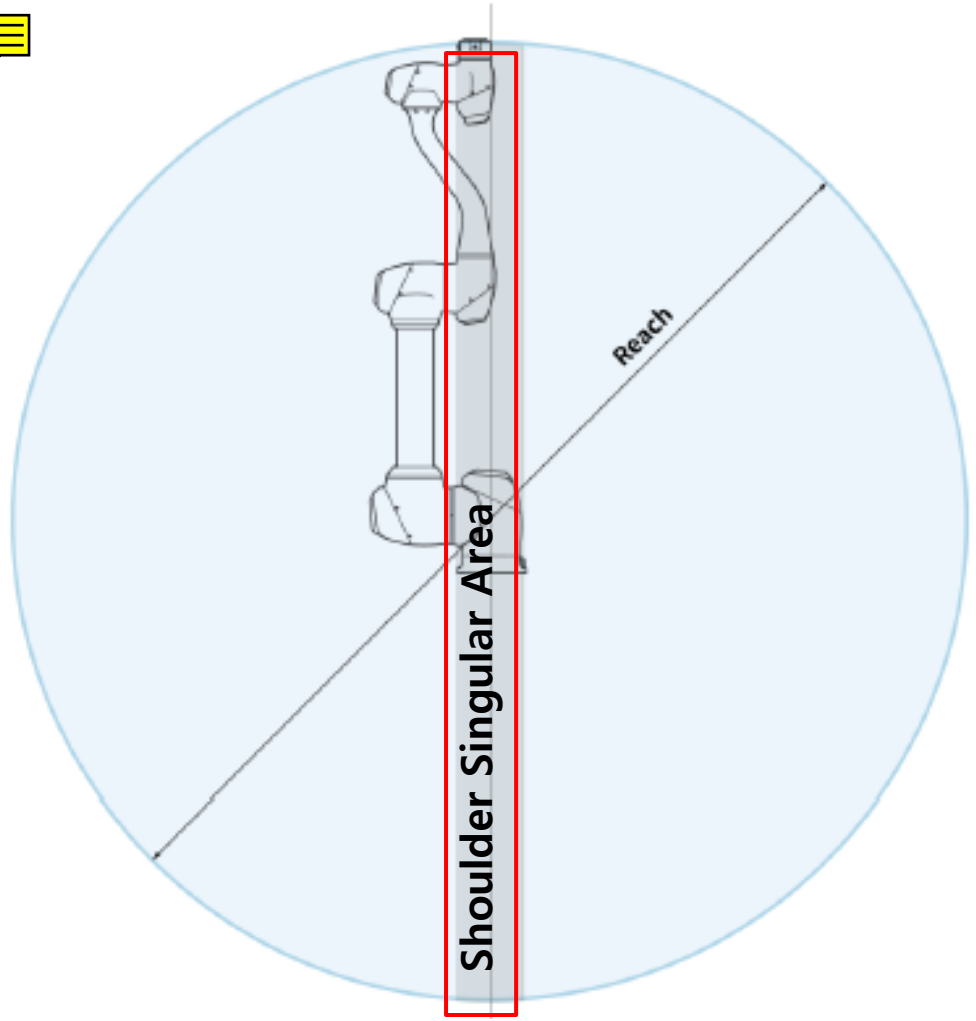
③ Shoulder Singularity : 1축과 6축이 동일선상에 있는 경우







Shoulder Singularity



특이점 (Singularity) 회피 방법

- 조인트 이동 명령어를 사용하여 특이점의 영향을 받지 않도록 수정
- 선형 이동 명령어 사용시에 특이점을 회피하는 옵션 사용 (Main Sub 속성에서 특이점 처리)

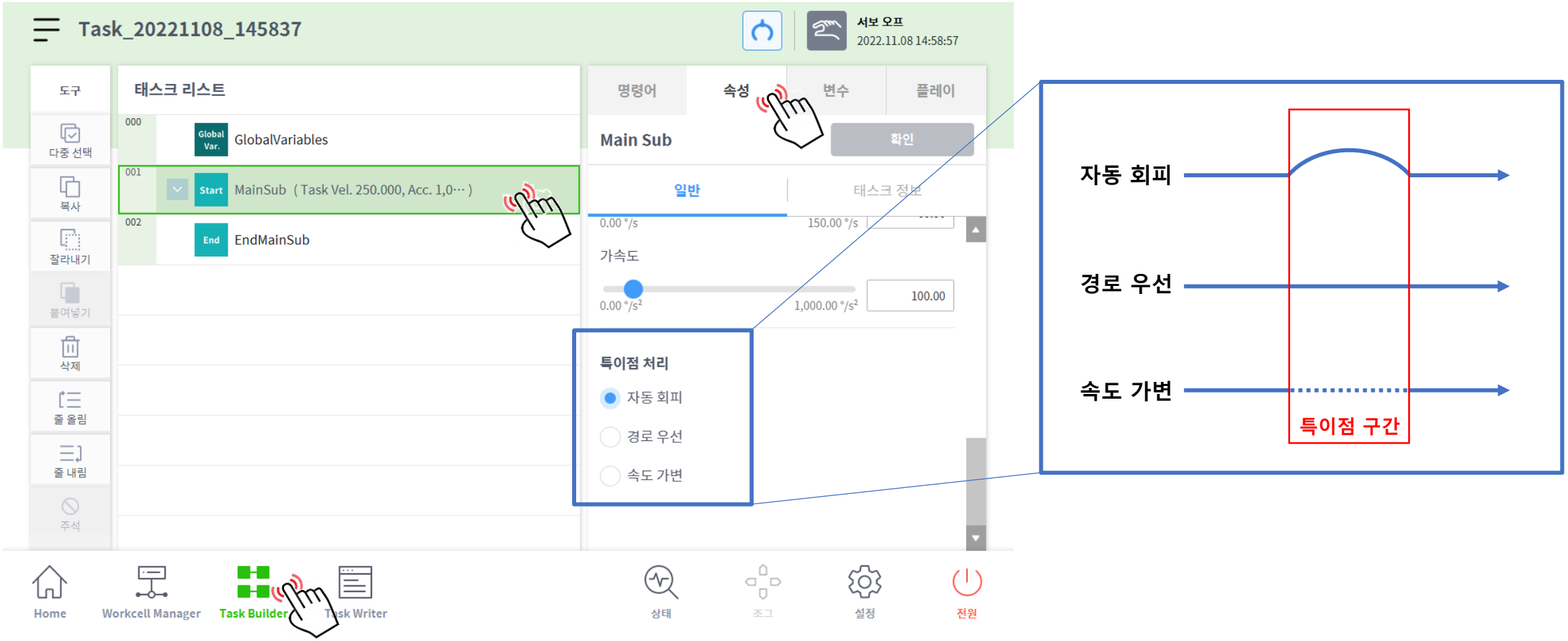


Table of Contents

1 두산 협동로봇 소개

2 제품 설치

3 시스템 설정

4 시작하기

5 기초조작

6 인터페이스

7 툴 설정

8 프로그램 기초

9 안전영역 설정

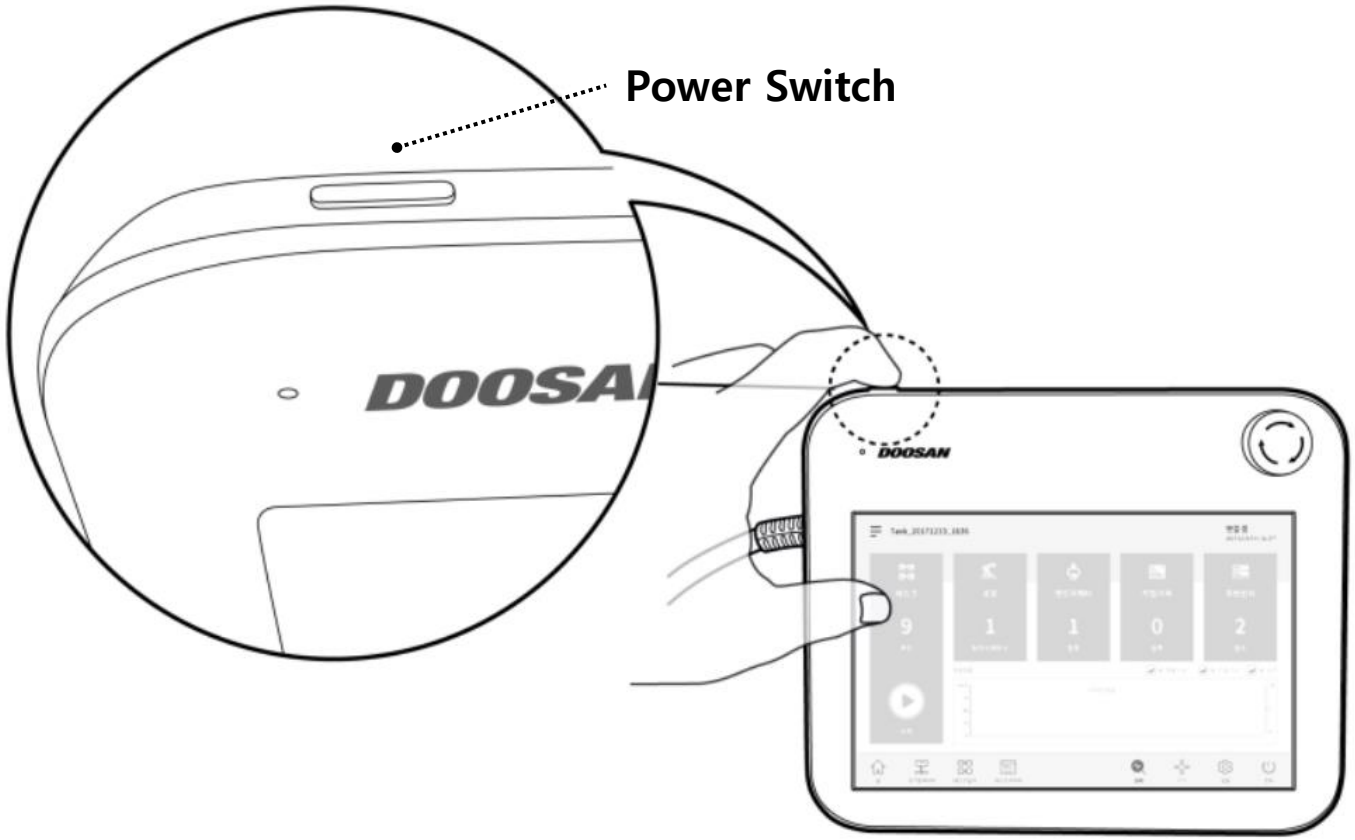
10 문제 해결 방법



전원 켜기

① 전원버튼을 1초간 누르기

② 로봇 제어기와의 네트워크 연결이 완료될 때까지 TP LED와 플랜지 LED는 적색 점멸로 변경





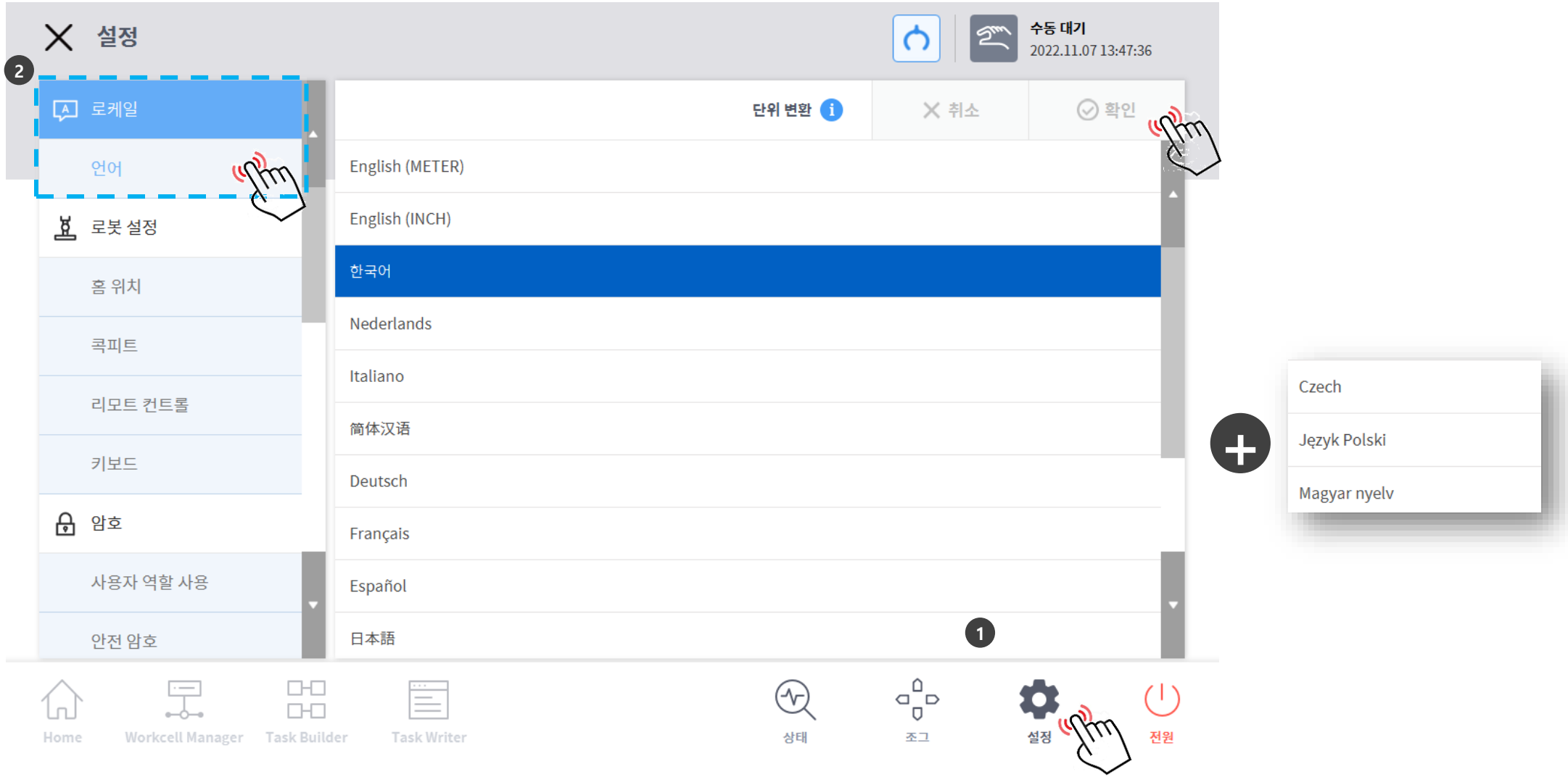
Home 화면

- 시스템 설정을 위해 [설정] 아이콘 선택



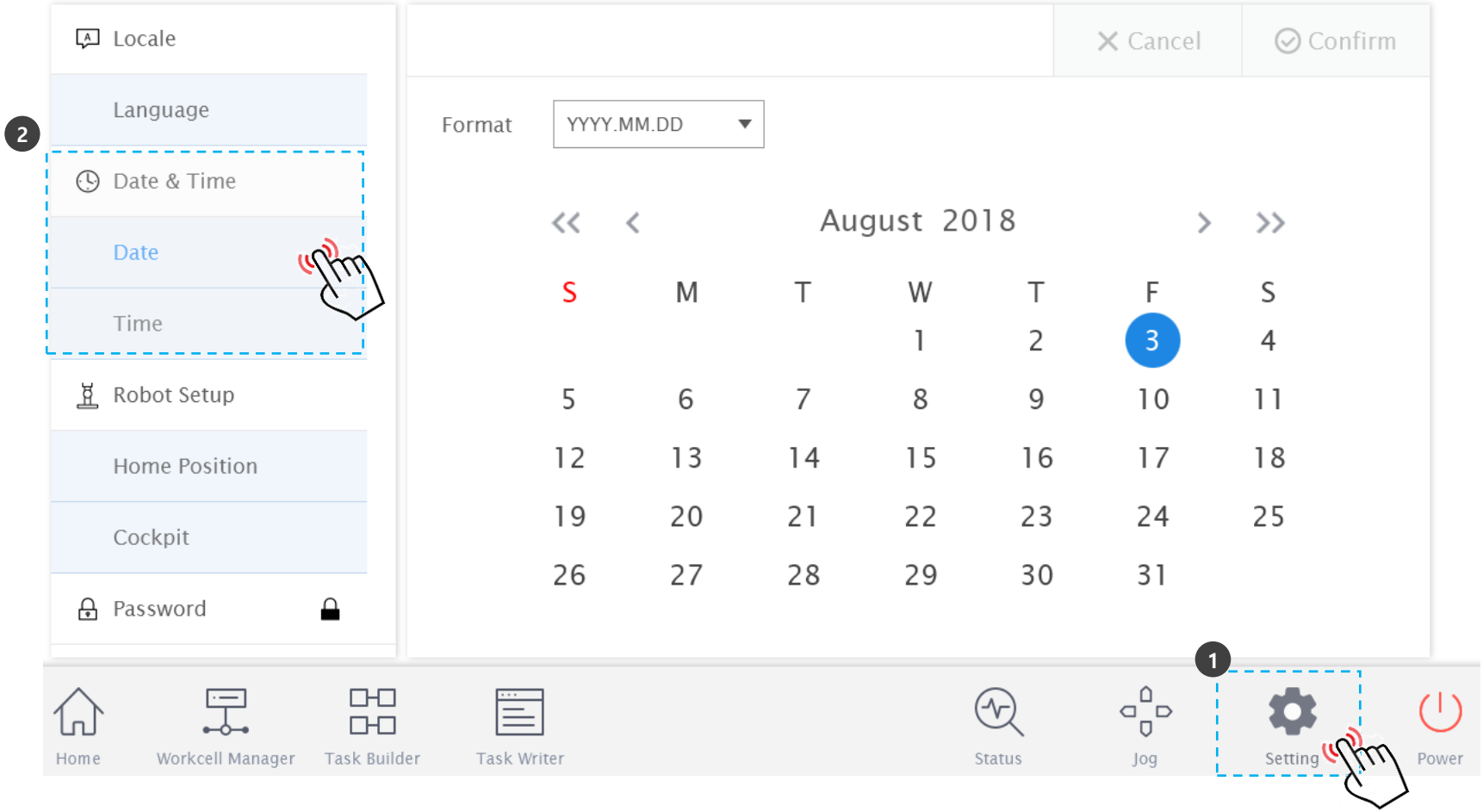
언어 설정

- 기본값은 영어(METER)이며 총 12가지 언어 제공
- 언어 변경후에는 재부팅 필요



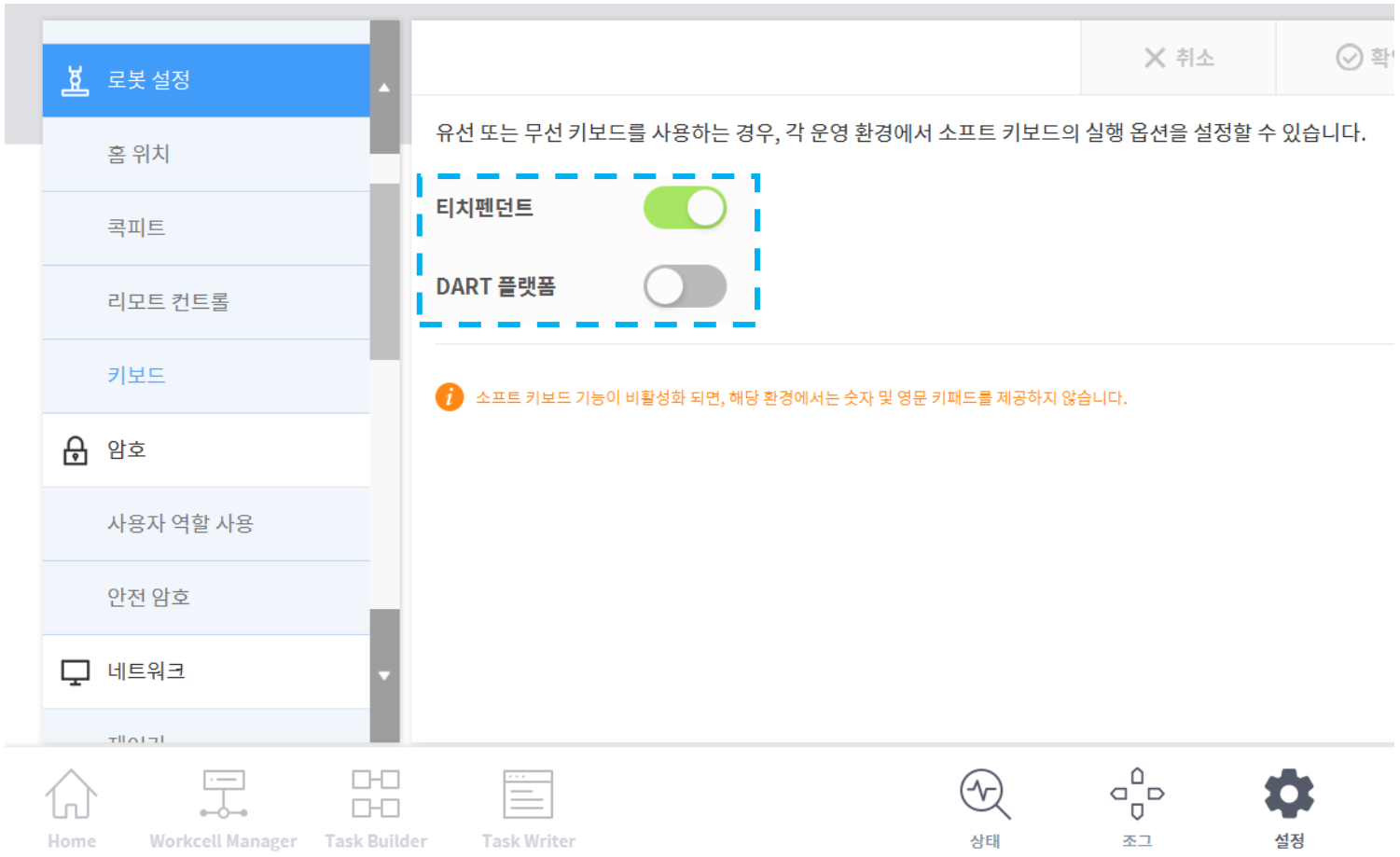
날짜/시간 설정

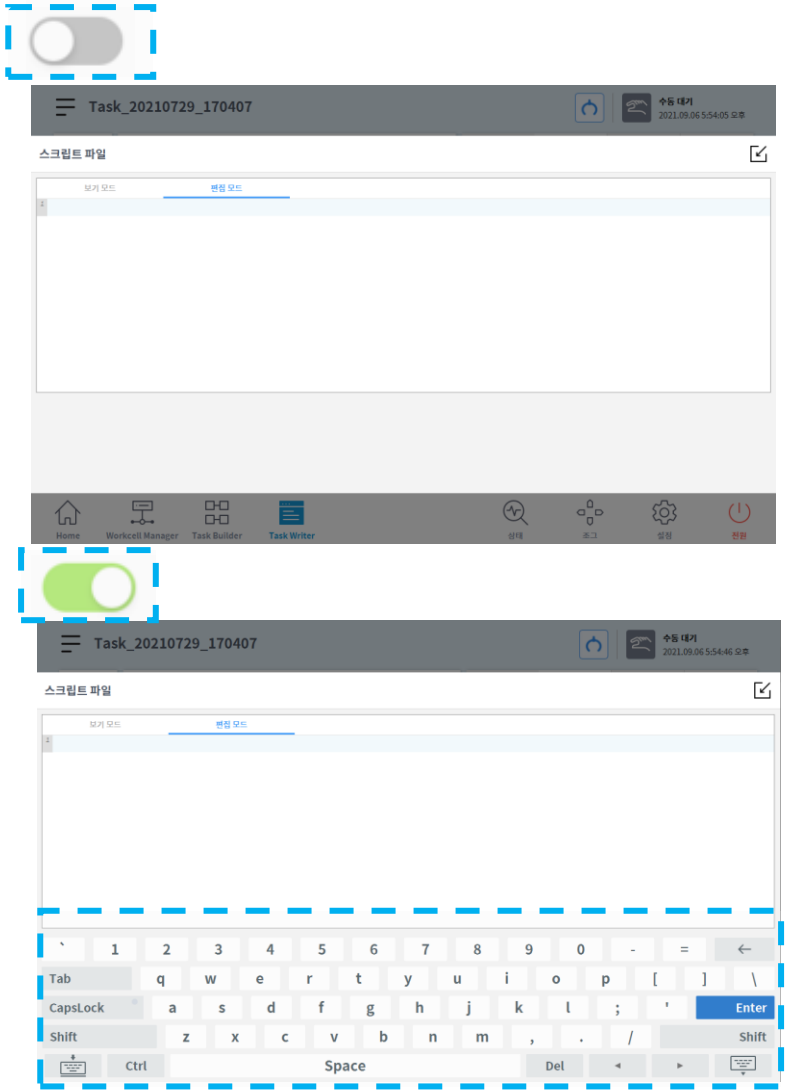
- 로봇을 사용 지역의 날짜와 시간으로 변경
- 시스템 로그 등을 정확히 활용하기 위해 조정할 것
- DART-Platform을 사용할 경우 PC의 시간으로 자동 변경



소프트 키보드

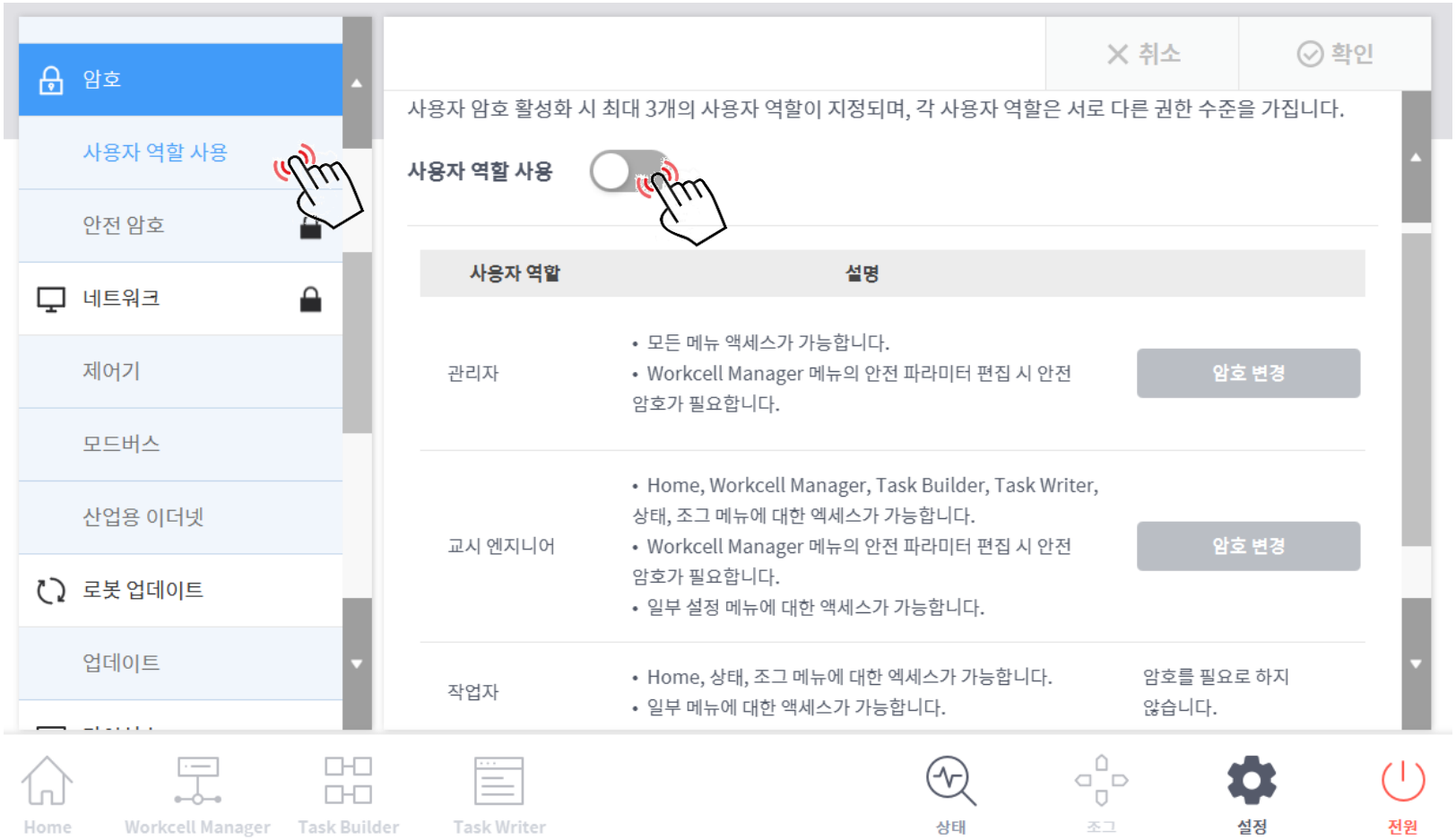
- 하드웨어 키보드를 사용에 따라 티치펜던트와 DART 플랫폼에서 쿼티 키보드 사용 여부 설정
- 단, 함수 입력 키보드의 경우 해당하지 않음





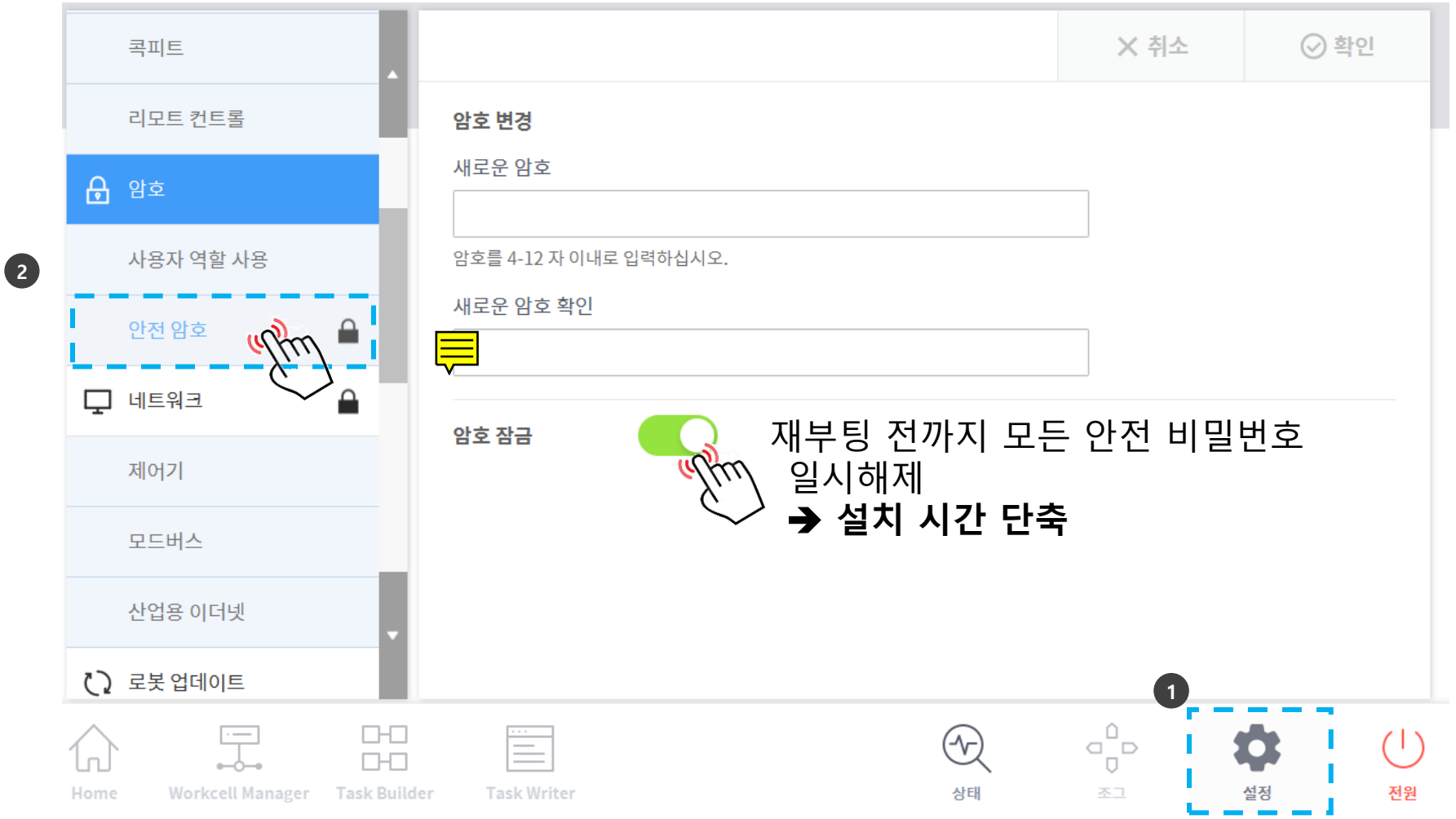
사용자 역할에 따른 암호 구분

- **[설정] → [사용자 역할 사용]**
- 사용자의 역할에 따라 로봇의 기능을 차등 제어
- 관리자, 티칭 엔지니어에 따라 서로 다른 암호 설정



안전 암호

- 사용자가 원하는 비밀번호로 변경 가능
- 초기 암호 : **admin**



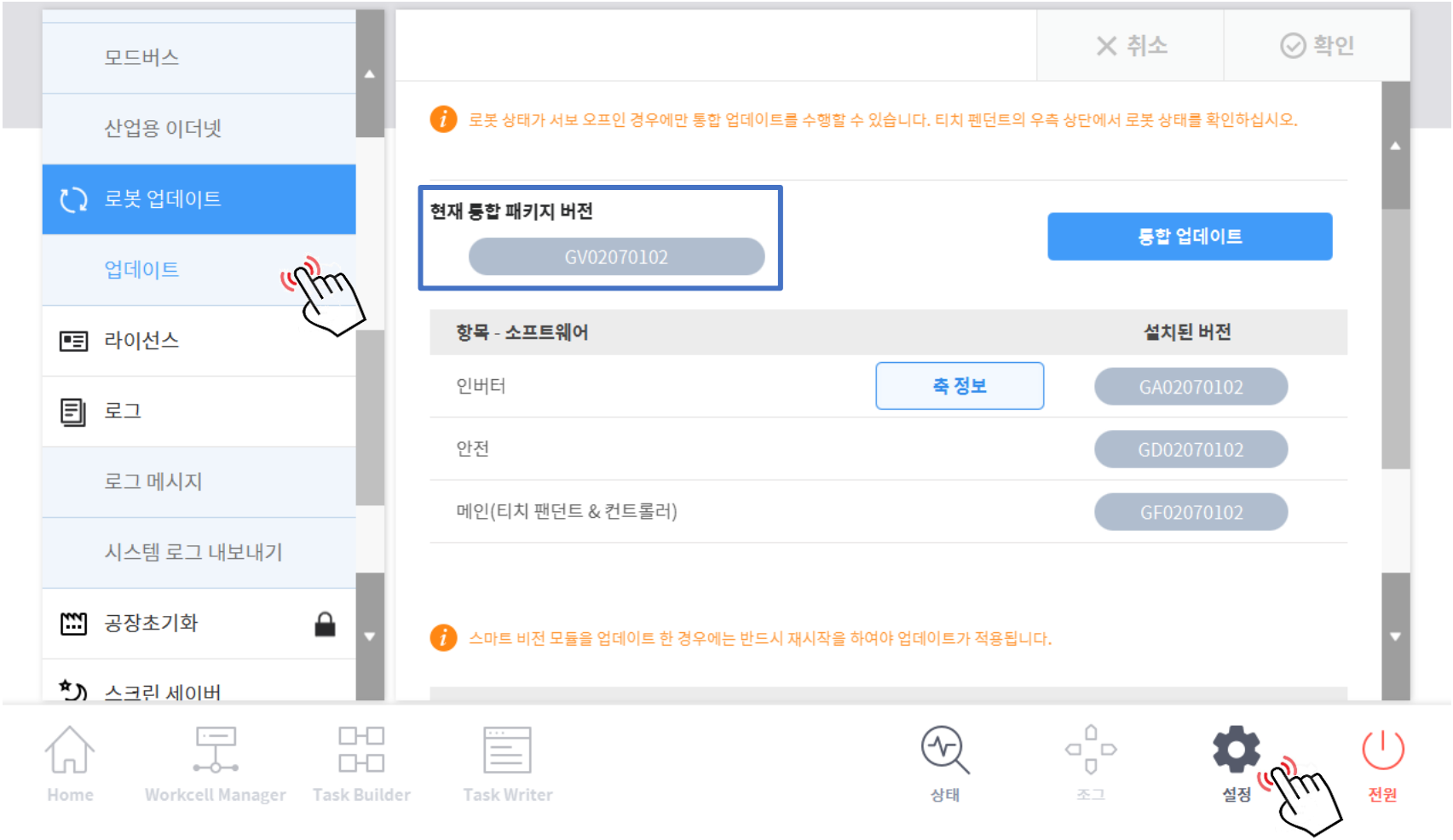
제어기 네트워크 설정

- 주변기기와 통신을 위해 컨트롤러의 IP 주소를 변경
- 출고 시 IP 주소 : (로봇)192.168.137.100 , (게이트웨이)192.168.137.1



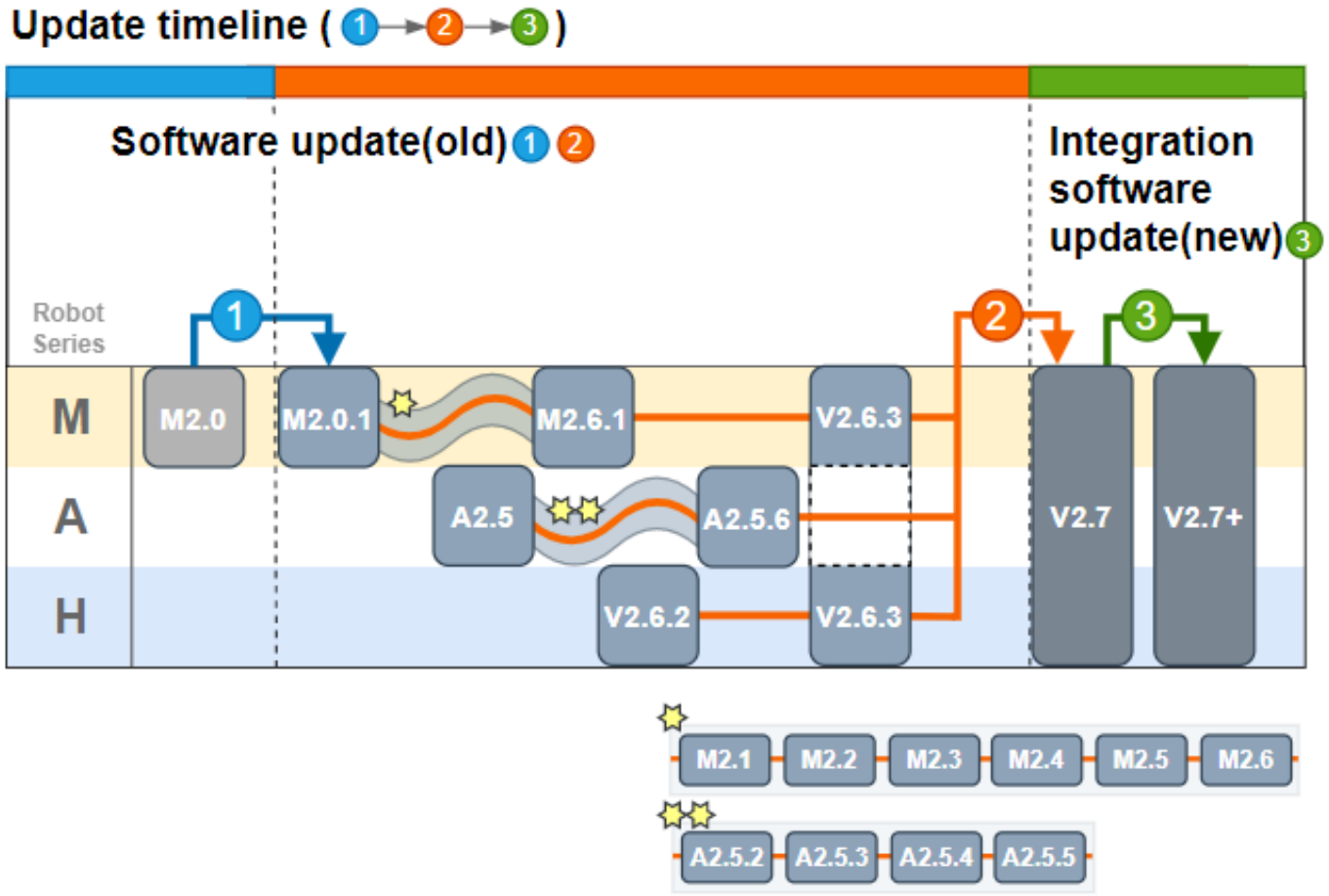
로봇 패키지 버전확인

- **[설정] → [업데이트] → [현재 통합 패키지 버전]** 확인
  (e.g. GV 02 07 01 02 = V2.7.1.2)
- **[통합 업데이트]**는 GV02070000 이후 버전부터 지원



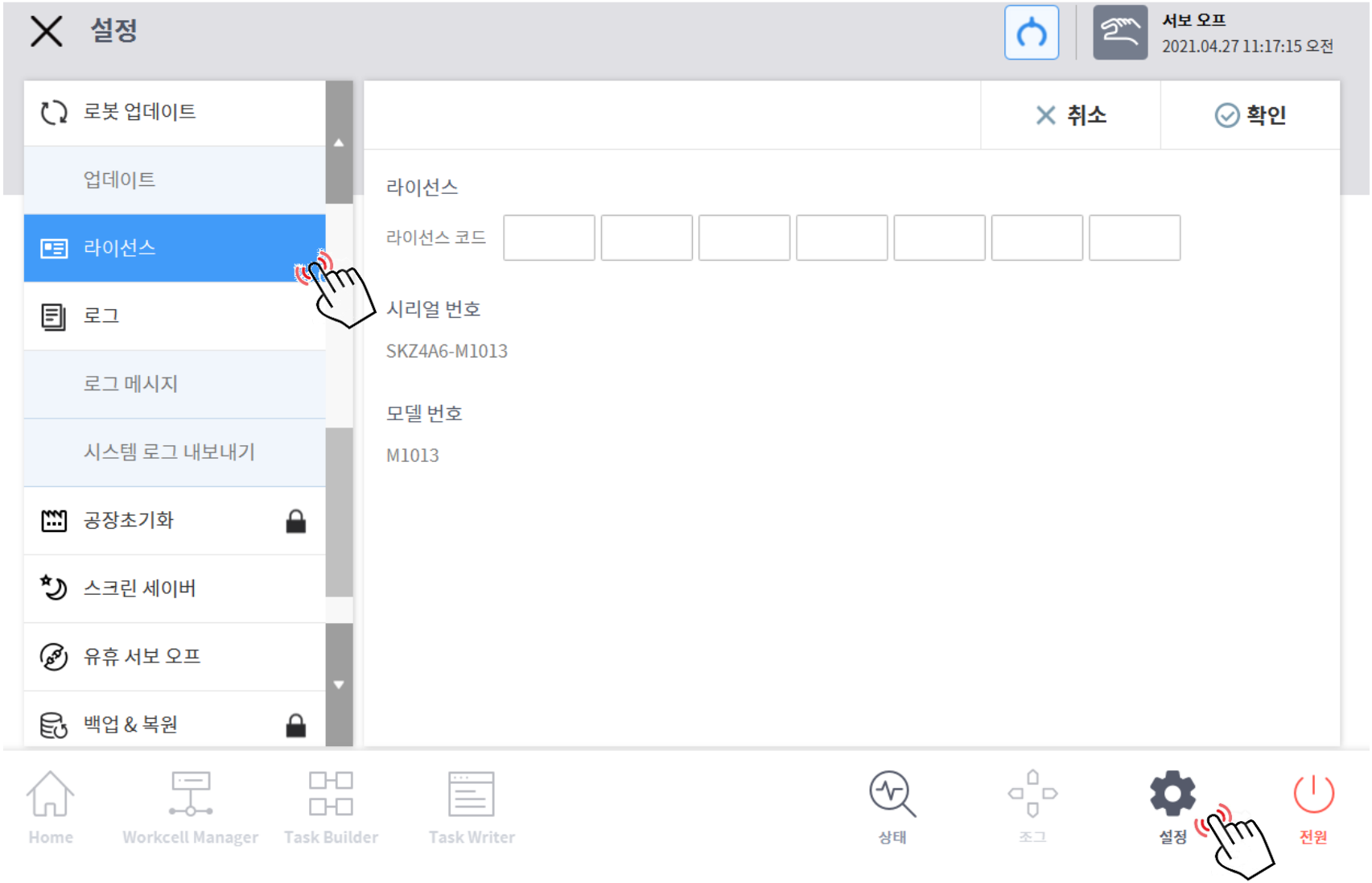
로봇 패키지 버전확인

1. M2.0 버전이라면, 최신 버전으로 업데이트 하기 위해서는 반드시 M2.0.1 버전으로 소프트웨어 업데이트(old)가 필요합니다(이미지의 파란색 라인 참고).
2. V2.7보다 낮은 버전이라면, 최신 버전으로 업데이트 하기 위해서는 반드시 V2.7로 소프트웨어 업데이트(old)가 필요합니다(이미지의 주황색 라인 참고).
3. V2.7이상의 버전에서는 통합 업데이트(new)를 제공합니다(이미지의 초록색 라인 참고).



콕핏 라이선스 정보 입력

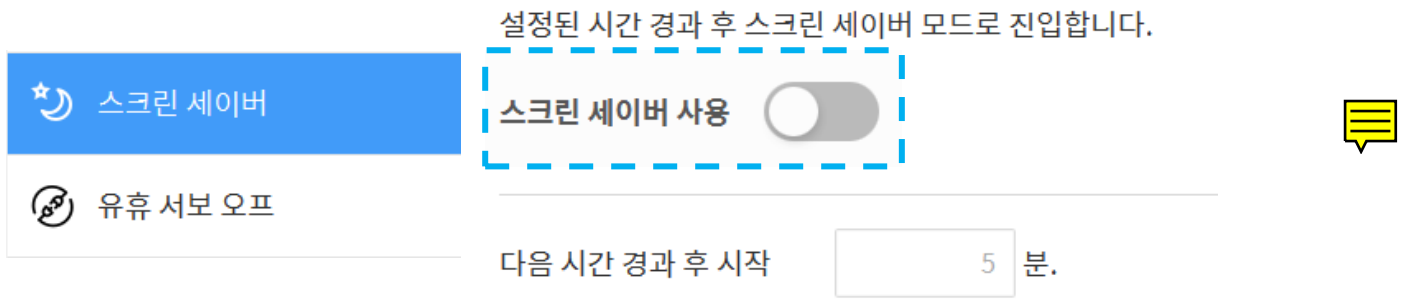
- **[설정] → [라이선스]** → 라이선스 코드 란에 지급받은 콕핏 라이선스 코드를 입력 후 [확인]



화면 보호기 & 유휴 서보 오프

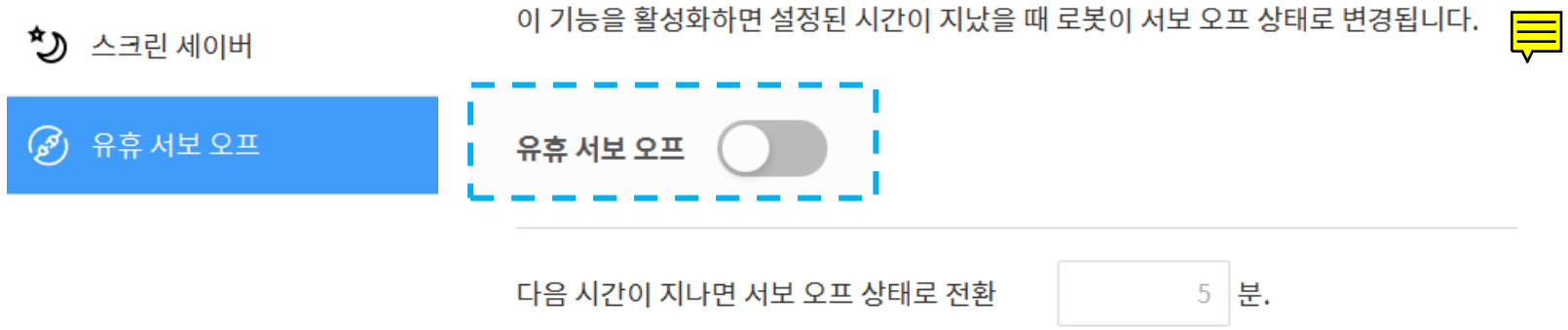
✓스크린 세이버

- 지정한 시간동안 화면 조작이 없을 때 스크린 세이버 작동



✓유휴 서보 오프

- 지정한 시간동안 로봇에 물리적인 움직임이 없을 때 자동으로 Servo Off 작동
- 단, 플레이 중은 무관함



DOOSAN

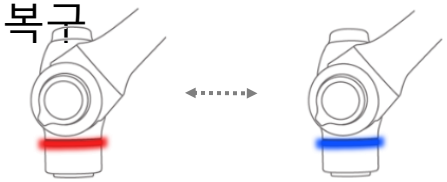
Table of Contents

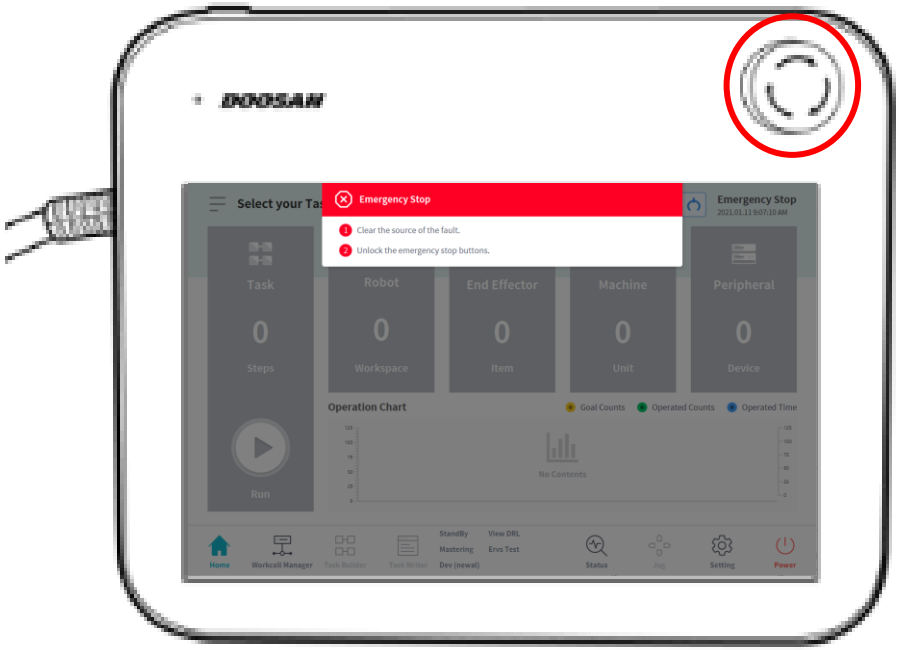
1 두산 협동로봇 소개
2 제품 설치
3 시스템 설정
4 시작하기
5 기초조작
6 인터페이스
7 툴 설정
8 프로그램 기초
9 안전영역 설정
10 문제 해결 방법

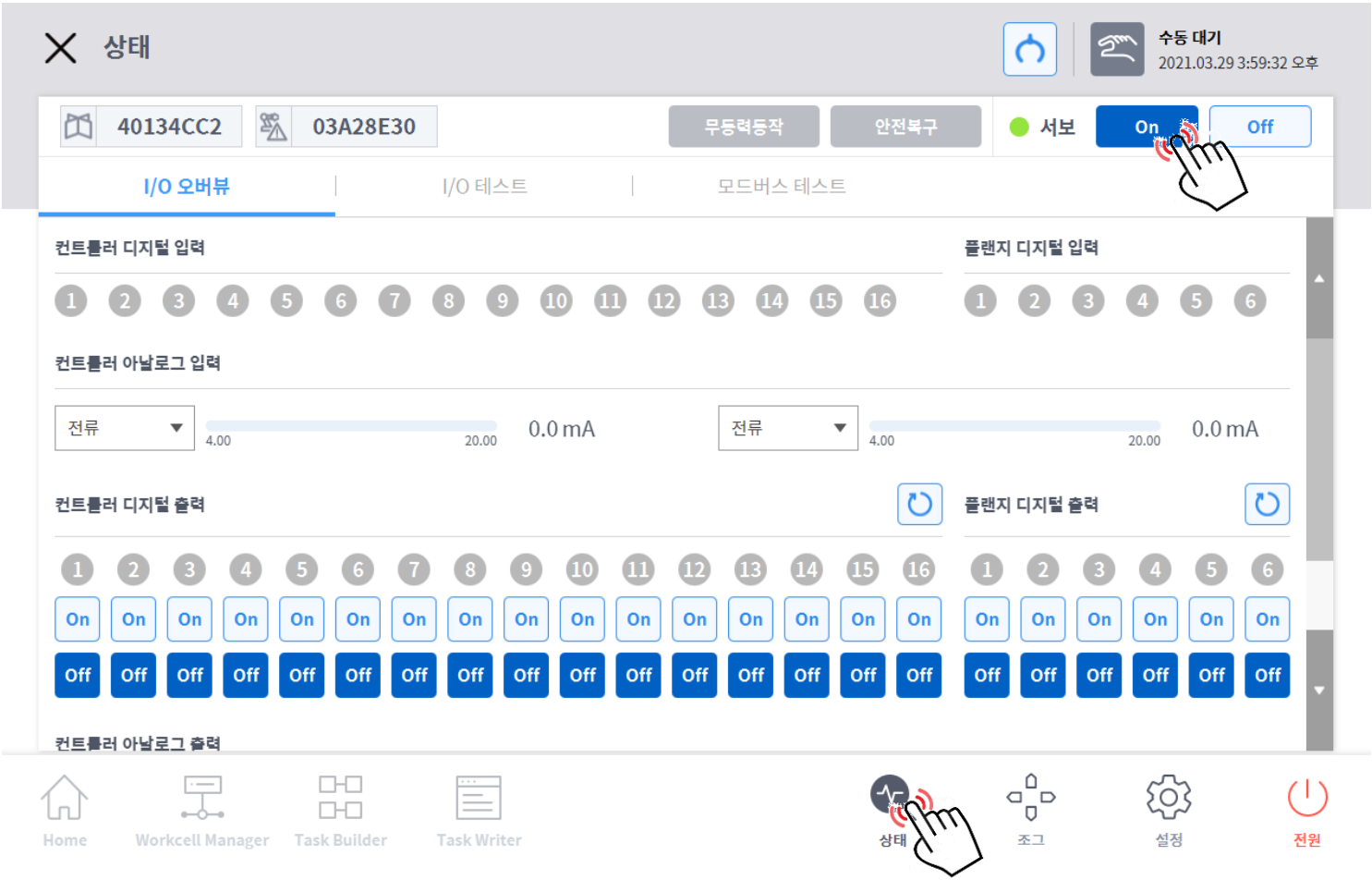


비상정지 / 서보온

- [E-STOP] 버튼을 누르면 로봇은 긴급 정지하고 알람 팝업을 생성 / 시계방향으로 회전하여 복구
- [상태 → 서보 On] 조작으로 모터에 전원을 공급과 동시에 축 브레이크 해제







홈 위치로 이동 (마스터링=호밍)

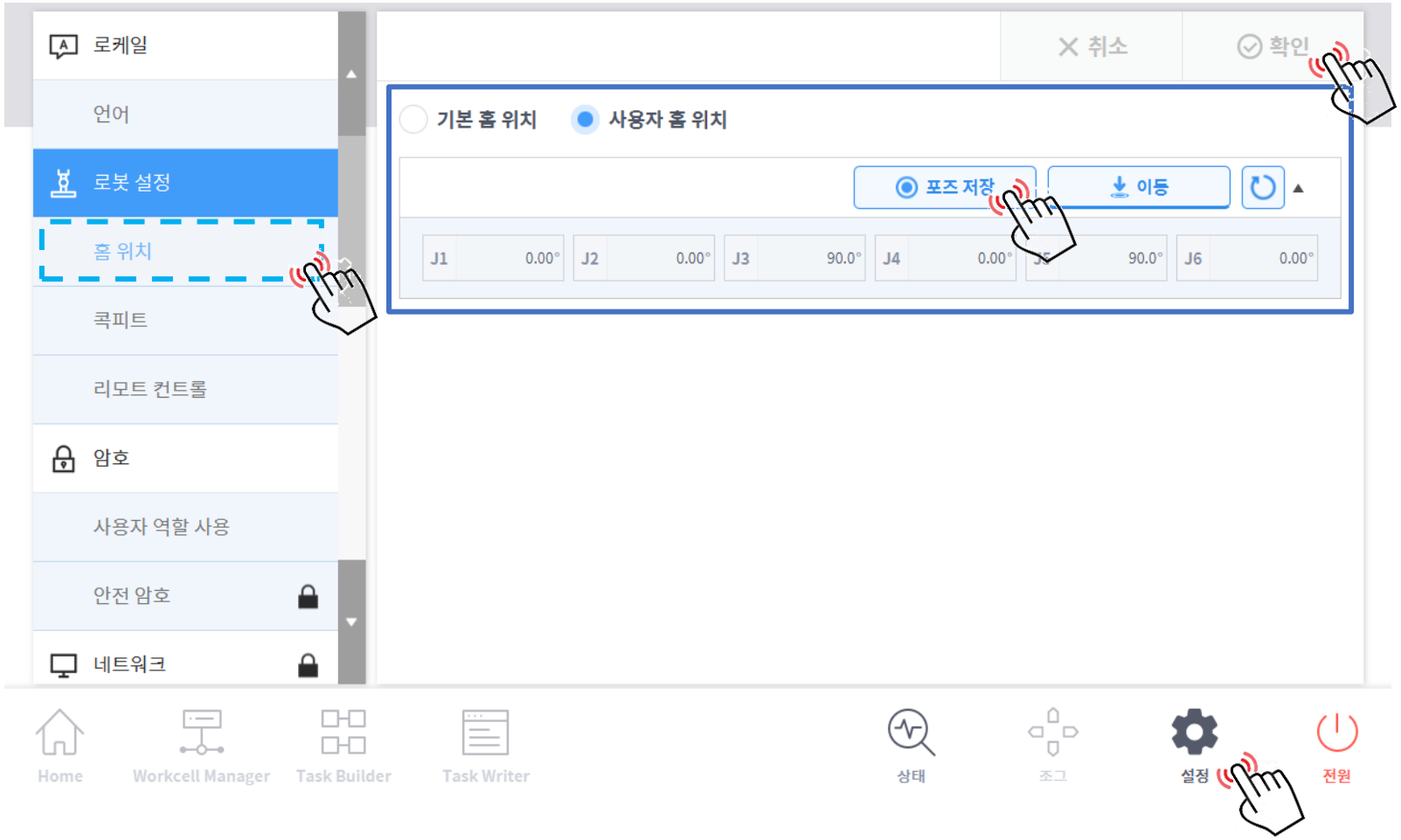
- 조그→정렬→홈 위치로 이동
- [홈 위치] 버튼을 완료 메시지가 표시될 때까지 누르기 유지





홈 위치 변경하기

- [설정→홈 위치]에서 기본 홈 위치를 선택하거나 사용자 홈 위치의 자세를 변경
  ① 기본 홈 위치 : 공장 출하 시 제공되는 기본값으로 모든 축의 각도가 0°로 지정
  ② 사용자 홈 위치 : 로봇 사용 환경에 맞춰 사용자가 지정한 자세를 홈위치로 설정





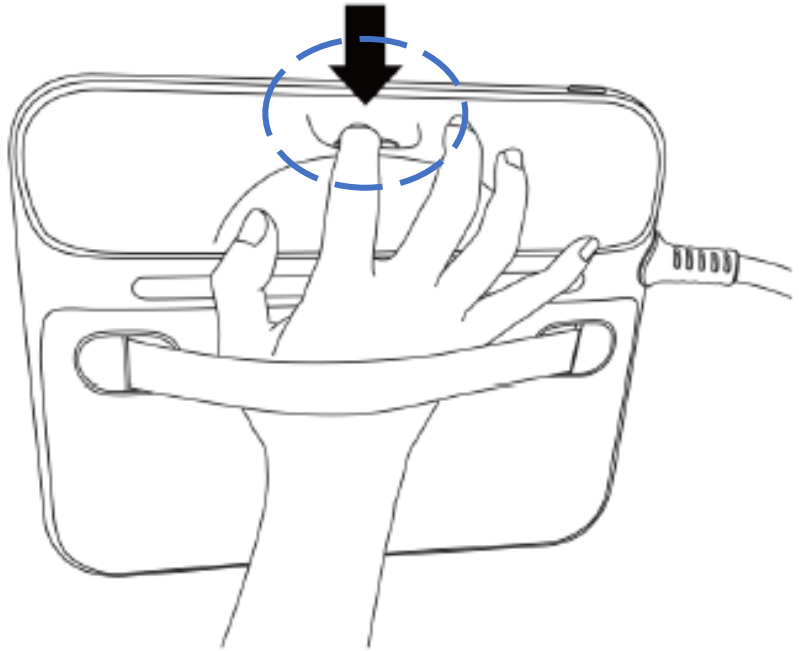


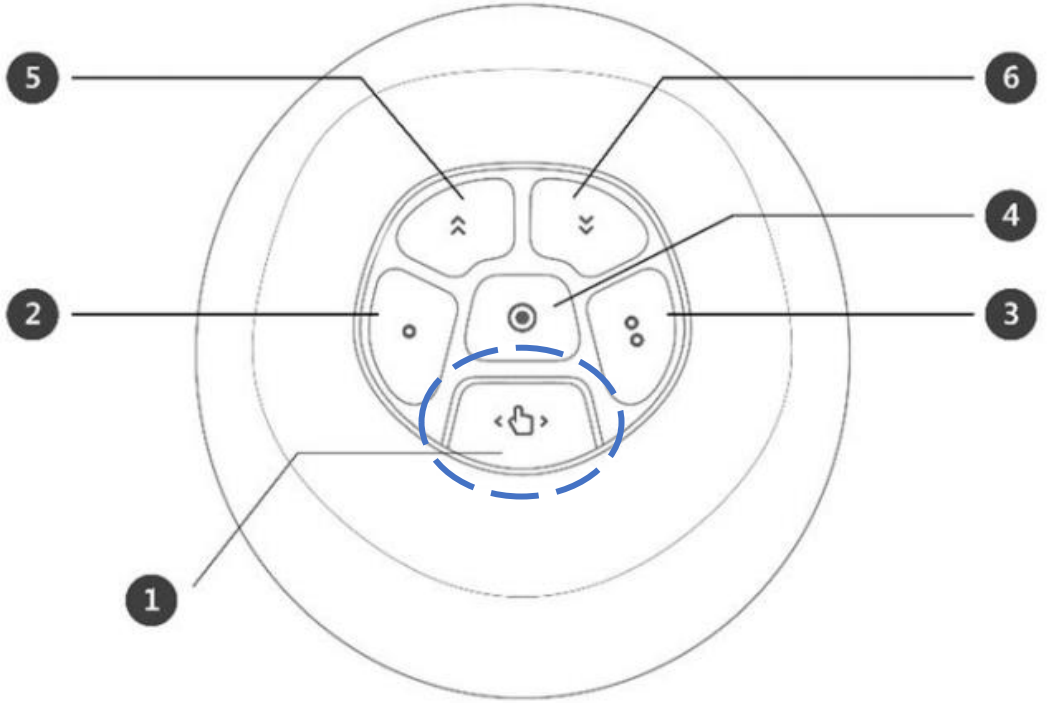
직접교시 – 자율이동 (Free Drive)

- [서보 On → Manual Mode] 로 로봇 상태를 변경
  ① 티치펜던트 뒷면에 있는 핸드가이드 버튼을 누름 유지하고 로봇을 이동
  ② 콕핏의 자율이동버튼(❶)을 누름 유지하고 로봇을 이동



Manual Mode



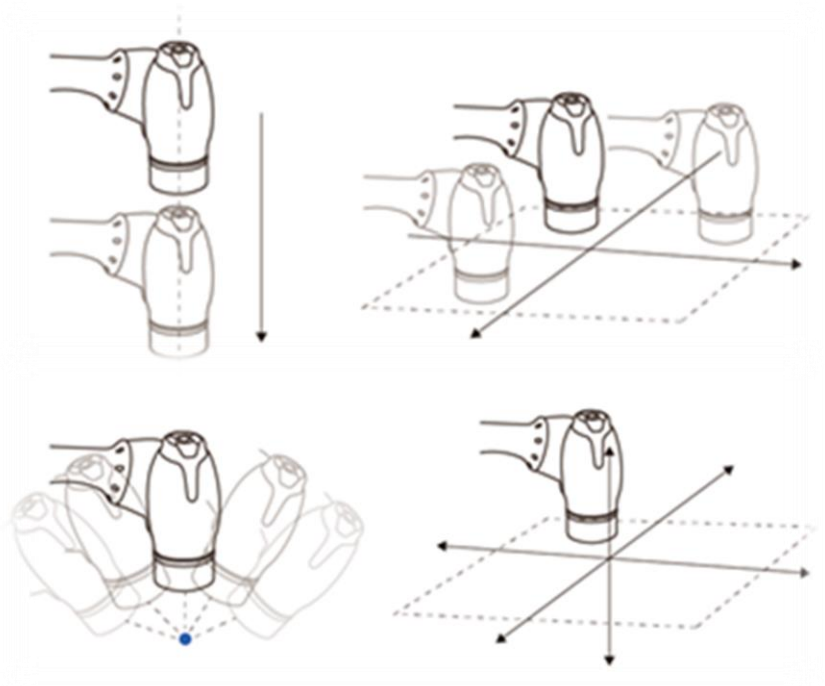


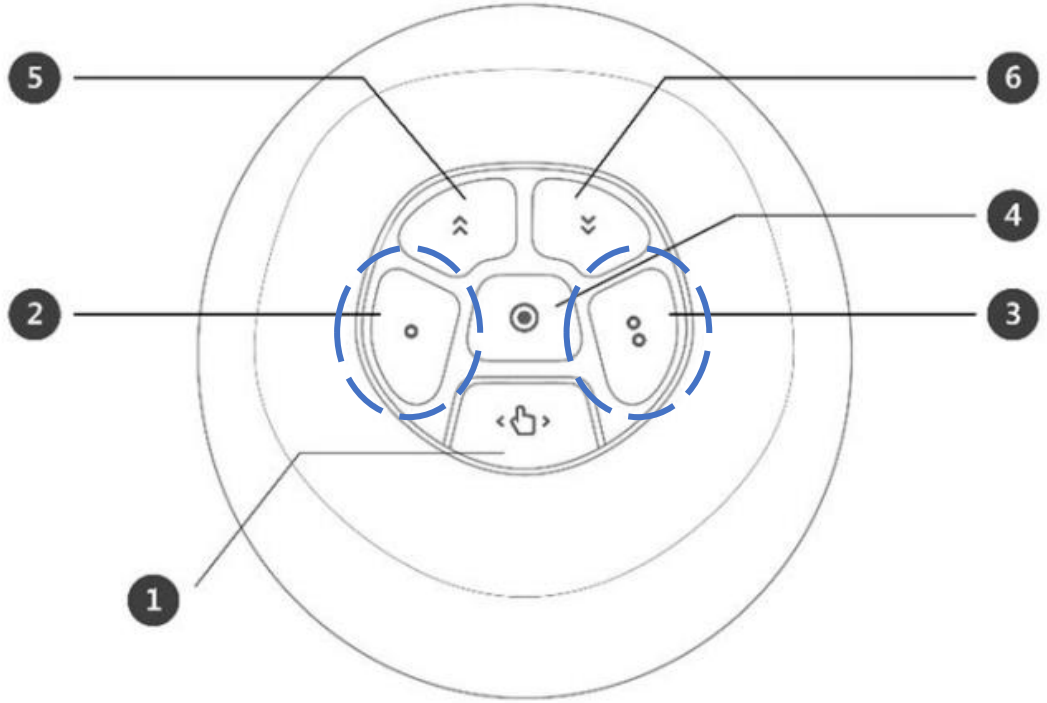
직접교시 – 구속 모션 (Constrained Motion)

- 구속모션 버튼(❷ 또는 ❸)을 누름 유지하면 로봇 끝단이 설정된 구속 조건과 일치하는 방향으로만 움직임
- 허용된 방향 이외의 외력이 발생하면 구속된 방향으로도 움직임이 발생하지만 원래 위치로 복귀하려는 성질을 가짐
- 그림과 같이 [Z축 고정/면 고정/점 고정/각 고정] 4가지 중 2가지를 선택하여 지정



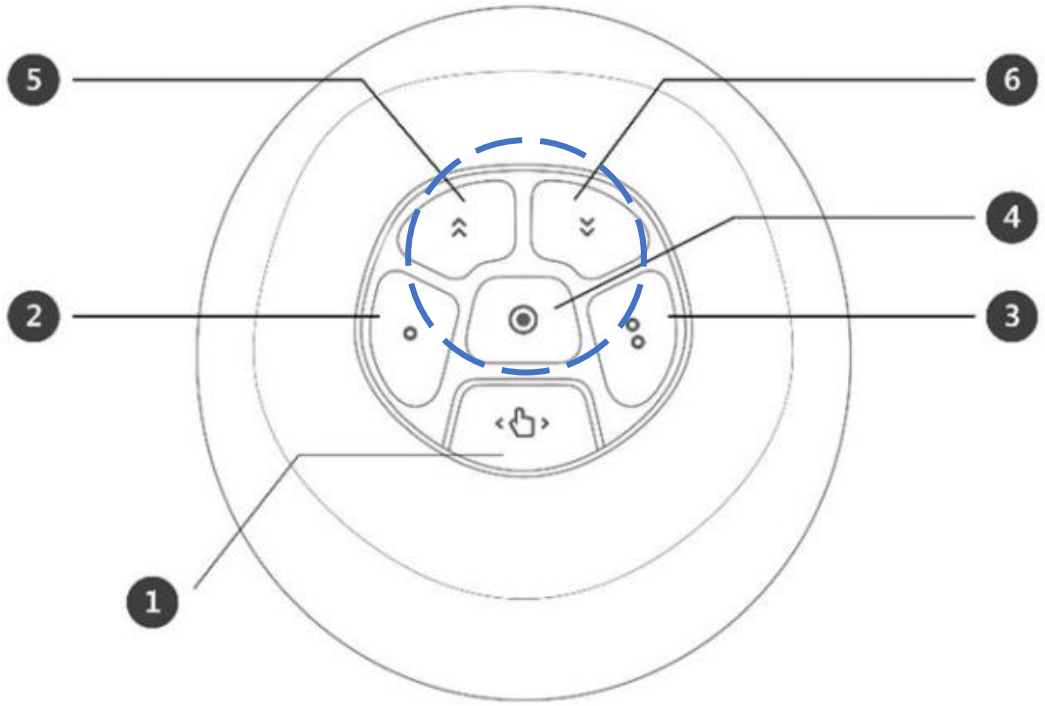
Manual Mode





직접교시 – 자세 저장 (Get pose)

- ❹을 누름으로 아래 그림과 같이 공구 중심점을 등록하거나 좌표를 저장할 때 하이라이트 된 [포즈 저장] 기능을 쉽게 사용
- ❺ 또는 ❻을 누름으로 하이라이트 영역 또는 명령어 라인을 빠르게 이동



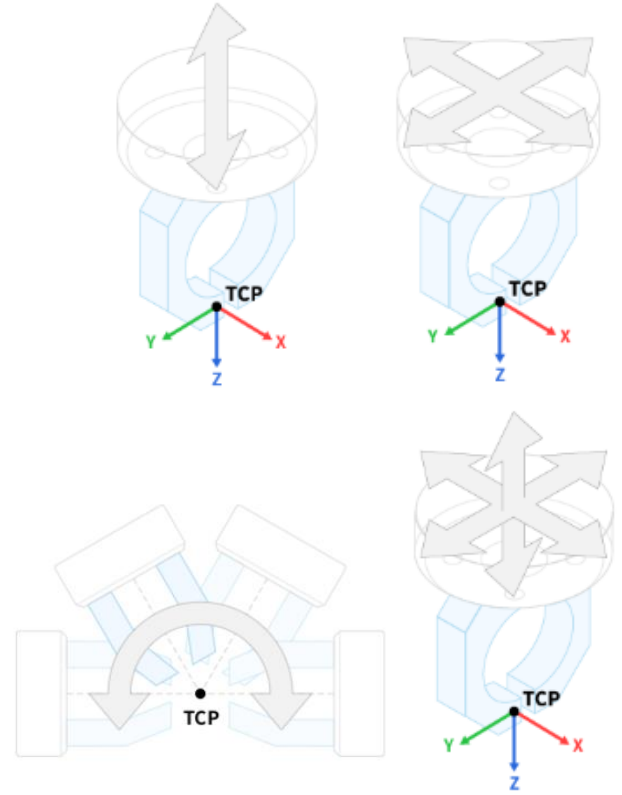




콕핏 구속모션 버튼 설정

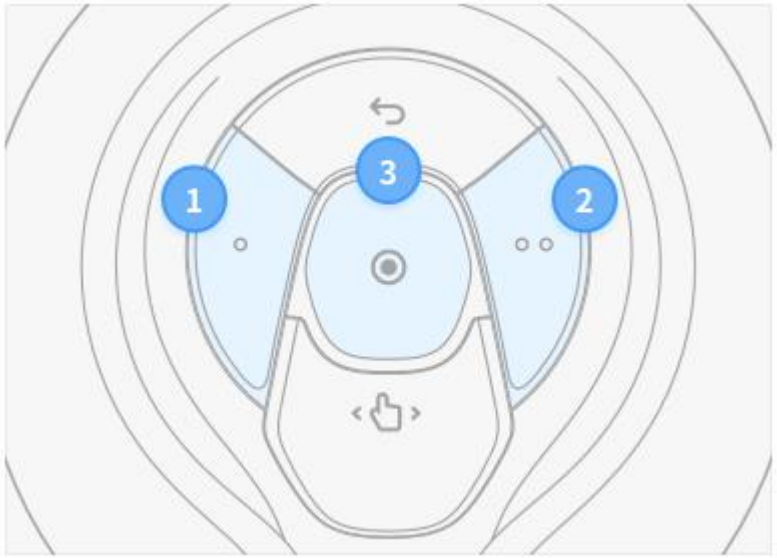
- **[설정] → [콕핏]** 에서 [Z축 고정/면 고정/점 고정/각 고정] 4가지 중 2가지를 선택 후 [확인]을 눌러 적용
  - ✓ TCP-Z (Z축 고정) : Tool Z 축 방향으로만 이동
  - ✓ TCP-XY (면 고정) : Tool X-Y 평면 방향으로만 이동
  - ✓ Orient Only (점 고정) : TCP를 한 점에 고정한 상태로 움직임을 제한함
  - ✓ Position (각 고정) : TCP의 각도를 고정한 상태로 X-Y-Z 공간을 자유롭게 이동





콕핏 협착 탈출 기능

- [설정] → [콕핏] 에서 ❶+❷ 버튼을 3초 이상 누름 유지하여 [협착 탈출 기능 활성화]
  - ✓ [서보 On] 상태에서는 [안전 복구]로 작동
  - ✓ [서보 Off] 상태에서는 [무동력 동작]으로 작동 (재시작 필요)



버튼	기능
1	축 고정
2	면 고정
1 + 2	협착 탈출 활성화
3	Get Cartesian Pose (태크 용접)

1, 2 번 버튼을 조합한 협착 탈출 기능은 두개 버튼을 동시에 3초 이상 눌러야 작동합니다.

용접 기능 사용 시, 포즈 저장 버튼을 이용하여 태크 용접을 제한적으로 수행할 수 있습니다.

안전설정 기초 – TCP힘 & 충돌 민감도

[Workcell Manager] → [Robot] → [Robot Limit] → [툴중심점/로봇]

- TCP힘 (N) : 로봇의 툴 중심점에 작용하는 외력을 모니터링 (낮을수록 안전)
- 충돌감지 (%) : 로봇 축의 회전으로 인하여 발생하는 충돌 감지 민감도 모니터링 (높을수록 안전)



안전복구 (Safety Recovery)

상태 탭에서 [서보 Off] → 안전복구 → 소프트웨어 복구



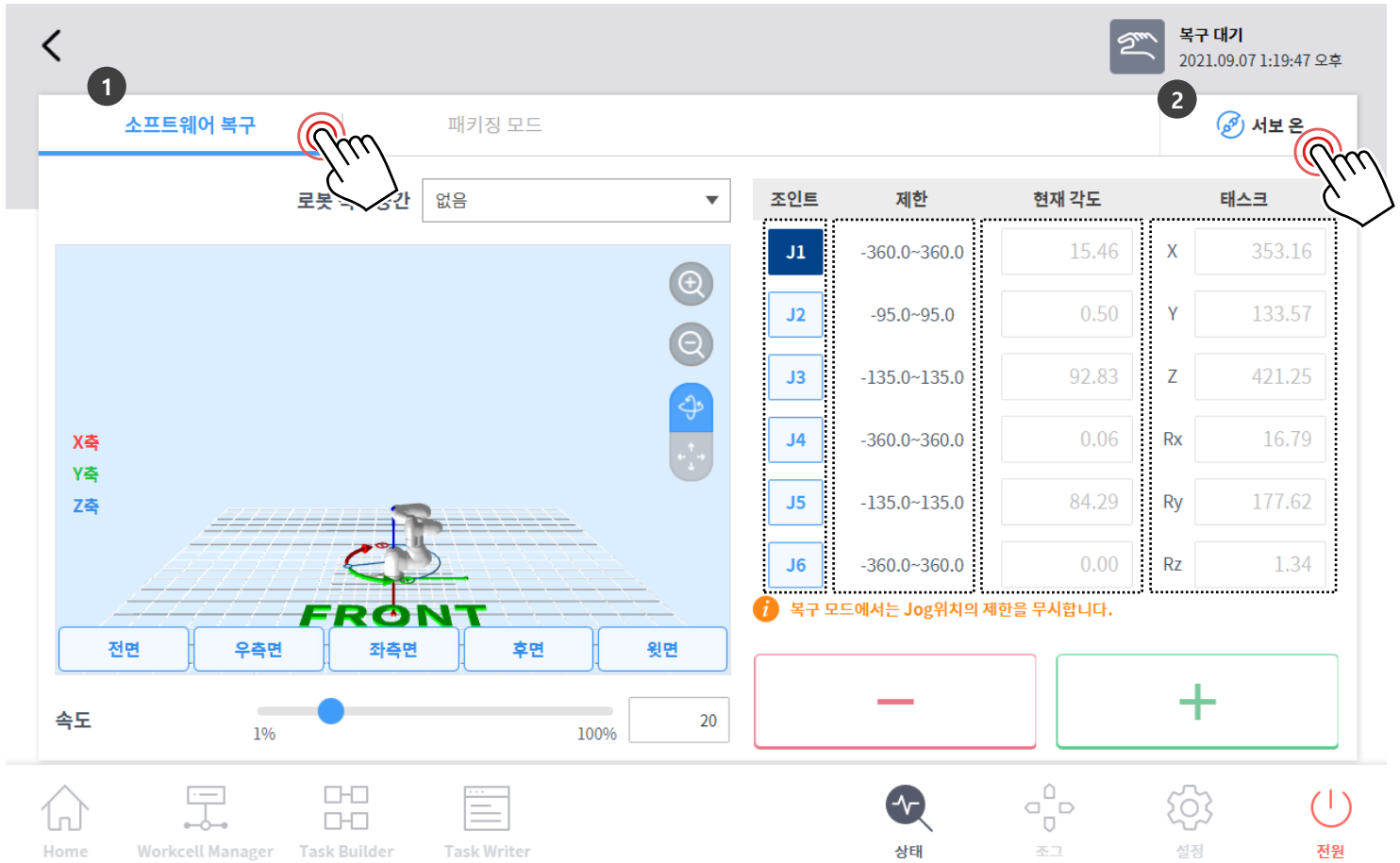
Servo Off



소프트웨어 복구 (Software Recovery)

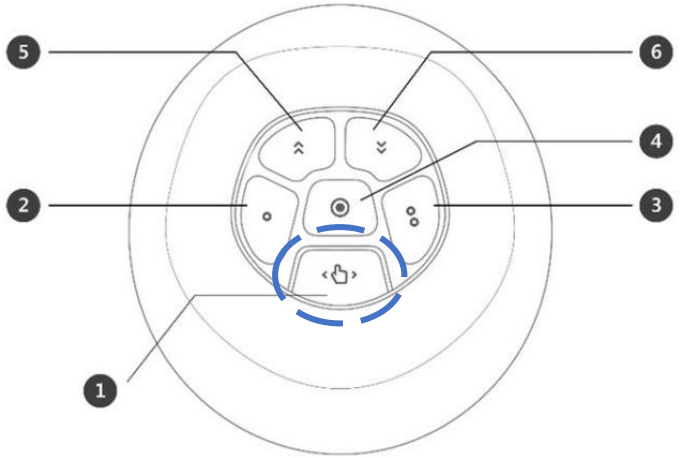
소프트웨어 복구 탭에서 [서보 On]

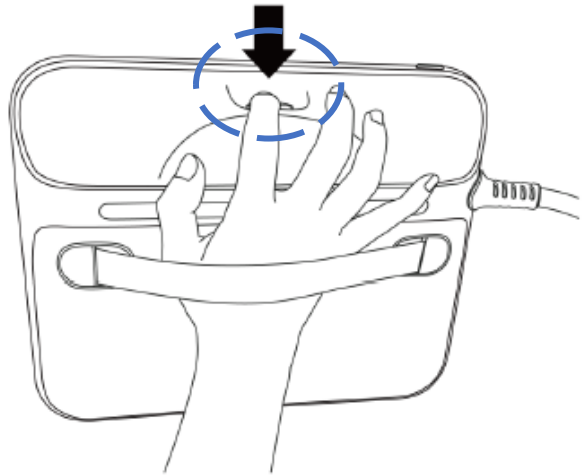
- 콕핏 또는 TP후면의 직접교시 버튼으로 로봇에 가해진 외력을 제거





Software Recovery Mode





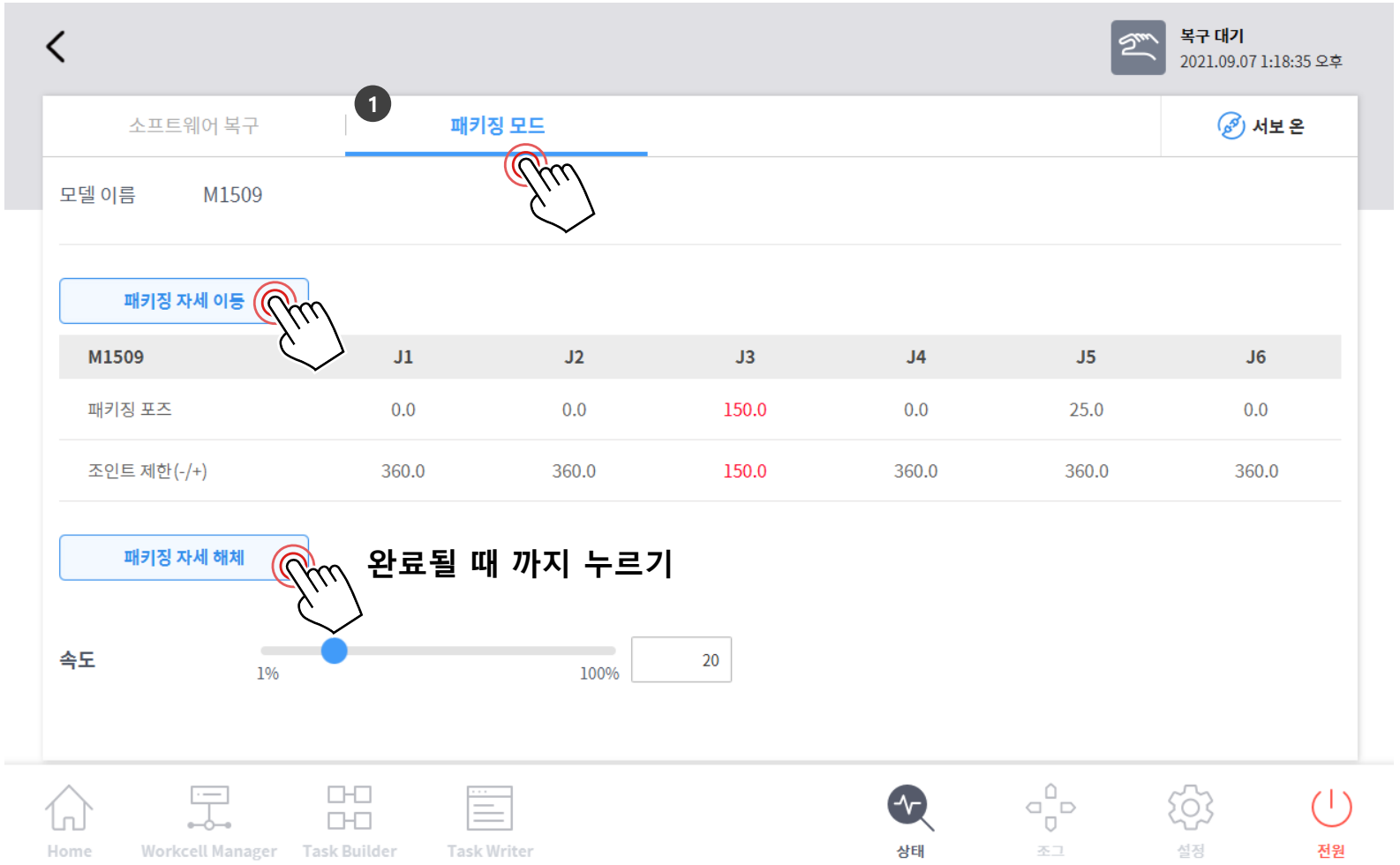
패키징 모드 (Package Mode)

패키징 모드 탭에서 [서보 On]

- 패키징 자세 해제 또는 [패키징 자세로 이동] 누름 유지



Software Recovery Mode



M-Series 패키징 자세(좌), A-Series 패키징 자세(우)





DOOSAN

Table of Contents

1 두산 협동로봇 소개
2 제품 설치
3 시스템 설정
4 시작하기
5 기초조작
6 인터페이스
7 툴 설정
8 프로그램 기초
9 안전영역 설정
10 문제 해결 방법



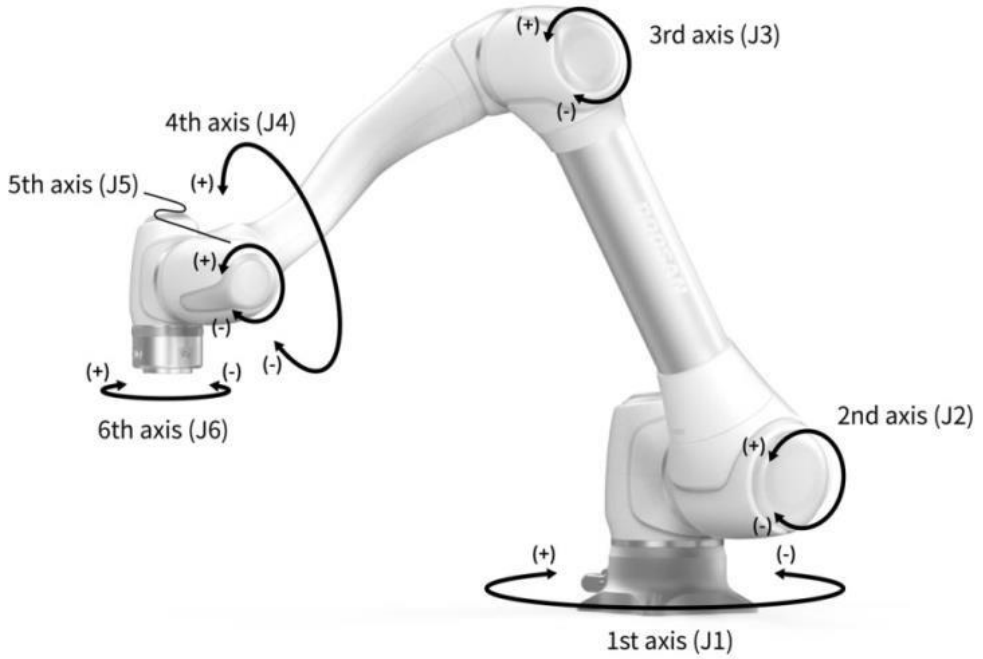
좌표계 이해 – 조인트 좌표계

✓ Joint 좌표계 – 공장 홈위치의 6축 각도를 원점으로 하는 좌표계

✓ 사용 형태 : **posj(J1, J2, J3, J4, J5, J6)**



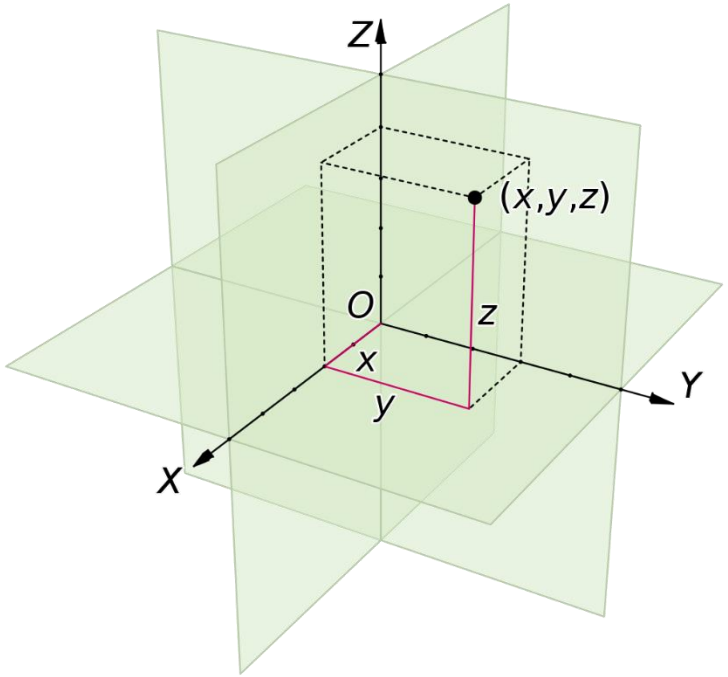
< posj(0,0,0,0,0,0) 자세 >



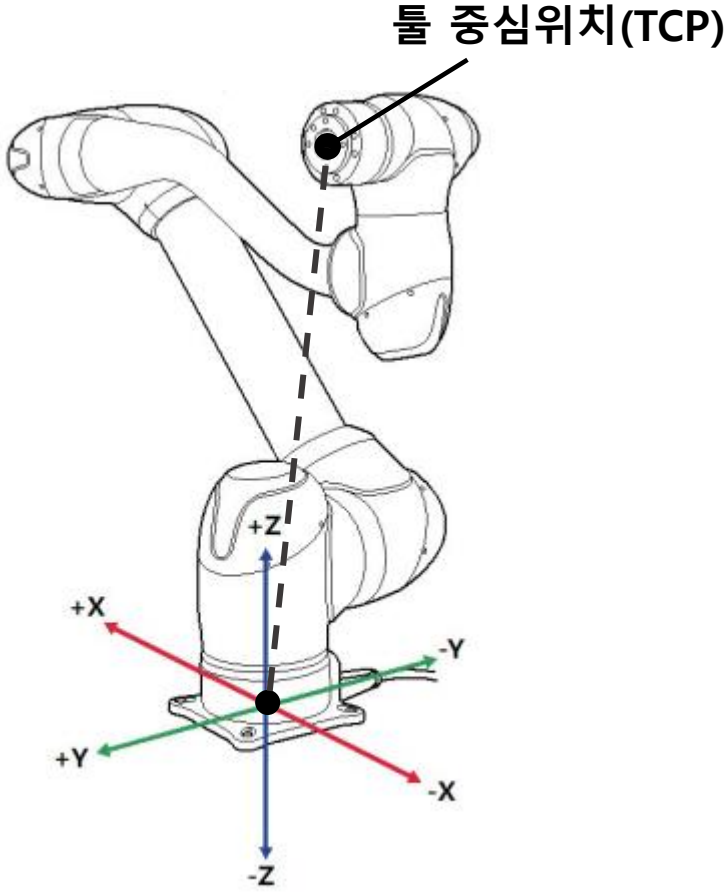
< Doosan Joint Coordinate System >

좌표계 이해 – 테스크 좌표계

- 두산로보틱스는 3차원 직교좌표계인 데카르트 좌표계(Cartesian Coordinate System)를 사용한다.
- X Y Z 값은 베이스 좌표계의 원점으로부터 툴 중심위치까지의 거리를 의미한다.
  (X Y Z축을 R G B 색으로 표시)



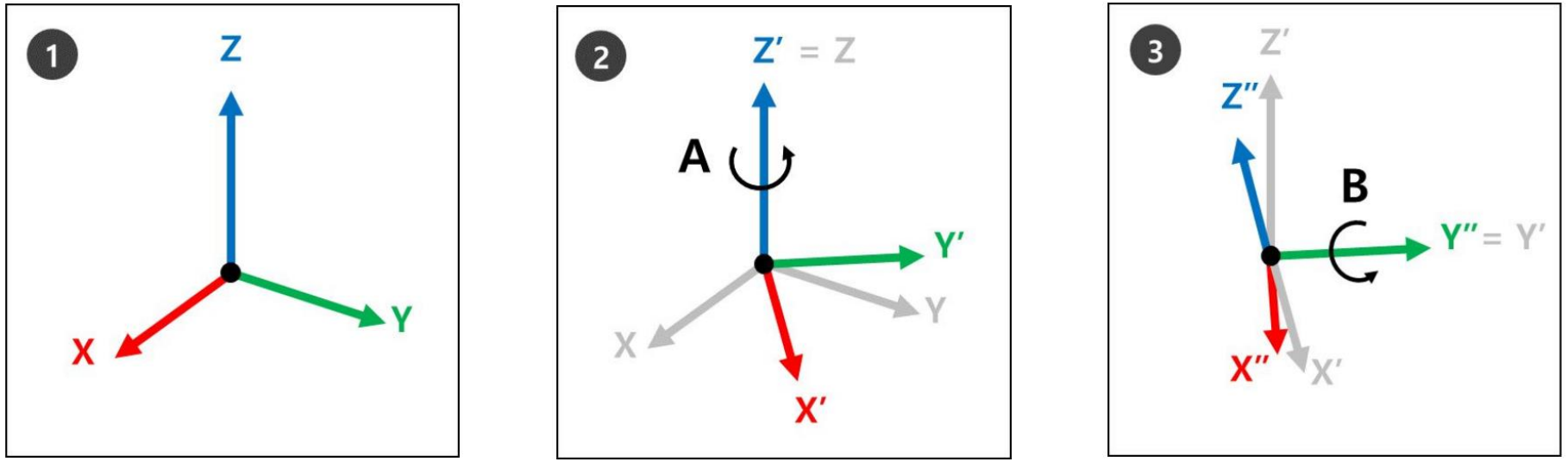
< Cartesian Coordinate System >



< Doosan Base Coordinate System >

좌표계 이해 – 오일러 각

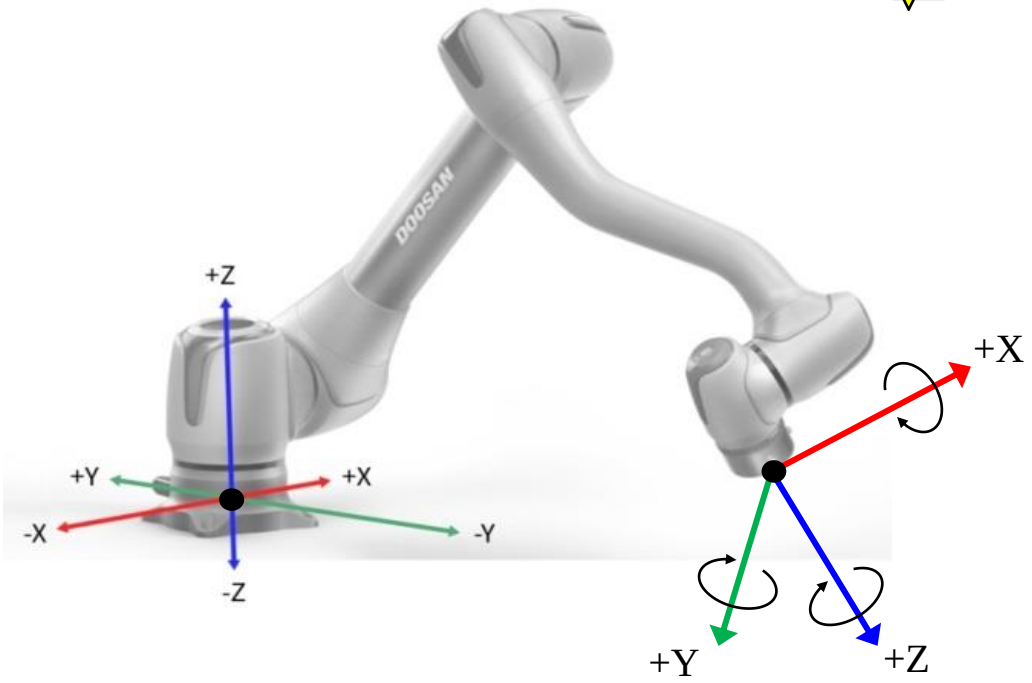
- 좌표계에서 툴이 향하는 방향을 뜻하는 회전정보는 오일러 각(Euler Angle, Rz-Ry-Rx 또는 Rx-Ry-Rz)을 사용한다.
- 두산로보틱스 협동로봇은 **rZ → rY → rZ** 순으로 **누적하여 회전**
  (여기서 Rz는 Z축에서의 회전(Rotation)을 의미하고, Ry는 Y축에서의 회전(Rotation)을 의미)
- Rz로 A각도, Ry로 B각도 그리고 다시 Rz로 C각도를 순서대로 회전하여 물체의 현재 회전 방향을 표현
- 최초로 기준 좌표계에서 Z축으로 회전한 후 변경된 좌표계를 기준으로 추가적인 회전을 함 (≠Fixed Angle)



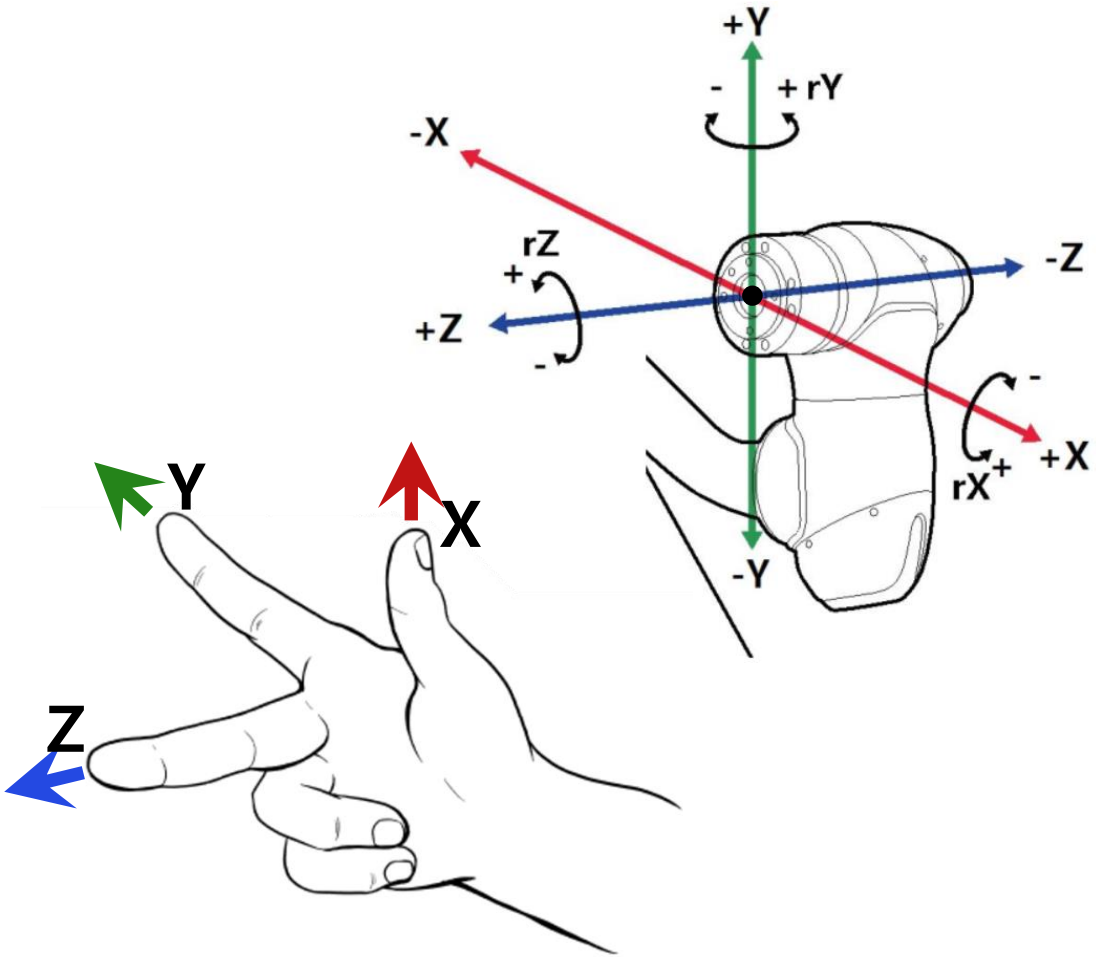
- **오일러 좌표 변환 함수 제공 (zyz → xyz)**

베이스 좌표계와 툴 좌표계

- ✓ BASE 좌표계 – 로봇 베이스의 바닥 중심을 원점으로 한 좌표계
- ✓ TOOL 좌표계 – 로봇의 툴 중심위치를 원점으로 한 좌표계 → 로봇 자세 이동에 따라 좌표계 원점이 이동함
- ✓ 사용 형태 : **posx(X, Y, Z, A, B, C)**



<BASE 좌표계> **<TOOL 좌표계>**



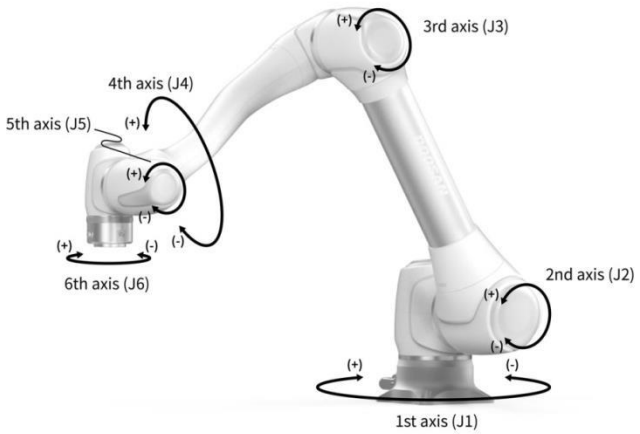
조그 기능 사용하기(1)

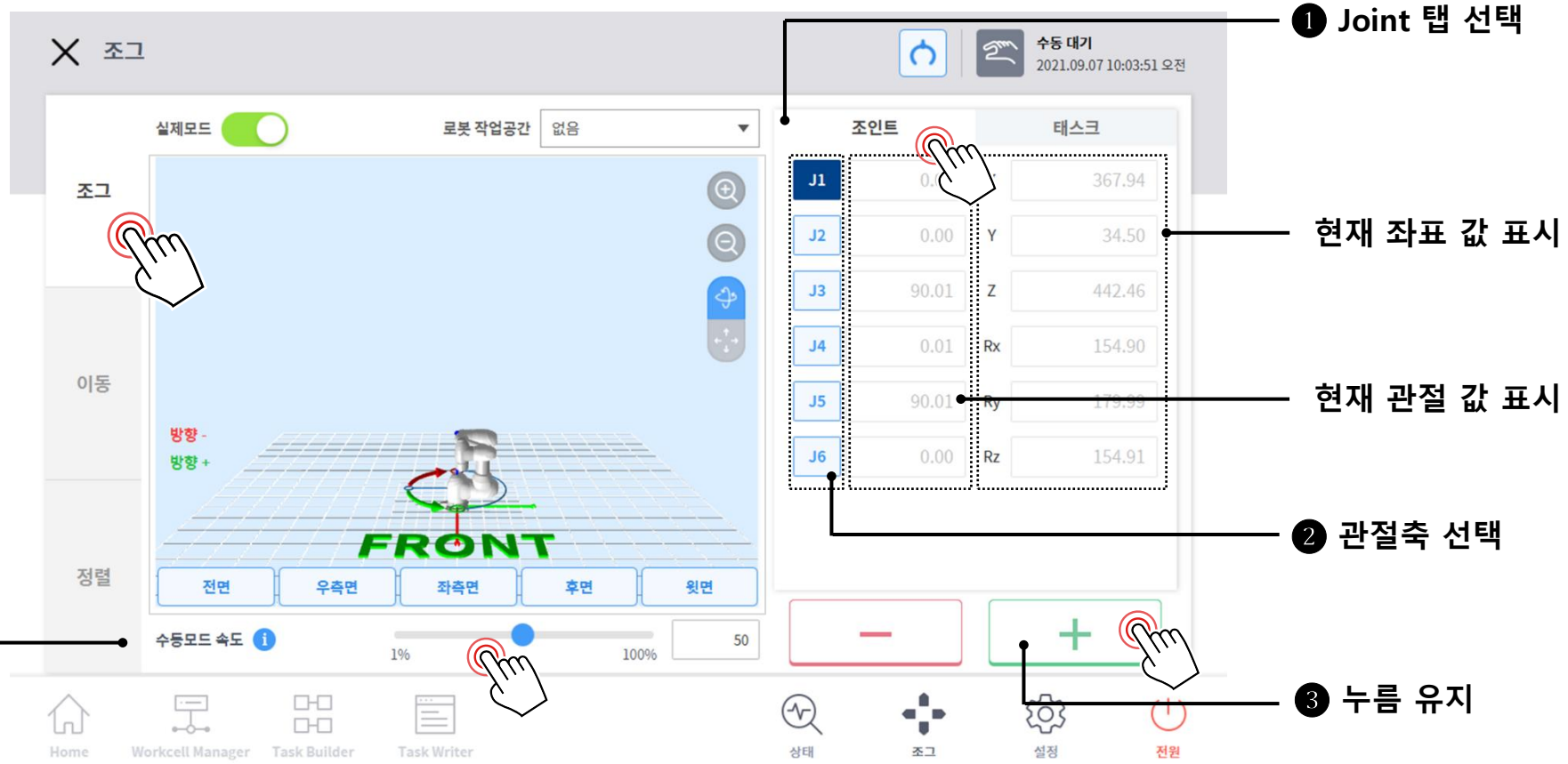
조인트 관절 움직이기

① [조인트] 탭 → 구동할 관절 축 선택

② 수동모드 속도 조절 30% 미만 (수동모드 최대속도 : 30 deg/s)

③ + 또는 – 버튼을 누름 유지하여 관절 축 이동





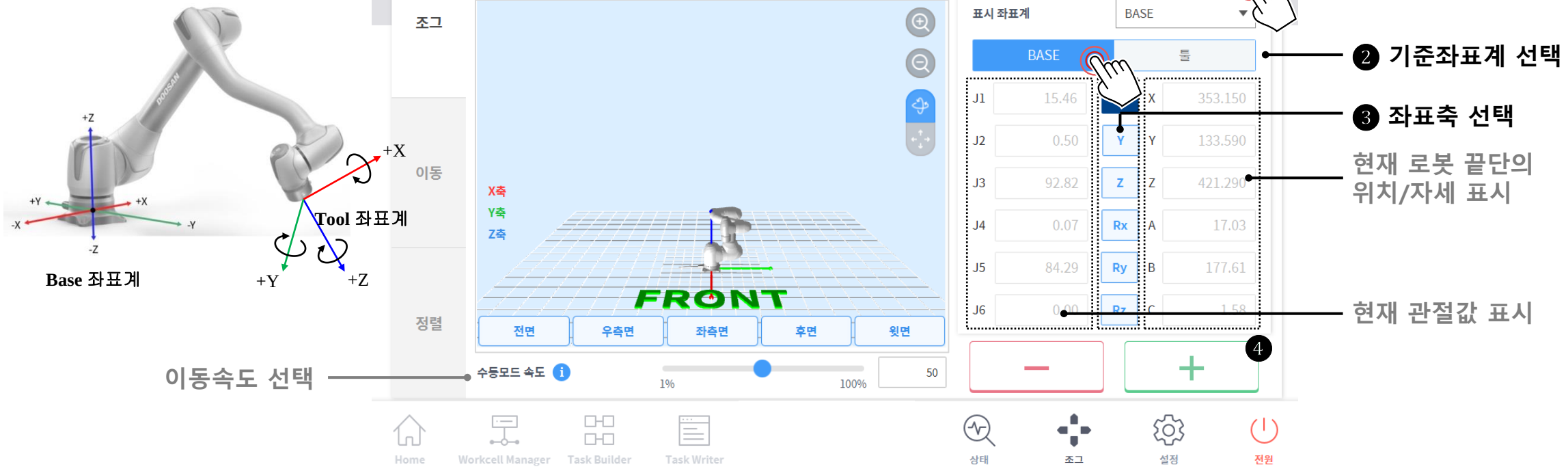
조그 기능 사용하기(2)

베이스 좌표계 기준으로 툴 끝단 움직이기

① [태스크] 탭 → 구동할 좌표 축 선택

② 수동모드 속도 조절 30% 미만 (수동모드 최대속도 : 250 mm/s)

③ + 또는 – 버튼을 누름 유지하여 툴 끝단 이동



조그 기능 사용하기(3)

툴 좌표계 기준으로 툴 끝단 움직이기

① [태스크] 탭 → 구동할 좌표 축 선택

② 수동모드 속도 조절 30% 미만 (수동모드 최대속도 : 250 mm/s)

③ + 또는 – 버튼을 누름 유지하여 툴 끝단 이동



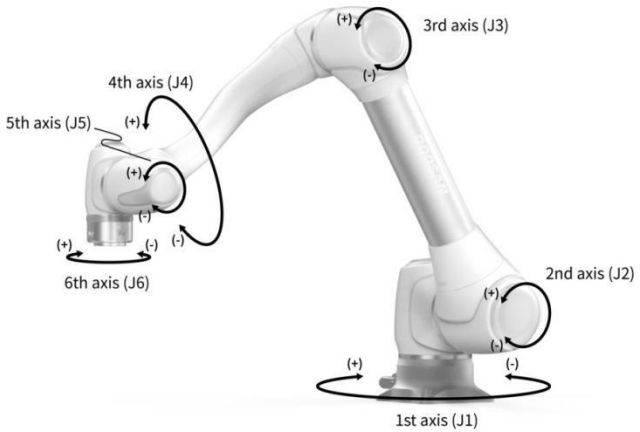
이동 기능 사용하기(1)

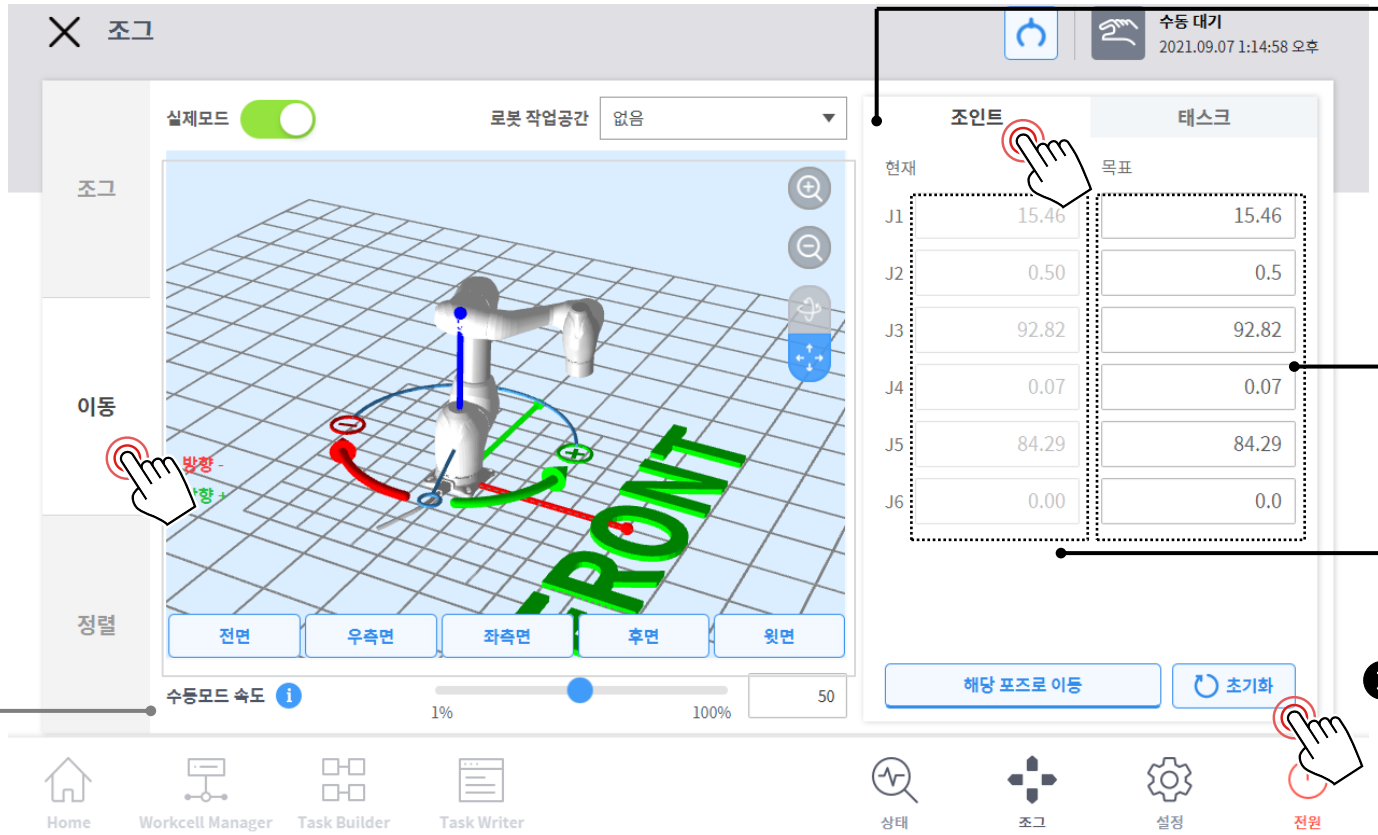
조인트 관절을 목표 값으로 한번에 움직이기

① [조인트] 탭 → [초기화] 버튼으로 현재 값을 목표 값으로 저장 (= 자세 저장 기능)

② J1~J6 에 관절 값 입력 (0, 0, 90, 0, 90, 0)

③ [해당 포즈로 이동] 버튼을 누름 유지하여 관절 축 이동 (= 수동 Move J 기능) → [사용자 홈위치 저장]





❶ Joint 탭 선택

❸ 목표 관절 값 입력

현재 관절 값 표시

❷ 현재 값을 목표 값으로 저장

이동속도 선택

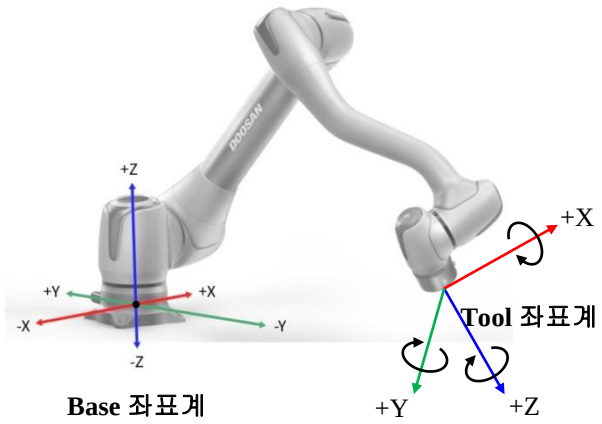
이동 기능 사용하기(2)

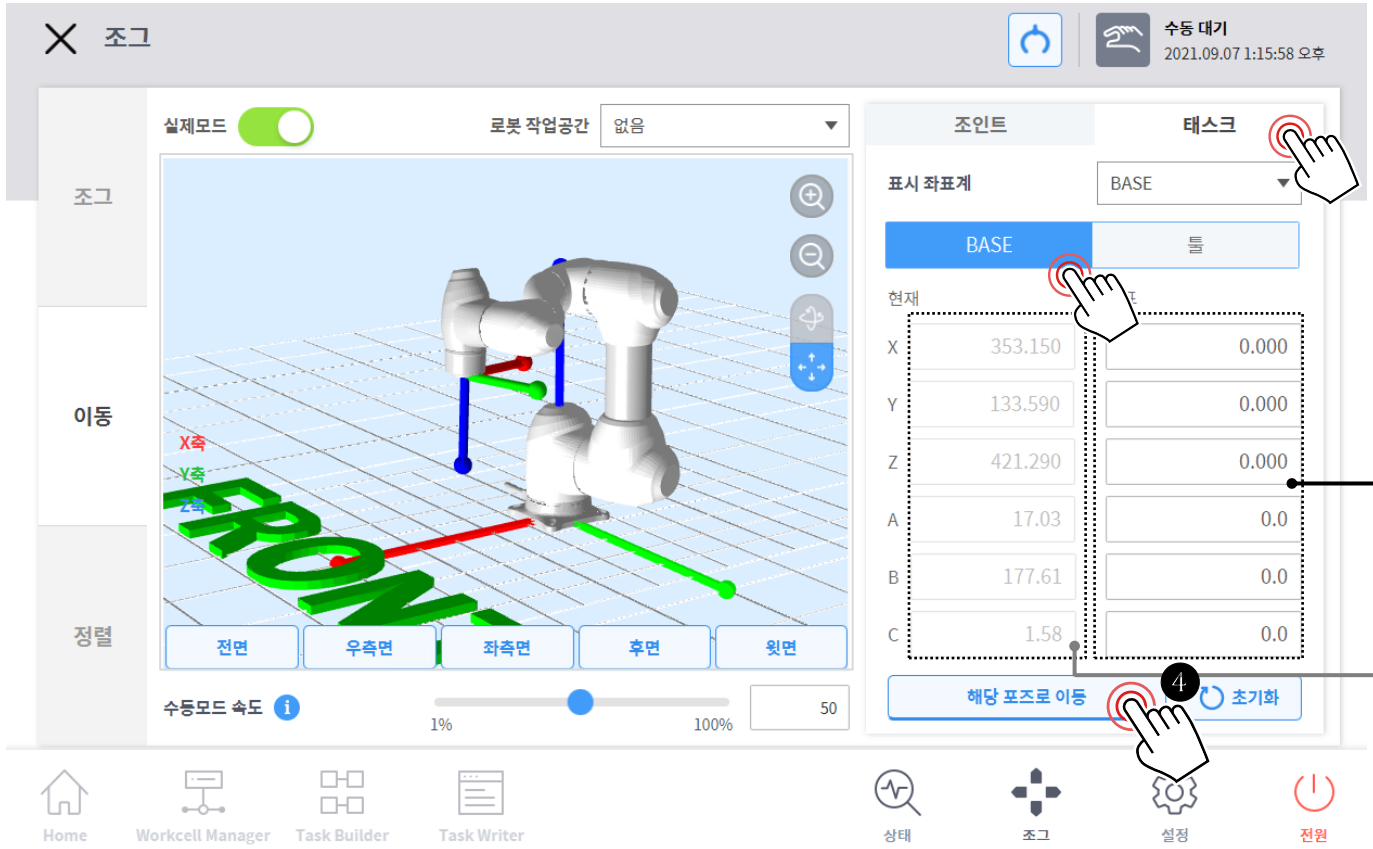
베이스 좌표계 기준으로 툴 끝단 한번에 움직이기

① [태스크] 탭 → [초기화] 버튼으로 현재 값을 목표 값으로 저장 (= 자세 저장 기능)

② X Y Z A B C 에 절대이동 할 좌표 값 입력 (300, 100, 400, 0, 180, 0)

③ [해당 포즈로 이동] 버튼을 누름 유지하여 툴 끝단 이동 (= 수동 Move L 기능)





❶ Task 탭 선택

❷ 기준좌표계 선택

❸ 로봇 끝단의 목표 위치/자세 입력

로봇 끝단의 현재 위치/자세 표시

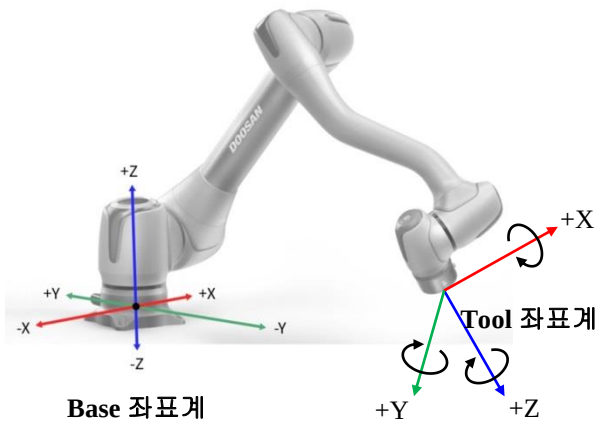
이동 기능 사용하기(3)

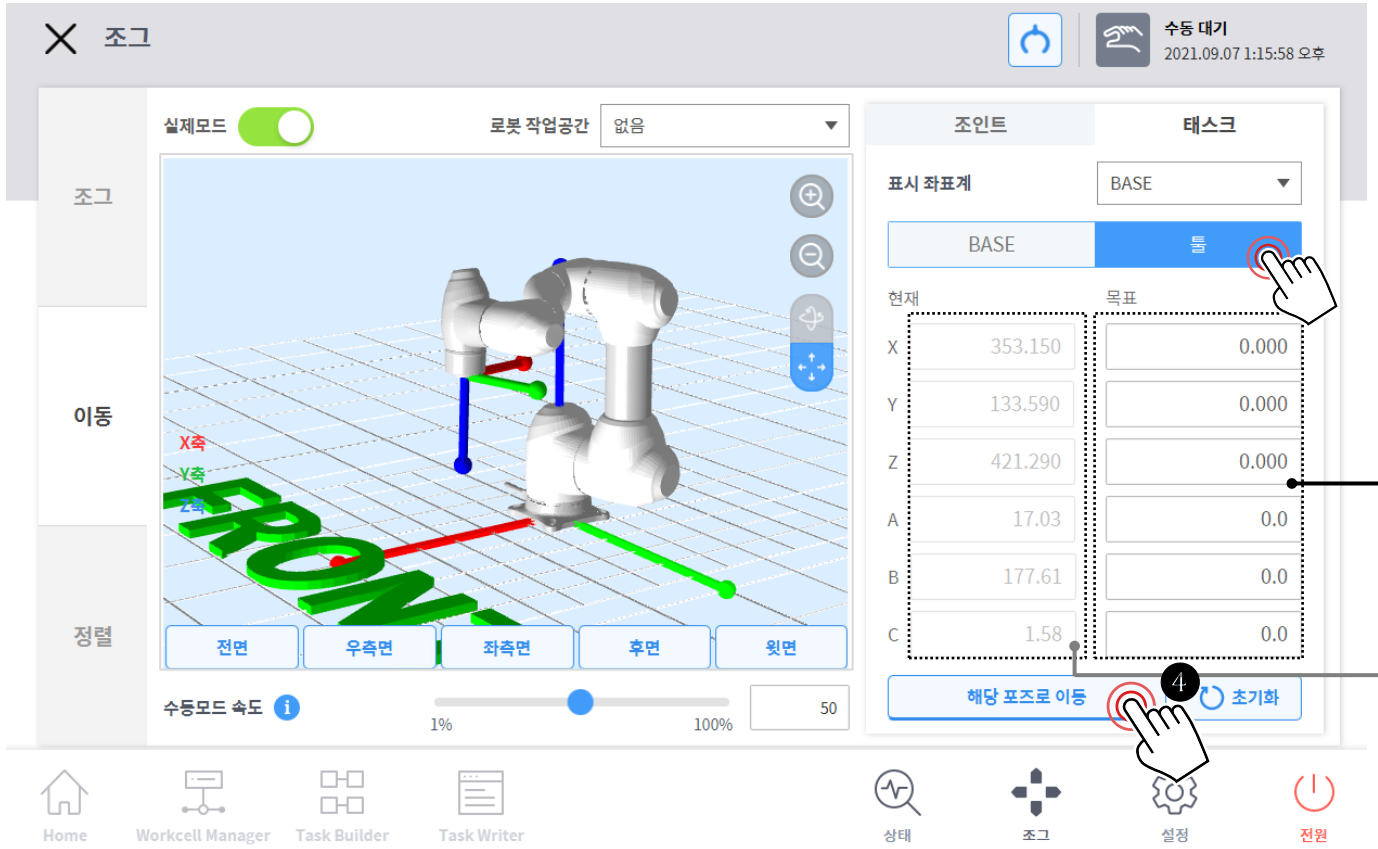
툴 좌표계 기준으로 툴 끝단 상대이동하기

① [태스크] 탭 → [툴] 버튼으로 좌표계 변경 (= 목표 값 자동으로 리셋)

② Z축으로 상대이동 할 거리 값 입력 (0, 0, **50**, 0, 0, 0)

③ [해당 포즈로 이동] 버튼을 누름 유지하여 툴 끝단 상대이동 (= 상대위치로 수동 Move L 기능)





❶ Task 탭 선택

❷ 기준좌표계 선택

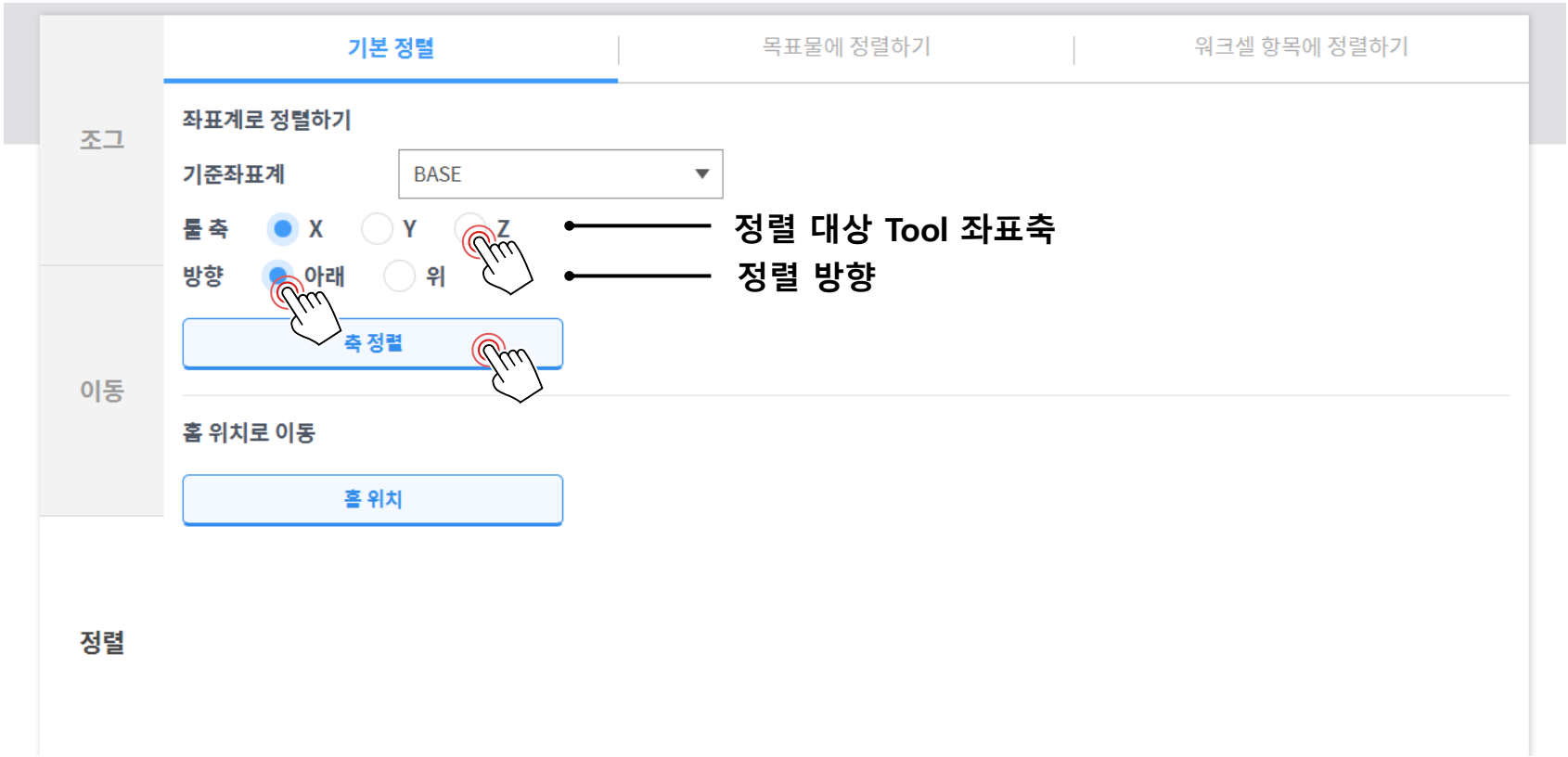
❸ 로봇 끝단의 목표 위치/자세 입력

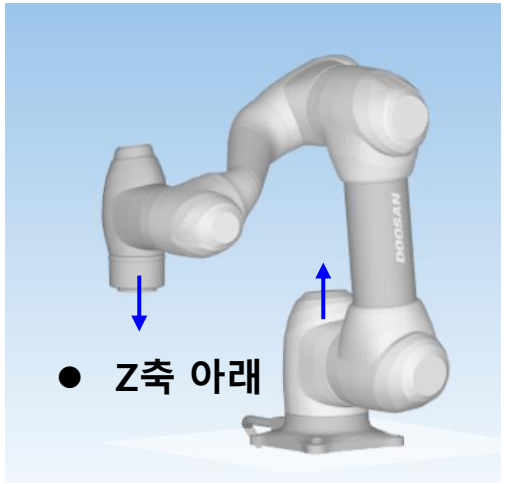
로봇 끝단의 현재 위치/자세 표시

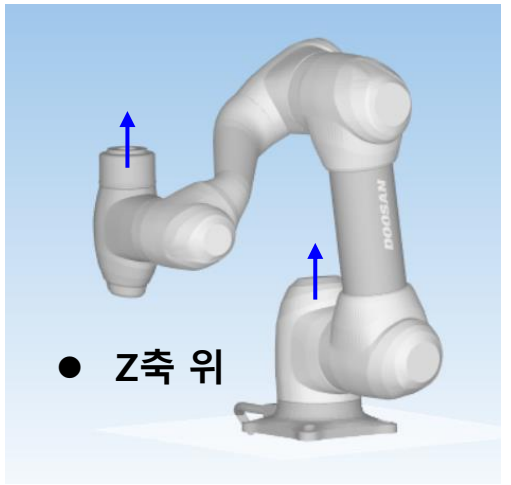
TCP 정렬하기

[조그 → 정렬 → 기본 정렬] : Tool 좌표 ⇔ Base 좌표 정렬

- 상단의 Basic Motion 탭 누르기
- Base 좌표계의 Z축과 정렬되는 로봇 Tool의 좌표축 및 방향(Down/Up) 선택
- [축 정렬]버튼을 누르고 있는 동안 로봇 TCP 이동







DOOSAN

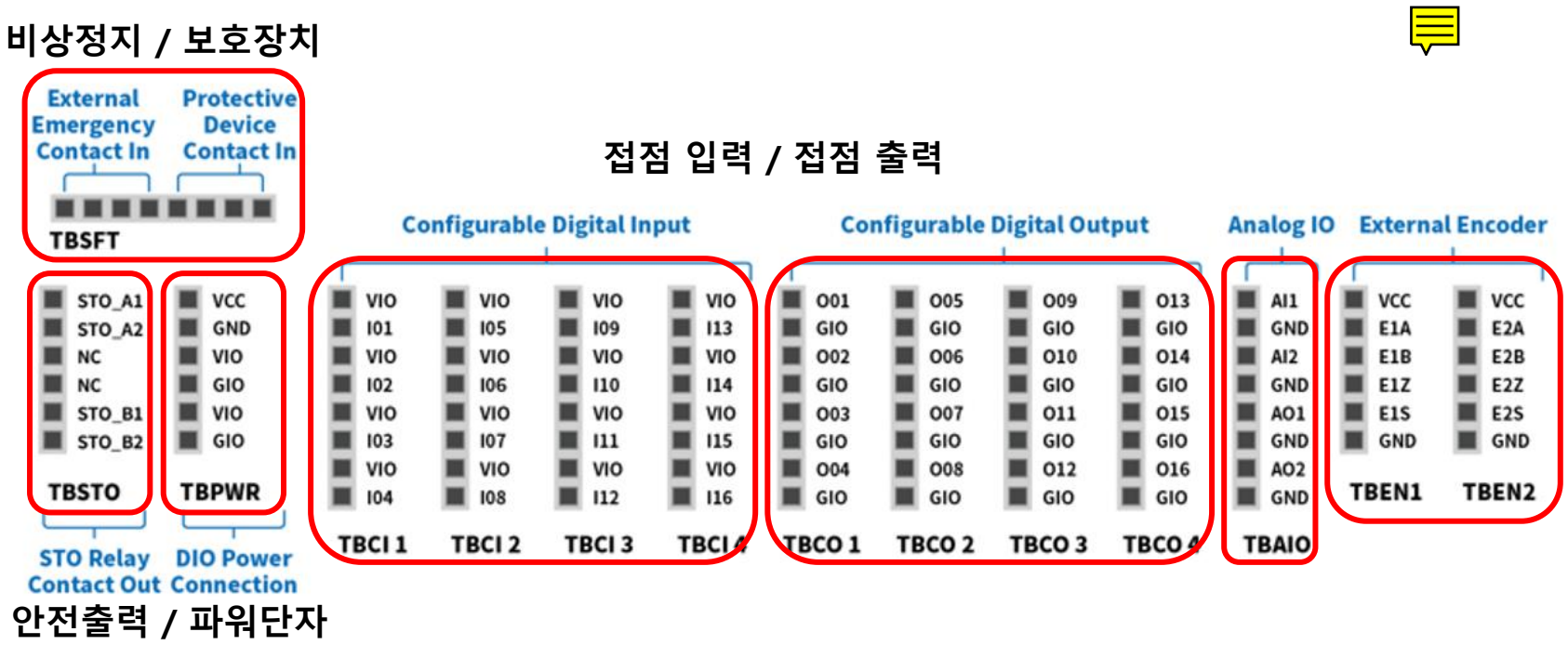
Table of Contents

1 두산 협동로봇 소개
2 제품 설치
3 시스템 설정
4 시작하기
5 기초조작
6 인터페이스
7 툴 설정
8 프로그램 기초
9 안전영역 설정
10 문제 해결 방법



컨트롤 박스 I/O 종류

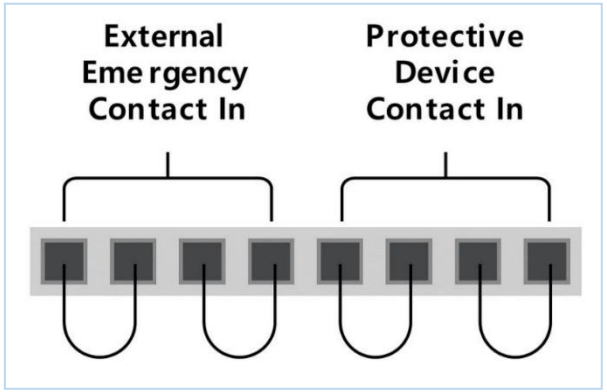
- 안전용 접점입력 단자블록 (TBSFT)
- 안전용 접점출력 단자블록 (TBSTO) – M/H 시리즈만 해당됨
- 디지털 입출력(I/O) 파워 단자블록 (TBPWR)
- 디지털 입출력(I/O) 블록 (TBCI1- 4, TBCO1– 4)
- 아날로그 입출력(I/O) 단자블록 (TBAIO)
- 엔코더 입력 단자블록 (TBEN1, TBEN2)

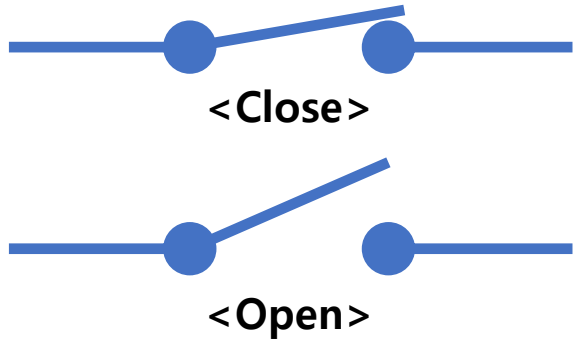


안전용 접점 입력 단자 (TBSFT)

- 좌측 2쌍의 External Emergency Contact In: 외부 비상 스위치 등 비상정지에 필요한 장치 연결
- 우측 2쌍의 Protective Device Contact In: 라이트커튼, 안전매트 등 보호정지에 필요한 장치 연결
- 외부 안전장치를 연결하지 않고 사용하는 경우에는 아래와 같이 각 접점입력을 연결 (제품 초기 상태)
- 안전 PLC 사용 필수 / 접점 Open 시 LED 점등 EMGA(Red), EMGB(Red), PRDA(Yellow), PRDB(Yellow)







접점 상태	EM1 접점	EM2 접점	PR1 접점	PR2 접점
Close	Normal	Normal	Normal	Normal
Open	Emergency Stop	Emergency Stop	Protective Stop	Protective Stop

안전용 접점 출력 단자 (TBSTO)

- 안전용도의 이중화 릴레이 접점 출력신호
- 로봇이 STO(Safe Torque Off) 상태일 때, 이중화 된 각 접점 Open
- 로봇에 구동전원이 인가된 상태 (Ready, Run, Jog 등)일 때, 이중화 된 각 접점 Close
- 두 접점의 출력 값은 서로 같아야 하지만 Open과 Close의 전환되는 순간에는 서로 다른 값이 출력될 수 있음
- 두 접점출력 값이 아래 표에 제시한 시간보다 길 경우, 연결된 외부기기의결선 이상 및 하드웨어 이상을 가정하고 점검해야 함

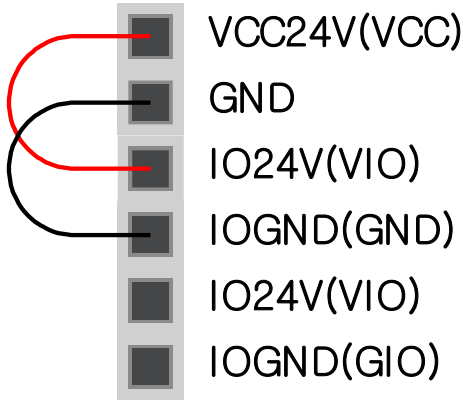


	STO_A1	STO_A2	STO_B1	STO_B2
Safe Torque Off	Open	Open	Open	Open
Servo On	Close	Close	Close	Close

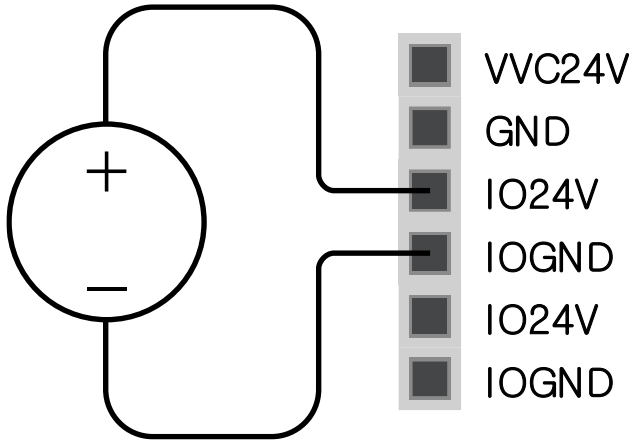
	Open → Close	Close → Open
접점출력다름 최대허용시간	최대 1초	최대 0.1초

디지털 입출력 전원 단자 (TBPWR)

- Configurable 디지털 I/O 용으로 2A이하의 전류를 사용하고, IO 연결기기와 컨트롤박스와의 절연이 필요하지 않을 경우, 좌측 그림과 같이 컨트롤박스 내부 전원을 I/O 전원으로 연결하여 사용 (공장출고 세팅)
- 2A이상의 전류가 필요할 경우, 우측 그림과 같이 별도의 외부 전원(24V)을 VIO와 GIO 단자로 연결



<공장 출고>

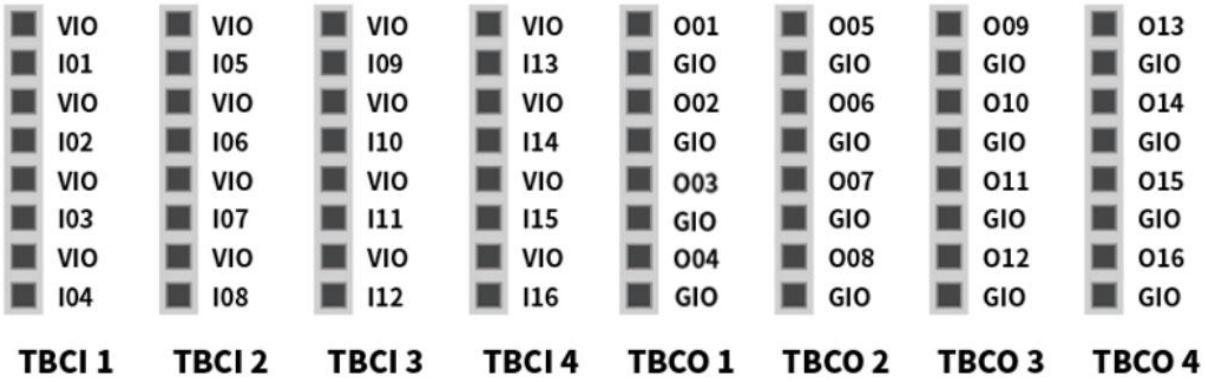


<외부 전원 사용>

- 2A이상의 전류를 TBPWR의 VCC, GND에 연결하여 사용하게 되면, SMPS에 연결된 컨트롤박스 내부 시스템의 안전을 위해 단자대 전원 출력부 퓨즈가 끊어짐

Configurable 디지털 I/O (TBCI1 - 4, TBCO1 - 4)

- 컨트롤박스에는 Input 16개, Output 16개의 디지털 I/O가 구성
- 로봇 제어에 필요한 주변기기와 연결하거나, Safety IO(이중화)로 설정하여 안전신호 입출력 용도로 사용
- **PNP** 타입 디지털 입력(I/O) 사용 가능 (전압용 솔밸브, 저전류 장비 구동, PLC 시스템 활용)
  - Positive common & Source type 입력기기와 연결 시 단자 사이에 **릴레이 연결** 하여 접점 형태로 입력 신호 전달



- **Digital Input / Output (24V)**

Terminal		매개변수	사양
디지털출력	[Oxx]	전압	0 - 24 V
	[Oxx]	전류	0 - 1 A
	[Oxx]	전압강하	0 - 1 V
	[Oxx]	누설전류	0 - 0.1 mA
디지털입력	[Ixx]	전압	0 - 30 V
	[Ixx]	OFF 영역	0 - 5 V
	[Ixx]	ON 영역	11 - 30 V
	[Ixx]	전류	2 – 15 mA

아날로그 I/O 단자 (TBAIO)

- 전압모드 / 전류모드로 설정할 수 있는 아날로그 I/O 2개 제공
- 아날로그로 구동되는 외부기기에 전압/전류 신호를 출력 하며, 아날로그 전압/전류를 출력하는 센서로부터 신호를 입력 받음
- 쉴드 케이블 또는 트위스트 페어 사용
  쉴드 케이블은 컨트롤박스 내부 접지단자에 연결



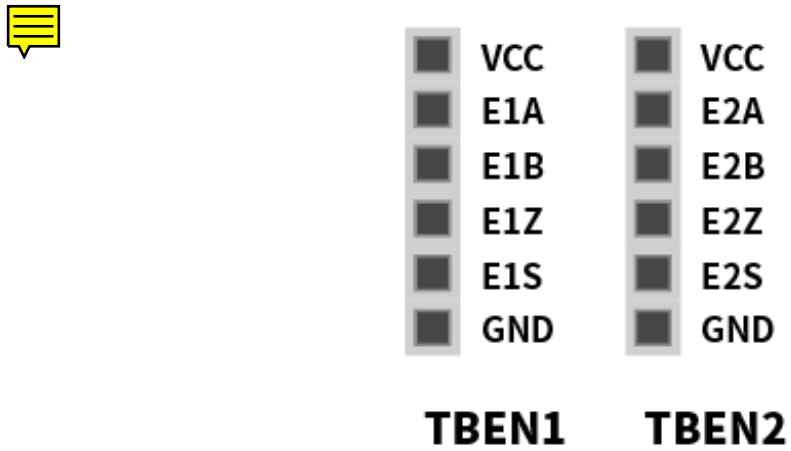
TBAIO

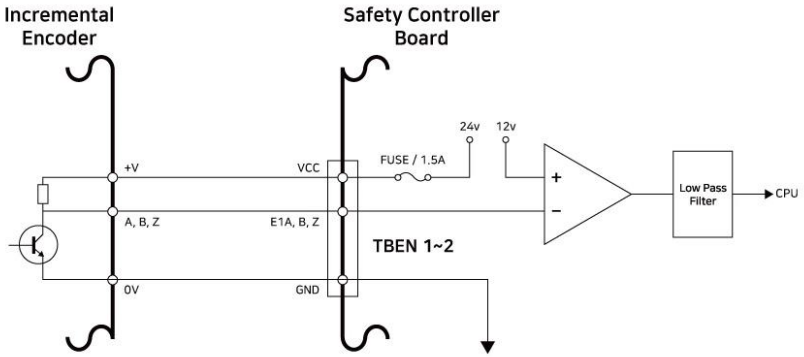
- **Analog Input / Output**

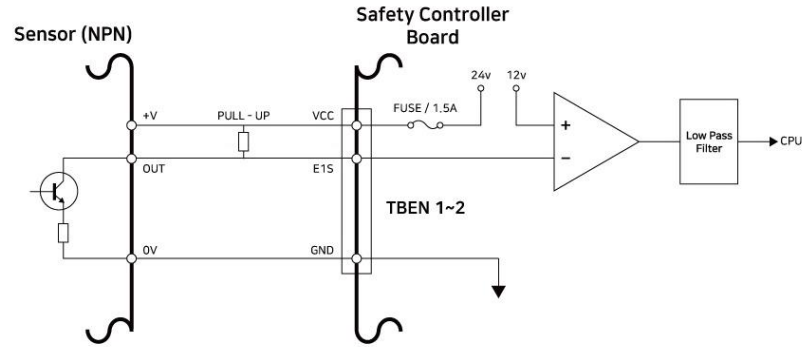
Terminal		Parameter	Specification
Current-mode analog input	[AIx-GND]	Voltage	0 - 24 V
	[AIx-GND]	Electric current	4 - 20 mA
	[AIx-GND]	Resistance	500 ohm
	[AIx-GND]	Resolution	16 bit
Voltage mode analog input	[AIx-GND]	Voltage	0 - 10 V
	[AIx-GND]	Electric current	0 - 20 mA
	[AIx-GND]	Resistance	500 ohm
	[AIx-GND]	Resolution	16 bit
Current mode analog output	[AOx-GND]	Voltage	0 - 24 V
	[AOx-GND]	Electric current	4 - 20 mA
	[AOx-GND]	Resistance	500 ohm
	[AOx-GND]	Resolution	16 bit
Voltage mode analog output	[AOx-GND]	Voltage	0 - 10 V
	[AOx-GND]	Electric current	0 - 20 mA
	[AOx-GND]	Resistance	1 ohm
	[AOx-GND]	Resolution	16 bit

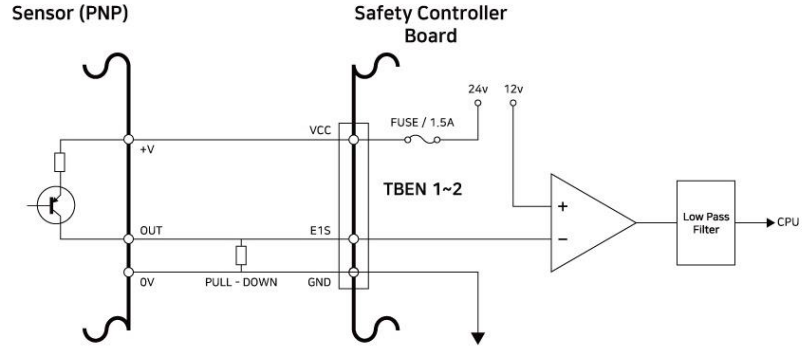
엔코더 입력 단자(TBEN1, TBEN2)

- 외부 엔코더를 입력할 수 있는 TBEN 2개 단자
- 엔코더의 A, B, Z 상을 입력 받을 수 있으며 입력전압 12Vdc기준으로 카운트
- S상은 컨베이어의 Start센서로 사용 가능
- 쉴드 케이블(컨트롤박스 내부 접지단자에 연결) 또는 트위스트 페어 케이블 사용



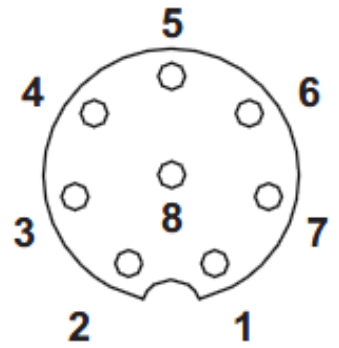


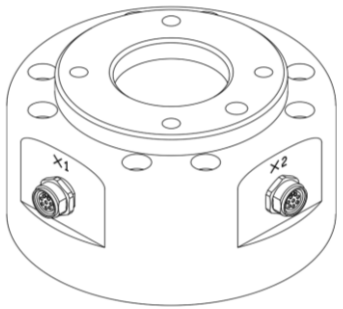




플랜지 I/O

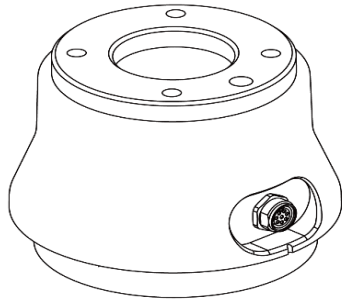
- 플랜지 커버에 부착된 M8 - 8pin 규격 커넥터
- Power Source의 경우 정격은 24V이며 1개 포트 최대 전류는 1.5A까지 지원 (합산 Max. 3A
- M/H-Series 2개, A-Series 1개 (A시리즈의 경우 RS-485 지원)
- 연결 가능한 커넥터 사양 정보
  - Phoenix contact 1404178, Male (Straight) / 1404182 Male (Right Angle)





- **M/H 시리즈 Flange 핀 맵**

No	Signal	Signal
1	디지털 Input 1	디지털 Input 4
2	디지털 Output 1	디지털 Output 4
3	디지털 Output 2	디지털 Output 5
4	디지털 Output 3	디지털 Output 6
5	+24V	+24V
6	디지털 Input 3	디지털 Input 6
7	디지털 Input 2	디지털 Input 5
8	GND	GND



- **A 시리즈 Flange 핀 맵**

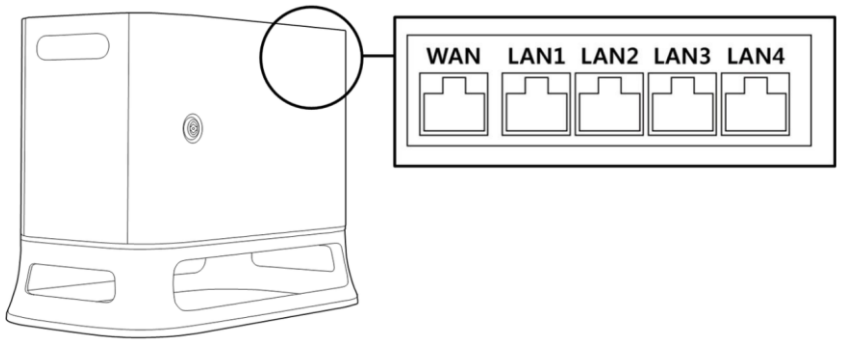
No	Signal
1	Digital Input 1
2	Digital Output 1
3	Digital Output 2
4	RS485 A
5	+24V
6	RS485 B
7	Digital Input 2
8	GND

네트워크 통신

- WAN : 외부 인터넷망 연결
- LAN : TCP/IP, Modbus 프로토콜을 사용하는 주변기기 연결

	M-시리즈	H-시리즈	A-시리즈
WAN	1	1	-
LAN	3	3	1

<사용 가능한 이더넷 포트 수>



Available Communication Protocol		Can be Supported	Recommended Gateway
Ethernet-based	TCP/IP	**Client / Server**	
	Modbus/TCP	**Master(UI) / Slave (BG)**	
	EtherNet/IP	**- / Server (BG)**	
	PROFINET IO	**- / Server (BG)**	
Fieldbus-based	Modbus/RTU	**Master (UI) / -**	
	CC-Link	-	Hilscher NT 50-CC-EN, NT 100-RE-CC or 동일사양
	DeviceNet	-	Hilscher NT 50-DN-EN, NT 100-RE-DN or 동일사양
	PROFIBUS	-	Hilscher NT 50-DP-EN, NT 100-RE-EN or 동일사양
	CANOpen	-	Hilscher NT 50-CO-EN, NT 100-RE-CO or 동일사양

기타 인터페이스 (USB 3.0)

① USB to RS422 / USB to RS485 컨버터를 이용한 직렬통신

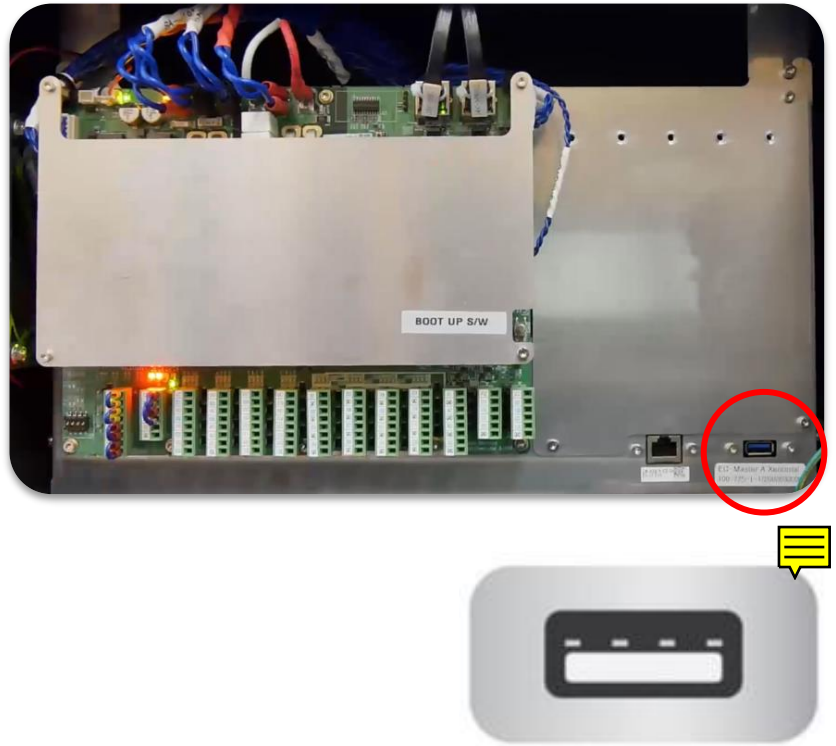
② USB 키보드 연결 (유선 키보드, USB동글 타입 블루투스 키보드)

③ USB 저장장치(FAT32포맷)를 통한 TB & TW 파일 내보내기/가져오기

④ USB 저장장치(FAT32포맷)를 통한 Log 내보내기

⑤ USB 저장장치(FAT32포맷)를 통한 시스템 백업/복구

⑥ USB 저장장치(FAT32포맷)를 통한 시스템 통합 업데이트 (V2.7 ~ 최신)



DOOSAN

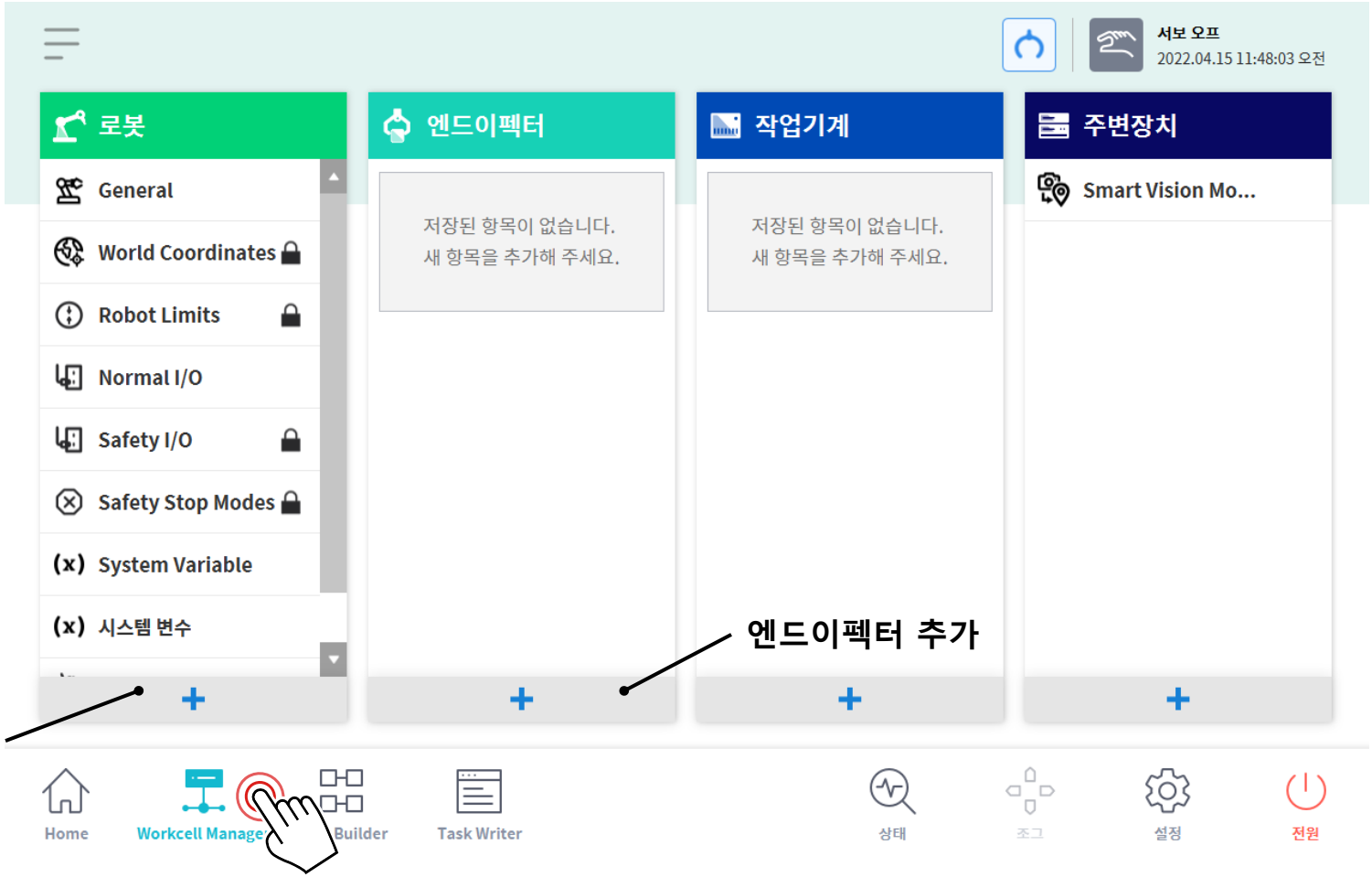
Table of Contents

1 두산 협동로봇 소개
2 제품 설치
3 시스템 설정
4 시작하기
5 기초조작
6 인터페이스
7 툴 설정
8 프로그램 기초
9 안전영역 설정
10 문제 해결 방법



툴 무게 & 엔드이펙터 알아가기

- **툴 무게/툴 중심위치** 설정은 Pick & Place공정을 수행함에 있어서 가장 기본이 되는 설정이다.
- 두산 협동로봇은 **[Workcell Manager]**의 환경에서 로봇 작업공정에 필요한 **툴 무게, 엔드이펙터** 등을 등록 및 설정한다.



툴 무게(Tool Weight)를 등록하는 이유

- 툴 무게 등록이 잘못된 경우 로봇은 툴 무게를 외력으로 인식하고 충돌감지 알람을 발생시켜 로봇이 정지하는 원인이 됨
- 작업물의 무게가 더해지는 경우 툴 무게를 추가로 등록해야 함
- 순응제어와 힘제어의 정확성 향상



툴 무게1

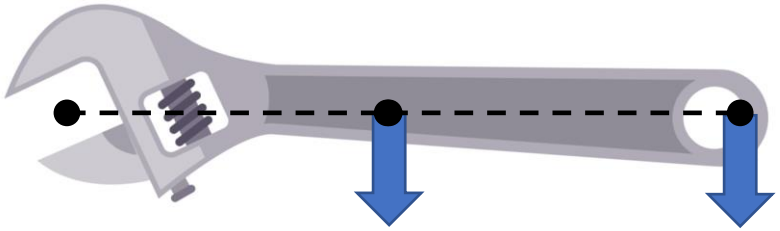
그리퍼 무게

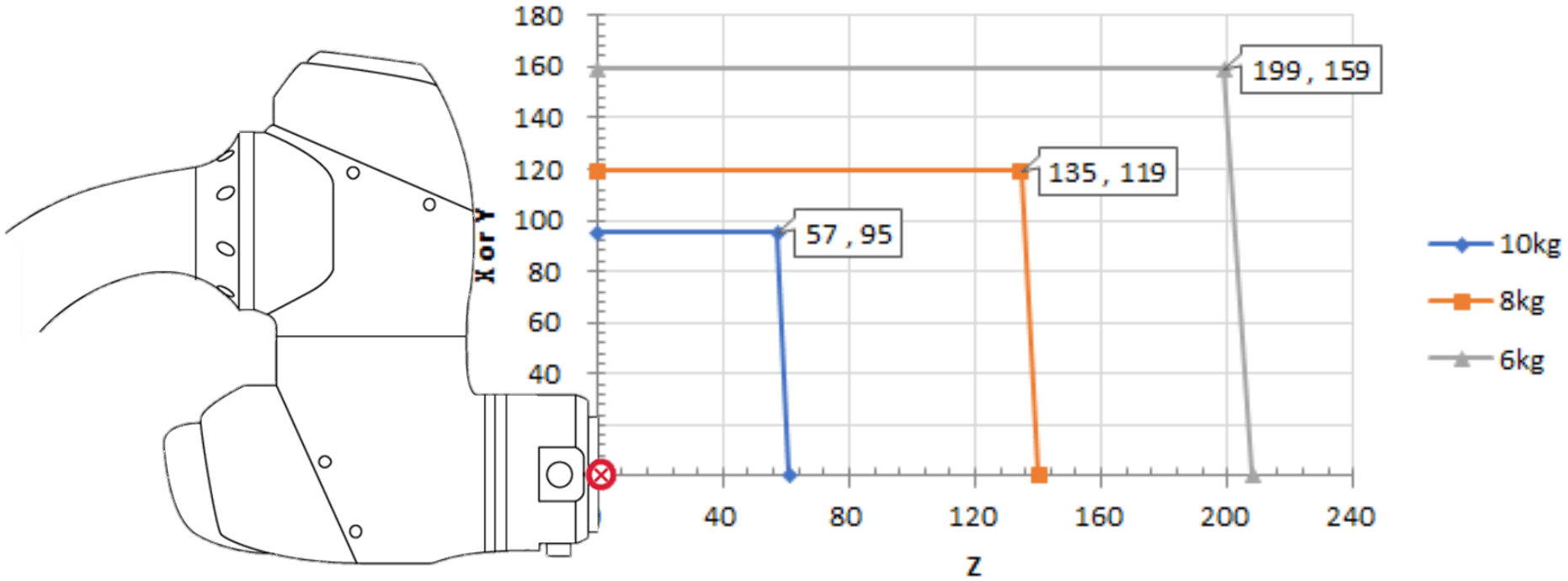
툴 무게2

그리퍼 무게
+
작업물 무게

Payload Diagram 이란?

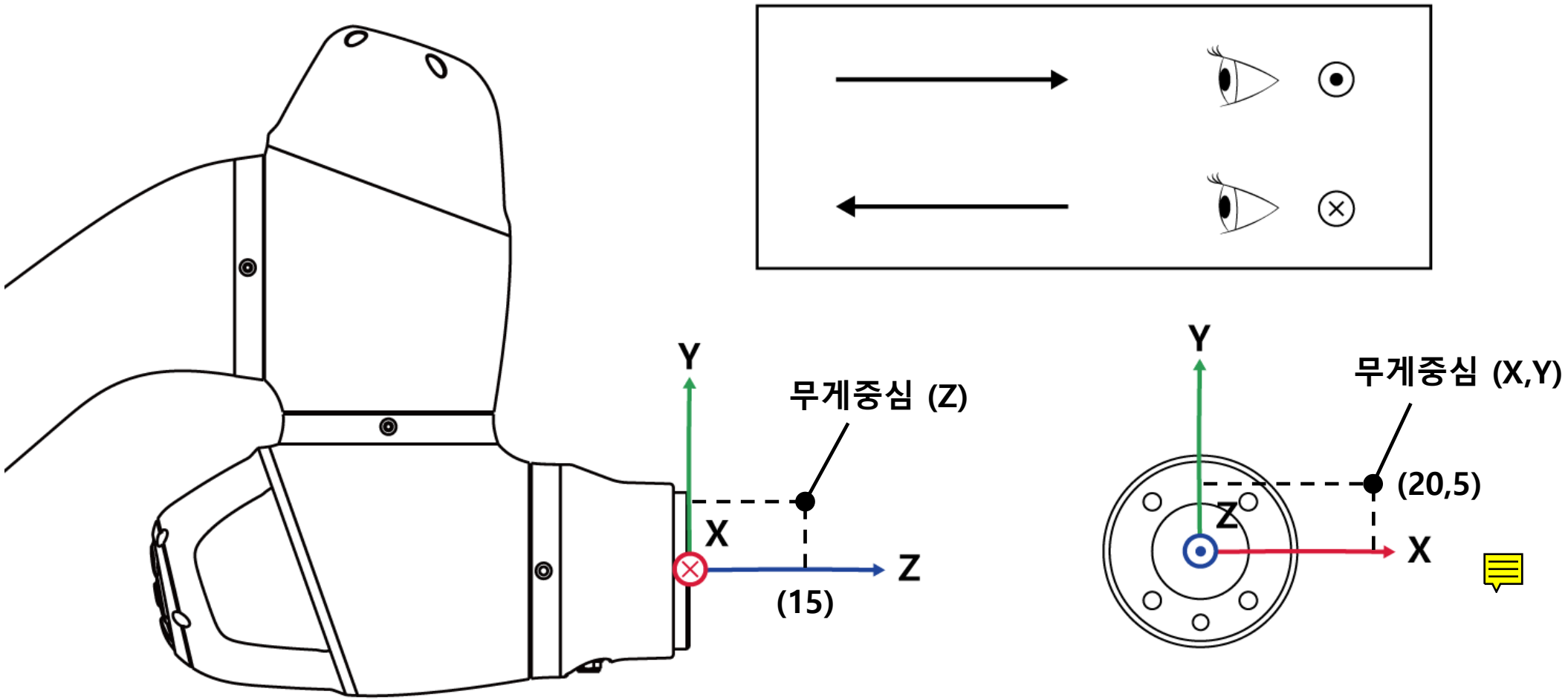
- 툴 끝단으로부터 무게중심까지의 거리가 멀어질수록 로봇 조인트에 가해지는 토크가 커진다.
- 따라서 로봇의 허용가능 가반하중을 그래프로 표현한 것이 Payload Diagram이다.
- 최대 작업반경에서의 **최고 속도&최대 가속도**를 고려한 그래프이다.





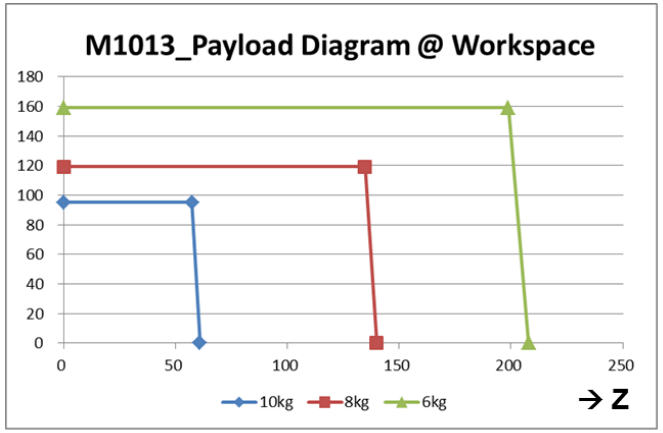
무게중심 거리계산하기

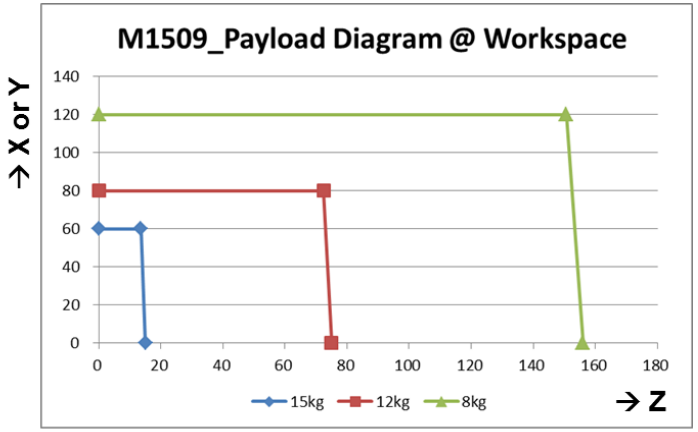
- [X or Y] 값은 Z축으로부터 떨어진 거리를 의미한다. (e.g.) X or Y = $\sqrt{20^2 + 5^2} = \sqrt{425} \fallingdotseq 20.6$ (mm)
- [Z] 값은 X-Y 평면으로부터 떨어진 거리를 의미한다. (e.g.) Z = 15 (mm)

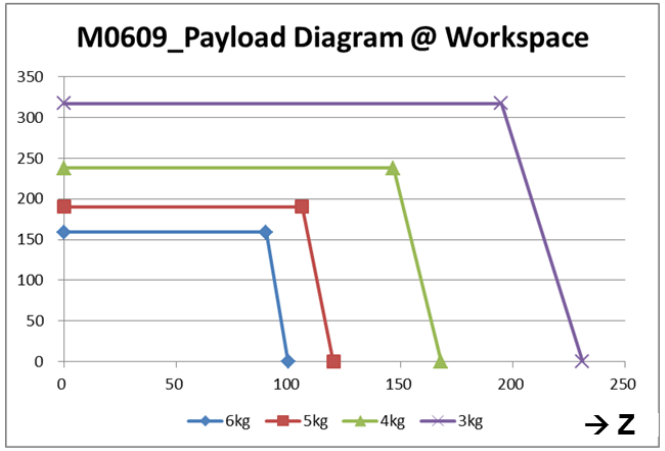


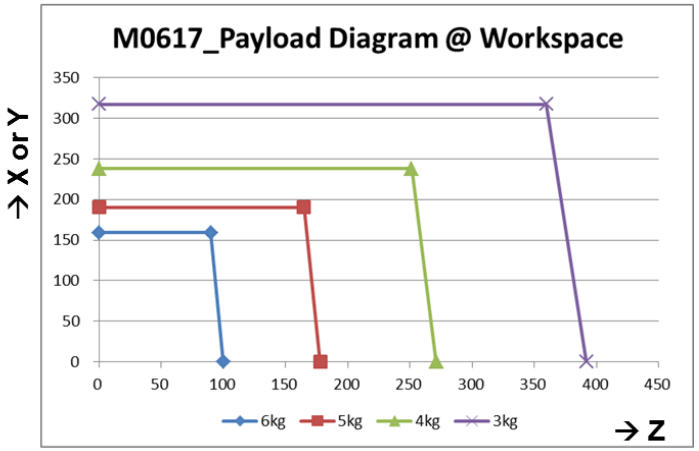
작업영역내에서의 최대 가반하중 (M-SERIES)

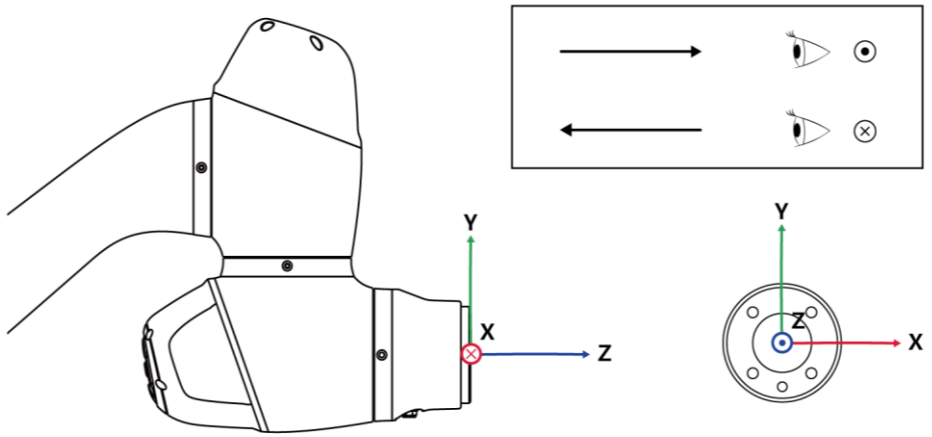
- 작업 영역 내에서 로봇의 최대 가반하중은 무게 중심 거리에 따라 달라진다.





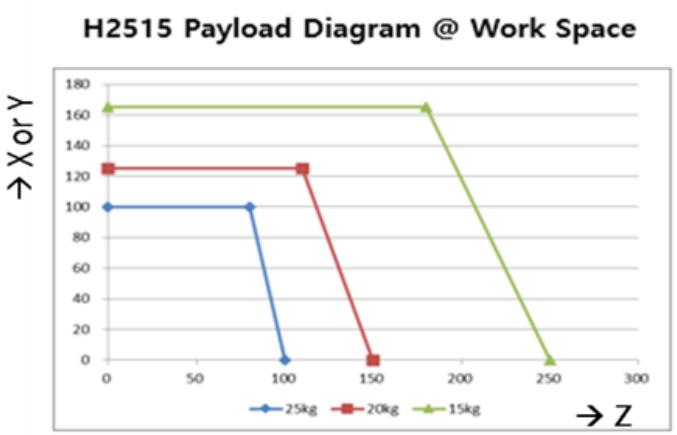


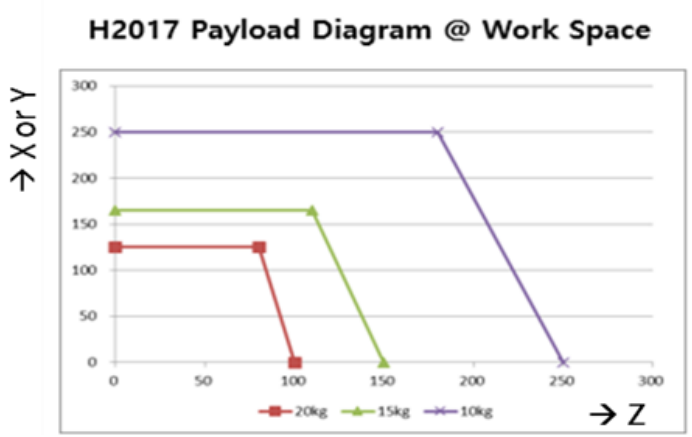


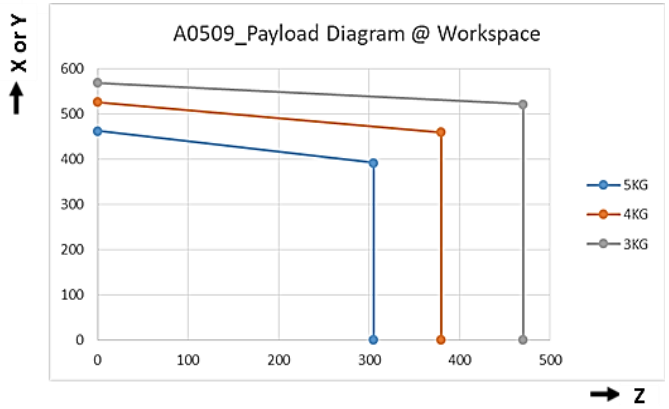


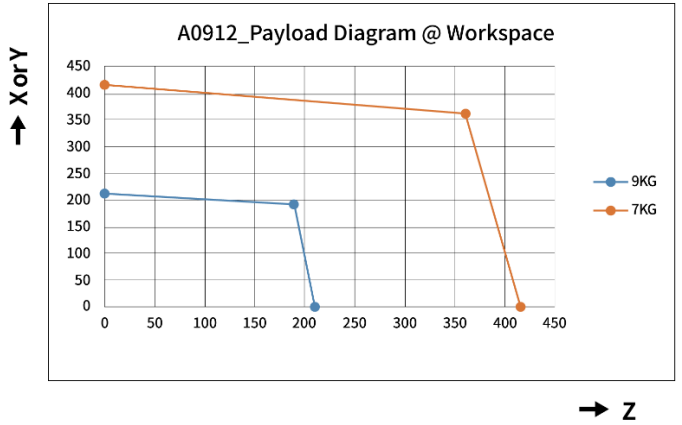
작업영역내에서의 최대 가반하중 (H/A-SERIES)

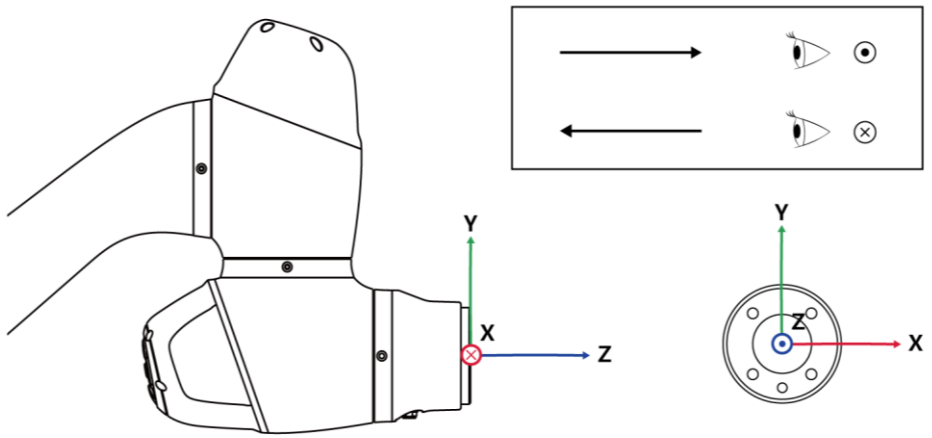
- 작업 영역 내에서 로봇의 최대 가반하중은 무게 중심 거리에 따라 달라진다.



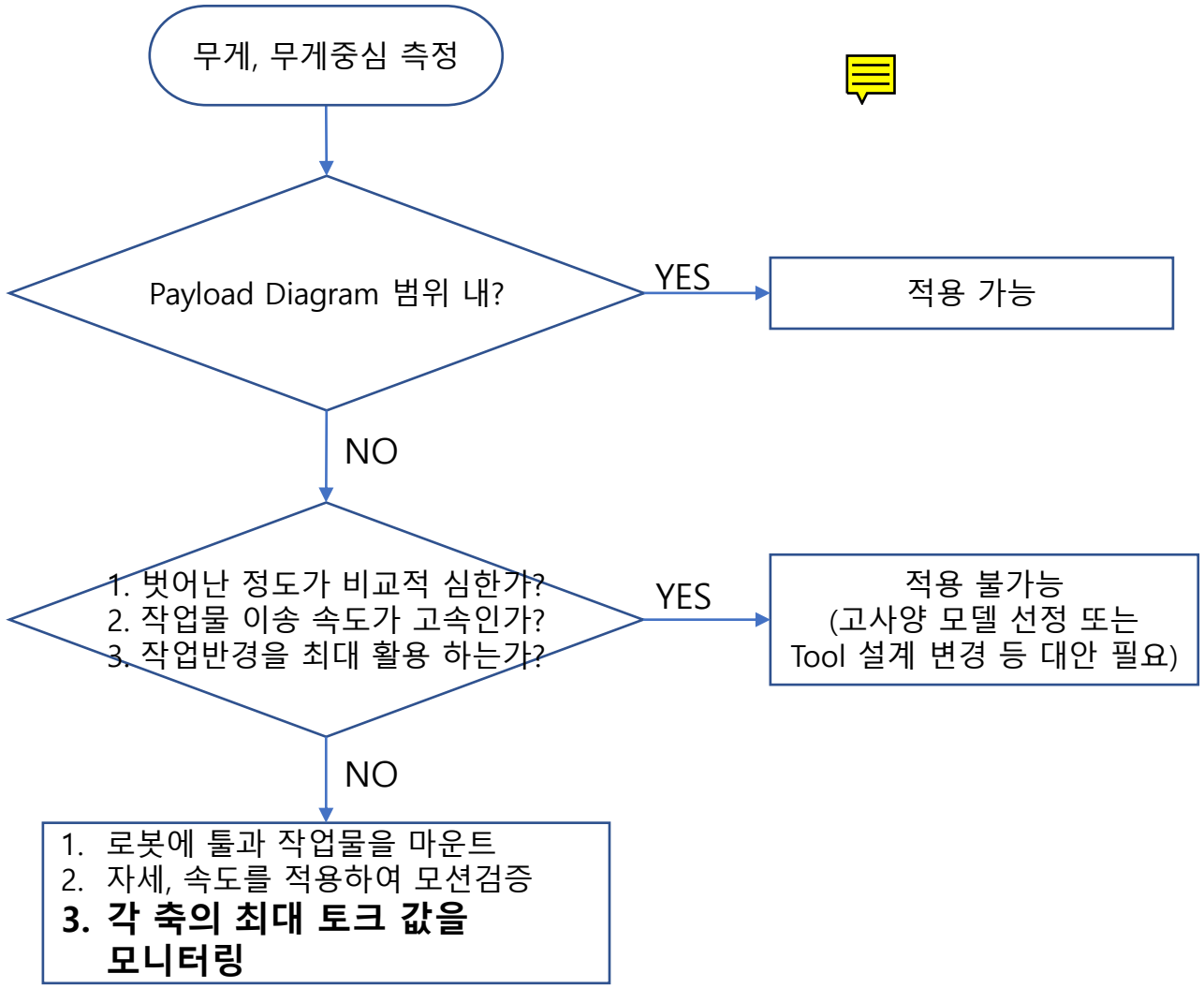








동적 최대허용 토크 기반의 툴 무게 선정

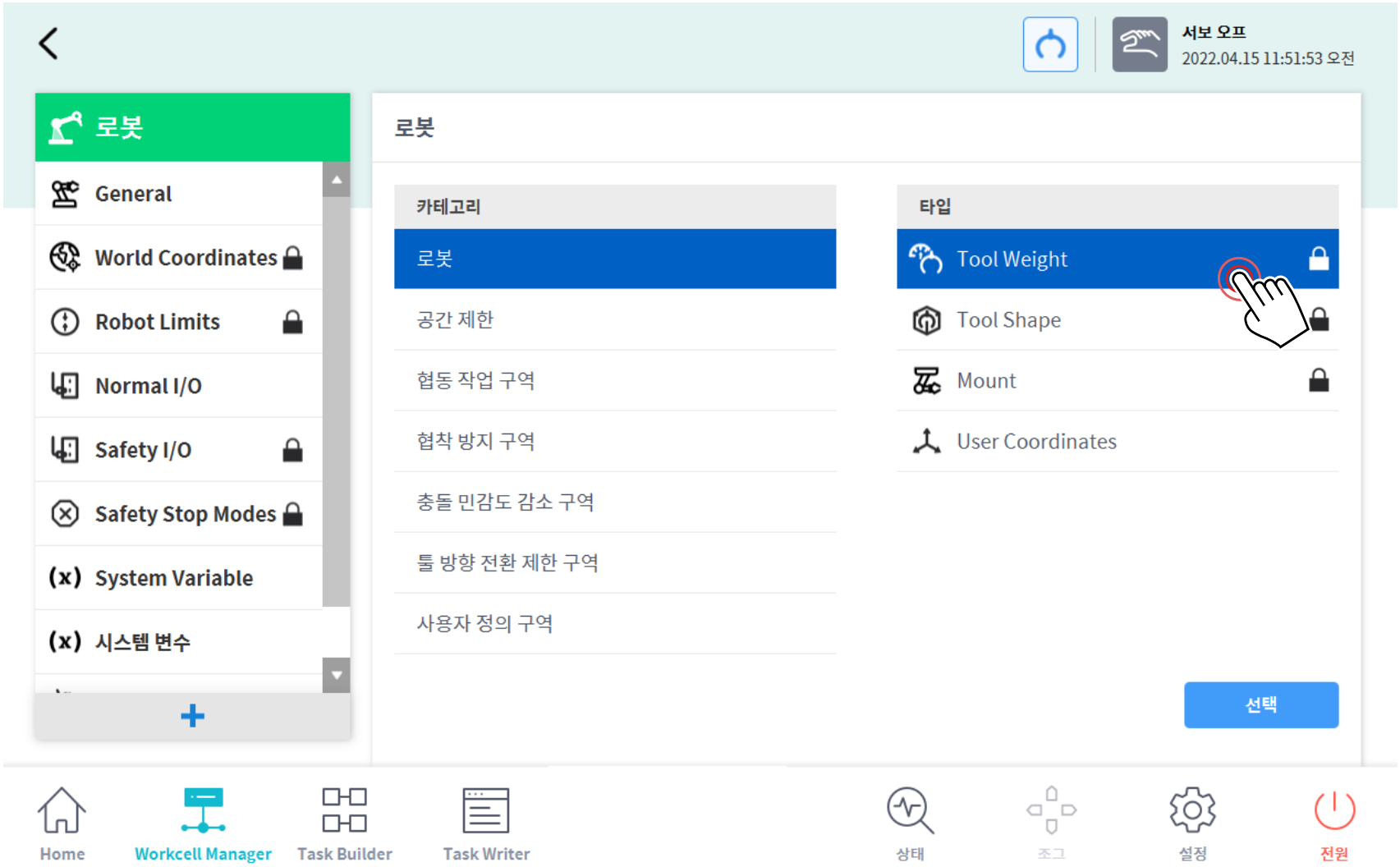


* 단위 : Nm

Model \ Axis	1	2	3	4	5	6
M1013	240		115	35		
M1509						
M0617						
M0609	115		65			
A0509	135					
A0912	287		135			
H2017	240			115	65	35
H2515						

툴 무게(Tool Weight) 생성

로봇 – Tool Weight 설정 (비밀번호:admin)



툴 무게(Tool Weight) 생성

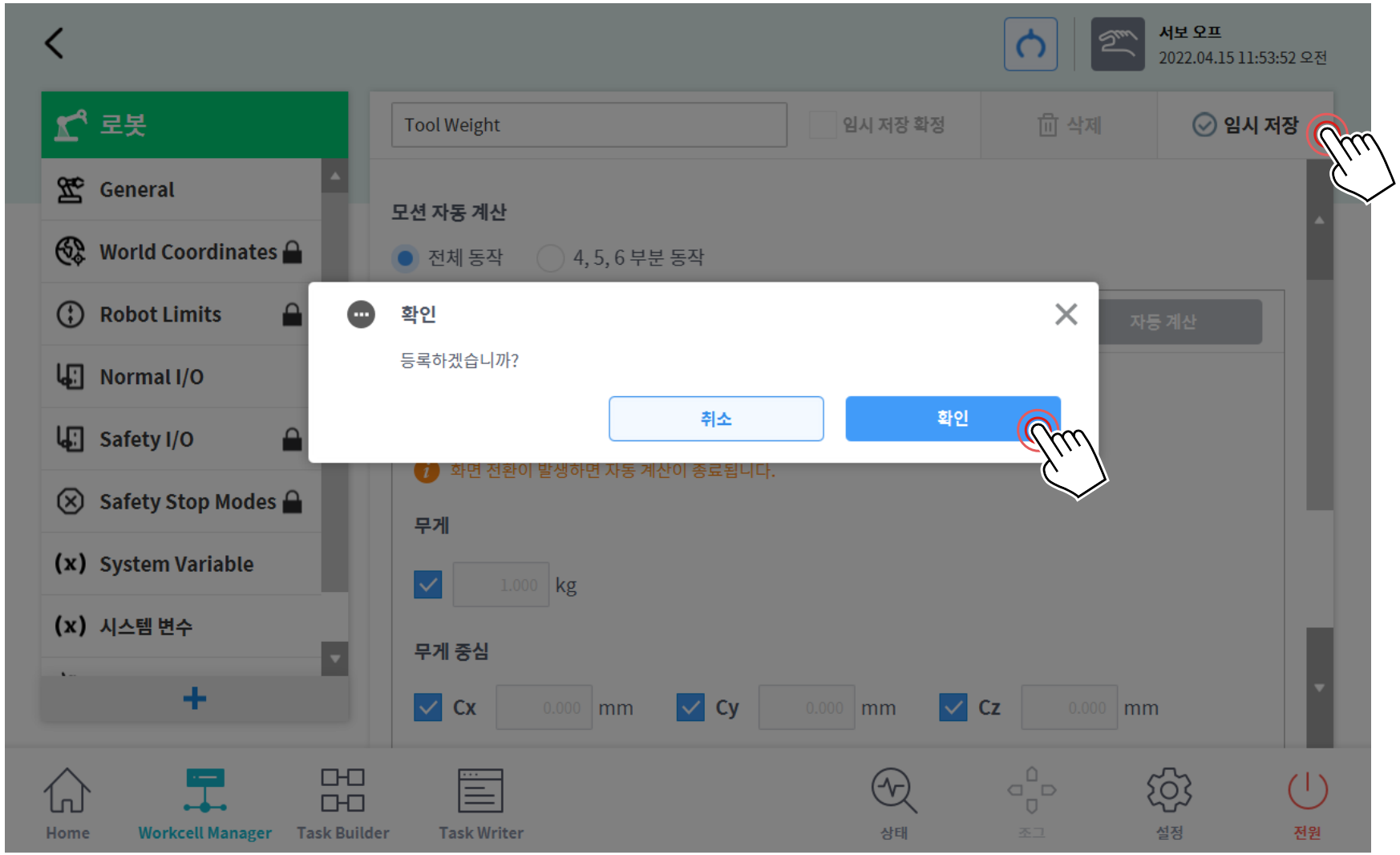
Robot – Tool Weight 설정

- 원활한 직접교시 기능 사용과 힘/순응 제어를 위해 툴 무게 설정이 필요
- 이미 알고 있는 값(무게, Center of Gravity)을 입력 하거나, 자동계산이 필요한 값만 선택하여 **자동 계산** 기능 사용
- 툴이 없는 상태로 자동계산 모션 확인 후 로봇의 작업 부족하다면 **4,5,6 Joint Motion**을 사용 (1,2,3축 고정. 약 1분 소요)



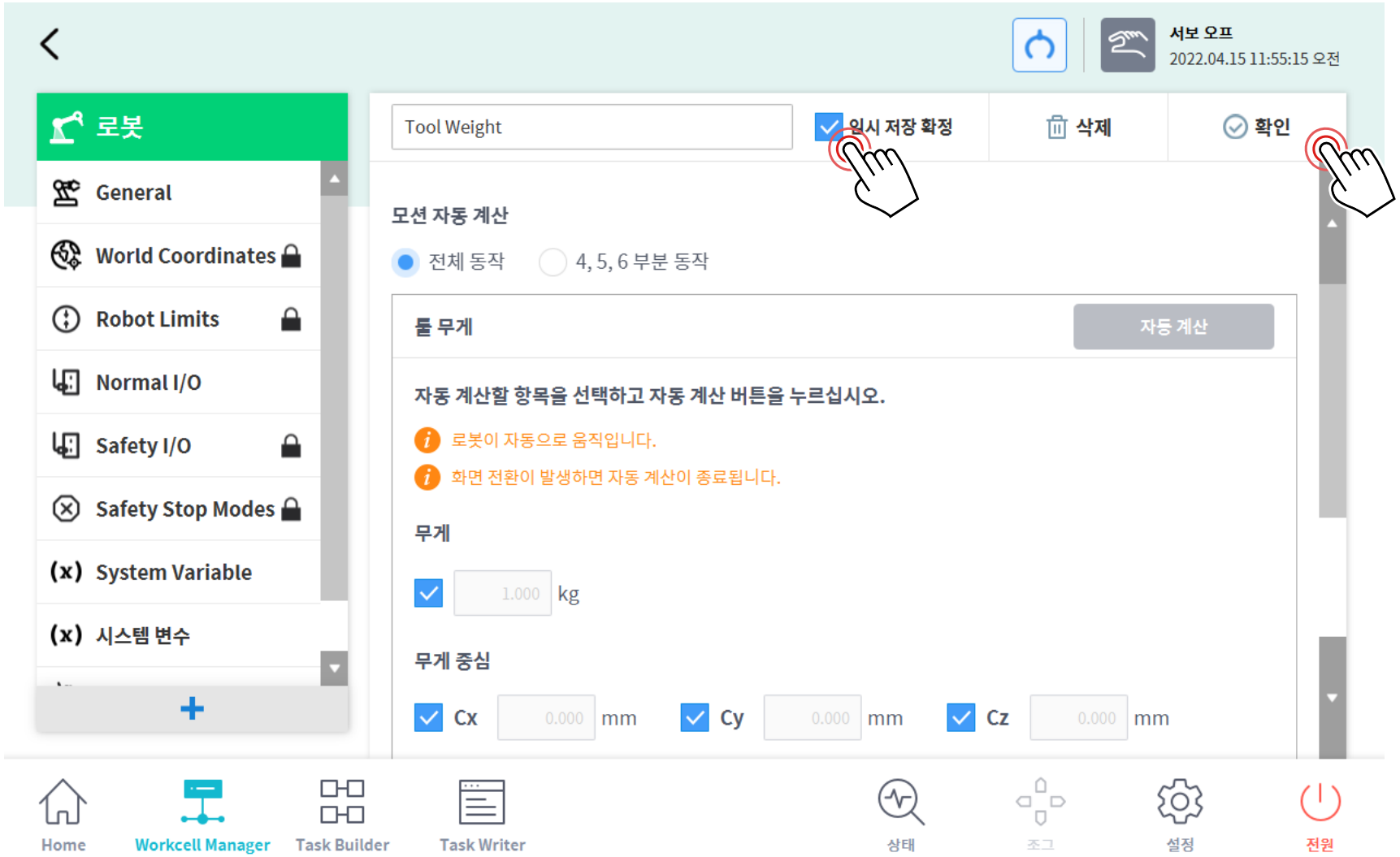
툴 무게(Tool Weight) 생성

Robot – Tool Weight 설정 (임시저장 ➔ 확인)



툴 무게(Tool Weight) 생성

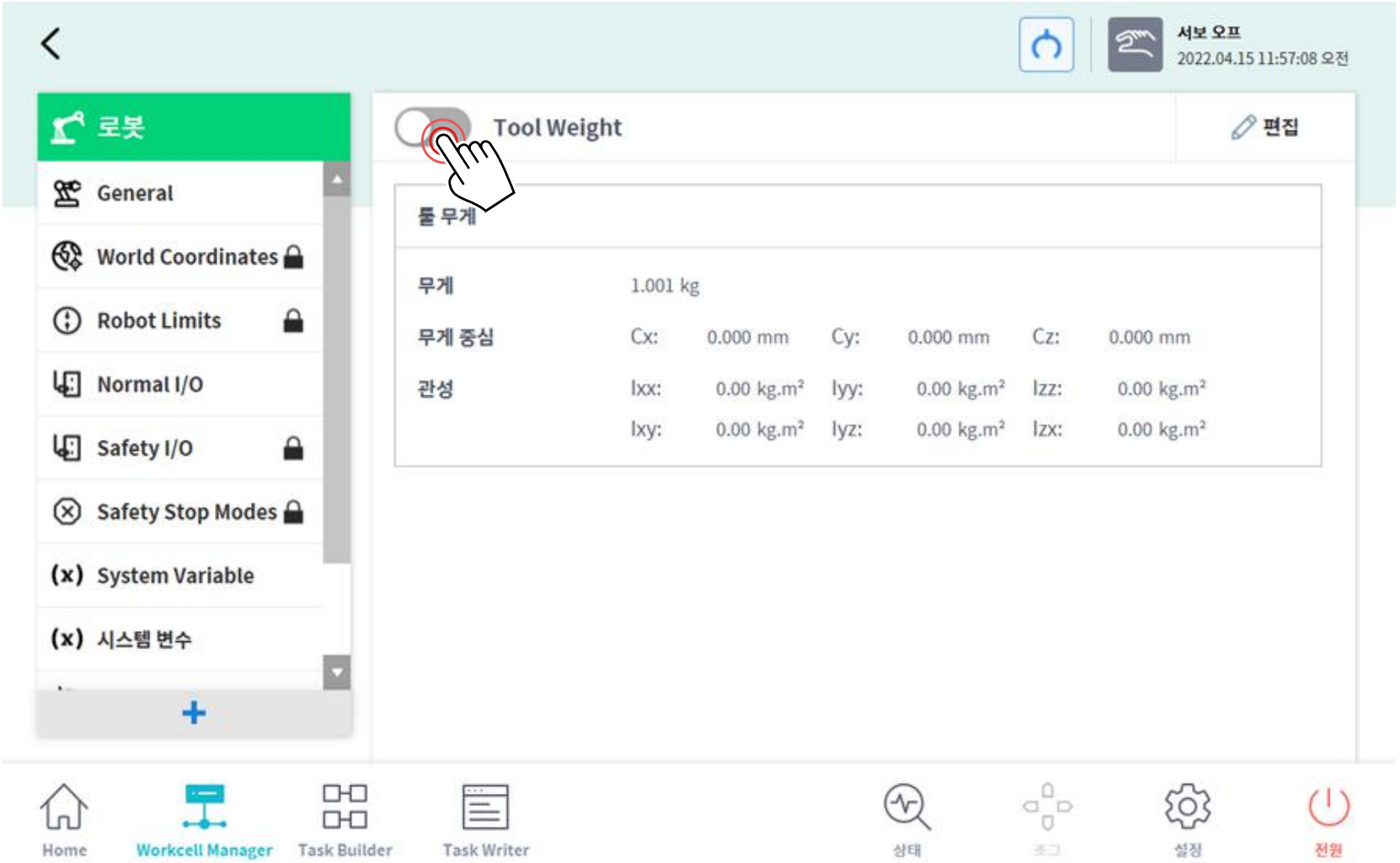
Robot – Tool Weight 설정 (임시저장 확정 ➔ 확인)



툴 무게(Tool Weight) 활성화

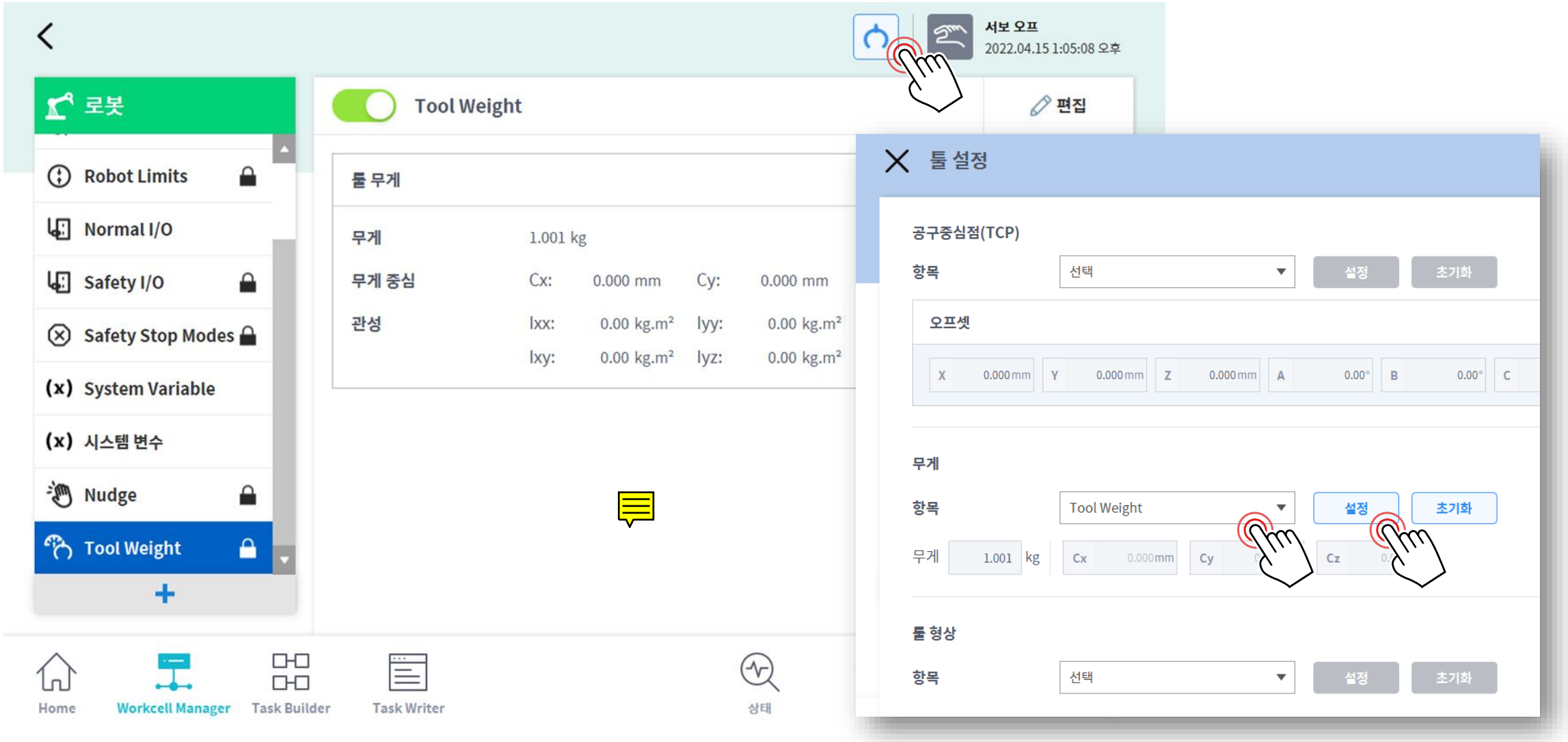
Robot – Tool Weight 설정 (토글 버튼 활성화)

V2.10 부터는 툴 무게 생성 후 자동으로 활성화됨



툴 무게(Tool Weight) 활성화

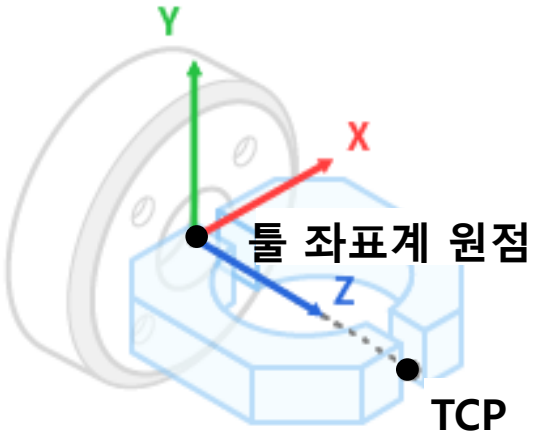
우측 상단[툴 설정] 아이콘 → 생성한 “Tool Weight” 선택 → [설정]

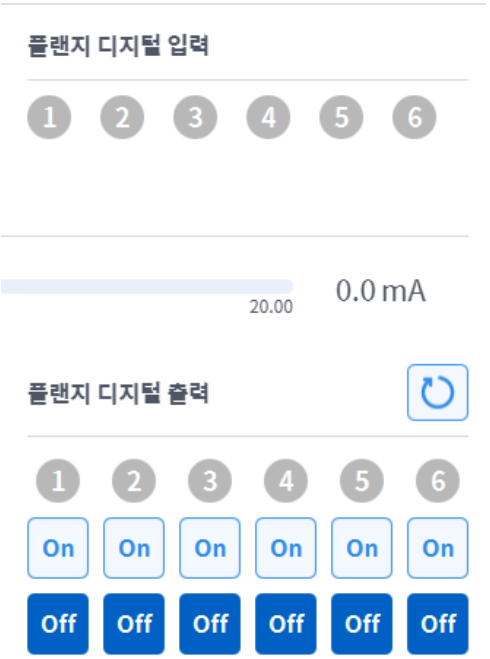


엔드이펙터를 등록하는 이유

- 엔드이펙터는 로봇이 태스크를 실행하기 위하여 로봇의 툴 플랜지에 부착되어 작업 대상에 직접 작용하는 기능을 가진 장지이다.
- 그리퍼(전기/공압/진공)와 도구(너트러너/에어블로우 등) 등이 있으며 통신기능 설정 및 TCP 설정을 할 수 있다.
- 그 중 TCP의 위치는 로봇의 테스크 모션과 힘/순응제어의 기준점이 된다.



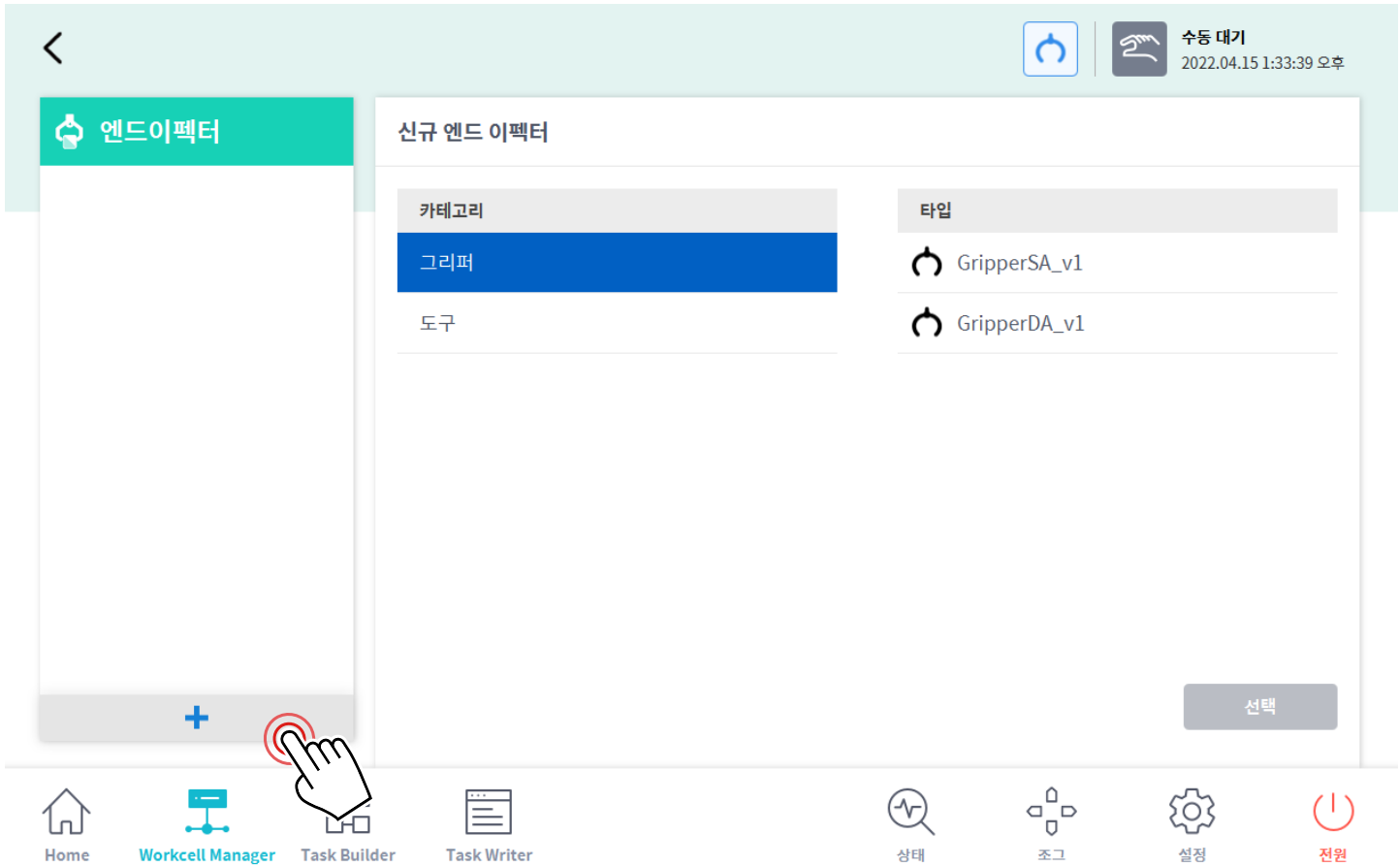




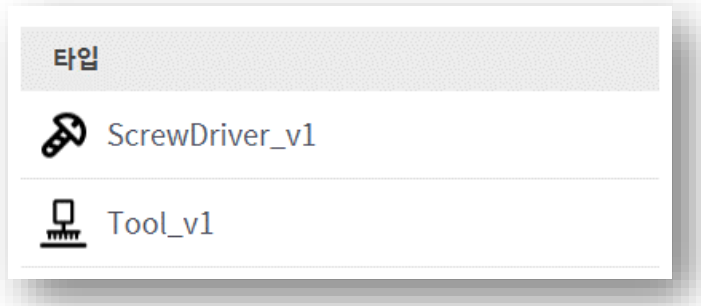
그리퍼 및 툴 중심위치 설정

End Effector

- 그리퍼 : GripperSA_v1 / GripperDA_v1
- 도구 : ScrewDriver_v1 / Tool_v1



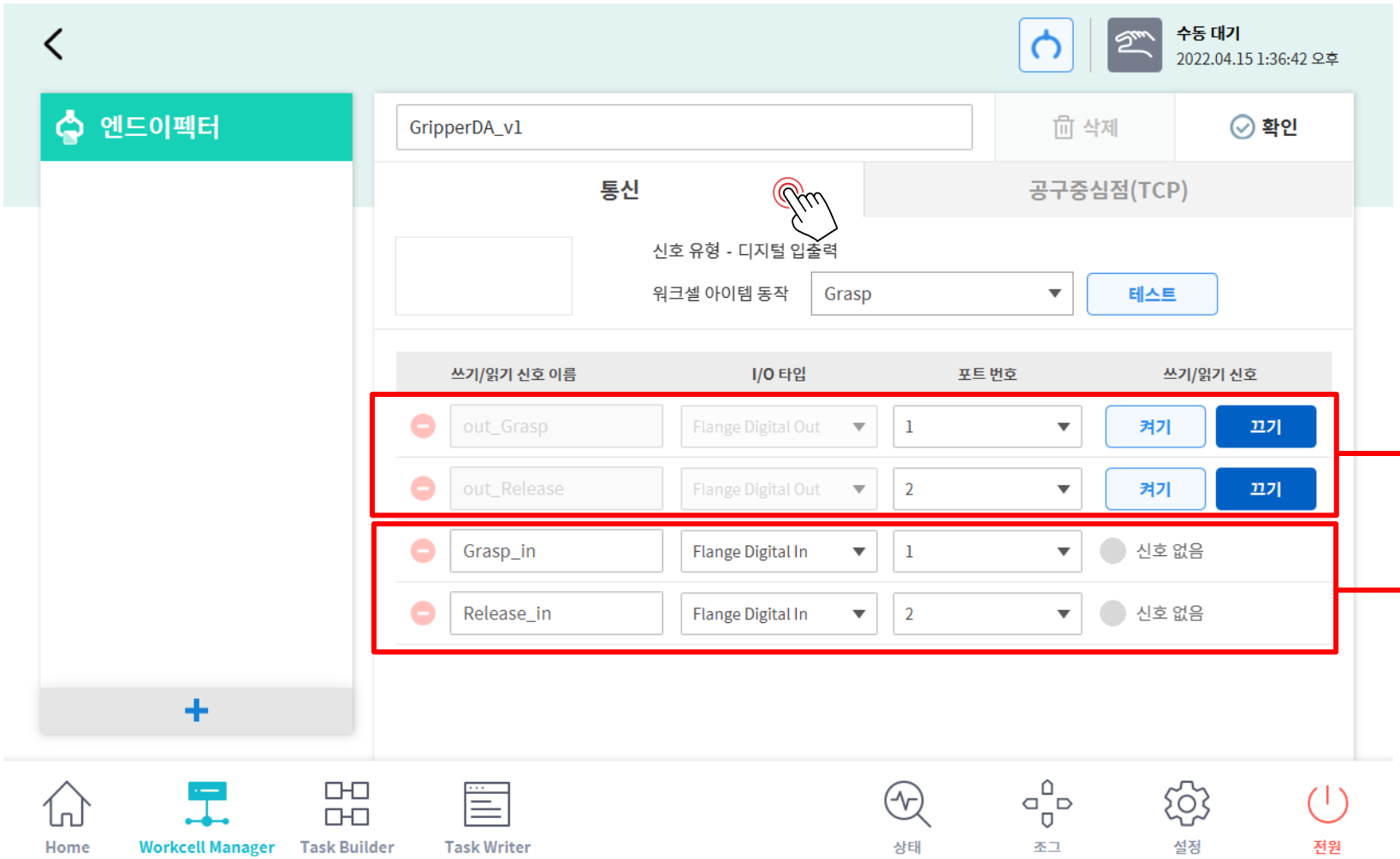




그리퍼 및 툴 중심위치 설정

Workcell Manager – End Effector - Gripper

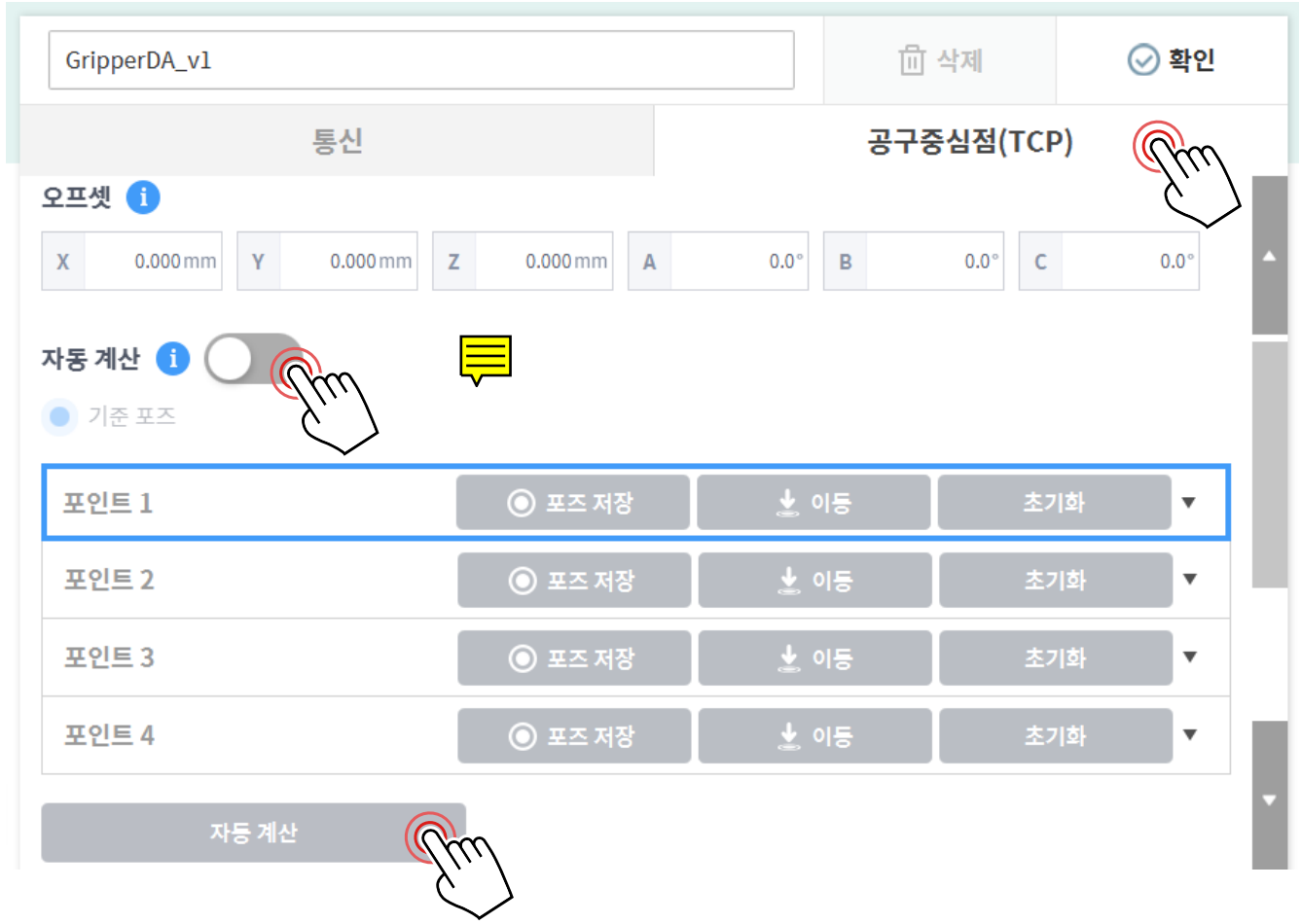
• Grasp, Release의 Interface 정보 설정

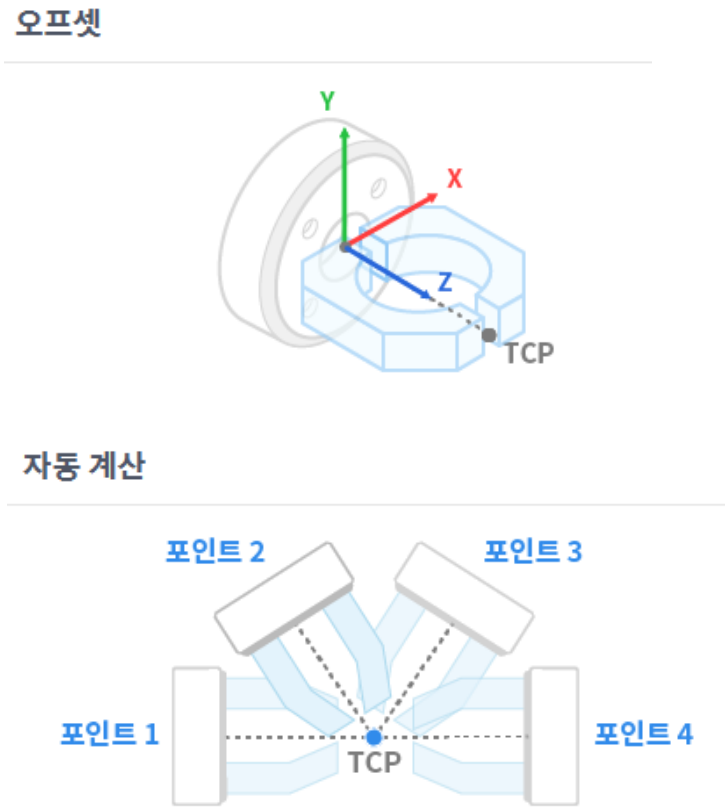


그리퍼 및 툴 중심위치 설정

Workcell Manager – End Effector - Gripper

- Flange에 부착된 Tool의 TCP와 설정된 Tool의 TCP가 같지 않으면 의도된 위치로 이동하기 어렵고, 잘못된 위치로 이동할 수 있음
- TCP Position 값을 입력할 수 있으며, 4개의 포지션을 입력하여 자동 계산 가능





그리퍼 및 툴 중심위치 설정

Workcell Manager – End Effector - Gripper

- Flange에 부착된 Tool의 TCP와 설정된 Tool의 TCP가 같지 않으면 의도된 위치로 이동하기 어렵고, 잘못된 위치로 이동할 수 있음
- TCP Position 값을 입력할 수 있으며, 4개의 포지션을 입력하여 자동 계산 가능



DOOSAN

Table of Contents

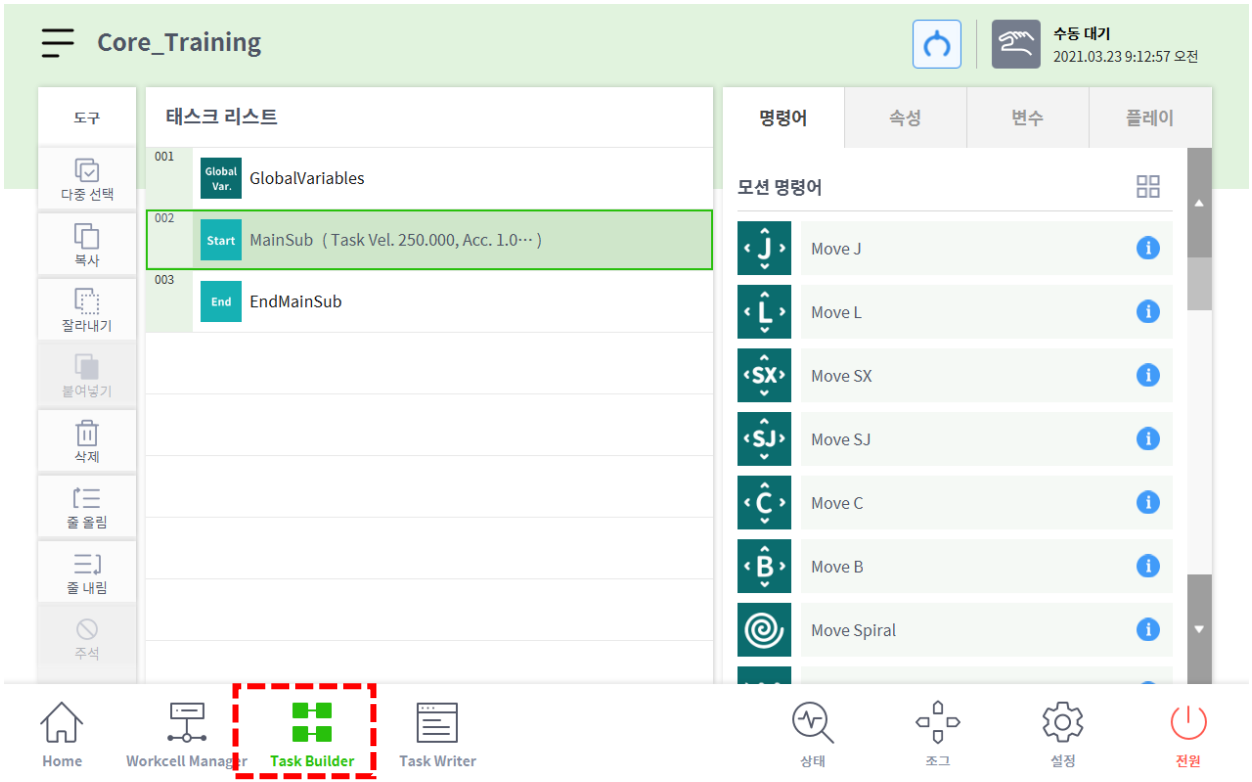
1 두산 협동로봇 소개
2 제품 설치
3 시스템 설정
4 시작하기
5 기초조작
6 인터페이스
7 툴 설정
8 프로그램 기초
9 안전영역 설정
10 문제 해결 방법



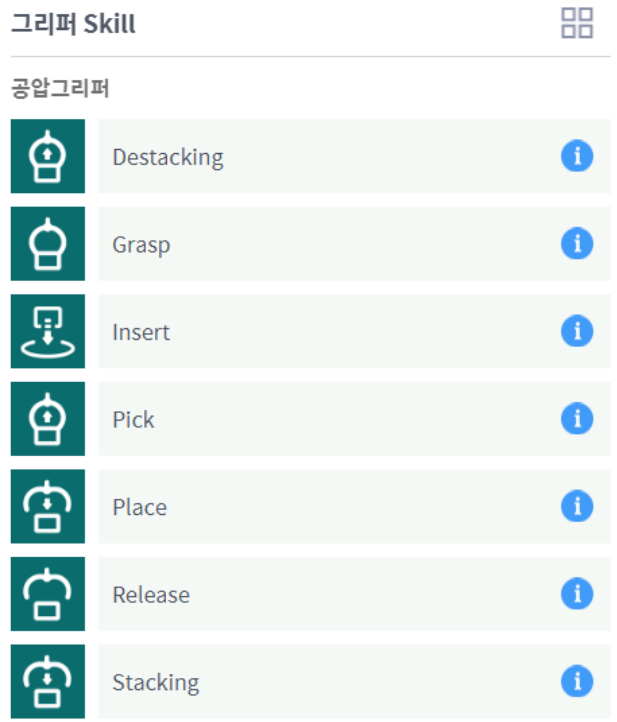
Task Builder란?

프로그래밍 작성/실행

- 등록한 워크셀 아이템을 이용하여 프로그래밍 작성 및 실행 가능
- 워크셀 아이템 선택 시 관련된 스킬(Skill)을 이용하여 쉬운 프로그래밍 및 라인 간소화



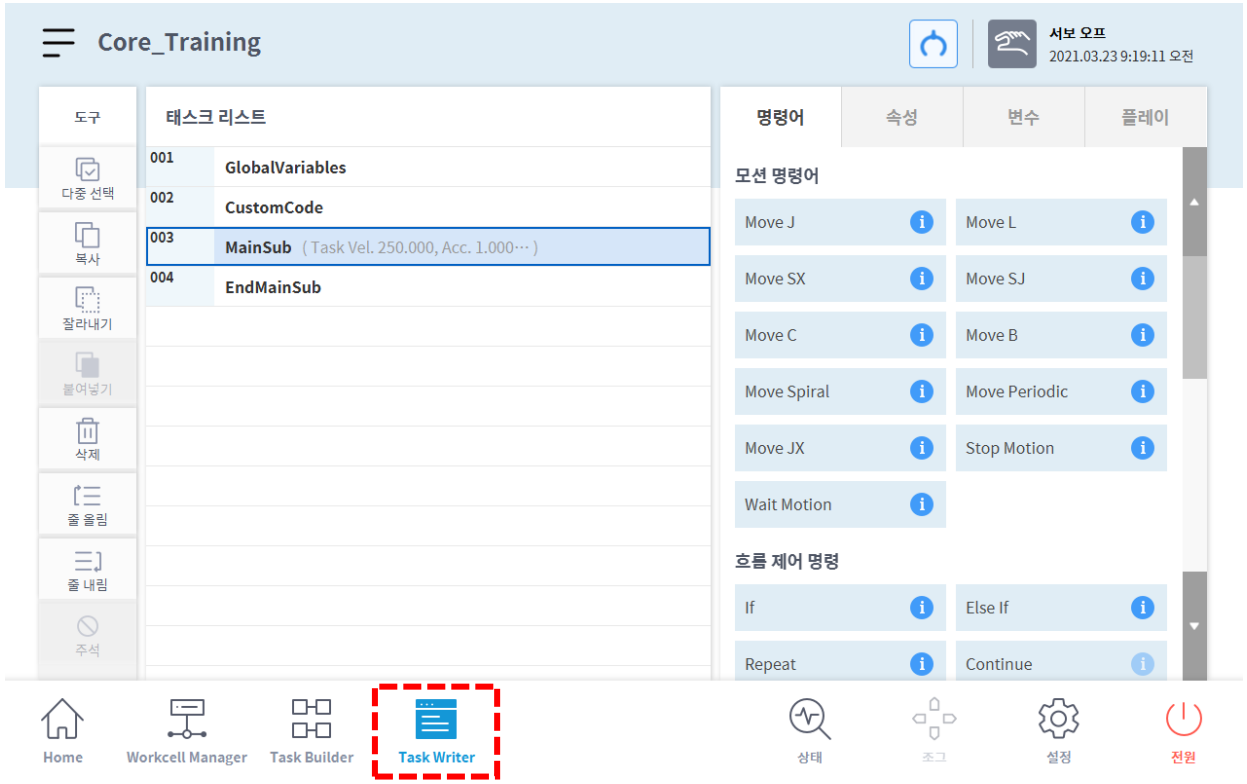
WCI를 이용한 Icon 형태의 Skill



Task Writer란?

프로그래밍 작성/실행

- Doosan Robot Language (DRL)를 이용하여 프로그램 구성/실행
- 프로그램 코딩에 익숙한 고급 사용자용



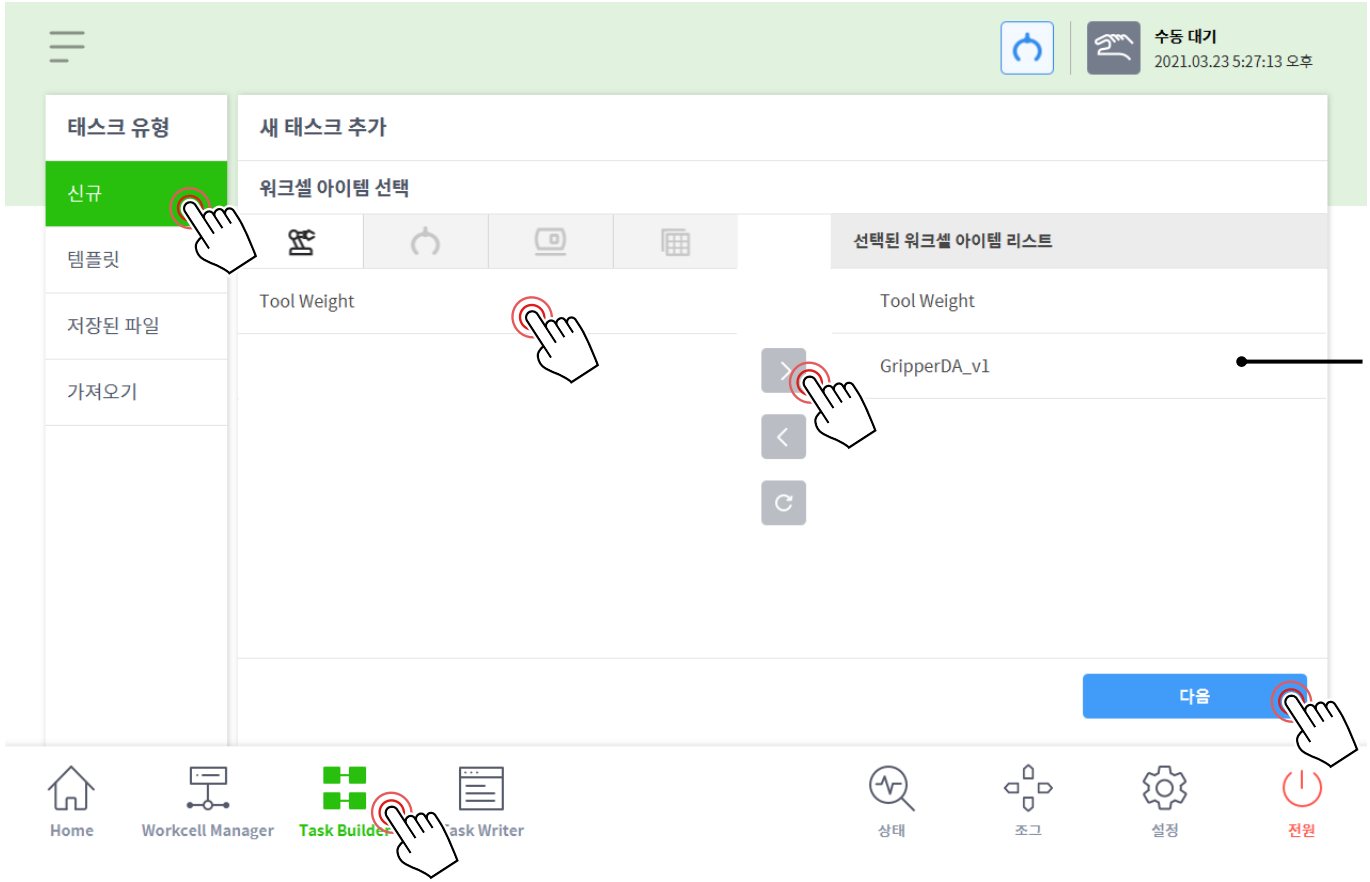
블록 형태의 명령어

흐름 제어 명령

If	Else If
Repeat	Continue
Break	Exit
Sub	Call Sub
Thread	Run Thread
Kill Thread	Sub Task
Call Sub Task	Wait
User Input	

Task Builder – 새 태스크 추가하기(1)

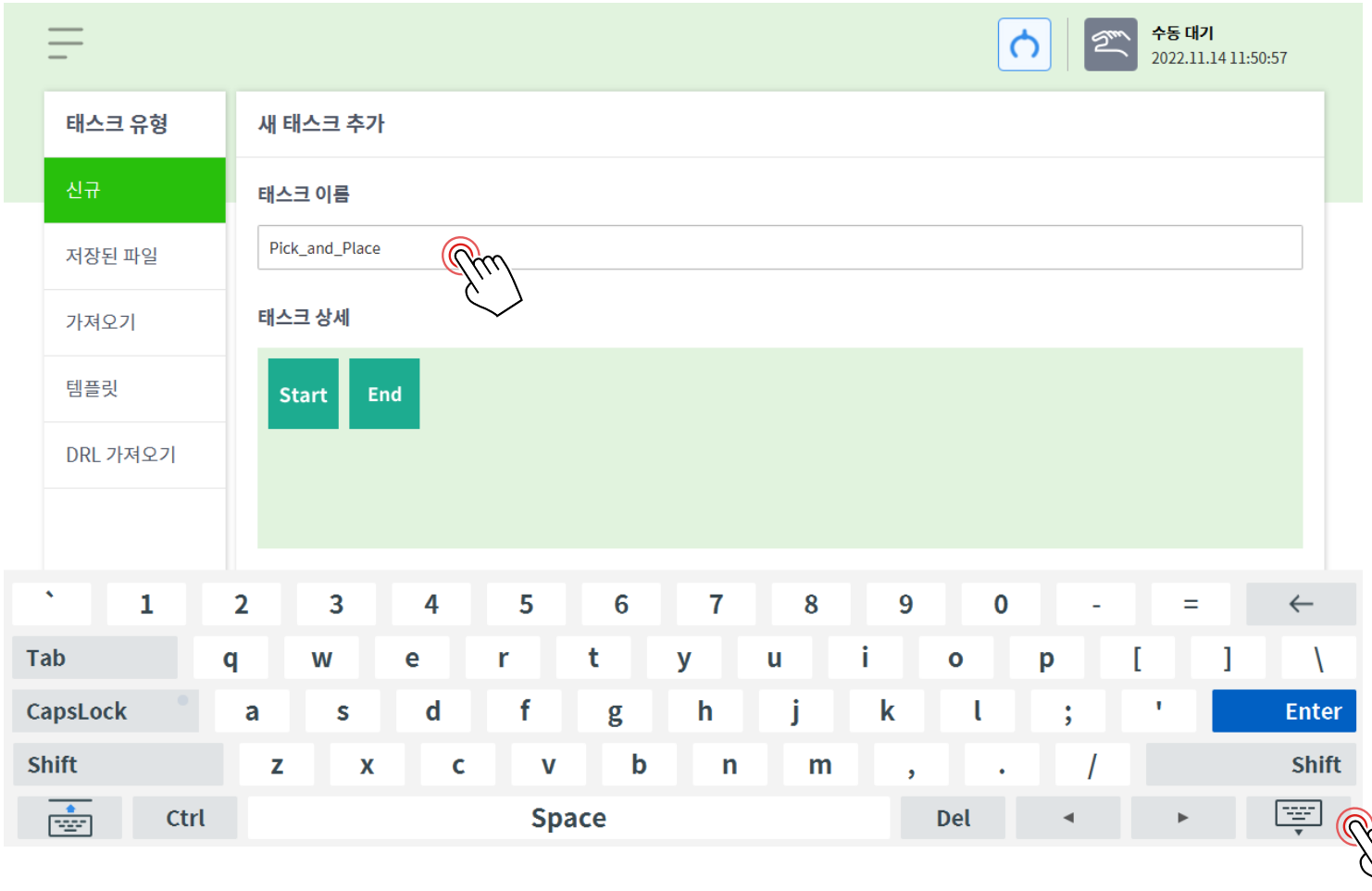
- Home 화면 좌측 하단의 **[Task Builder]** 선택
- 태스크 유형에서 **[신규]** 선택
- 'Tool Weight'와 'GripperDA'를 **[>]** 버튼을 눌러 오른쪽 **[선택된 워크셀 아이템 리스트]**로 이동

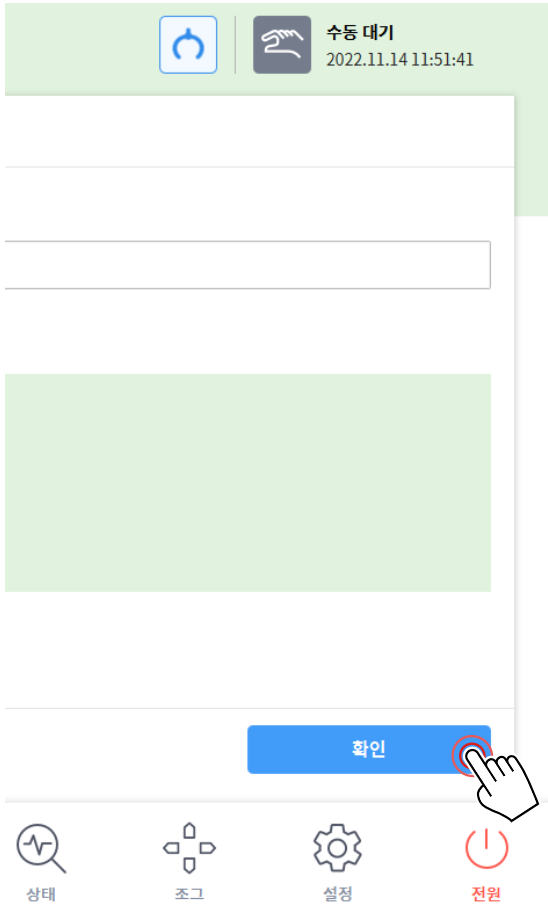


Task에서 선택된 아이템 리스트

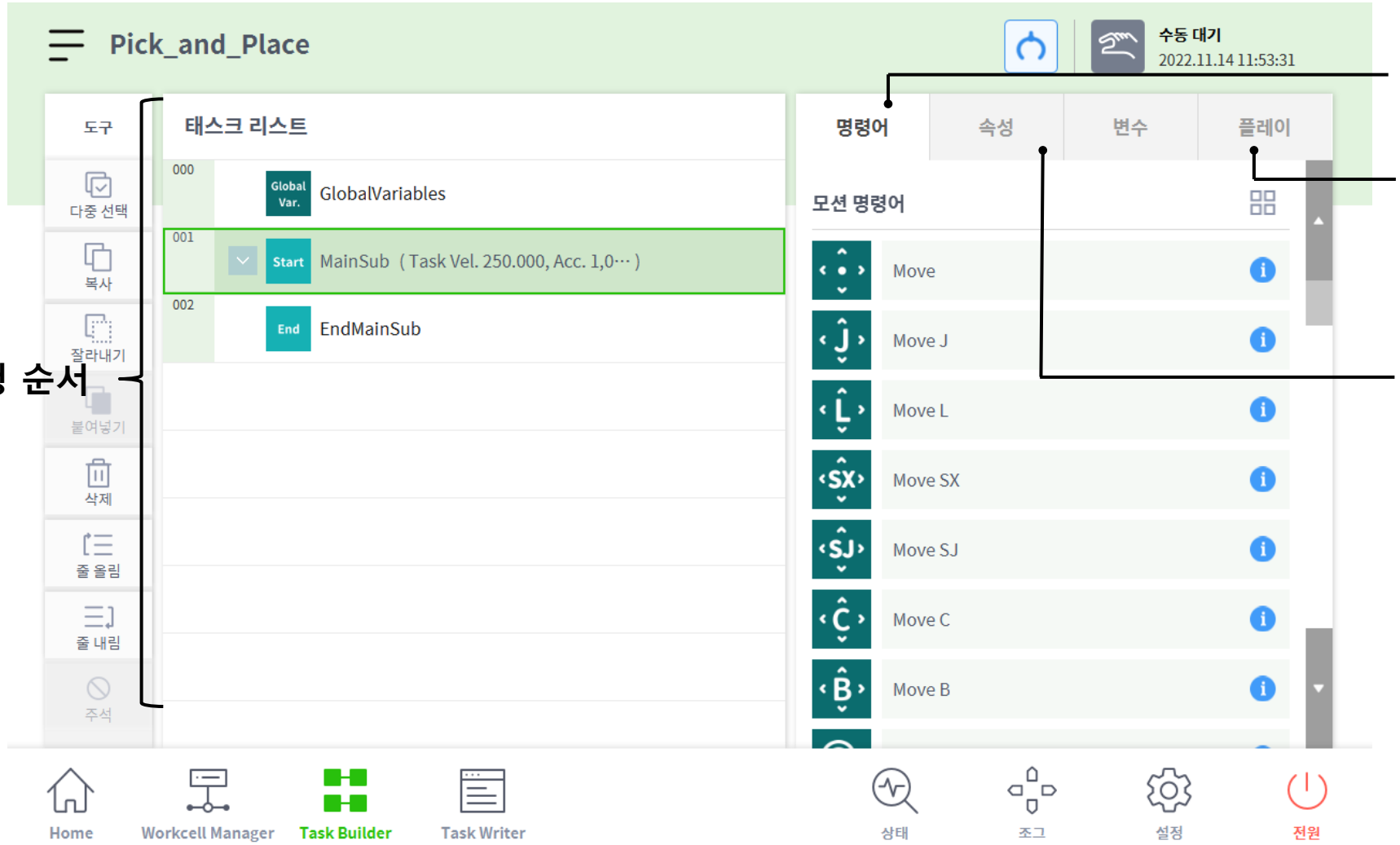
Task Builder – 새 태스크 추가하기(2)

- 태스크 이름 입력 후 우측 하단의 [키보드 숨기기] 터치 → [확인]





Task Builder – 화면 구성(1)



명령어 리스트

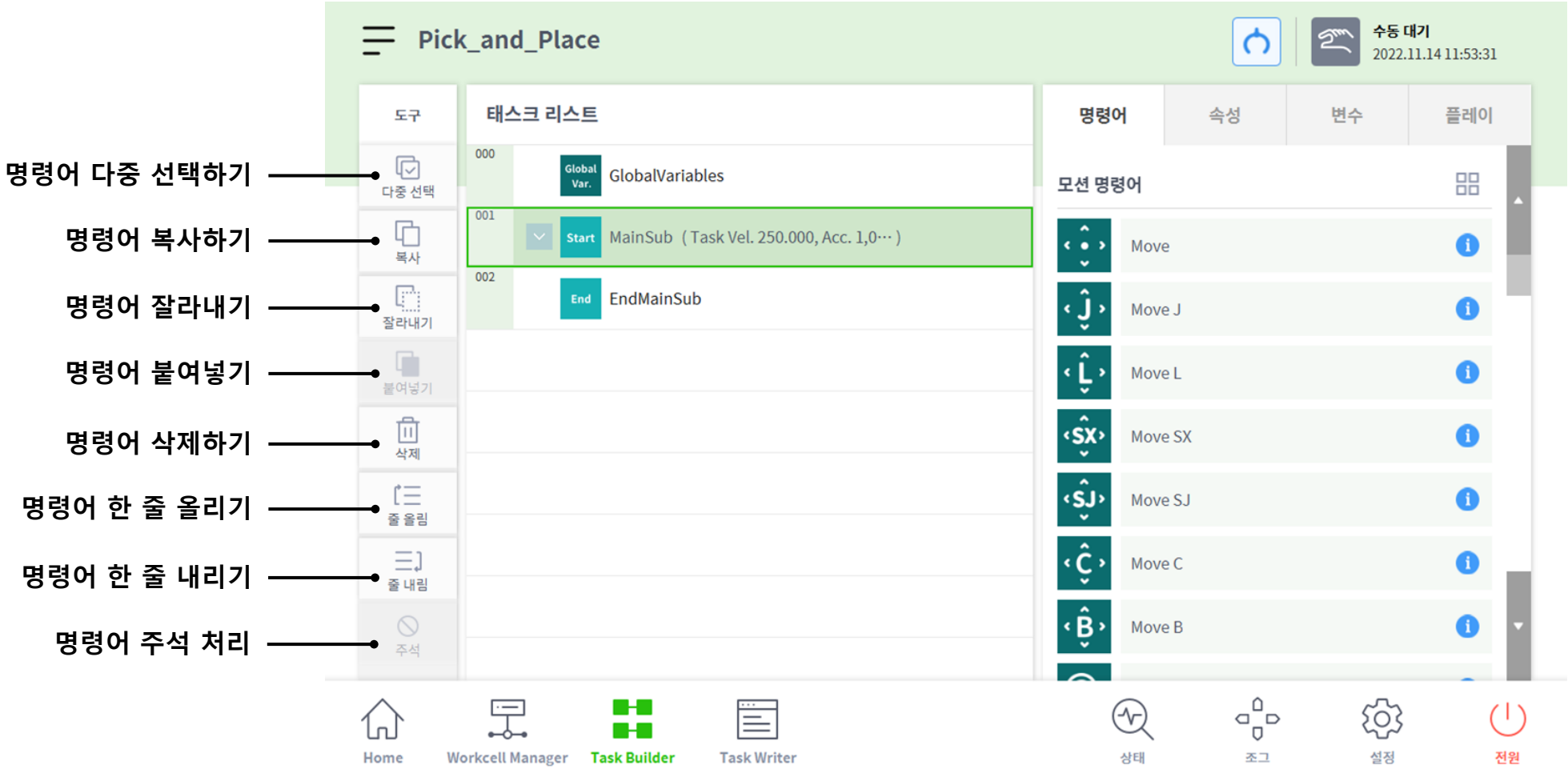
작성한 Task 실행 / 시뮬레이션

선택된 명령어 상세 설정

프로그램 실행 순서

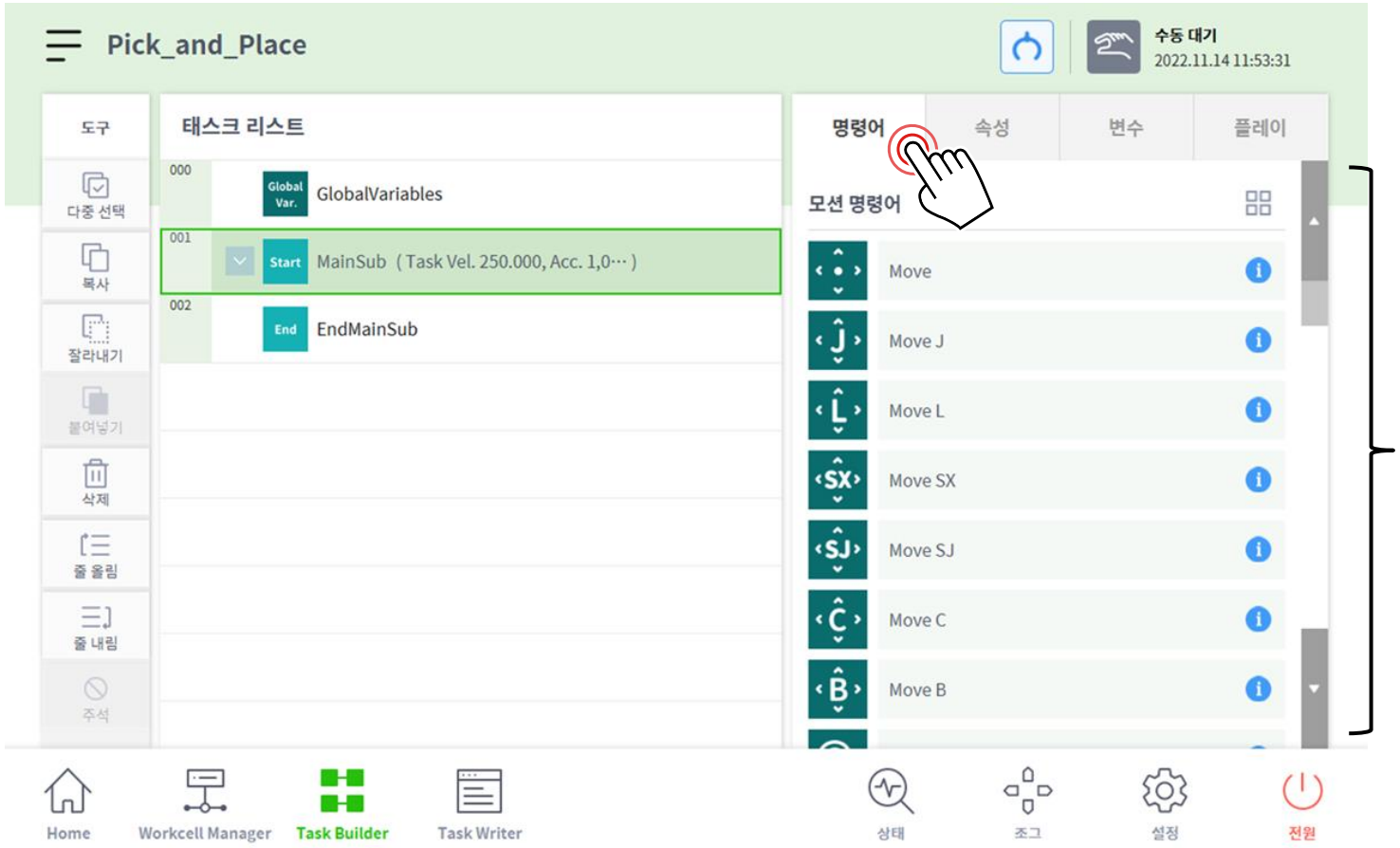
Task Builder – 화면 구성(2)

- Task List에서 복사하고 싶은 Skill 또는 Command 선택
- Tools에서 필요한 기능버튼 누르기



Task Builder – 명령어 및 스킬

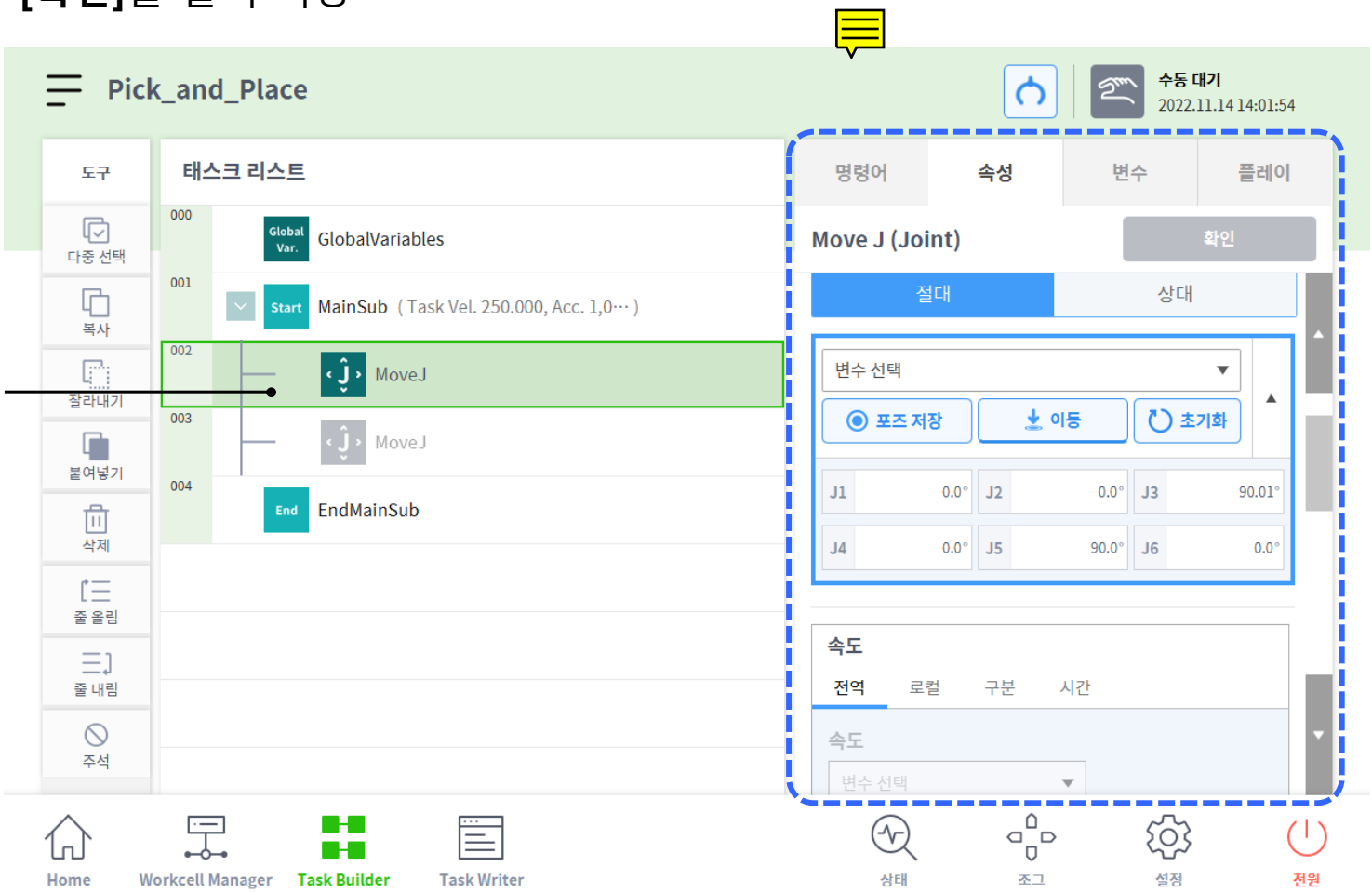
- 아이콘 형태로 제공되는 '모션, 흐름제어, 힘 제어, 기타, 고급 명령어' 총 5개의 카테고리로 구성
- WorkCell Manager에서 등록된 워크셀아이템에 따라 추천된 Skill을 사용할 수 있음



Task Builder – 속성

- 우측 상단의 **[속성]** 탭 선택
- 선택된 라인의 명령어 속성 수정 (속성은 Skill 및 Command 따라 세부항목이 다름)
- 입력이 완료되면 **[확인]**을 눌러 저장

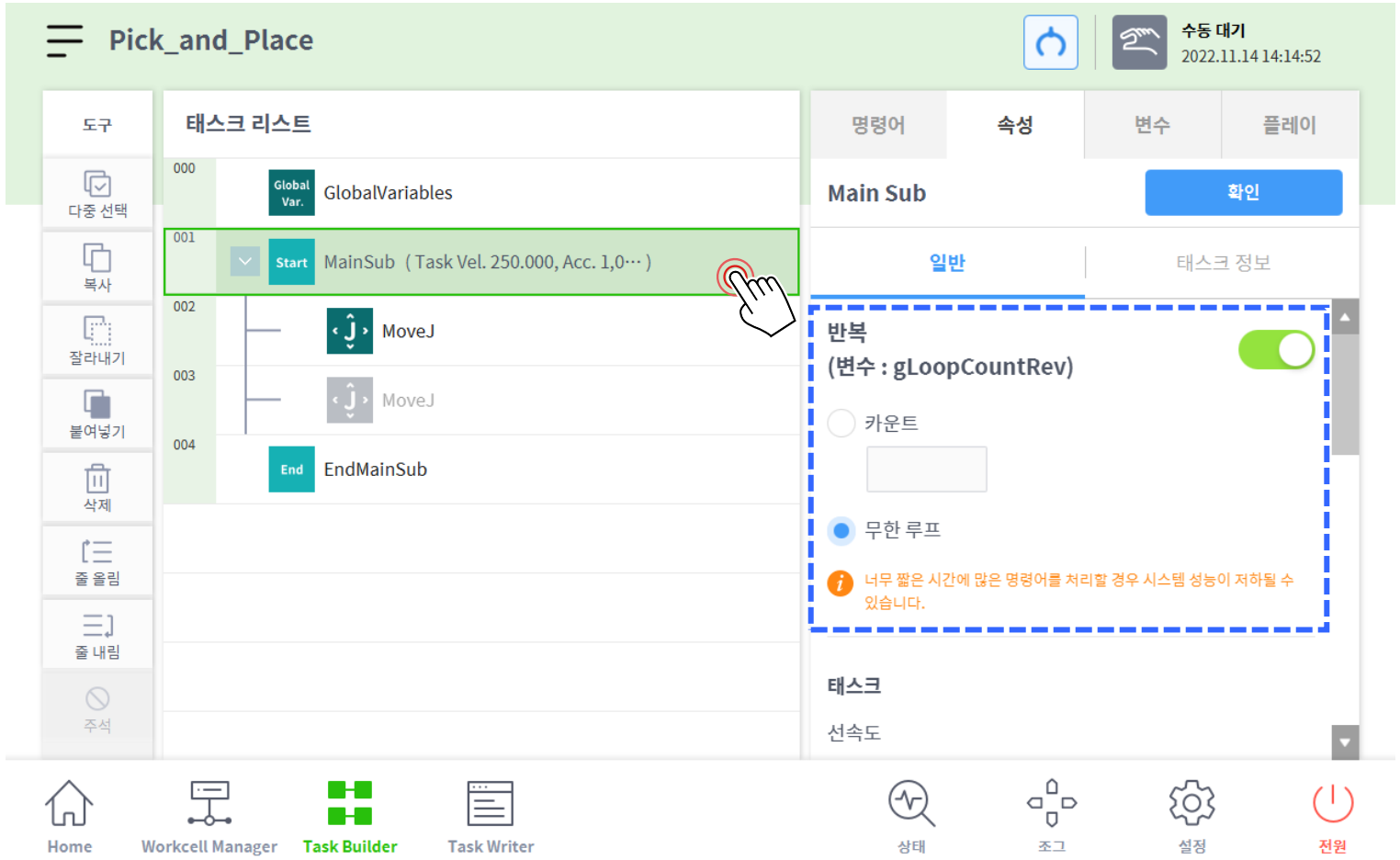
속성 완료시 녹색
설정 미완료시 회색

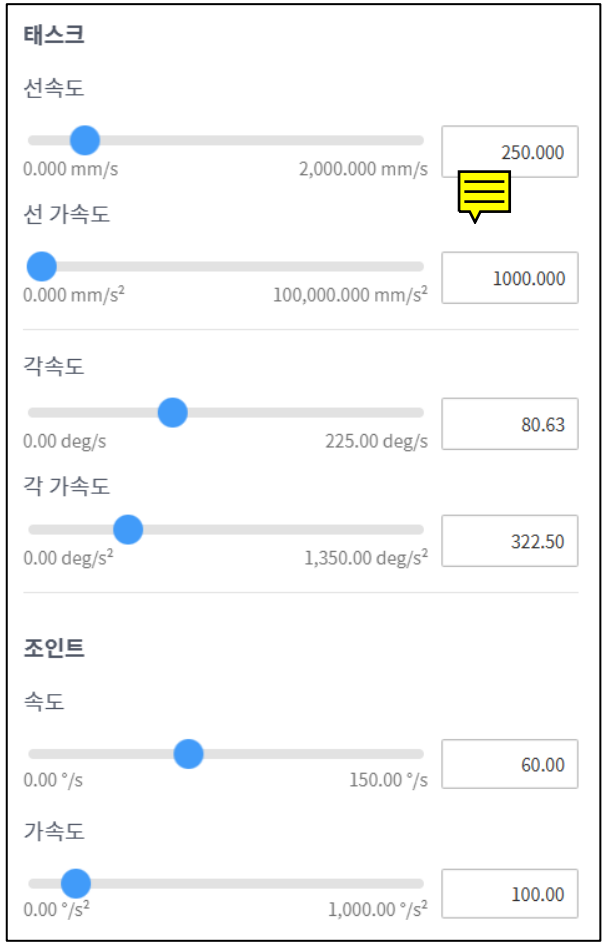


선택된 명령어의
포즈저장 등 상세설정

Main Sub – 반복 설정

- 태스크 리스트에서 **[Main Sub]** → **[속성]** → 반복 스위치 **[On]** → **[카운트]**에 반복 횟수 입력 or **[무한 루프]**
- **[태스크/조인트] 모션 속도**를 일괄 조절 (단, 모션명령어에서 기본값인 **'전역속도'**를 선택한 명령어만 반영됨)
- 입력이 완료되면 **[확인]**을 눌러 저장

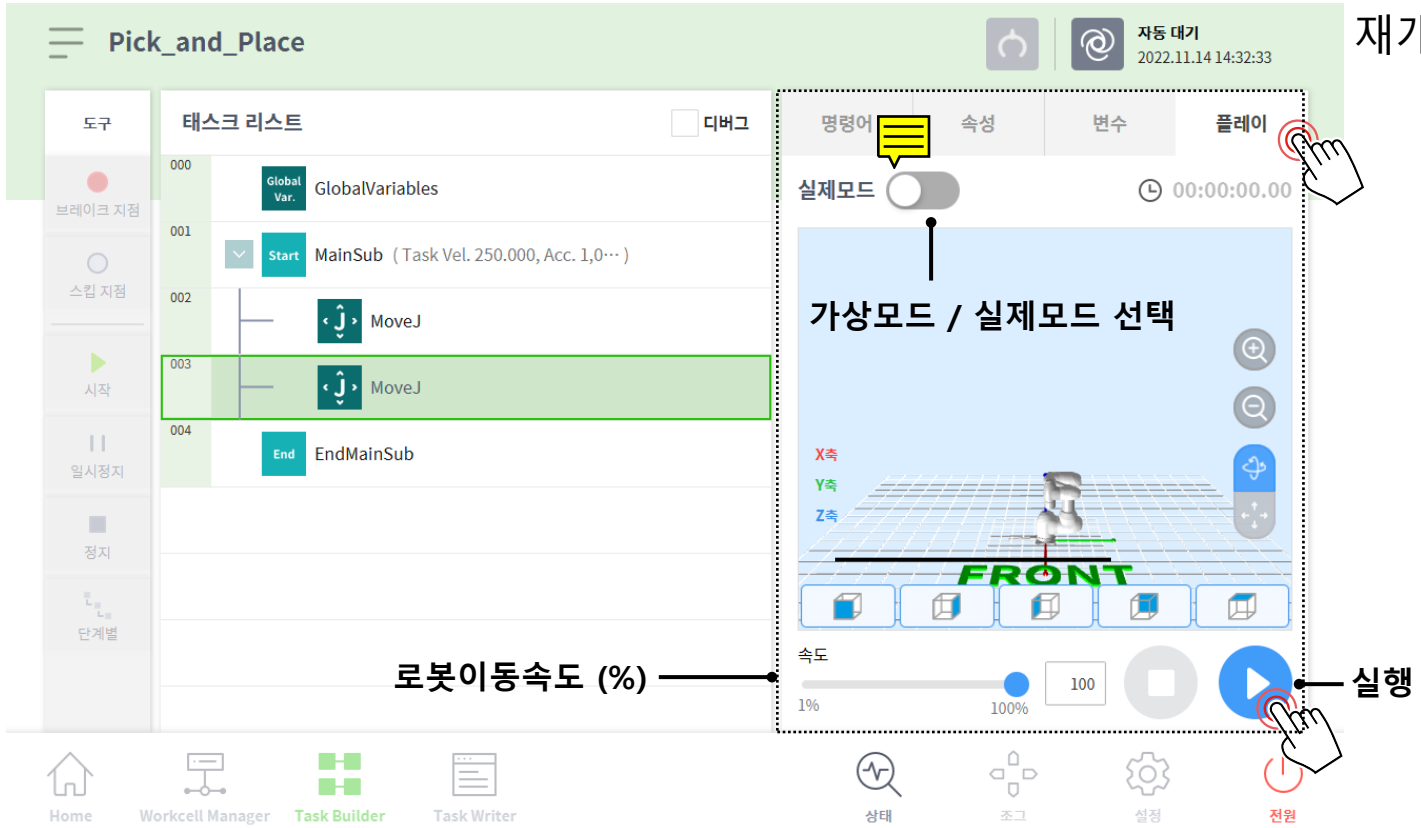




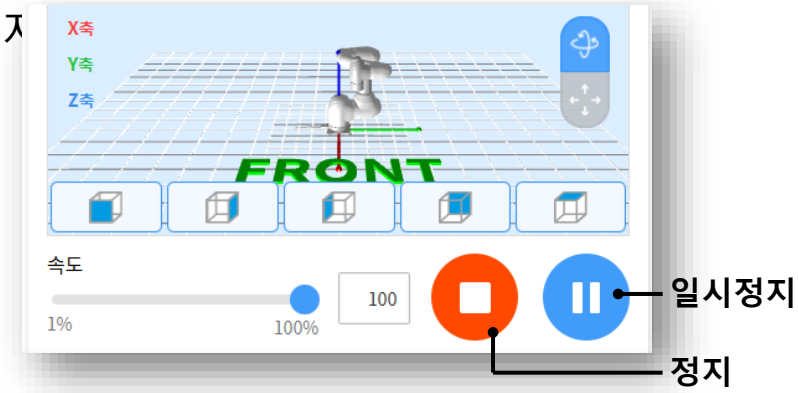
플레이 – 가상모드

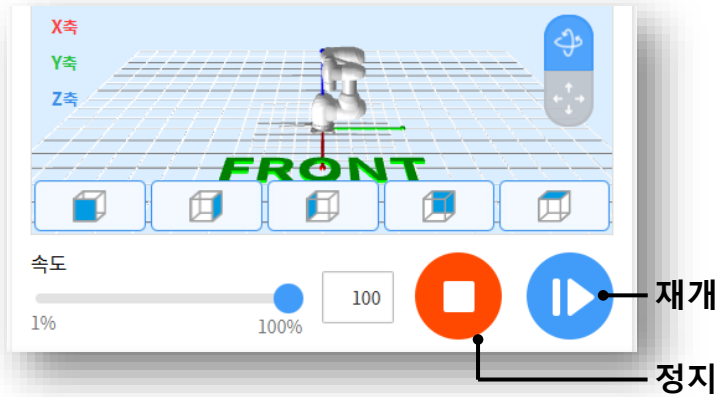


- 우측 상단의 **[플레이]** 탭 → LED 색상이 파란색(수동 모드)에서 흰색(자동 모드)으로 변경
- 가상모드에서 **[실행]**버튼을 누르면 Task가 1회 실행되면서 시뮬레이션을 수행
- 직접교시 등의 수동조작이 필요한 경우, 태스크를 **[정지]**하고 수동 모드를 지원하는 [명령어] 탭 또는 [속성] 탭으로 이동



재개/정지



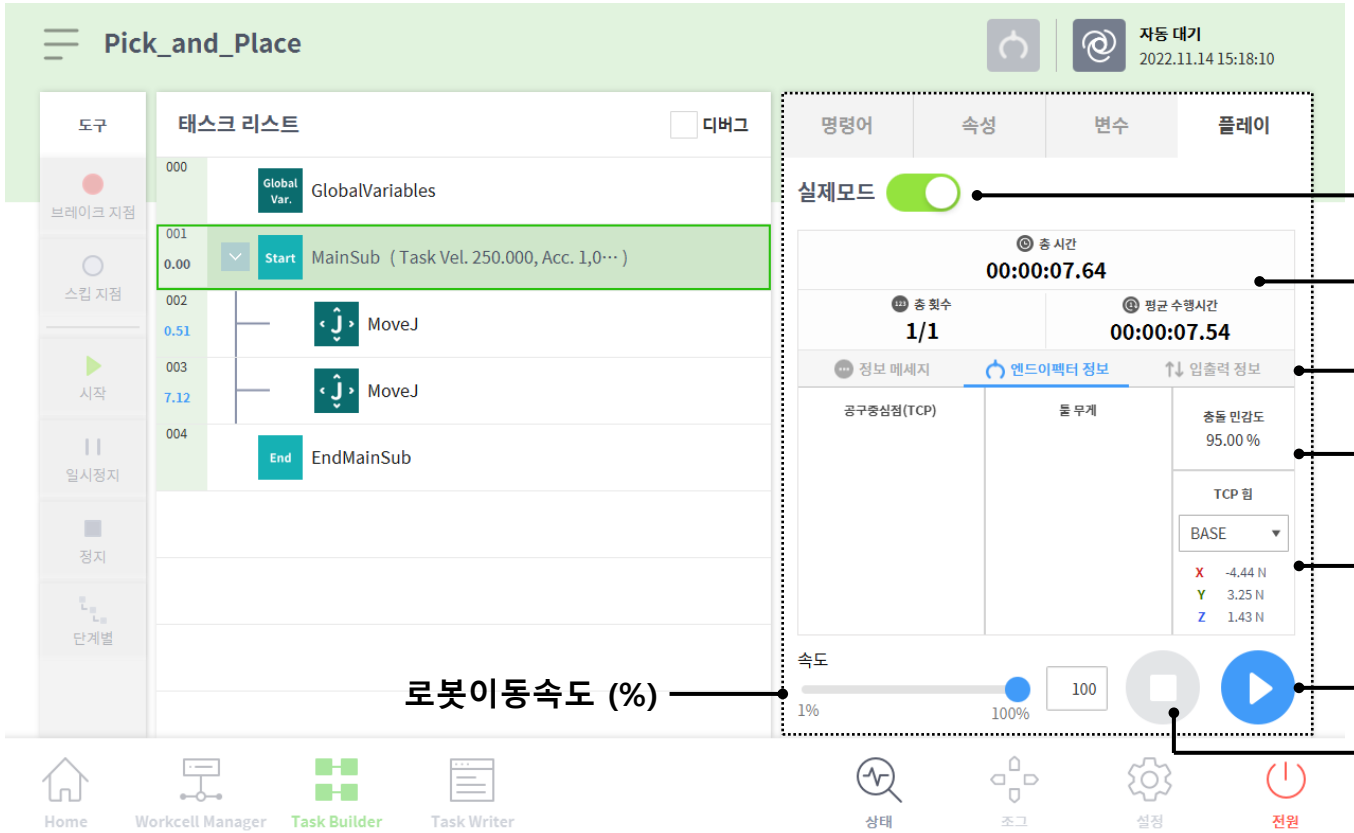


플레이 – 실제모드



Automatic Mode

- 실제모드 스위치 **[On] → [실행]**버튼을 눌러 태스크 실행
- 로봇의 이동속도는 저속으로 시운전하고 점진적으로 정상속도를 찾아가는 방식으로 반복 테스트
- 직접교시 등의 수동조작이 필요한 경우, 태스크를 **[정지]**하고 수동 모드를 지원하는 [명령어] 탭 또는 [속성] 탭으로 이동
- 태스크 실행 후에는 정지/일시정지 할 수 있고 일시정지 후에는 재개/정지 할 수 있음



가상모드 / 실제모드 선택

프로그램 반복 횟수 / 총 시간 / 평균 수행시간

정보 메시지 / 엔드 이펙터 정보 / 입출력 정보

충돌 민감도 (%)

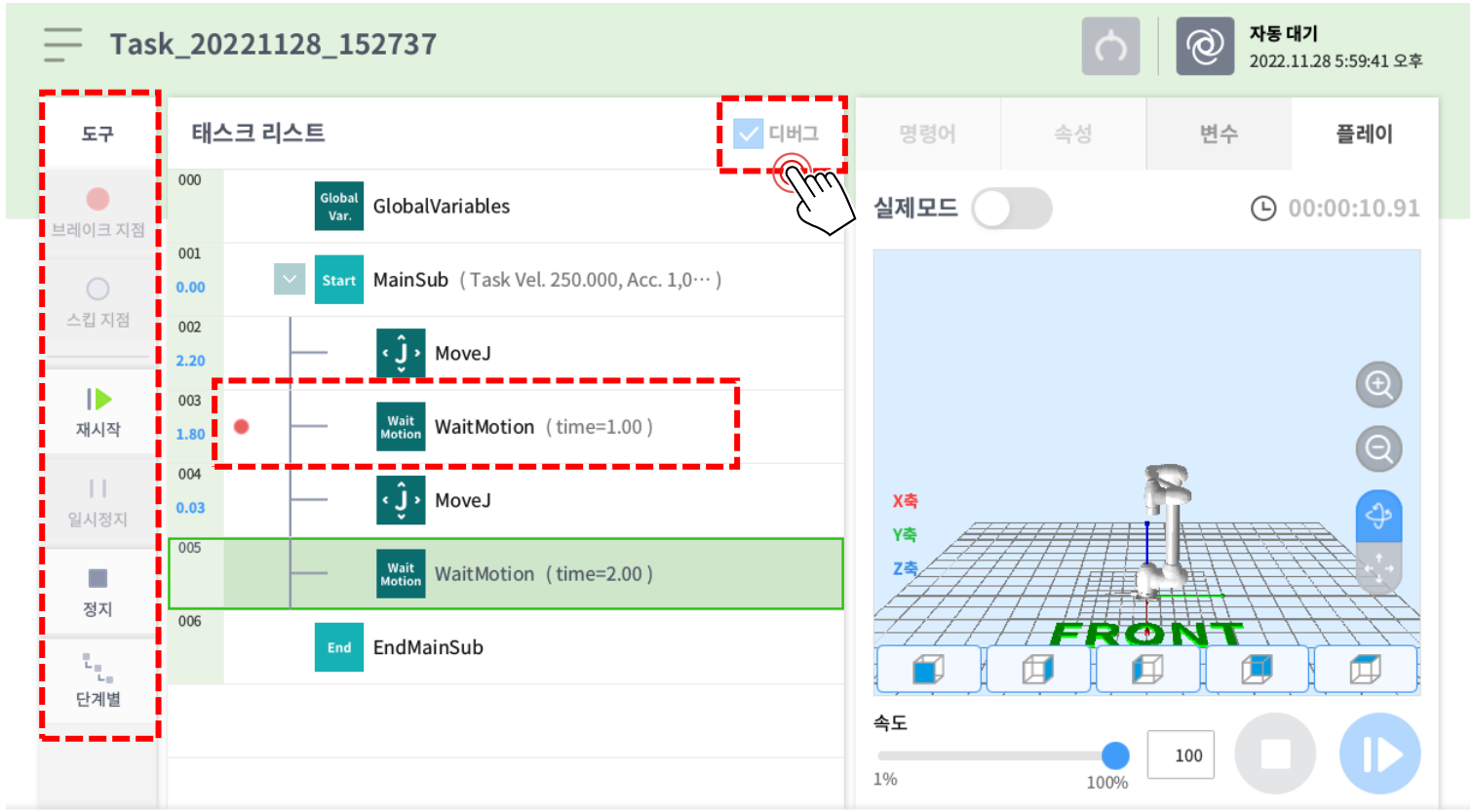
TCP 감지 외력 (N)

Task 실행/일시정지

Task 정지

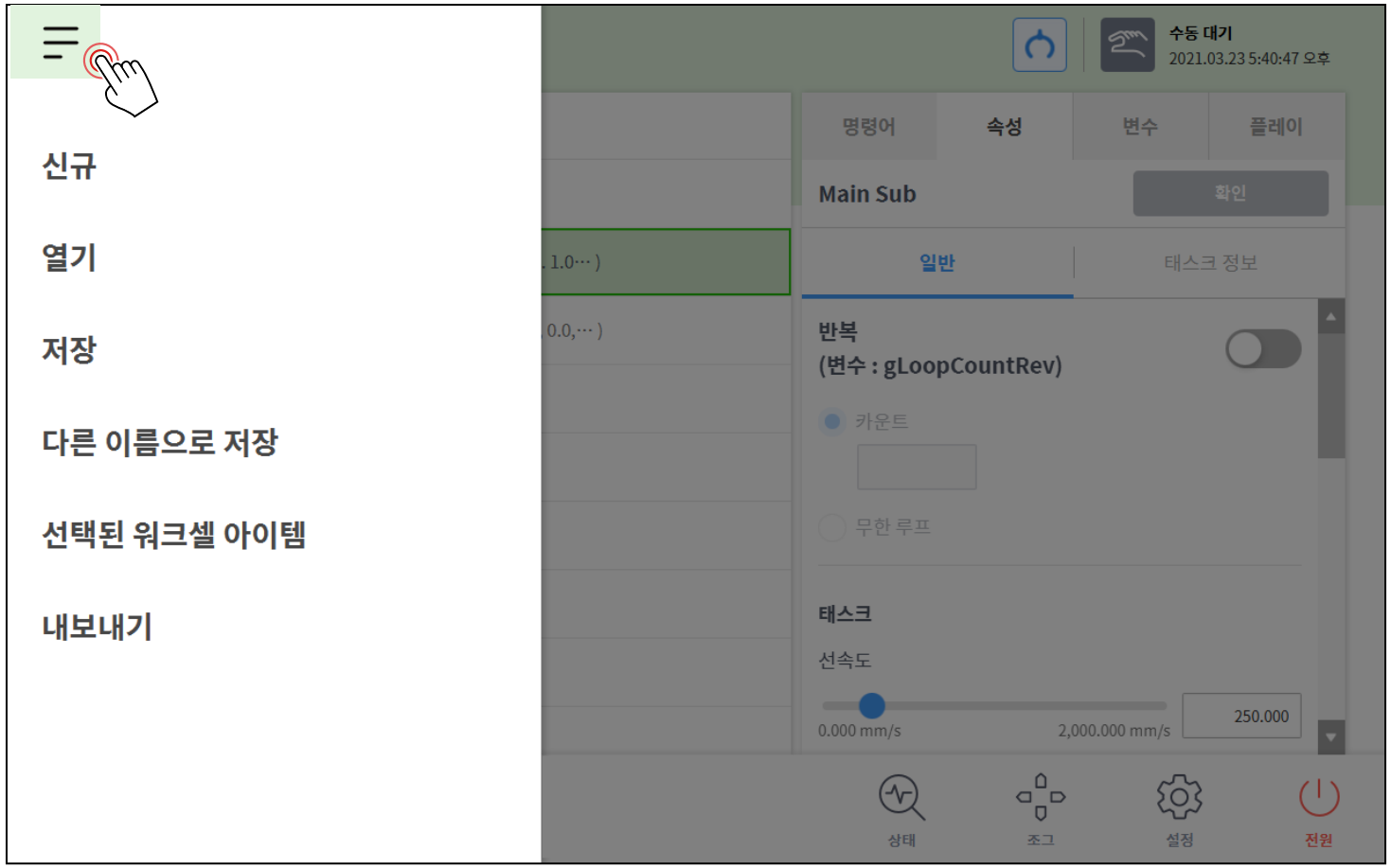
Task Builder 프로그램 디버그

- 디버그(Debug) : 작성 코드의 문제를 찾아 수정함으로 버그 제거
- 브레이크 지점 : 작업을 의도적으로 멈추는 지점. 선택된 프로그램 라인의 명령어가 실행되기 전 프로그램 일시 정지
- 스킵 지점 : 의도적으로 건너뛰는 지점. 선택된 프로그램 라인의 명령어가 실행되지 않고 다음 줄로 실행
- 단계별 : 일시 정지 된 상태에서 단계별 버튼을 선택할 때 프로그램 라인을 한 줄 씩 실행



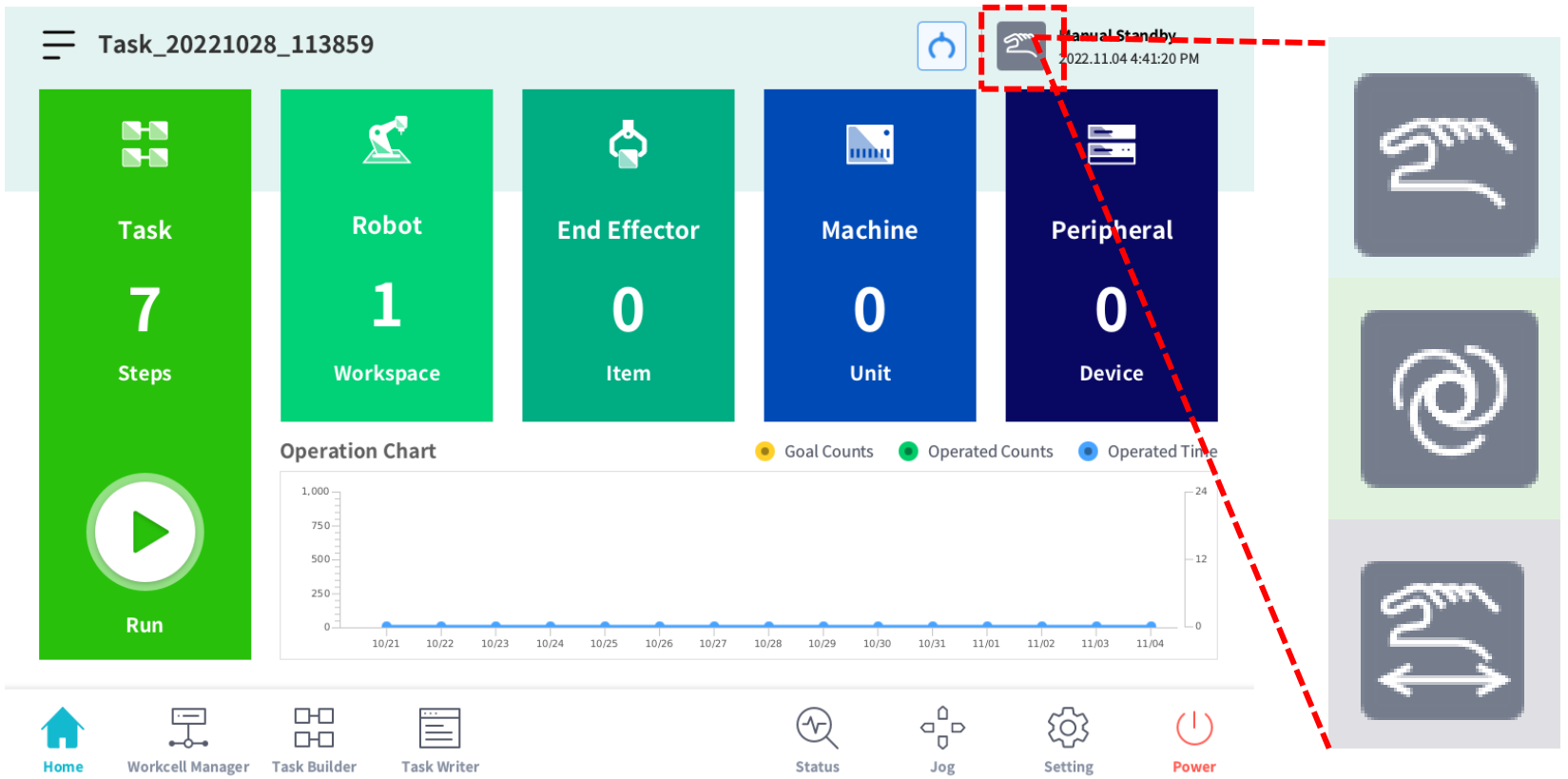
프로그램 관리

- 좌측 상단 모서리의 태스크 관리메뉴 선택
- 신규 Task 생성, 작성중인 Task의 저장, 다른 이름으로 저장, 내보내기, 다른 Task 열기
- 선택된 워크셀 아이템 : Task Builder에서 WCI을 추가로 사용해야 하거나 선택한 WCI를 해제



로봇의 모드

- 수동 모드 : 사용자의 직접적인 개입을 통하여 작동되는 모드
- 자동 모드 : 사용자의 개입 없이 작동 되는 모드로 작동 명령을 한번만 내리면 프로그래밍 또는 정해진 시퀀스 시행
- 기타 상태 : 제어기 부팅, 로봇 초기화, 무동력 동작 상태 등의 특수한 경우



수동 모드 (Manual Mode)

자동 모드 (Automatic Mode)

무동력 동작(Backdrive)

로봇의 상태와 LED 색상

로봇의 상태에 따라 LED 색상이 변경되거나 깜박임

색상	LED	로봇 상태	LED	로봇 상태
빨간색		서보 OFF 상태		제어기 부팅 또는 로봇 초기화 상태 시 점멸
노랑색		중단상태 또는 복구상태		복구 상태의 로봇 모션 시 또는 자동 측정 상태 시 점멸
파란색		수동 모드의 기본 상태		기본 상태에서 조그 사용 로봇 모션 시 점멸
흰색/녹색		자동 모드의 실행 대기 상태 (단독 작업구역/협동작업구역)		자동 모드의 프로그램 실행 상태 시 점멸 (단독작업 구역/협동작업구역)

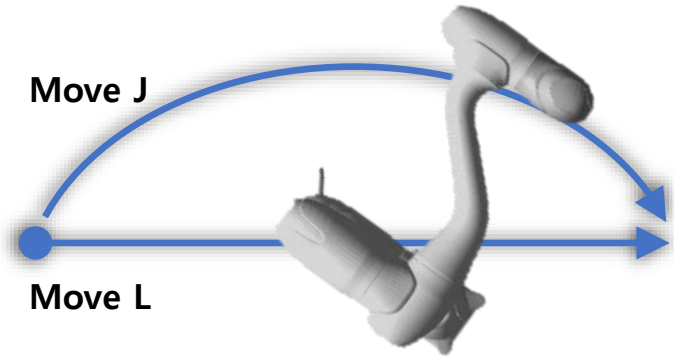


<시리즈별 LED 위치>

- A : 플랜지 LED
- B : 1축 LED

Move J / Move L – 특징

	Move J (관절 이동)	Move L (직선 이동)
이동 속도	빠름 (최대 1m/s 이상)	상대적으로 느림 (최대 1m/s)
이동 특징	관절 기준 최단 거리 이동	TCP 기준 최단 거리 이동
이동 경로 예측	어려움	예측 가능
특이점 영향	받지 않음	받음
주요 사용 용도	원거리 이동에 적합 e.g. 자세 변경 등	협소한 지역, 근거리 이동에 적합 e.g. 접근/이탈 등



Move J / Move L – 절대/상대 이동

1) Move J, Move L - 절대/상대 이동

- 절대(Absolute) : 선택한 좌표계의 원점을 기준으로 설정한 값만큼 절대 이동
- 상대(Relative) : 현재 위치를 기준으로 설정한 값만큼 상대 이동 (선택된 좌표계를 기준으로 상대 이동)

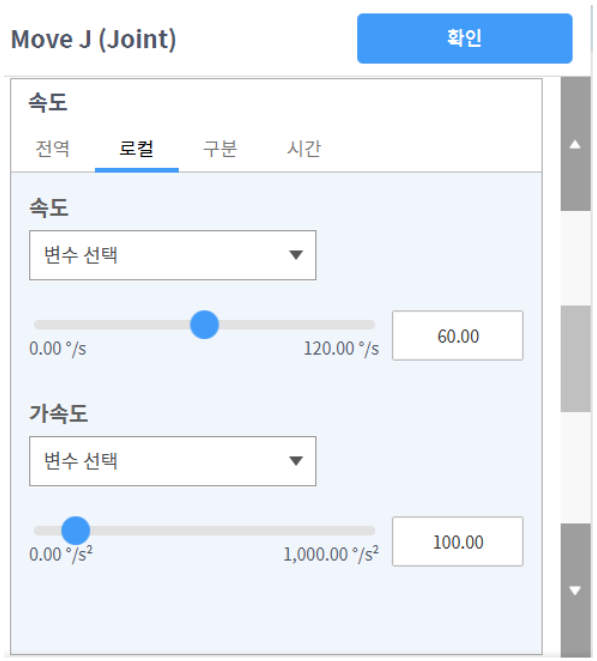


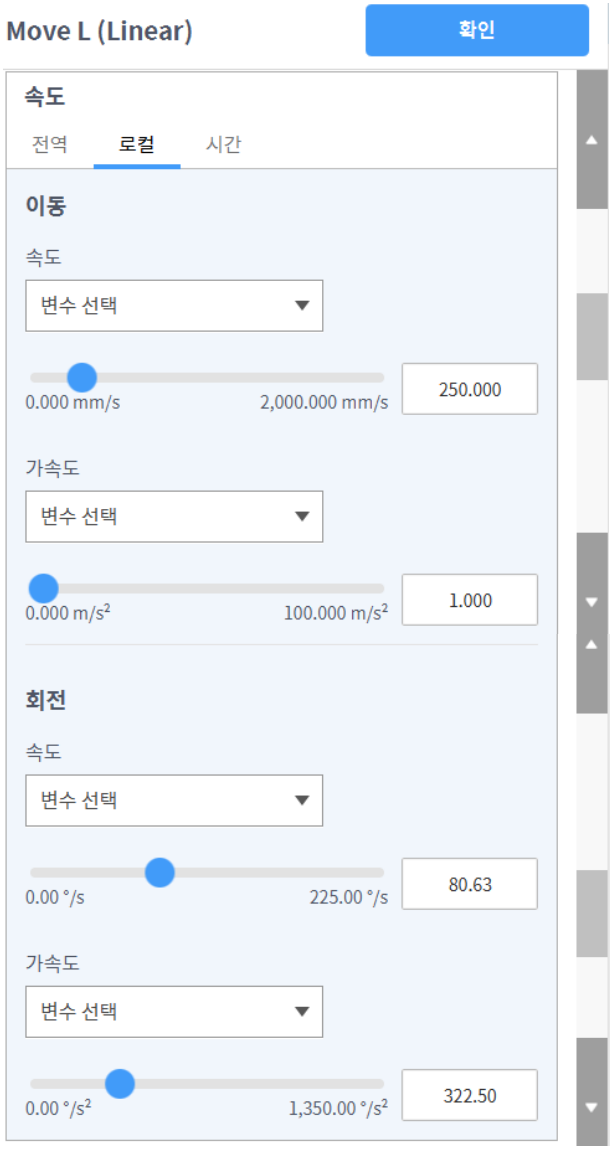
- Task에서 확인 가능한 Move 의 이름 설정
- 기준 좌표계 설정 (BASE / WORLD / TOOL / USER)
- 위치 지정 방식 선택 (Absolute / Relative)
- Get pos를 이용하여 현재 위치를 저장 또는 변수 선택
  (Pos J 는 Move J에서, Pos X는 Move L에서 사용)

Move J / Move L – 속도 설정

- 전역 : Main Sub 에서 지정한 전역속도를 따름
- 로컬 : 개별 속도 지정
- 시간 : 이동시간을 기준으로 모션 속도 지정
- 구분 : 축별 속도 지정 (조인트 모션 전용)

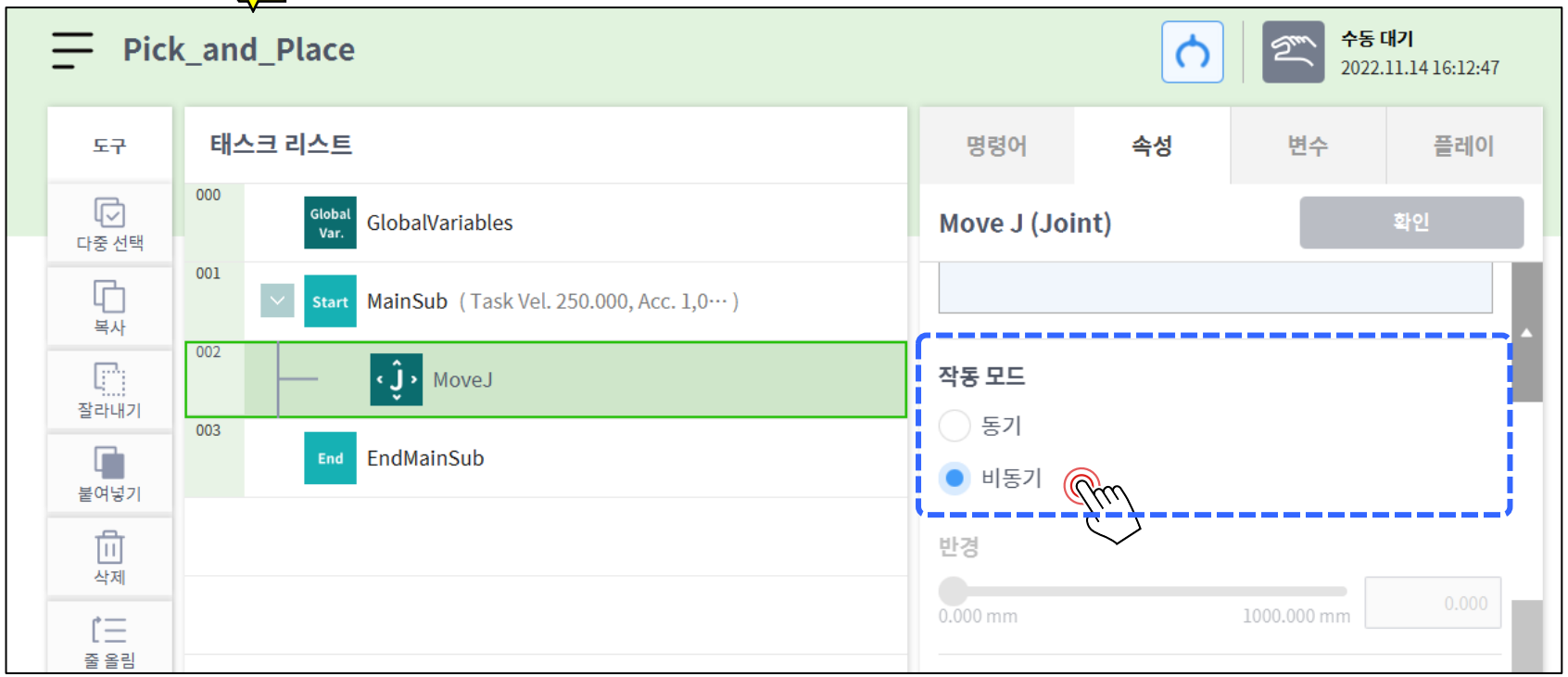


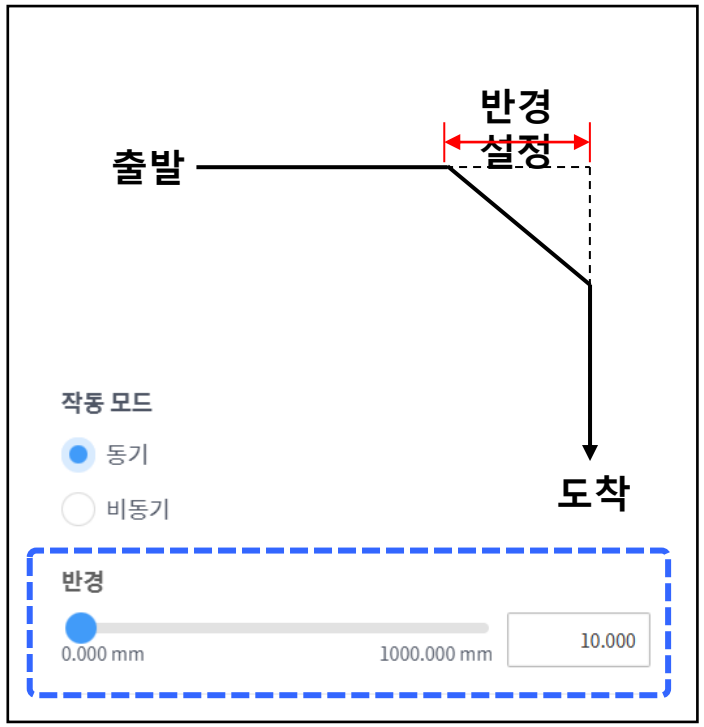




모션 명령어 – 작동 모드

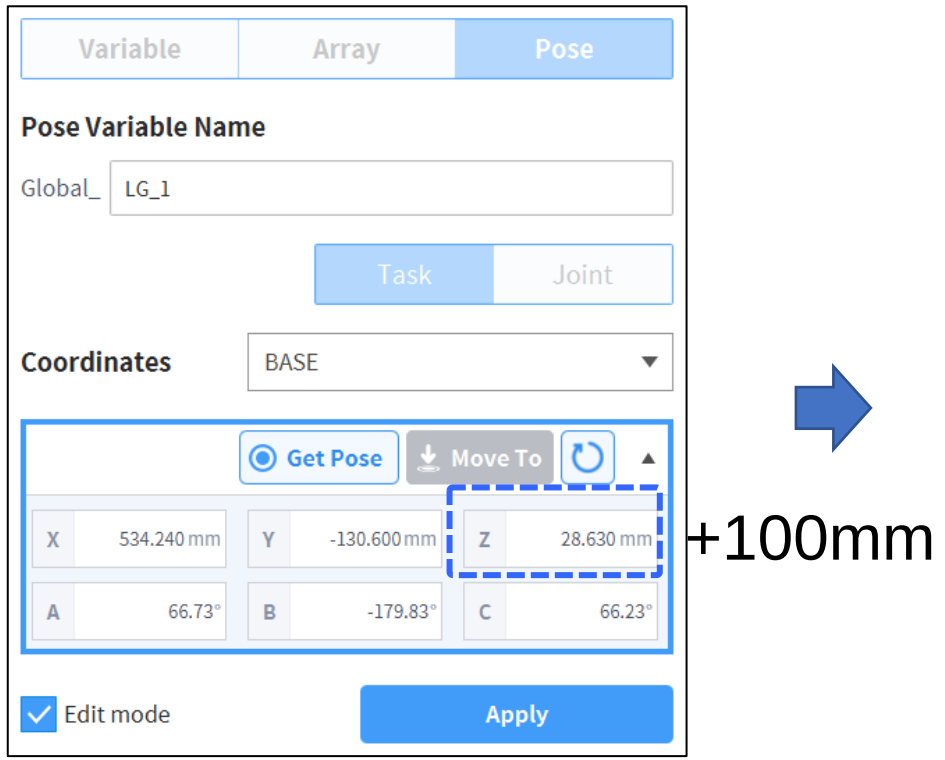
- 동기 : 모션 명령어를 순차적으로 실행한다 (출발→정지 / 출발→정지)
- 비동기 : 모션을 시작함과 동시에 다음 라인을 실행. 'If, Repeat, Wait' 등의 작업을 병렬 수행할 수 있다
  : 비동기 모드에서는 반경 지정이 비활성화됨
- 반경 (mm) : 도착점에 도달하기 전 반경(radius)구간에서 비동기 기능이 활성화되며, 모션 명령어를 부드럽게 이동할 때 사용.



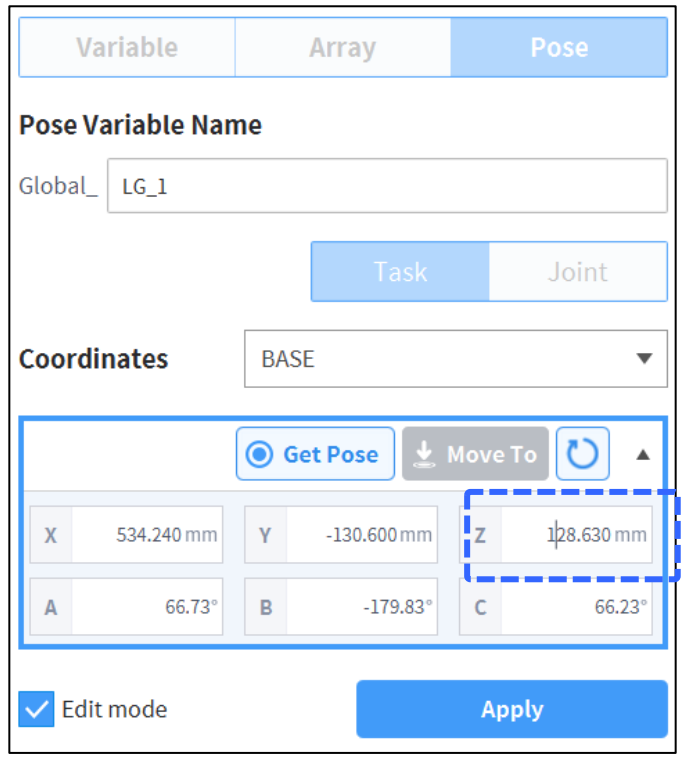


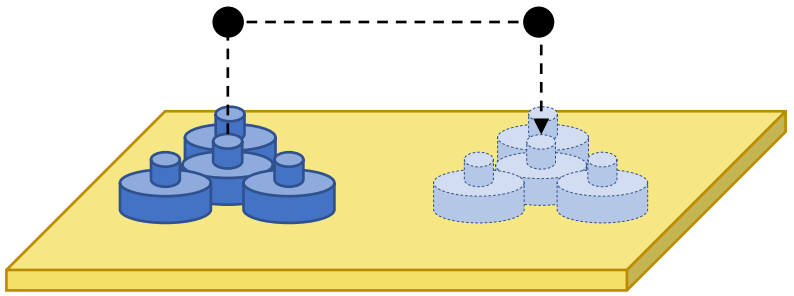
Pick & Place 접근위치 수정하기

- Tool Setting 에서 툴 무게와 툴 TCP를 Set 합니다.
- 티칭 할 때 로봇의 TCP를 수직으로 유지하기 위해 콕핏 버튼의 수직 또는 수평 이동을 사용합니다.
- Get Pose 버튼을 눌러 위치를 불러오고 Z값에 100mm를 더합니다. (DRL의 trans 함수와 유사)



+100mm





Pick & Place 란?

① 시작 위치 이동 (Move J)

② **접근 위치 이동 (Move L)**

③ **잡기 위치 이동 (Move L)**
(그리퍼 잡기 동작, Set)

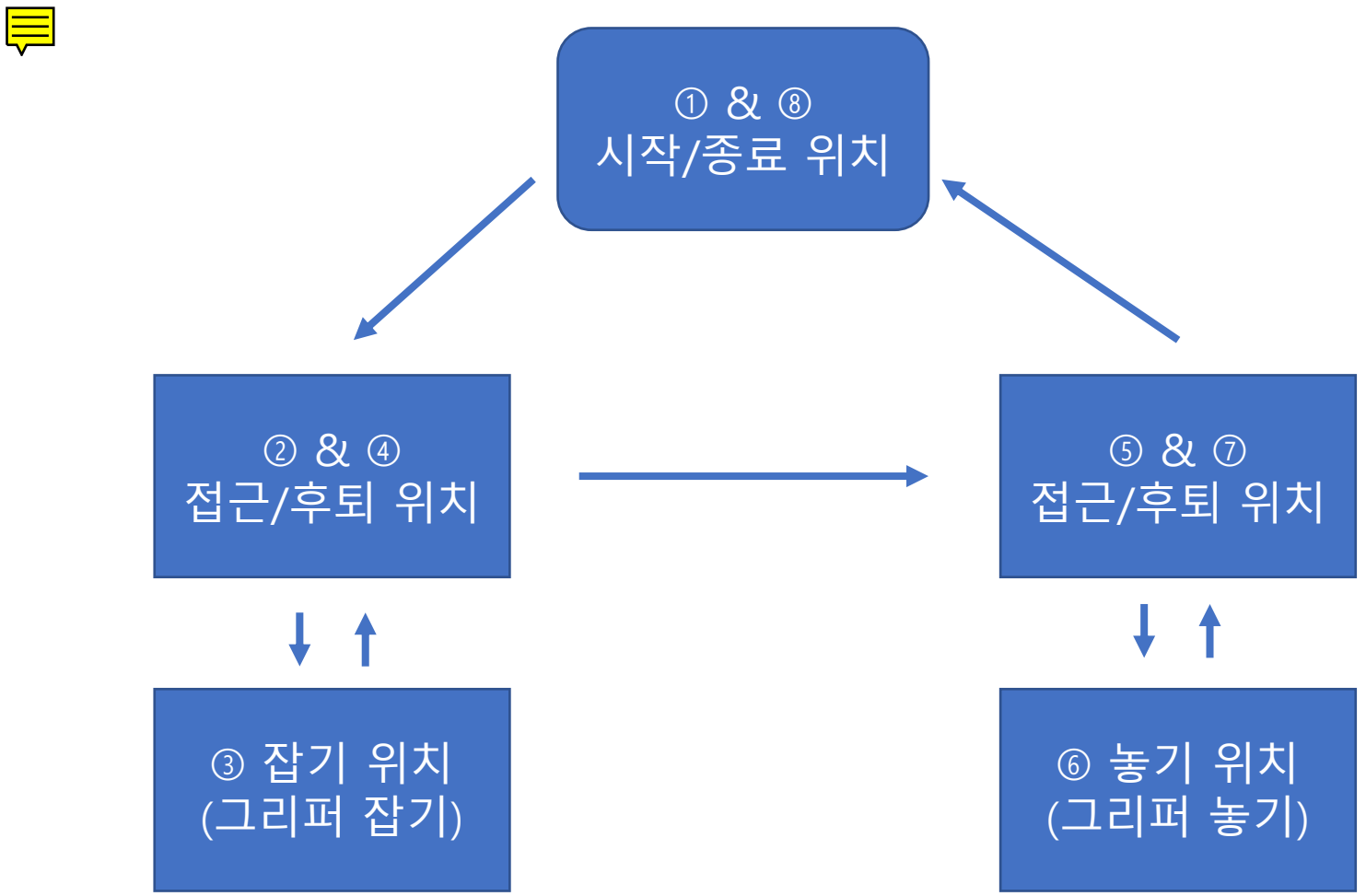
④ **후퇴 위치 이동 (Move L)**

⑤ **접근 위치 이동 (Move L)**

⑥ **놓기 위치 이동 (Move L)**
(그리퍼 놓기 동작, Set)

⑦ **후퇴 위치 이동 (Move L)**

⑧ 종료 위치 이동 (Move J)



Pick & Place Skill

① 시작 위치 이동 (Move J)

② 접근 위치 이동

③ 잡기 위치 이동
(그리퍼 잡기 동작)

④ 후퇴 위치 이동

Pick_v2

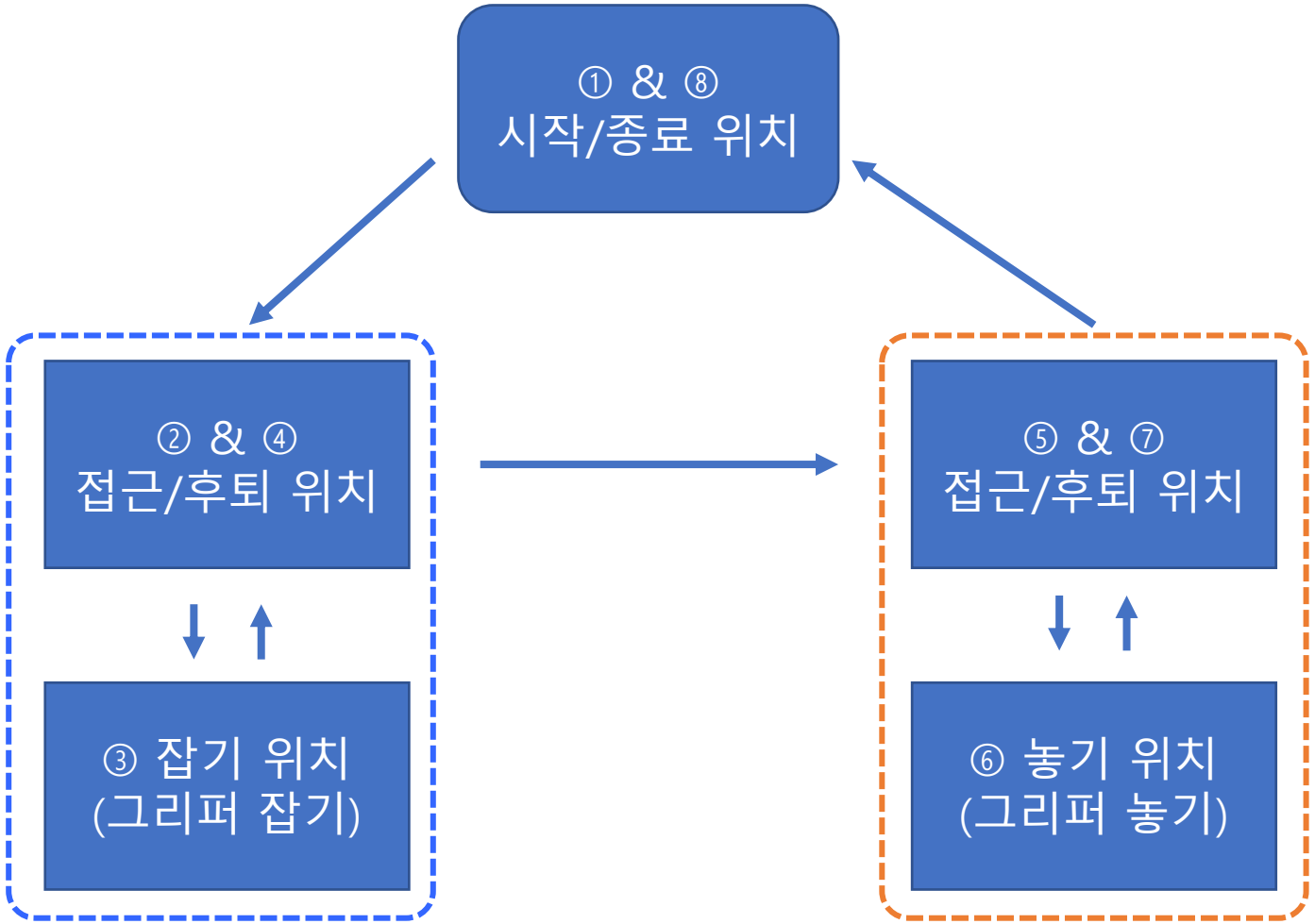
⑤ 접근 위치 이동

⑥ 놓기 위치 이동
(그리퍼 놓기 동작)

⑦ 후퇴 위치 이동

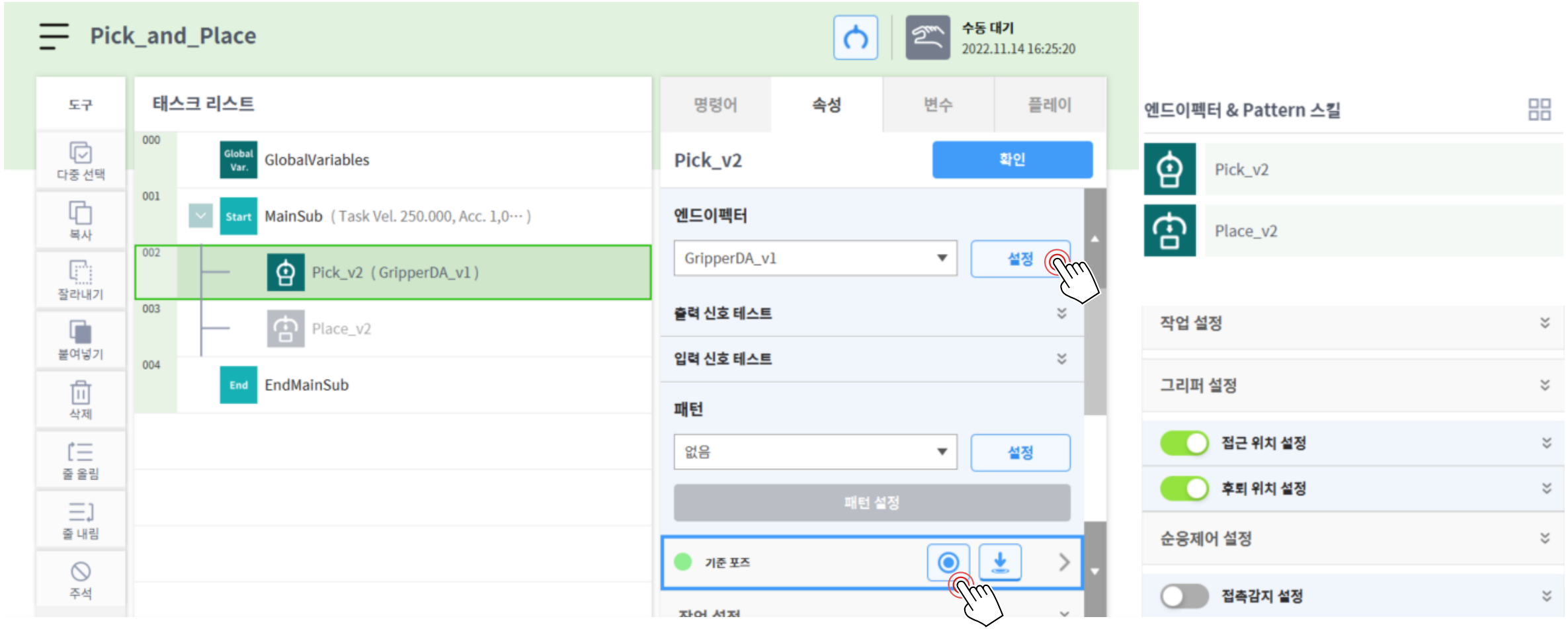
Place_v2

⑧ 종료 위치 이동 (Move J=①)



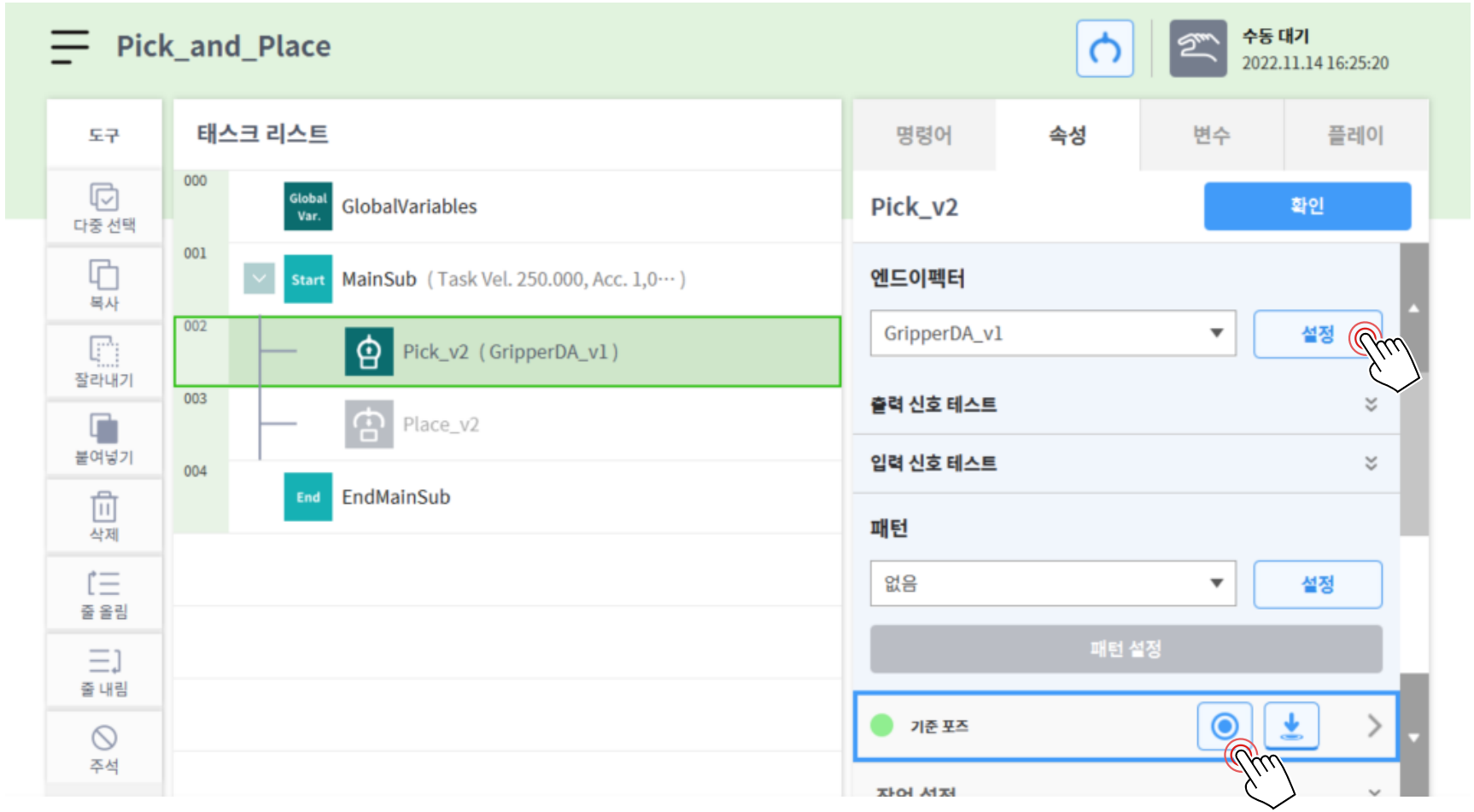
엔드이펙터 & Pattern 스킬

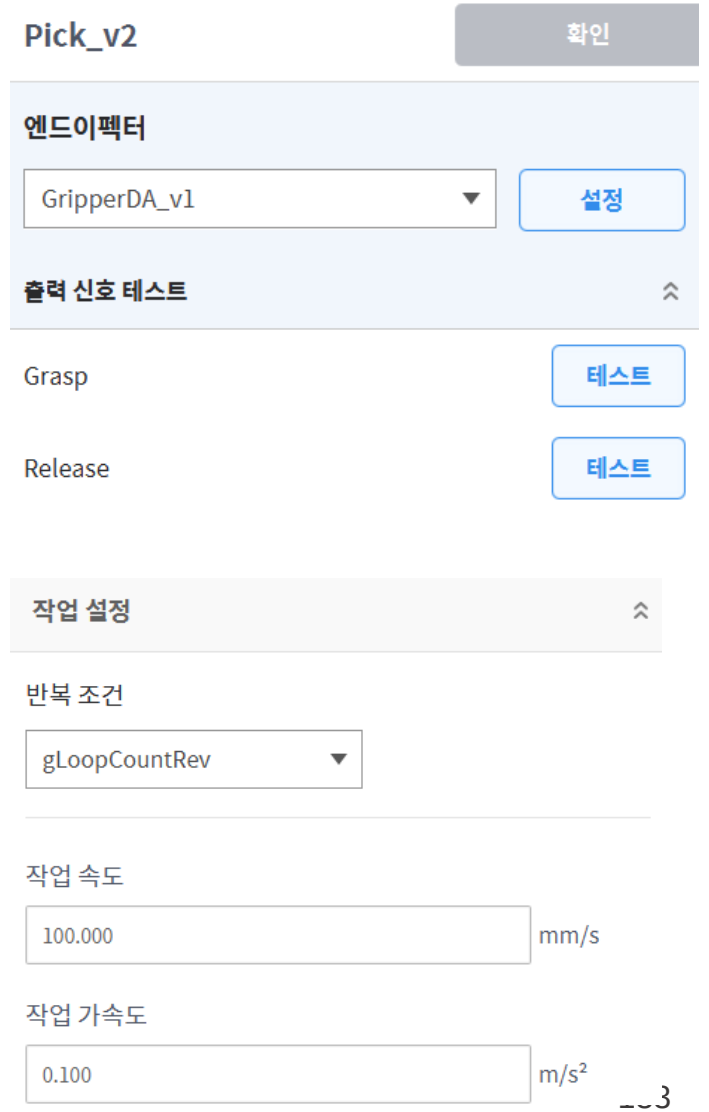
- 기존에 생성한 엔드이펙터와 기준포즈 저장 등을 하여 쉽게 Pick & Place 공정을 수행할 수 있다.



엔드이펙터 & Pattern 스킬

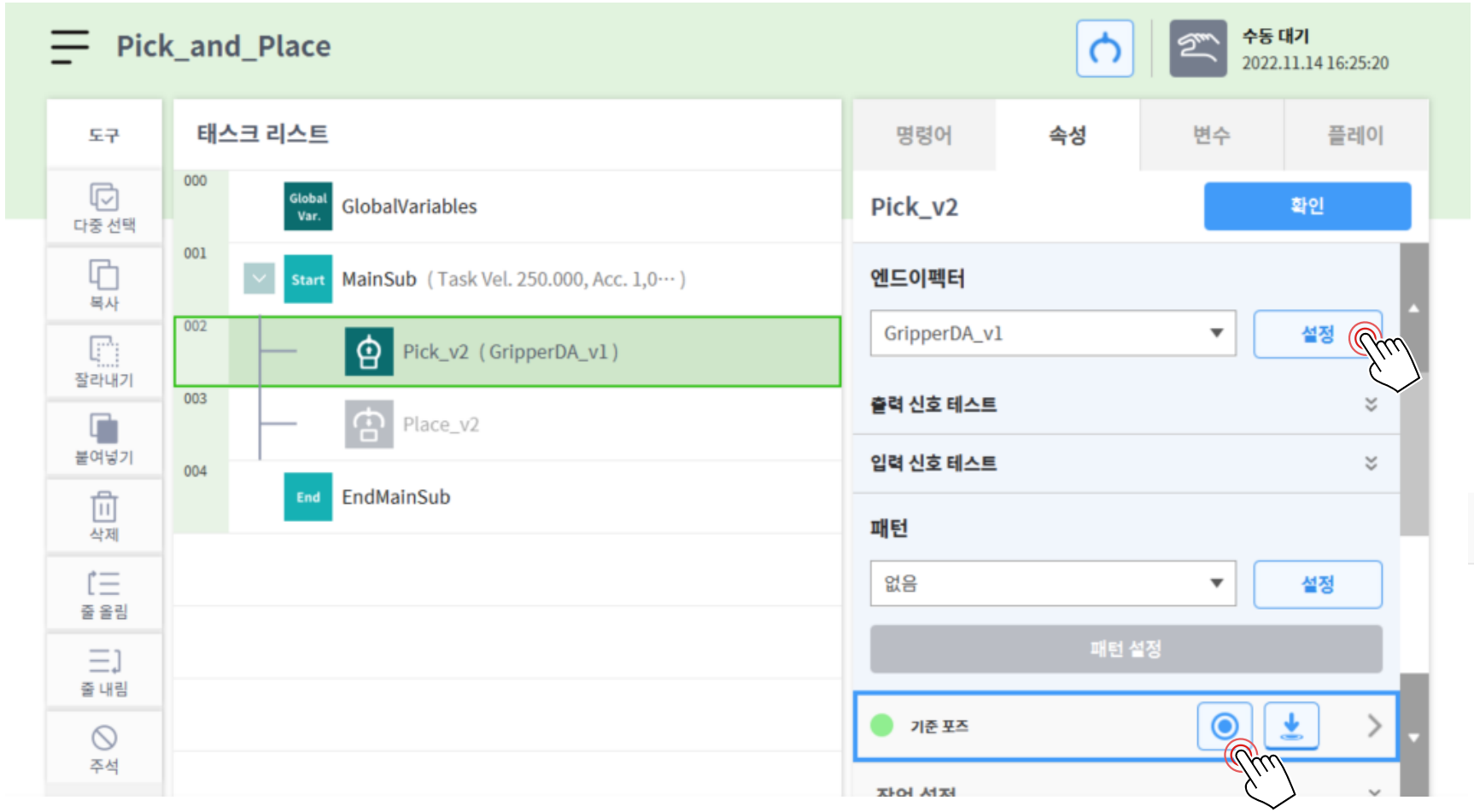
- 기존에 생성한 엔드이펙터와 기준포즈 저장 등을 하여 쉽게 Pick & Place 공정을 수행할 수 있다.

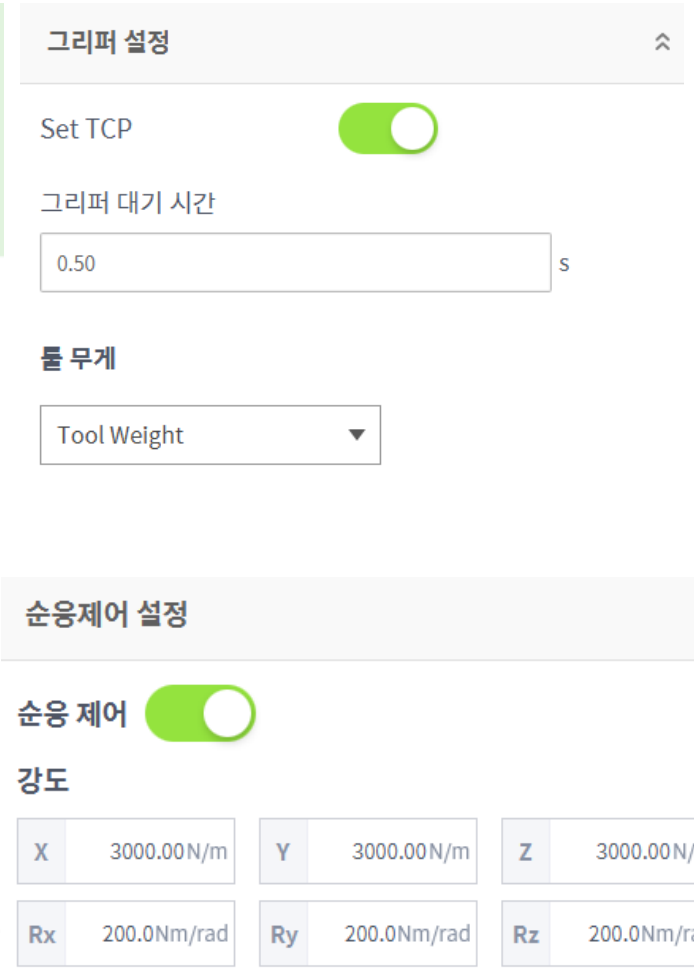




엔드이펙터 & Pattern 스킬

- 기존에 생성한 엔드이펙터와 기준포즈 저장 등을 하여 쉽게 Pick & Place 공정을 수행할 수 있다.





엔드이펙터 & Pattern 스킬

- 기존에 생성한 엔드이펙터와 기준포즈 저장 등을 하여 쉽게 Pick & Place 공정을 수행할 수 있다.



DOOSAN

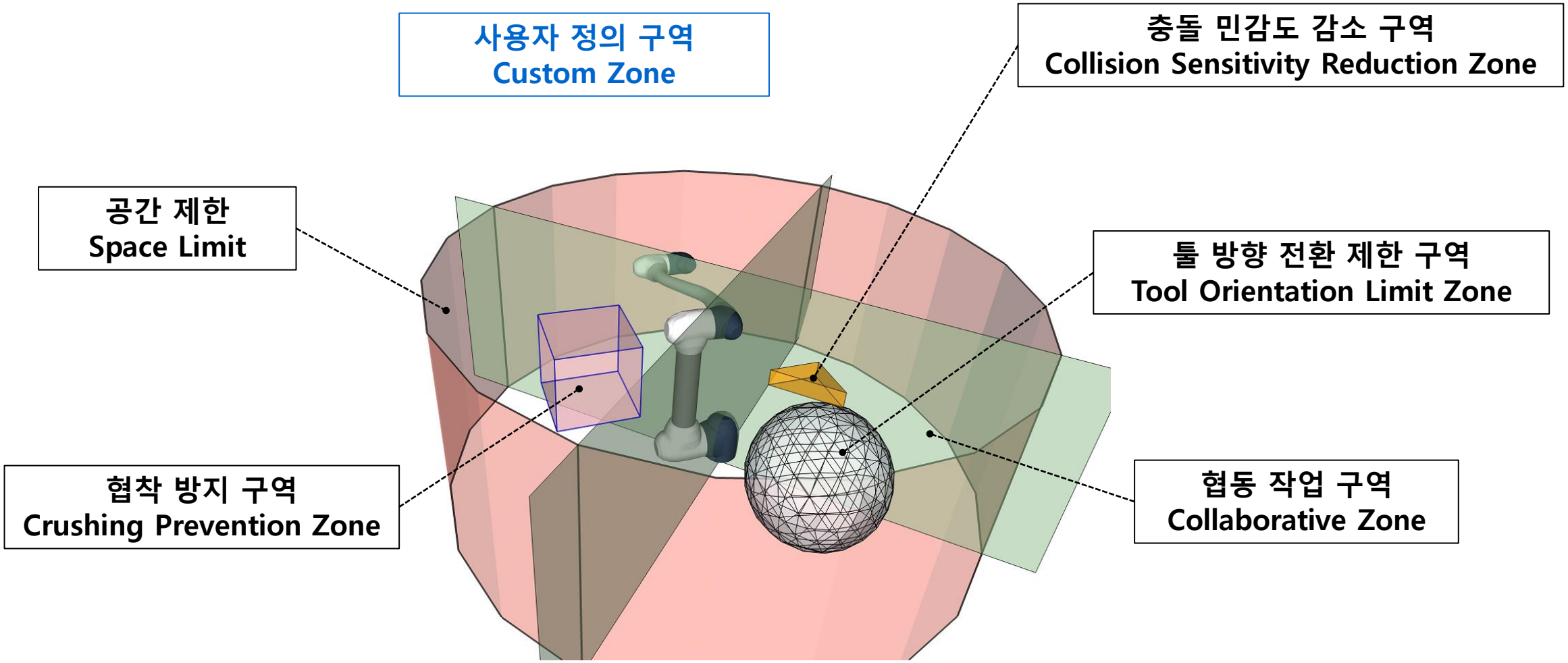
Table of Contents

1 두산 협동로봇 소개
2 제품 설치
3 시스템 설정
4 시작하기
5 기초조작
6 인터페이스
7 툴 설정
8 프로그램 기초
9 안전영역 설정
10 문제 해결 방법



안전영역이란?

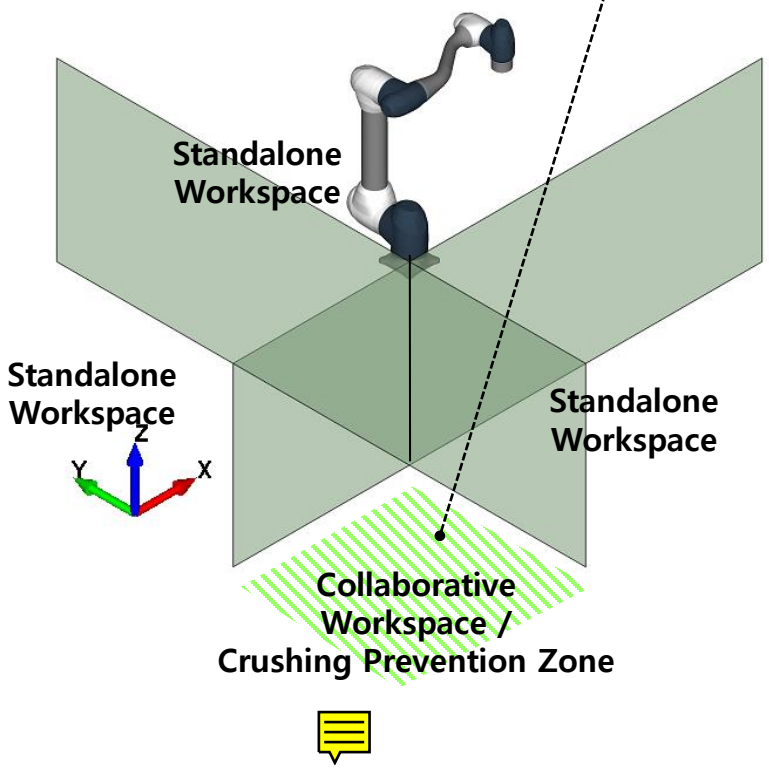
5종류의 안전 영역을 다양한 형상으로 생성하여 로봇의 안전 특성을 가변적으로 적용할 수 있다.



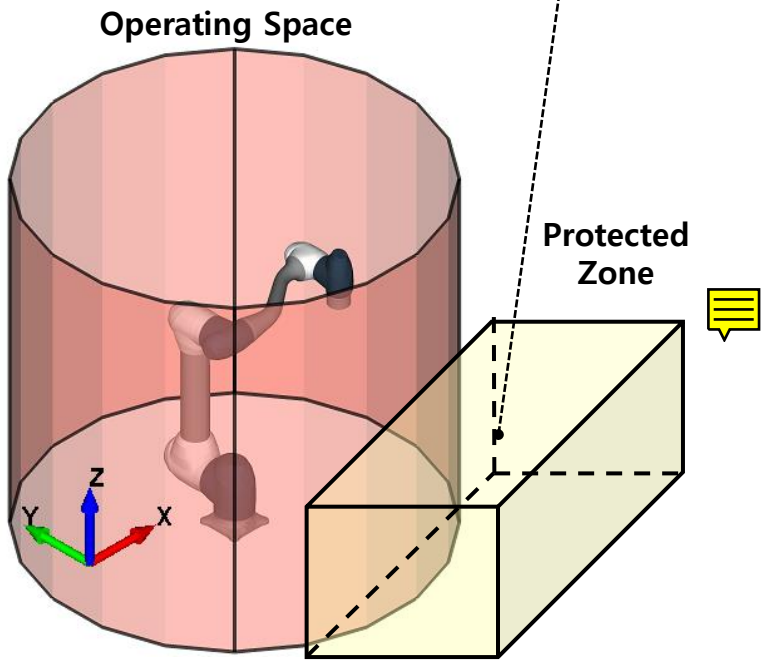
안전영역이란?

• **협동 작업 구역**
- 로봇과 인간의 협동 작업 가능한 구역

• **협착 방지 구역**
- 로봇과 장애물 사이 끼이는 협착 상해 위험 감소 구역

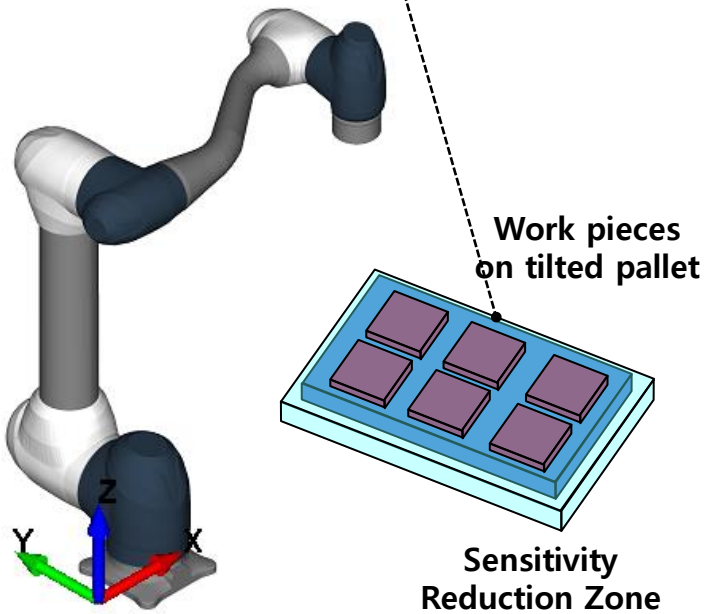


• **공간 제한 구역**
- 로봇/TCP 침범 위치 제한을 위한 구역

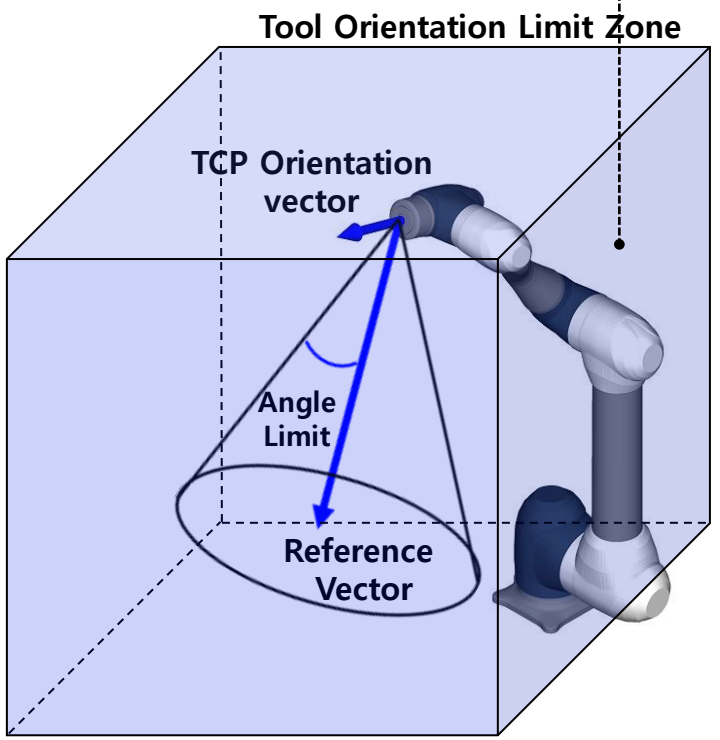


안전영역이란?

• **충돌 민감도 감소 구역**
- 작업 대상에 힘을 가해야 하는 경우 충돌, TCP 힘 제한을 비활성화(Muting) 또는 완화 가능한 구역



• **툴 방향 전환 제한 구역**
- 작업물, 툴의 특성에 따라 방향 전환을 제한하여 위험 감소하는 구역



DOOSAN

Table of Contents

1 두산 협동로봇 소개

2 제품 설치

3 시스템 설정

4 시작하기

5 기초조작

6 인터페이스

7 툴 설정

8 프로그램 기초

9 안전영역 설정

10 문제 해결 방법



서보 온(Servo On) 불가능한 상태일때

- [상태] 또는 [안전복구] 창에서 Servo On이 불가능한 상황에서 사용하는 기능으로 각 관절의 브레이크를 해제 시킨 후 손으로 로봇을 밀거나 당겨 안전한 영역으로 이동할 수 있다.
- 이 때 로봇 팔의 모터에는 전원을 공급하지 않고 브레이크만 해제하는데 이러한 복구과정을 **[무동력동작]**이라 한다.

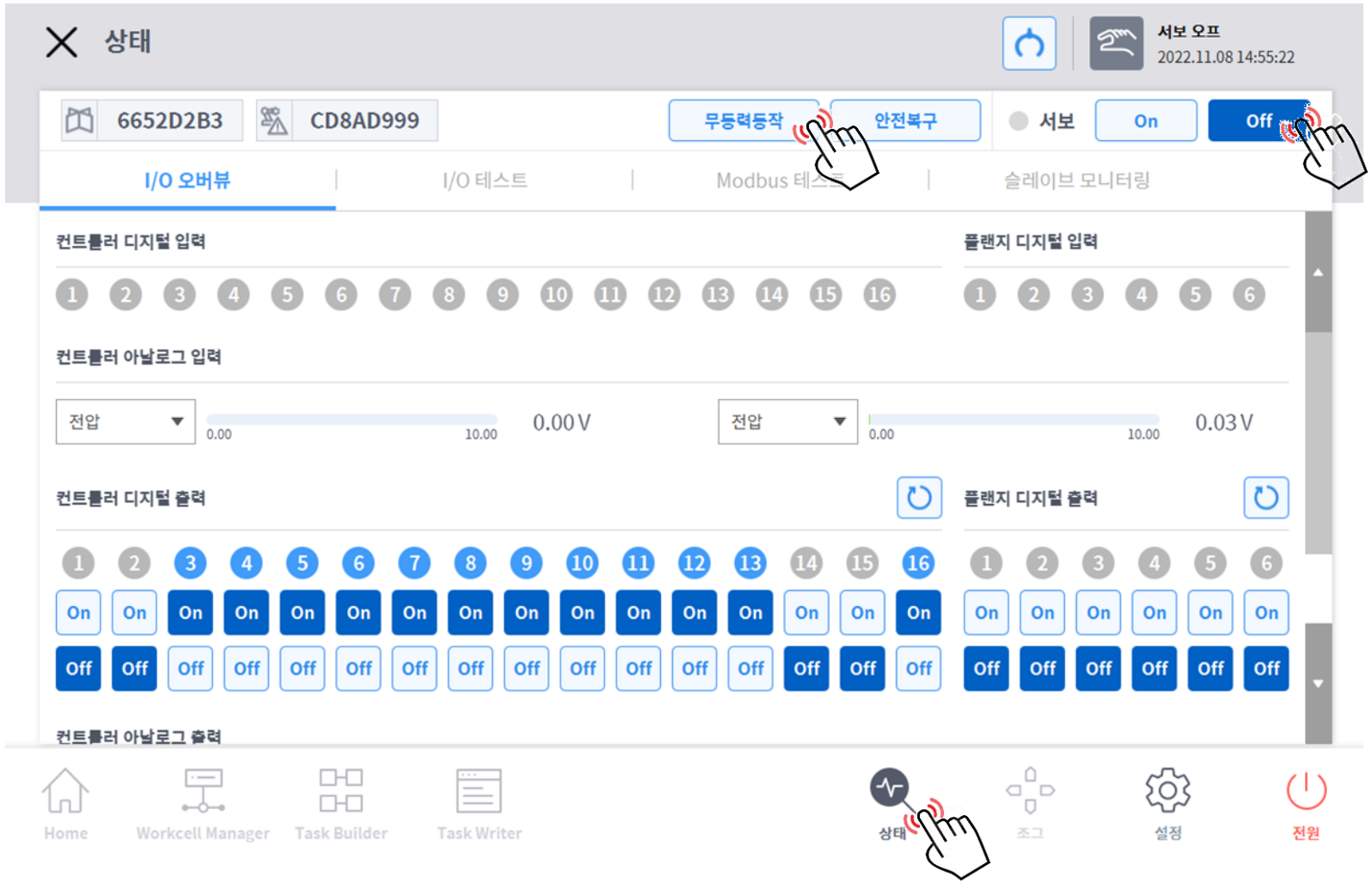
- 공식 A/S 문의 및 접수 : **1544-4867** (운영시간: 평일 09~18시)





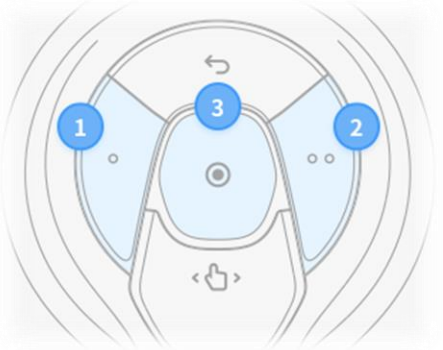
무동력동작 모드 (Back Drive Mode) 진입하기

- [상태] → [서보 Off] → [무동력동작]
- ❶+❷ 버튼을 3초 이상 누름 유지 (기본설정 : [협착탈출 기능 활성화])





Servo Off

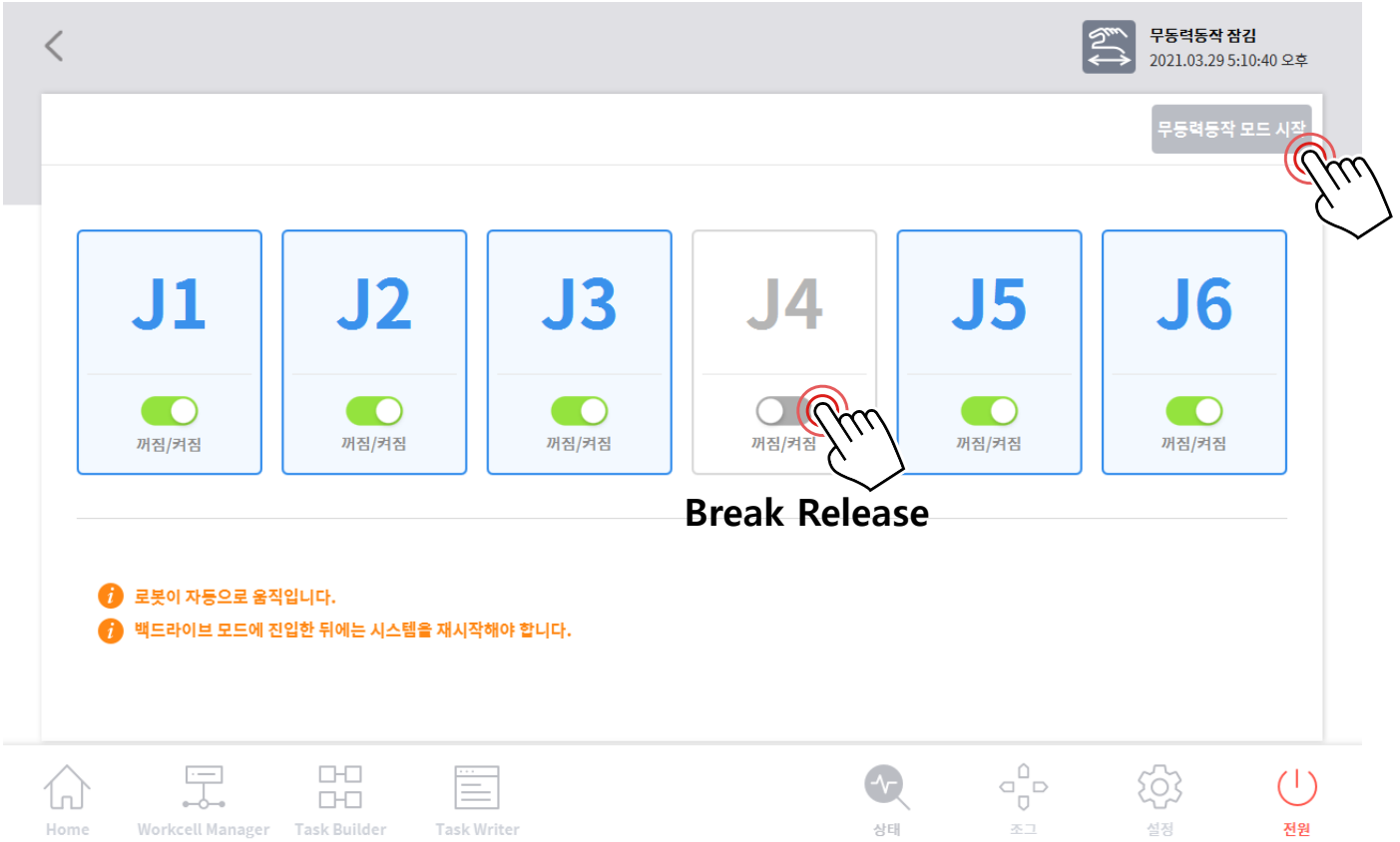


❶ + ❷ 협착 탈출 활성화

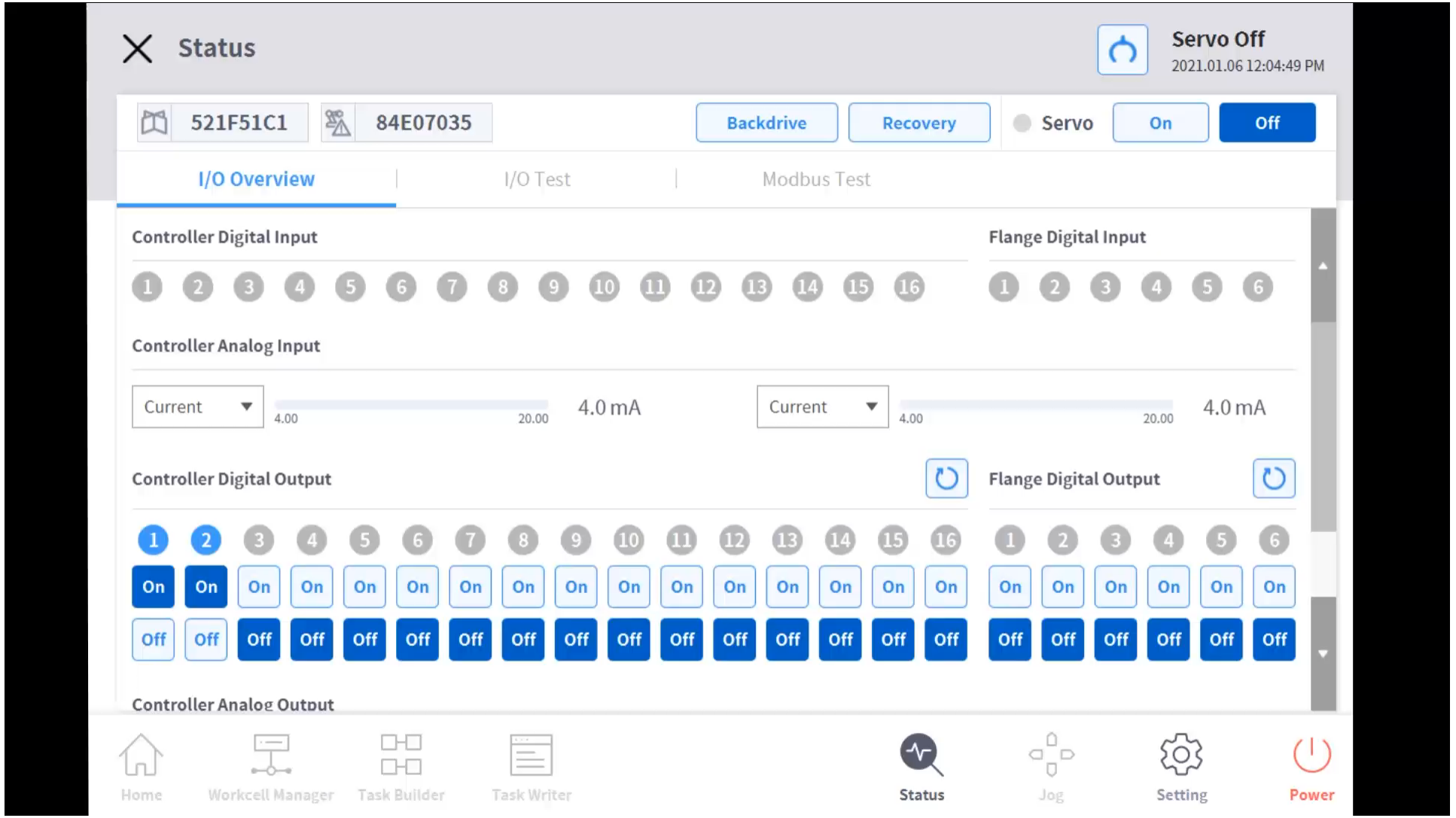
무동력동작

Back Drive Mode ····· Power Off

- [무동력동작 모드 시작] 후 시스템을 반드시 재시작 해야 한다.
- 무동력동작 모드는 각 축 브레이크에만 전원공급(Break Release)하기 때문에 브레이크 해제된 축은 중력에 의해 하강한다.
- [스위치 Off] 즉 브레이크가 해제 된 관절에 힘을 주어 회전시켜 로봇을 복구한 후 [스위치 On] 하여 움직임을 멈춘다.

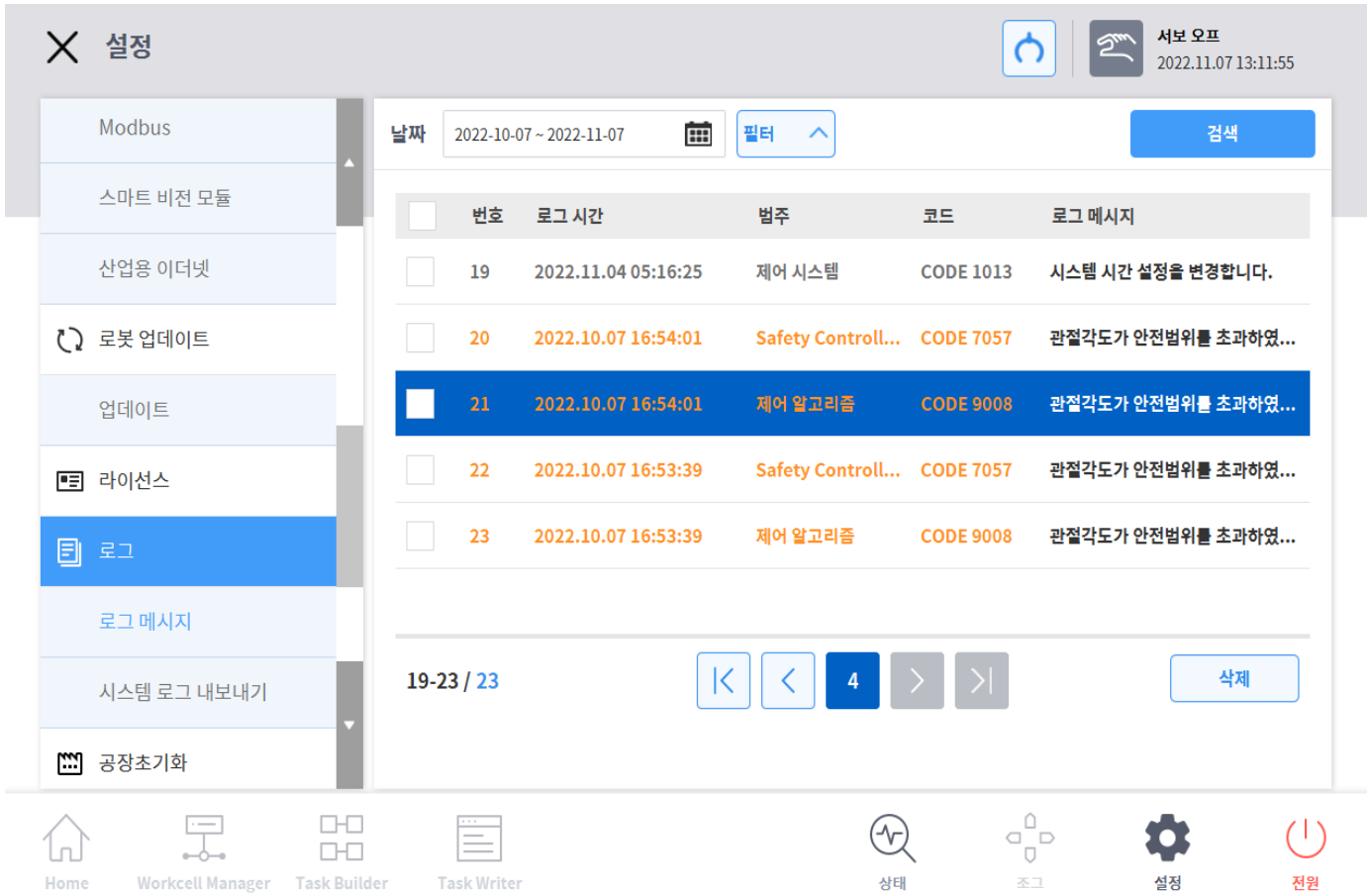


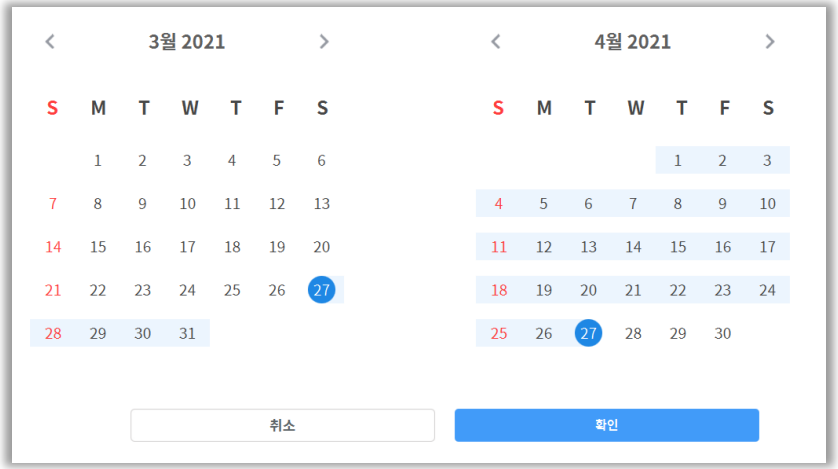
7) Recovery – Back Drive

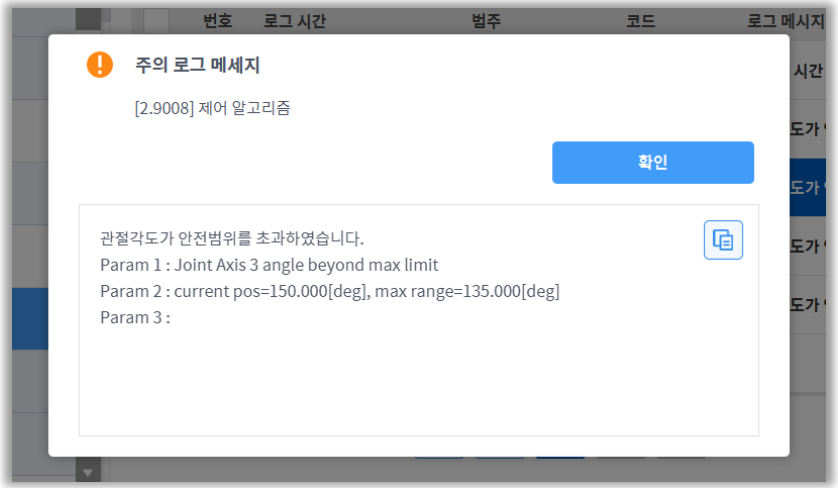


로그 메시지 확인하기

- TP에 발생된 에러코드 및 tp_log 함수를 사용하여 기록된 메시지 확인

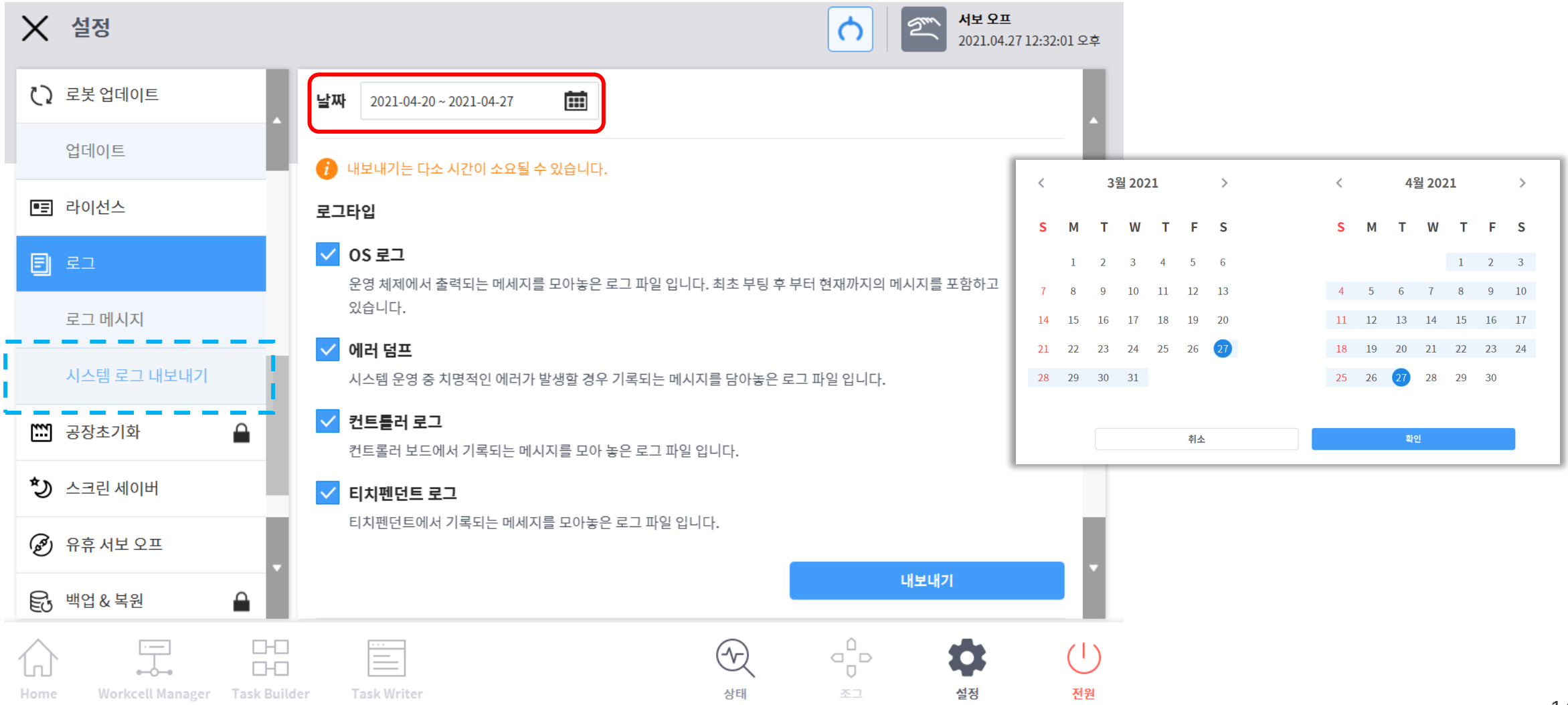






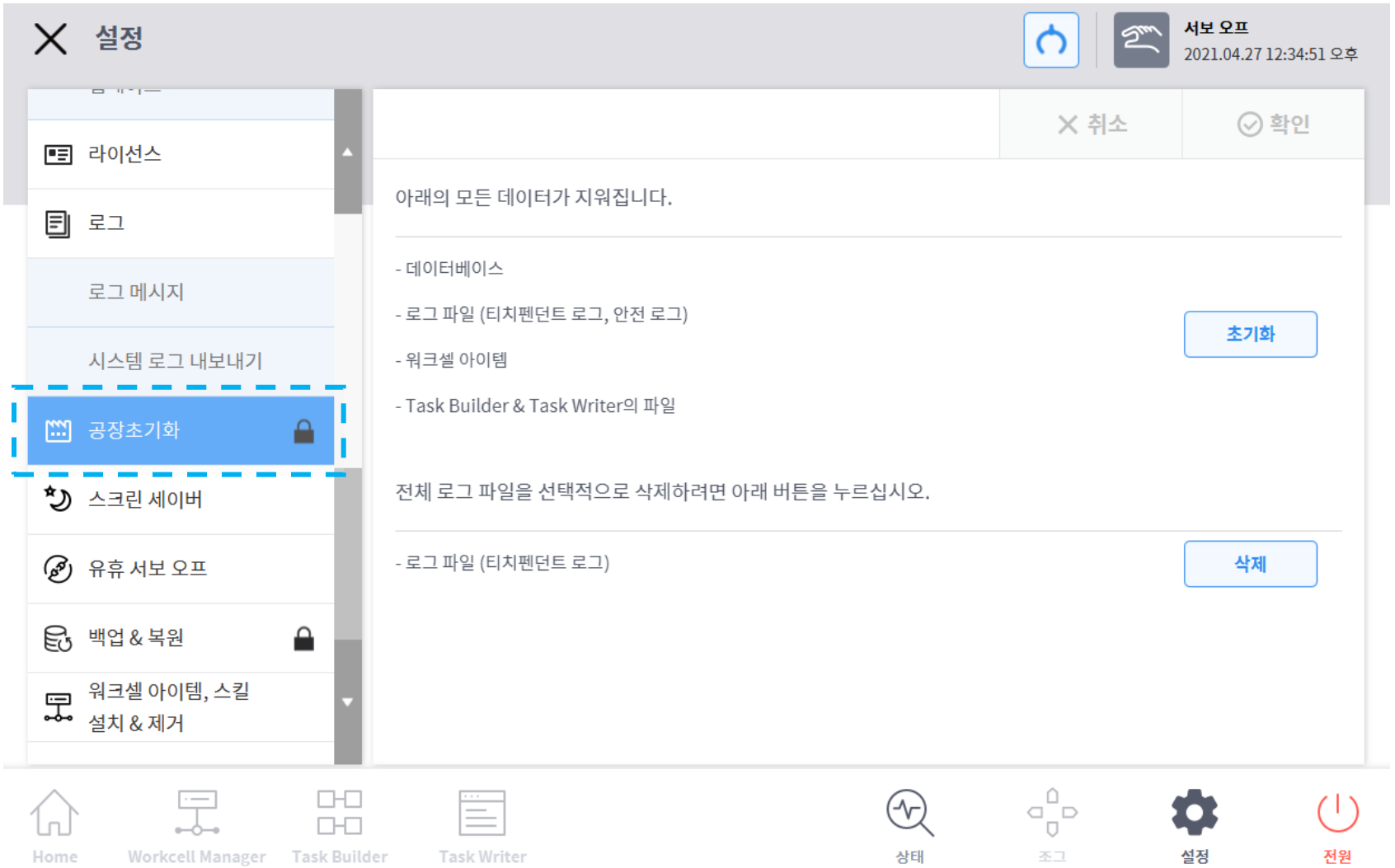
시스템 로그 내보내기

- 시스템 로그 USB 메모리로 내보내기 (기간 및 로그 종류 선택 후 내보내기)



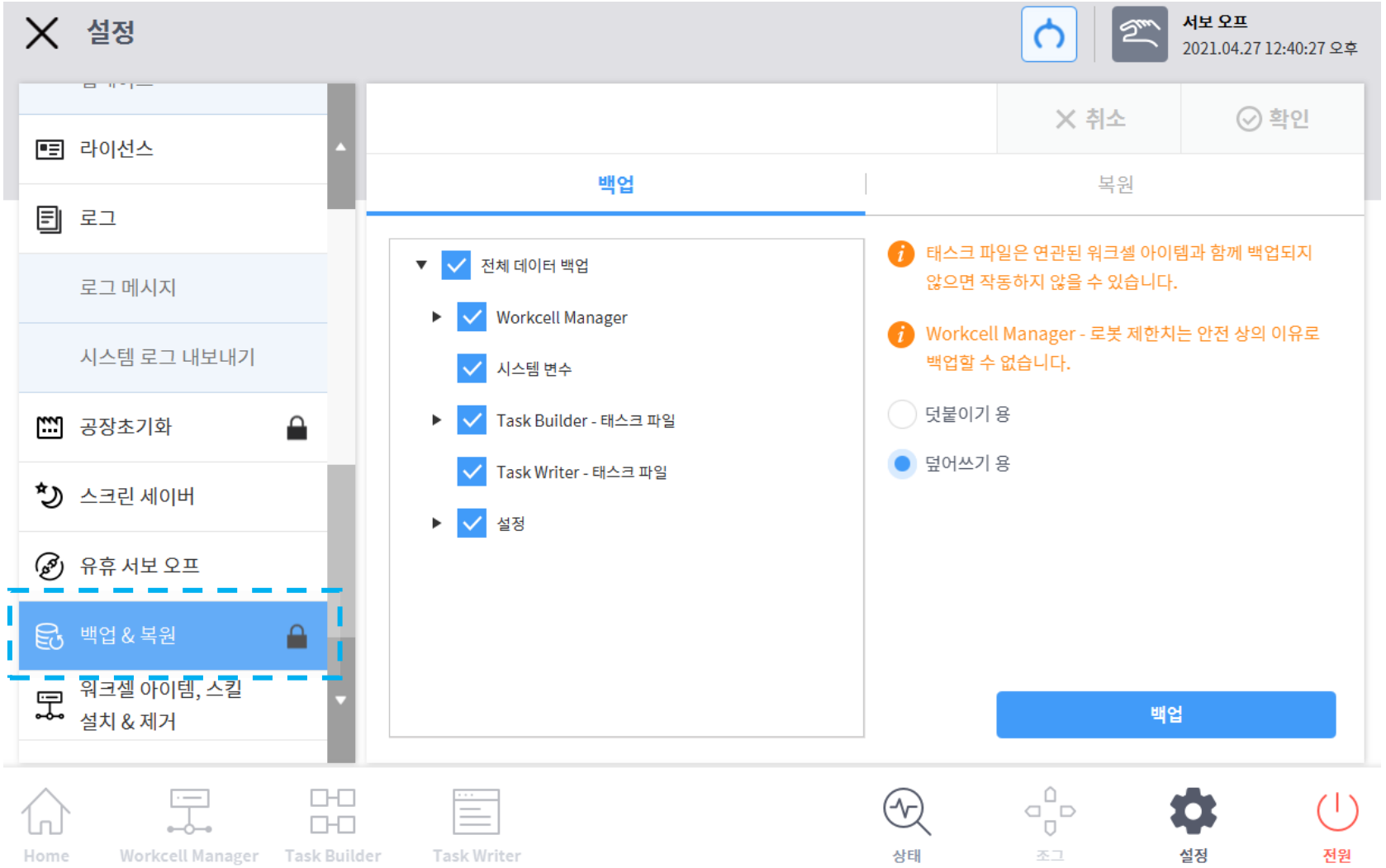
공장 초기화

- 메모리의 모든 정보 삭제



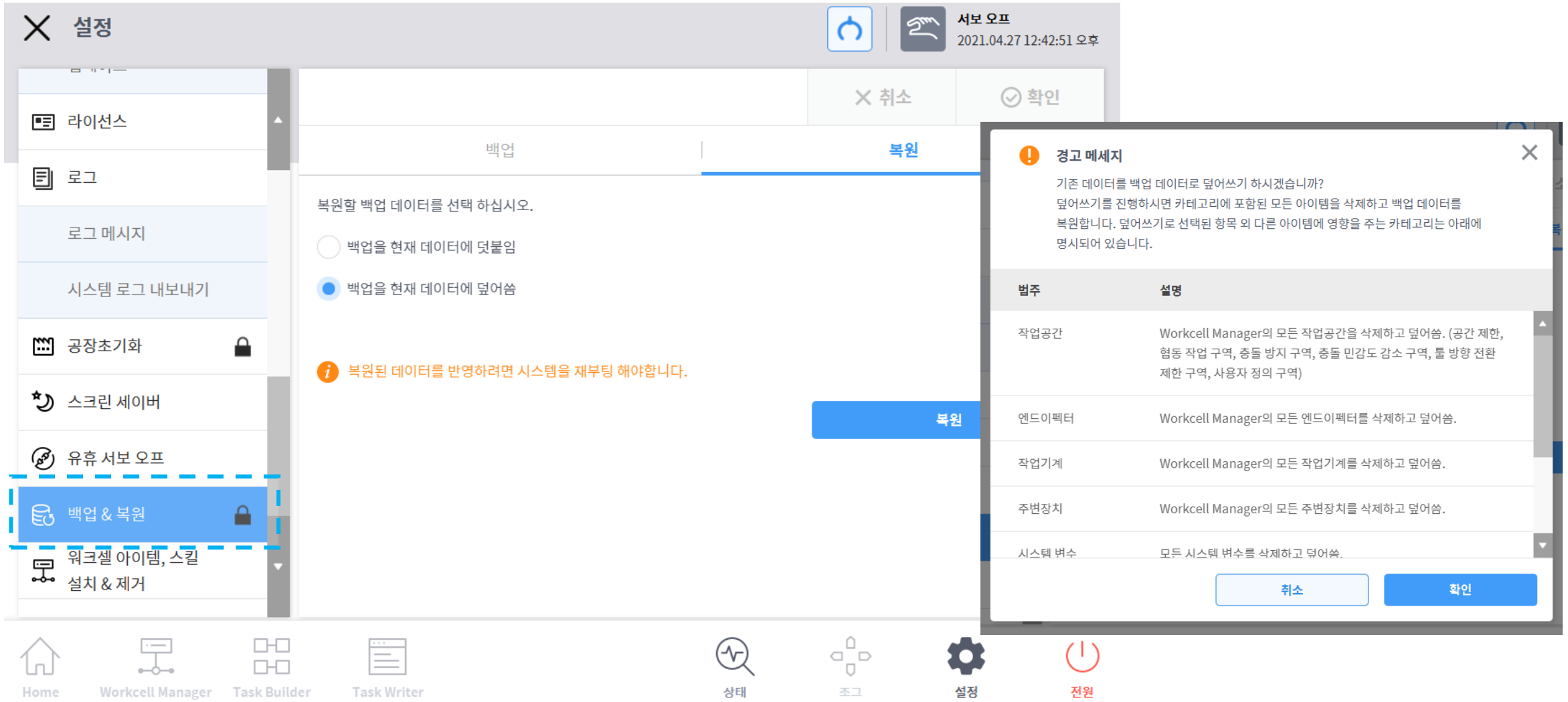
백업 & 복원하기

- 설정 되어있는 모든 정보를 백업 (덧붙이기 / 덮어쓰기 선택)



백업 & 복원하기

- 설정 되어있는 모든 정보를 복원 (덧붙이기 / 덮어쓰기 선택)



Switch on The Future

Doosan Robotics



Doosan Robotics,
79, Saneop-ro 156beon-gil,
Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do,
Republic of Korea
Homepage : www.doosanrobotics.com